

LIBËR MËSUESI

për tekstin shkollor

VALBONA KARALLIU



KIMI

11



BOTIME SHKOLLORE ALBAS

VALBONA KARALLIU

**Libër mësuesi
për tekstin shkollor**

KIMI 11

(për gjimnazin e shkencave natyrore)



albas

Botues:

Latif AJRULLAI

Rita PETRO

Drejtor botimi:

Driton AJRULLAI

Kryeredaktor:

Fatlum HETEMI

Redaktore:

Natasha PEPIVANI

Medina MEHMETI

Recensentë:

Prof. Dr. Ram VATAJ

Shukrije BYTYQI

Shfqet ZOGAJ

Sebahate SOPJANI

Arti grafik:

Elion DESHAJ

Ela LUMANI

Kopertina:

Eva KUKALESHI

© Albas, 2019

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

ISBN 978-9951-15-082-8

Shtëpia botuese Albas

Në Prishtinë: Rr. "Muharrem Fejza", p.n.

Tel: 00377 45 999 770

e-mail: albas_pr@yahoo.com

Në Tiranë: Rr. "Donika Kastrioti", pallati 14, ap. 4D.

Tel: 00355 45800160; e-mail: info@albas.al

Në Tetovë: Rr. "Ilinden", nr. 105

Tel: 00389 44 344 047; e-mail: albas_te@yahoo.com

Shtypur në shtypshkronjën: 

PËRMBAJTJA

Kreu I EKUILIBRI NË TRETËSIRA

1.1 Acidet dhe bazat. Ndërtimi i tyre sipas Arreniusit	33
1.2 Teoria e Bronsted–Lowry-it për acidet dhe bazat	35
1.3 Teoria e Lewis-it për acidet dhe bazat	37
1.4 Acidet dhe bazat	39
1.5 Elektrolitet, shpërbashkimi elektrolitik. Elektrolitet e forta dhe të dobëta	41
1.6 Acidet e forta dhe të dobëta. Bazat e forta dhe të dobëta	43
Grada e shpërbashkimit dhe konstantja e shpërbashkimit	45
<i>Punë laborator:</i> Matja e gradës së shpërbashkimit nëpërmjet kalimit të rrymës elektrike	46
1.7 Produkti jonik i ujit dhe pH	48
1.8 Njehsimi i vlerës së pH nga $[H^+]$, për acidet dhe bazat e forta	50
1.9 Acidet e dobëta, konstantja e shpërbashkimit të acideve dhe bazave, K_a e K_b dhe pK_a e pK_b	52
1.10 Njehsimi i K_a -së për acidet e dobëta dhe i K_b -së për bazat e dobëta	53
1.11 Hidroliza e kripërave	55
1.12 Njehsimi i pH-it të një kripe që hidrolizohet	57
1.13 Tretësirat buferike. Njehsimi i pH-it të një tretësire buferike	58
1.14 Rëndësia e tretësirave buferike	60
1.15 Indikatorët dhe titullimi acido–bazik	62
1.16 Monitorimi i ndryshimit të pH-it gjatë titullimit	64
1.17 Ekuilibri dhe tretshmëria	66
1.18 Të parashikojmë precipitimin	68

Kreu II OKSIDO-REDUKTIMI DHE ELEKTROKIMIA

2.1 Oksidimi dhe reduktimi	70
2.2 Reaksionet redoks dhe numrat e oksidimit. Reaksionet redoks në jetën e përditshme	72
2.3 Gjysmëbarazimet e oksidimit dhe reduktimit dhe barazimi i tyre	74
2.4 Elektrokimia dhe reaksionet redoks në elektrokimi	76
2.5 Potenciali standard i elementit galvanik dhe potenciali standard i elektrodave	78
2.6 Përdorimet e tabelës së potencialeve elektrodike	79
2.7 Njehsime për potencialin e elementit galvanik	82

2.8 Korrozioni i metaleve dhe mbrojtja nga korrozioni	83
2.9 Elektroliza	85
2.10 Elektroliza e tretësirave ujore	86
2.11 Përdorimet industriale të elektrolizës	88
2.12 Ligjet e Faradejit	91

Kreu III ELEMENTET E BLLOKUT S

3.1 Karakteristika të përgjithshme të elementeve s	93
3.2 Metalet alkaline dhe alkalino-tokësore. Gjendja e tyre në natyrë	94
3.3 Vetitë fizike dhe kimike të metaleve alkaline	96
3.4 Përgatitja e litiumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	98
3.5 Përgatitja e natriumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	100
3.6 Përgatitja e kaliumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	101
3.7 Përgatitja e magnezit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	103
3.8 Përgatitja e kalciumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	104
3.9 Përgatitja e hidrogjenit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	106
3.10 Fortësia e ujit	108
<i>Punë laborator:</i> Vetitë fizike dhe kimike të elementeve të grupit IA dhe IIA.	
Hetimi i joneve të grupit IA dhe IIA	109
<i>Punë laborator:</i> Studimi i vetive të metaleve të grupit IA dhe IIA	111
3.11 Uji i fortë dhe uji i butë	113

Kreu IV ELEMENTET E BLLOKUT P

4.1 Elementet e grupit 13. Karakteristika të përgjithshme	115
4.2 Gatitja, vetitë dhe përbërjet e borit	117
4.3 Gatitja, vetitë dhe përbërjet e aluminit	119
<i>Punë laborator:</i> Sjellja e oksideve acide dhe oksideve bazike. Amfoteria	120
4.4 Karakteristika të përgjithshme të grupit 14	122
4.5 Karboni, vetitë dhe gjendja në natyrë	124
4.6 Përbërjet inorganike dhe organike të karbonit	126
4.7 Silici gjendja në natyrë, vetitë dhe përdorimet	128
4.8 Përbërjet e silicit me hidrogjenin, oksigjenin. Silikatet	130
4.9 Karakteristika të përgjithshme të elementeve të grupit 15	131
4.10 Azoti dhe amoniaku	133
4.11 Oksidet dhe oksiacidet e azotit	135
4.12 Fosfori dhe vetitë e tij	137

4.13 Fosfori dhe përbërësit e tij	139
4.14 Karakteristika të përgjithshme të elementeve të grupit 16, kalkogjenet	140
4.15 Oksigjeni dhe vetitë e tij	142
4.16 Uji, përhapja në natyrë, cikli hidrologjik	144
4.17 Ndotësit e ujit dhe metodat e pastrimit	146
4.18 Vetitë e squfurit. Sulfuri i hidrogjenit dhe acidi sulfhidrik	148
4.19 Oksidet e squfurit. Acidi sulfuror dhe sulfitet	150
4.20 Acidi sulfurik	152
4.21 Karakteristika të përgjithshme të halogjenëve	154
4.22 Gjendja në natyrë dhe gatitja e halogjenëve	156
4.23 Vetitë fiziko-kimike të halogjenëve	158
4.24 Përbërjet ndërhalogjene. Halogjenurët e hidrogjenit dhe halogjenurët e metaleve	160
4.25 Përbërjet kimike të halogjenëve me oksigjenin	162
<i>Punë laborator:</i> Halogjenët dhe vetitë e tyre	164
4.26 Gazet e plogëta	166

KREU V ELEMENTET E BLLOKUT D

5.1 Elementet kalimtare. Vetitë e përgjithshme	168
5.2 Metalet dhe ndërtimi strukturor. Lidhja metalike	170
5.3 Aliazhet	171
5.4 Hekuri, gjendja në natyrë dhe përfitimi	173
5.5 Prodhimi i çelikut dhe përdorimet	175
5.6 Korrozioni i metaleve. Mbrojtja nga korrozioni	177
5.7 Bakri, gjendja në natyrë, përftimi dhe përbërjet e tij	179
5.8 Plumbi, dhe vetitë e tij	181
5.9 Zinku, gjendja në natyrë, përftimi i zinkut nga xeherorët	183
5.10 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e zinkut dhe përbërjeve të tij	184
5.11 Metalet fisnike, ari, argjendi dhe platini. Aliazhet dhe përdorimet e tyre	187
5.12 Nikeli, gjendja në natyrë dhe përfitimi	189
5.13 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e nikelit dhe e përbërjeve të tij	191
5.14 Kromi, gjendja në natyrë dhe përfitimi	193
Përftimi i hidroksidit të kromit dhe vetitë e përbërjeve të kromit	195
5.15 Mangani, gjendja në natyrë, përftimi	197
5.16 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e manganit dhe e përbërjeve të tij	199
5.17 Ndikimi në shëndet dhe efektet negative të ndotjes nga metalet e rënda	201
5.18 Përbërjet komplekse të manganit, kromit, hekurit dhe të nikelit	203

5.19 Përdorimet e përbërjeve komplekse	205
5.20 Metalet kalimtare në jetën tonë	207

Kreu VI ELEMENTET E BLLOKUT F

6.1 Lantanidet dhe aktinidet	210
6.2 Reaksionet nukleare	212
6.3 Ndryshimet nukleare	215
6.4 Radioaktiviteti dhe mjedisi	217
6.5 Reaksionet nukleare në mjekësi	219

Kreu VII MATERIALET LIDHËSE

7.1 Llojet e materialeve lidhëse	222
7.2 Çimentoja	225
7.3 Qelqi	227
7.4 Qeramika	229

HYRJJE

Lënda e kimisë për klasën e 11-të paraqet vazhdimësi të kimisë së përgjithshme nga viti paraprak, përkatësisht trajton materialin e kimisë inorganike. Edhe në këtë nivel vazhdohet me procesin e ndërtimit më të thellë të njohurive shkencore dhe zhvillimin e kompetencave (të kuptuarit, shprehitë, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat) në kimi.

Zhvillimi ekonomik dhe shoqëror sot është i ndikuar në masë shumë të madhe prej progresit tekniko-teknologjik, ndërsa ky i fundit varet nga aftësia e njeriut që të kuptojë vetitë e materies dhe të gjitha interaksionet dhe transformimet e saj. Sot, inxhinierët e materialeve konstruktojnë pajisje me dimensione nanometrike të cilat përdoren në shumë lëmi të ndryshme të nanoteknologjisë, gjë që dëshmon se sot njeriu është i aftë të përcjellë dhe transformojë materien në nivel thelbësor të ekzistimit të saj. Prandaj, roli i kimisë në këtë aspekt është i pazëvendësueshëm sepse një ndër rolet kryesore të saj është, duke u bazuar në ligjshmëritë e saj, të krijojë lëndë apo materiale të reja të cilat nuk kanë ekzistuar më parë në natyrë.

Në këtë klasë nxënësit do të zhvillojnë të mësuarit duke i zgjeruar njohuritë në lidhje me acidet dhe bazat pastaj për proceset oksido-reduktuese si dhe për materien jo të gjallë.

Krahas mësimit duhet të zhvillohen edhe shkathtësitë hulumtuese të nxënësve përmes punës praktike apo duke shfrytëzuar mjetet teknologjike.

Programi dhe metodologjia janë në funksion të arritjes së rezultateve të fushës shkencat e natyrës, si dhe arritjen/kontributin në rezultatet e të nxënësve për shkallë/kompetencë.

Libri i mësuesit “Kimi 11” u vjen në ndihmë të gjithë mësuesve për zhvillimin e orës mësimore në lëndën e kimisë.

Qëllimi

- Zhvillimi dhe thellimi i mëtejme i njohurive në lëmin e kimisë së përgjithshme sa i përket drejtpeshimit në tretësira dhe atij të oksido-reduktimit, dhe në lëmin e kimisë inorganike.
- Konfirmimi i kimisë si shkencë natyrore dhe eksperimentale dhe i rëndësisë së saj për njeriun.
- Krijimi i shprehive dhe shkathtësive për të kuptuar dhe hulumtuar materien gjatë punës teorike dhe praktike, aftësive të kërkimit të informatave.
- Aktivizimi i sa më shumë shqisave (të shikimit, të prekurit, të dëgjimit, të shijimit, të nuhaturit) për nxënie të qëndrueshme të njohurive.
- Zhvillimi i të menduarit autonom dhe kritik për të kuptuar, shprehur dhe zbatuar fenomenet dhe dukuritë kimike që ndodhin në natyrë dhe në laboratorin kimik.
- Edukimi i nxënësve, prindërve të tyre dhe komunitetit më të gjerë shkollor për ambientin.
- Vetëdijesimin për ruajtjen e shëndetit dhe të mirëqenies në mjedisin ku jeton.
- Zotërimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për grumbullimin, përpunimin dhe prezantimin e të dhënave gjatë hulumtimeve shkencore.
- Zhvillimin e shkathtësive për të nxënë gjatë gjithë jetës.

Rezultatet e të nxënit për temat e paracaktuara

Nxënësit në klasën e njëmbëdhjetë arrijnë rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL) për temat e paracaktuara në tabelën e mëposhtme, të dala nga rezultatet e të nxënit të fushës (RNF) Shkencat e natyrës, të shkallës së pestë të kurrikulës (Shk 5) në Kurrikulën Bërthamë për Arsimin e Mesëm të lartë:

Koncepti	RNF, TEMA dhe RNL	
Materia, vetitë dhe shndërrimet	RNF: Analizon strukturën e atomit, të molekulës, të joneve, përbërjen, rëndësinë, vetitë fizike dhe kimike të elementeve, komponimet dhe reaksionet ndërmjet tyre si dhe demonstroi disa prej tyre	
	Tema	Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL)
	Ekulibri në tretësira	- Definon acidet dhe bazat sipas Arrhenius-it si dhe i jep disa shembuj te tyre. - Përshkruan vetitë e përgjithshme të acideve dhe të bazave në tretësira ujore. - Interpreton teorinë e Bronsted-Lowry-it për acidet dhe bazat. - Shpjegon konceptin e teorisë së Lewis-it për acidet dhe bazat. - Bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme. - Gjen vlerën e produktit jonik për ujin. - Definon pH-në dhe pOH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat. - Interpreton shkallën e pH-së dhe i dallon tretësirat që janë acidike, neutrale dhe bazike. - Tregon për rëndësinë e vlerës së pH-së në jetën e përditshme : gjaku, pështyma, shirat acidike, deterxhentët dhe produktet farmaceutike. - Tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave. - Sqaron nocionet acide dhe bazat e dobëta përmes gjendjes së ekuilibrit. - Definon bazat e forta dhe ato të dobëta duke u bazuar në shpërbashkimin ose jonizimin e tyre të plotë gjegjësisht të pjesërishtëm. - Definon konstantën e jonizimit të acidit, K_a dhe atë të bazës së dobët, K_b e poashtu edhe pK_a dhe pK_b. - Dallon nocionet kripë neutrale, kripë acidike dhe kripë bazike. - Tregon shembuj të formimit të 4 llojeve të kripërave të ndryshme kur bashkëveprojnë acidet dhe bazat e forta dhe të dobëta. - Llogarit vlerën e pH-së te tretësirat e kripërave të ndryshme. - Definon indikatorët acido-bazik dhe tregon mekanizmin e veprimit të tyre. - Interpreton titullimin acido-bazik dhe përshkruan të gjitha etapat si realizohet një proces i tillë. - Interpreton dallimin në mes pikës së fundit të titullimit dhe pikës ekuivalente. - Definon tretësirën standarde. - Tregon për indikatorët e ndryshëm që përdoren për titullimet e tilla. - Sqaron përbërjen e puferëve dhe mënyrën e veprimit të tyre. - Përmend faktorët që ndikojnë në tretshmëri të substancave: tretësi, temperatura, prania e jonit të përbashkët. - Definon produktin e tretshmërisë dhe tretshmërinë e substancave pak të tretshme. - Llogarit produktin e tretshmërisë prej tretshmërisë dhe anasjelltas.

	Ekulibri në tretësira	• Definon acidet dhe bazat sipas Arrhenius-it si dhe i jep disa shembuj te tyre. • Përshkruan vetitë e përgjithshme të acideve dhe të bazave në tretësira ujore. • Interpretin teorinë e Bronsted-Lowry-it për acidet dhe bazat. • Shpjegon konceptin e teorisë së Lewis-it për acidet dhe bazat. • Bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme. • Gjen vlerën e produktit jonik për ujin. • Definon pH-në dhe pOH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat. • Interpretin shkallën e pH-së dhe i dallon tretësirat që janë acidike, neutrale dhe bazike. • Tregon për rëndësinë e vlerës së pH-së në jetën e përditshme : gjaku, pështyma, shirat acidike, deterxhentët dhe produktet farmaceutike. • Tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave. • Sqaron nocionet acide dhe bazat e dobëta përmes gjendjes së ekulibrit. • Definon bazat e forta dhe ato të dobëta duke u bazuar në shpërbashkimin ose jonizimin e tyre të plotë gjegjësisht të pjesërishëm. • Definon konstantën e jonizimit të acidit, K_a dhe atë të bazës së dobët, K_b e poashtu edhe pK_a dhe pK_b. • Dallon nocionet kripë neutrale, kripë acidike dhe kripë bazike. • Tregon shembuj të formimit të 4 llojeve të kripërave të ndryshme kur bashkëveprojnë acidet dhe bazat e forta dhe të dobëta. • Llogarit vlerën e pH-së te tretësirat e kripërave të ndryshme. • Definon indikatorët acido-bazik dhe tregon mekanizmin e veprimit të tyre. • Interpretin titullimin acido-bazik dhe përshkruan të gjitha etapat si realizohet një proces i tillë. • Interpretin dallimin në mes pikës së fundit të titullimit dhe pikës ekuivalente. • Definon tretësirën standarde. • Tregon për indikatorët e ndryshëm që përdoren për titullimet e tilla. • Sqaron përbërjen e puferëve dhe mënyrën e veprimit të tyre. • Përmend faktorët që ndikojnë në tretshmëri të substancave: tretësi, temperatura, prania e jonit të përbashkët. • Definon produktin e tretshmërisë dhe tretshmërinë e substancave pak të tretshme. • Llogarit produktin e tretshmërisë prej tretshmërisë dhe anasjelltas.
	Oksido-reduktimi dhe elektrokimia	• Shpjegon proceset e oksidimit dhe reduktimit. ▪ Përshkruan gjysmë-reaksionet redokse dhe i barazon reaksionet e oksido-reduktimit. ▪ Interpretin llojet e reaksioneve redokse: kombinimit, zbërthimit, djegies dhe ato të zhvendosjes së metaleve, hidrogjenit dhe halogjeneve. ▪ Bën barazimin e reaksioneve redokse në formë të komponimeve ose në formë jonike në tretësira. ▪ Definon nocionet elektrodë, potencial i elektrodës, elektrolizë dhe element galvanik. ▪ Shpjegon ligjet e Faraday-it për elektrolizë. ▪ Përshkruan shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike gjatë reaksioneve redokse. ▪ Bën elektrolizën e ujit eksperimentalisht ▪ Përshkruan llojet e ndryshme të celulave elektrokimike. ▪ Shpjegon korrozionin e metaleve si dhe mbrojtjen e tyre prej tij.

Elementet e bllokut s		▪ Definon <i>Elementet e bllokut s</i>. ▪ Interpreton vetitë kimike të metaleve të bllokut s. ▪ Tregon për përfitimin dhe vetitë e hidrogjenit. Përshkruan komponimet kryesore të tij: uji, peroksidi i hidrogjenit dhe hidruret. ▪ Sqaron nocionin metalet alkaline. ▪ Përshkruan elementet e grupit 1, vetitë e përgjithshme të tyre. ▪ Tregon për përfitimin dhe vetitë e Li, Na, dhe K. ▪ Përshkruan komponimet kryesore të tyre: kloruret, oksidet, hidroksidet, peroksidet dhe superoksidet (përfitimi, vetitë e tyre). ▪ Sqaron nocionin metalet alkalino-tokësore. ▪ Përshkruan elementet e grupit 2 si dhe vetitë e përgjithshme të tyre. ▪ Tregon për përfitimin dhe vetitë e Mg, Ca. ▪ Përshkruan komponimet kryesore të tyre: kloruret, oksidet, hidroksidet, peroksidet. (përfitimi, vetitë e tyre). ▪ Vlerëson ndikimin e kripërave të kalciumit dhe të magnezit në fortësinë e ujërave. ▪ Gjykon për rëndësinë biologjike të natriumit, kaliumit, kalciumit dhe magnezit në funksion të zhvillimit të botës së gjallë. ▪ Përcakton vetitë fizike e kimike të elementeve të grupit 13, konfiguracionin elektronik dhe gjendjet oksiduese të tyre. ▪ Tregon për përhapjen në natyrë, përftimin, vetitë, komponimet dhe përdorimin e borit dhe aluminit. ▪ Klasifikon komponimet e aluminit dhe përdorimin e tyre. ▪ Demonstron vetitë e elementeve të grupit 13 dhe të komponimeve të tyre në laborator. ▪ Përcakton vetitë fizike dhe kimike të elementeve të grupit 14, konfiguracionin elektronik dhe gjendjet oksiduese të tyre. ▪ Përcakton përhapjen në natyrë, modifikimet, vetitë dhe përdorimin e karbonit. ▪ Dallon komponimet e karbonit sipas përbërjes dhe vetive të tyre (inorganike dhe organike).
Elementet e bllokut p		▪ Tregon për përhapjen në natyrë, përftimin, modifikimet, vetitë dhe përdorimin e silicit në praktikë. ▪ Dallon vetitë dhe përdorimin e komponimeve të silicit me hidrogjen, oksigjen, karbon dhe elemente halogjene. ▪ Vlerëson rëndësinë e silikateve si lëndë të para për përfitimin e materialeve ndërtimore. ▪ Analizon vetitë fizike dhe kimike të elementeve të grupit 15, konfiguracionin elektronik dhe gjendjet oksiduese të tyre.
Elementet e bllokut d		▪ Tregon për përhapjen në natyrë, vetitë përftimin dhe përdorimin e azotit. ▪ Emërton komponimet e azotit me hidrogjen dhe oksigjen, vetitë dhe përdorimin e tyre. ▪ Paraqet me formula sintezën e amoniakut, përftimin e acidit nitrik. ▪ Tregon për përhapjen në natyrë, vetitë, përftimin dhe përdorimin e fosforit. ▪ Dallon modifikimet alotropike dhe komponimet e fosforit.

Elementet e bllokut f	▪ Paraqet me formula përfitim e acidit fosforik dhe të plehrave fosfatike. ▪ Analizon vetitë fizike dhe kimike të elementeve kalkogjene, konfiguracionin elektronik dhe gjendjet oksiduese të tyre. ▪ Përcakton përhapjen në natyrë, vetitë, përfitim dhe përdorimin e oksigjenit. ▪ Analizon modifikimet alotropike të oksigjenit dhe komponimet e tij (oksidet dhe peroksidet). ▪ Tregon për përhapjen në natyrë, vetitë, përfitim dhe përdorimin e ozonit. ▪ Argumenton llojet e ujit në natyrë, përhapjen, vetitë, ciklin hidrologjik dhe përdorimin e ujit. ▪ Klasifikon ndotësit e ujit dhe metodat e pastrimit. ▪ Tregon për përhapjen në natyrë, vetitë, përfitim dhe përdorimin e sulfurit. ▪ Përcakton modifikimet alotropike të sulfurit dhe komponimet e tij (oksidet dhe acidet e sulfurit). ▪ Dallon metodat e përfimit dhe përdorimin e acidit sulfurik në degë të ndryshme të industrisë. ▪ Përcakton elementet e bllokut - p në Sistemin periodik. (këtë situatë e kemi prej elementeve të gr 13)
Materialet lidhëse	▪ Dallon vetitë fizike dhe kimike të elementeve halogjene, konfiguracionin elektronik dhe gjendjet oksiduese të tyre. ▪ Tregon për përhapjen në natyrë, vetitë, përfitim dhe përdorimin e fluorit. ▪ Analizon komponimet e fluorit me hidrogjen, oksigjen, natrium dhe kalcium, vetitë dhe përdorimin e tyre. ▪ Përcakton përhapjen në natyrë, vetitë, përfitim dhe përdorimin e klorit. ▪ Emërton komponimt e klorit me hidrogjen, oksigjen, natrium, kalium, përfitim, vetitë dhe përdorimin e tyre. ▪ Përcakton përhapjen në natyrë, vetitë, përfitim dhe përdorimin e bromit. ▪ Përcakton komponimet e bromit me hidrogjen, oksigjen, vetitë dhe përdorimin e tyre. ▪ Përshkruan përhapjen në natyrë, vetitë, përfitim dhe përdorimin e jodit. ▪ Dallon komponimet e jodit me hidrogjen, oksigjen, vetitë dhe përdorimin e tyre. ▪ Demonstron vetitë e elementeve halogjene (gjendjen agregate, tretshmërinë, reaktivitetin dhe ngjyrën). ▪ Gjykon për stabilitetin e elementeve të grupit 18, duke u bazuar në konfiguracionin e tyre elektronik, komponimet dhe përdorimin e tyre. ▪ Përcakton elementet e bllokut - d në Sistemin periodik. ▪ Vlerëson vetitë fizike e kimike të elementeve kalimtare, konfiguracionin elektronik dhe gjendjet oksiduese të tyre. ▪ Analizon vetitë e metaleve dhe përdorimin e tyre . ▪ Dallon llojet e rrjeteve kristalore të metaleve. ▪ Karahason metalet dhe aliazhet më të rëndësishme që përdoren në teknika dhe në jetën e përditshme. ▪ Dallon xehet e hekurit, përhapjen në natyrë, përfitim, vetitë dhe përdorimin e hekurit.

		▪ Analizon procesin e përfitimit të gizës dhe reaksionet kimike që zhvillohen në furrënaltë. ▪ Dallon metodat e përftimit të çelikut, vetitë dhe përdorimin e tij. ▪ Vlerëson pasojat negative të korrozionit në industri dhe në ekonomi. ▪ Tregon përhapjen në natyrë, përftimin, vetitë, përdorimin e bakrit, aliazheve dhe komponimeve të tij. ▪ Tregon për përhapjen në natyrë, përftimin, vetitë dhe përdorimin e plumbit, aliazheve dhe komponimeve të tij. ▪ Analizon përhapjen në natyrë, përftimin, vetitë, përdorimin e zinkut, aliazheve dhe komponimeve të tij. ▪ Vlerëson vetitë dhe përdorimin e metaleve fisnike (arit, argjendit, platinës) dhe aliazheve të tyre. ▪ Vlerëson efektet ne shëndet dhe efektet e tjera negative të ndotjes me metale të rënda. ▪ Përcakton përhapjen në natyrë, përftimin, vetitë, komponimet e nikelit dhe përdorimin e tij. ▪ Tregon për përhapjen në natyrë, përftimin, vetitë, komponimet e kromit dhe përdorimin e tij. ▪ Gjykon për përhapjen në natyrë, përftimin, vetitë, komponimet e manganit dhe përdorimin e tij. ▪ Analizon përbërjen e komponimeve komplekse të kromit, manganit, hekurit dhe nikelit. ▪ Zbaton rregullat e Unionit Ndërkombëtar për Kimi të Pastër dhe të Zbatuar (IUPAC) për emërtimin e komponimeve komplekse. ▪ Vlerëson rëndësinë e komponimeve komplekse në proceset jetësore dhe në praktikë (mjekësi, farmaci, biologji për qëllime analitike etj.). ▪ Demonstron vetitë e elementeve kalimtare dhe të komponimeve të tyre në laborator. ▪ Analizon vetitë, konfiguracionin elektronik dhe stabilitetin e elementeve f (lantanideve dhe aktinideve). ▪ Përcakton ndryshimet që ndodhim gjatë reaksioneve bërthamore. ▪ Dallon reaksionet nukleare nga ato kimike. ▪ Dallon proceset e fisionit nga ato të fuzionit. ▪ Analizon natyrën e rrezeve alfa, beta dhe gama që lirohen gjatë reaksioneve nukleare. ▪ Vlerëson rrezikun e radioaktivitetit në ndotjen e mjedisit. ▪ Vlerëson rëndësinë e elementeve radioaktive për diagnostifikim. ▪ Dallon materialet që përdoren në ndërtimtari dhe jetën e përditshme (gëlqeres, gjipsit, çimentos, qeramikës dhe qelqit). ▪ Dallon materialet lidhëse ajrore nga ato hidraulike. ▪ Tregon lëndët e para, procesin e përfitimit dhe për përdorimin e gëlqeres. ▪ Përcakton lëndën e parë, vetitë, procesin e përfitimit dhe përdorimin e gjipsit.
		▪ Analizon lëndët e para, vetitë, procesin e përftimit dhe përdorimin e çimentos. ▪ Dallon lëndët e para, llojet, përftimin, vetitë, përpunimin dhe përdorimin e qelqit. ▪ Klasifikon lëndët e para, përftimin, vetitë, llojet dhe përdorimin e qeramikës. ▪ Vlerëson rëndësinë e përdorimit të qeramikës dhe të qelqit në ndërtimtari, amvisëri, ambalazhim, laborator etj.

UDHËZIME METODOLOGJIKE

Për zbatimin praktik të planifikimit mësues për lëndën e kimisë, qoftë brenda orës mësimore, por edhe jashtë saj në realizimin e aktiviteteve kurrikulare po ashtu edhe aktiviteteve jashtëkurrikulare, nevojitet përdorim adekuat i metodologjive të mësimit dhe mësuesit.

Rezultatet e të nxënësve për shkallë (kompetencat) RNK, rezultatet e të nxënësve për fushë (RNF-të) – Shkencat e natyrës, gjegjësisht rezultatet lëndore (RNL) – paraqesin jo vetëm pika referente për përzgjedhjen e përmbajtjeve por edhe për përzgjedhjen e metodologjive duke u harmonizuar njëra me tjetrën në procesin e mësimit dhe mësuesit e në kontekst të filozofisë dhe parimeve të KK-së.

Suksesi i nxënësve në lëndën e kimisë varet nga puna dhe angazhimi i mësimit dhe nxënësve. Kjo arrihet duke përdorur qasje ndërvetë dhe gjithëpërfshirëse, metoda, teknika e forma të shumëllojta të punës. Për këtë qëllim zbatohet një kompleks i tërë procedurash, si: informacion i ri, ushtrime, detyra, demonstrime, punë me projekte, punë praktike e të tjera.

Mësimit dhe/ja duhet të respektojë dhe të përgjigjet interesave dhe vlerave të të gjithë grupeve të nxënësve pavarësisht nga kombësia, raca, gjinia, gjendja sociale, fetare.

Kimia është shkencë eksperimentale, prandaj është e preferuar që ligjshmëritë, aty ku është e mundur të shpjegohen duke u shërbyer me provë, demonstrim apo eksperiment në bashkëpunim me nxënësit, kurse arsimtari duhet të ketë rol udhëheqës.

Me qëllim të përmbushjes së kërkesave për nxënie cilësore, sugjerohen disa metoda, forma dhe teknika të ndryshme të punës:

- mësimit dhe drejtpërdrejtë (shpjegim, sqarim, ushtrime praktike dhe shembujt);
- mësimit dhe jo e drejtpërdrejtë (shqyrtimi, zbulimi, zgjidhja e problemeve);
- mësimit dhe me anë të pyetjeve (teknika e pyetjeve drejtuar nxënësve);
- diskutimi dhe të nxënësve në bashkëpunim (në grupe të vogla, grupe më të mëdha dhe me të gjithë nxënësit);
- mësimit dhe që nxit të menduarit kritik, krijues dhe zgjidhjen e problemeve;
- të mësuarit përmes projekteve, punëve kërkimore në terren;
- mësimit dhe përmes vrojtimit, demonstrimit dhe eksperimentit;
- të mësuarit dhe të nxënësve përmes mjeteve multimediale e në veçanti përmes kompjuterit;
- mësimit dhe që nxit hulumtimin e pavarur;
- të mësuarit në natyrë dhe vizitat në objekte industriale.

MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNËSIT E INTEGRUAR

Integrimi i disa temave është i domosdoshëm në shkencat e natyrës në mënyrë që nxënësit të arrijnë rezultate sa më të mira. Fenomenet që ndodhin në natyrë nuk mund të mësohen si të ndara apo të pjesëme, prandaj nevojitet bashkëpunim mes mësimit dhe nxënësve të lëndëve të shkencave të natyrës por edhe fushave tjera, në mënyrë që, tek nxënësit temat të paraqiten të plota dhe në koherencë me njëra-tjetrën.

Temat dhe konceptet nga lëndë e kimisë që mund të integrohen me lëndë të tjera: struktura e atomit, izotopet, forcat/lidhjet mes atomeve dhe molekulave, vetitë e materies (me lëndën e fizikës), vetitë dhe rëndësia e ujit për Tokën dhe botën e gjallë (biologjia, gjeografia, fizika), ndotja e ujit, ajrit dhe tokës (biologjia, gjeografia), ndikimi i ushqimit, barnave dhe drogave në shëndet (biologjia dhe fusha shoqëria dhe mjedisi), përdorimi i llojeve të ndryshme të materialeve sipas vetive të tyre (fizika, fusha jeta dhe puna) si dhe tema apo koncepte të tjera të cilat kontribuojnë në arritjen e rezultateve për fushë apo për kompetenca. Paraqitja dhe analiza e rezultateve për këtë klasë kryesisht mund të realizohet përmes TIK-ut dhe llogaritjeve matematike ku integrimi me këto lëndë/fusha është i domosdoshëm.

UDHËZIME PËR ZBATIMIN E ÇËSHTJEVE NDËRKURRIKULARE

Integrimi i temave ndërkurrikulare në fushën e shkencave të natyrës i ndihmon nxënësit të njohin dhe të kuptojnë botën dhe të përballojnë më lehtë sfidat e jetës.

Temat ndërkurrikulare që mund të integrohen në *Kurrikulën e shkencave të natyrës* për këtë moshë të nxënësve janë:

- Edukimi për media
- Arsimitimi për zhvillimin e qëndrueshëm

EDUKIMI PËR MEDIA

I referohet përzgjedhjes dhe përdorimit të medieve për sigurimin dhe përpunimin e informacioneve të reja dhe të sakta, krijimin dhe përdorimin kritik të informatave për hulumtimet dhe zbulimet e reja shkencore. Çështja e edukimit për media përfshin përmbajtjet lidhur publikimet, shpërblimet dhe efektet e të arriturat në shkencë në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtarë.

ARSIMI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

I referohet temave me rëndësi të përgjithshme të cilat ndikojnë në marrjen e përgjegjësi të rinjve/nxënësve për qëndrim dhe veprim aktiv ndaj çështjeve në vetëdijesimin dhe ruajtjen e pasurive natyrore, në nivel lokal dhe global. Këtu hyjnë çështjet si : aspekti social, zhvillimi ekonomik dhe mjedisor.

Çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm përfshijnë aspektet për të pasur mjedis të shëndetshëm që ndërlihet me vetëdijesimin, veprimin qytetar dhe rëndësinë e shfrytëzimit të burimeve mjedisore si trashëgimi dhe kulturë e brezit të ardhshëm.

UDHËZIME PËR VLERËSIMIN

Vlerësimi është proces i grumbullimit sistematik, cilësor e sasior të informatave të arritjes së nxënësve gjatë procesit të të nxënës dhe nxjerrja e gjykimeve për to.

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënës të programit lëndorë dhe shkathtësi, vlerave dhe qëndrimeve në shkenca të natyrës.

Metodat e vlerësimit që duhet të përdoren në shkencat e natyrës:

- vlerësimi me gojë (diskutime, debate),
- vlerësimi me shkrim i cili realizohet përmes teknikave të ndryshme (testeve, eseve, raportet e punës),
- vlerësimi i punës praktike/eksperimentale,
- vlerësim për ecurinë dhe produktin e punës me projekte,
- vlerësimi i portfolios,
- vlerësimi individual dhe grupor gjatë punës kërkimore si dhe
- vlerësimi i detyrave të shtëpisë.

Mësimdhënësit e shkencave natyrore, për shkak të specifikave që ka fusha, duhet të përdorin sa më shumë instrumente vlerësuese, ku secili instrument vlerësues të ketë një standard dhe të jetë i specifikuar me kritere i hartuara nga vetë mësimdhënësit, në harmoni me planin zhvillimor të shkollës, me vendimmarrjen e DKA-ve dhe me politikat e MASHT-it.

Mësimdhënësi harton plan vjetor për vlerësimin e nxënësve, i cili plan duhet të miratohet nga gjitha grupet e interesit (aktiviteti profesional, drejtorja e shkollës, nxënësit dhe prindërit).

Për të arritur synimin e Kurrikulës së re të Kosovës, të cilat burojnë nga qasja e bazuar në kompetenca, për të përmbushur filozofinë e kurrikulës e në veçanti për arritjen e rezultateve nga shkencat e natyrës, domosdoshmërisht duhet njohur sistemin e vlerësimit që është përcaktuar me UA i bazuar në kërkesat e KK-së.

Udhëzime për materialet dhe burimet mësimore

Për realizimin me sukses të kompetencave dhe koncepteve kryesore në shkencat e natyrës është e nevojshme të krijohen kushte, të sigurohen mjete mësimore dhe mjedis i përshtatshëm mësimor.

Si burim i informacionit, përveç tekstit shkollor, është e domosdoshme të përdoren edhe burime të tjera, si: CD (filma, dokumentarë, video eksperimente etj), interneti (materiale tekstuale, fotografi, programe interaktive, video etj.), enciklopedi, atllase etj.

Për të rritur interesimin dhe kureshtjen e nxënësve është e domosdoshme të përdoren mjete të ndryshme, si: tabelë shkrimi, tabela interaktive, fotografi, piktura, modele, makete, diagrame, mjete grafike, televizori, videoprojektori, kompjuteri, telefoni, tableti etj.

Për arritje të rezultateve në shkencat e natyrës është e domosdoshme sigurimi i mjedisit të përshtatshëm mësimor. Sipas mundësive përveç klasës, mësimi duhet të zhvillohet edhe në mjedise të tjera (laborator, punëtori, natyrë, ferma etj.).

PËRMBLEDHJA VJETORE E SHPËRNDARJES SË ORËVE

Tematika	Teori	Punë praktike	Projekt	Hartë koncepti	Vlerësim dosje	Test	Totali në orë
Tematika 1. Ekulibri në tretësira	22 orë	1 orë		1 orë	-	1 orë	25 orë
Tematika 2. Oksido-reduktimi dhe elektrokimia	12 orë		-		-	1 orë	13 orë
Tematika 3. Elementet e bllokut s	13 orë	1 orë	-	1 orë	-	1 orë	16 orë
Tematika 4. Elementet e bllokut p	28 orë		-	1 orë	1 orë	3 orë	33 orë
Tematika 5. Elementet e bllokut d	16 orë	1 orë	-		1 orë	1 orë	19 orë
Tematika 6. Elementet e bllokut f	4 orë	-			1 orë	-	5 orë
Totali	95 orë	3 orë		3 orë	3 orë	7 orë	111 orë
Përqindja	85%		15%			100%	

Shpërndarja e përmbajtjes lëndore për realizimin e kompetencave

Tematika	Periudha I shtator-dhjetor 17 javë x 3 orë = 51 orë	Tematika	PERIUDHA II janar-mars 11 javë x 3 orë = 33 orë	Tematika	PERIUDHA III prill-qershor 8 javë x 3 orë = 24 orë

1. Ekuilibri në tretësira	1.1 Acidet dhe bazat. Ndërtimi i tyre sipas Arreniusit 1.2 Teoria e Bronsted-Lowry-it për acidet dhe bazat 1.3 Teoria e Lewis-it për acidet dhe bazat 1.4 Acidet dhe bazat 1.5 Elektrolitet, shpërbashkimi elektrolitik. Elektrolitet e forta dhe të dobëta 1.6 Acidet e forta dhe të dobëta. Bazat e forta dhe të dobëta Grada e shpërbashkimit dhe konstantja e shpërbashkimit <i>Punë laborator:</i> Matja e gradës së shpërbashkimit nëpërmjet kalimit të rrymës elektrike 1.7 Produkti jonik i ujit dhe pH 1.8 Njehsimi i vlerës së pH nga [H+], për acidet dhe bazat e forta 1.9 Acidet e dobëta, konstantja e shpërbashkimit të acideve dhe bazave, Ka e Kb dhe pKa e pKb 1.10 Njehsimi i Ka-së për acidet e dobëta dhe i Kb-	4. Elementet e bllokut p	4.1 Elementet e grupit 13. Karakteristika të përgjithshme 4.2 Gatijsa, vetitë dhe përbërjet e borit 4.3 Gatijsa, vetitë dhe përbërjet e aluminit <i>Punë laborator:</i> Sjellja e oksideve acide dhe oksideve bazike. Amfoteria 4.4 Karakteristika të përgjithshme të grupit 14 4.5 Karboni, vetitë dhe gjendja në natyrë 4.6 Përbërjet inorganike dhe organike të karbonit 4.7 Silici gjendja në natyrë, vetitë dhe përdorimet 4.8 Përbërjet e silicit me hidrogjenin, oksigjenin. Silikatet 4.9 Karakteristika të përgjithshme të elementeve të grupit 15 4.10 Azoti dhe amoniaku 4.11 Oksidet dhe oksiacidet e azotit 4.12 Fosfori dhe vetitë e tij 4.13 Fosfori dhe përbërësit e tij <i>Punë laborator:</i> Përbërjet kimike të azotit dhe vetitë e tyre Test kontrolli 4.14 Karakteristika të përgjithshme të elementeve të grupit 16, kalkogjenet 4.15 Oksigjeni dhe vetitë e tij 4.16 Uji, përhapja në natyrë,	5. Elementet e bllokut d	5.1 Elementet kalimtare. Vetitë e përgjithshme 5.2 Metalet dhe ndërtimi strukturor. Lidhja metalike 5.3 Aliazhet 5.4 Hekuri, gjendja në natyrë dhe përfitim 5.5 Prodhiimi i çelikut dhe përdorimet 5.6 Korrozioni i metaleve. Mbrojtja nga korrozioni 5.7 Bakri, gjendja në natyrë, përfitim dhe përbërjet e tij 5.8 Plumbi, dhe vetitë e tij 5.9 Zinku, gjendja në natyrë, përfitim i zinkut nga xehërorët 5.10 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e zinkut dhe përbërjeve të tij 5.11 Metalet fisnike, ari, argjendi dhe platini. Aliazhet dhe përdorimet e tyre 5.12 Nikeli, gjendja në natyrë dhe përfitim 5.13 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e nikelit dhe e përbërjeve të tij 5.14 Kromi, gjendja në natyrë dhe përfitim Përfitim i hidroksidit të kromit dhe vetitë e përbërjeve të kromit 5.15 Mangani, gjendja në natyrë, përfitim 5.16 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e manganit dhe e
---	---	--	--	--	--

	së për bazat e dobëta 1.11 Hidroliza e kripërave 1.12 Njehsimi i pH-it të një kripe që hidrolizohet 1.13 Tretësirat buferike. Njehsimi i pH-it të një tretësire buferike 1.14 Rëndësia e tretësirave buferike 1.15 Indikatorët dhe titullimi acido–bazik 1.16 Monitorimi i ndryshimit të pH-it gjatë titullimit 1.17 Ekuilibri dhe tretshmëria 1.18 Të parashikojmë precipitimin Harta e koncepteve Test kontrolli		cikli hidrologjik 4.17 Ndotësit e ujit dhe metodat e pastrimit 4.18 Vetitë e squfurit. Sulfuri i hidrogjenit dhe acidi sulfhidrik 4.19 Oksidet e squfurit. Acidi sulfuror dhe sulfitet 4.20 Acidi sulfurik Acidi sulfurik dhe vetitë e tij Test kontrolli 4.21 Karakteristika të përgjithshme të halogjenëve 4.22 Gjendja në natyrë dhe gatiija e halogjenëve 4.23 Vetitë fiziko-kimike të halogjenëve 4.24 Përbërjet ndërhalogjene. Halogjenurët e hidrogjenit dhe halogjenurët e metaleve 4.25 Përbërjet kimike të halogjenëve me oksigjenin Halogjenët dhe vetitë e tyre 4.26 Gazet e plogëta Harta e koncepteve Test kontrolli	përbërjeve të tij 5.17 Ndikimi në shëndet dhe efektet negative të ndojes nga metalet e rënda 5.18 Përbërjet komplekse të manganit, kromit, hekurit dhe të nikelit 5.19 Përdorimet e përbërjeve komplekse 5.20 Metalet kalimtare në jetën tonë Test kontrolli
--	--	--	---	--

2. Oksido-reduktimi dhe elektrokimia	2.1 Oksidimi dhe reduktimi 2.2 Reaksionet redoks dhe numrat e oksidimit. Reaksionet redoks në jetën e përditshme 2.3 Gjysmëbarazimet e oksidimit dhe reduktimit dhe barazimi i tyre 2.4 Elektrokimia dhe reaksionet redoks në elektrokimi 2.5 Potenciali standard i elementit galvanik dhe potenciali standard i elektrodave 2.6 Përdorimet e tabelës së potencialeve elektrodike 2.7 Njehsime për potencialin e elementit galvanik 2.8 Korrozioni i metaleve dhe mbrojtja nga korrozioni 2.9 Elektroliza 2.10 Elektroliza e tretësirave ujore 2.11 Përdorimet industriale të elektrolizës 2.12 Ligjet e Faradejit <i>Punë laborator:</i> Elektroliza e ujit Test kontrolli		6. Elementet e bllokut f	6.1 Lantanidet dhe aktinidet 6.2 Reaksionet nukleare 6.3 Ndryshimet nukleare 6.4 Radioaktiviteti dhe mjedisi 6.5 Reaksionet nukleare në mjekësi Harta e koncepteve Test kontrolli
--	--	--	--	--

3. Elementet e bllokut s	3.1 Karakteristika të përgjithshme të elementeve s 3.2 Metalet alkaline dhe alkalino-tokësore. Gjendja e tyre në natyrë 3.3 Vetitë fizike dhe kimike të metaleve alkaline 3.4 Përgatitja e litiumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre 3.5 Përgatitja e natriumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre 3.6 Përgatitja e kaliumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre 3.7 Përgatitja e magnezit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre 3.8 Përgatitja e kalciumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre 3.9 Përgatitja e hidrogjenit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre 3.10 Fortësia e ujit <i>Punë laborator:</i> Vetitë fizike dhe kimike të elementeve të grupit IA dhe IIA. Hetimi i joneve të grupit IA dhe IIA <i>Punë laborator:</i> Studimi i vetive të metaleve të grupit IA dhe IIA 3.11 Uji i fortë dhe uji i butë Harta e koncepteve Test kontrolli	
--	---	--

PLANI SINTETIK DHE ANALITIK I LËNDËS KIMI 11
17 javë x 3 orë = 51 orë
Njohuri të reja = 47 orë
Aktivitet në dispozicion të mësimeve = 26 orë

Perioda I (shtator- dhjetor)

Nr.	Kapitulli	Njësia mësimore	Orët	Rezultatet kryesore dhe specifike të të nxënës	Burimet dhe mjetet mësimore	Vendi i realizimit
1	Ekulibri në tretësira	1.1 Acidet dhe bazat. Ndërtimi i tyre sipas Arreniusit	1	- Definon acidet dhe bazat sipas Arrhenius-it, si dhe i jep disa shembuj të tyre. - Përshkruan vetitë e përgjithshme të acideve dhe të bazave në tretësira ujore.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
2		1.2 Teoria e Bronsted-Lowry-it për acidet dhe bazat	2	- Interpretin teorinë e Bronsted-Lowry-it për acidet dhe bazat.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
3		1.3 Teoria e Lewis-it për acidet dhe bazat	3	- Shpjegon konceptin e teorisë së Lewis-it për acidet dhe bazat.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
4		1.4 Acidet dhe bazat	4	- Bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme. Gjen vlerën e produktit jonik për ujin.	- Materiale nga interneti	Në klasë
5		1.5 Elektrolitet, shpërbashkimi elektrolitik. Elektrolitet e forta dhe të dobëta	5	- Definon pH-në dhe pOH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat. - Interpretin shkallën e pH-së dhe i dallon tretësirat që janë acidike, neutrale dhe bazike.	- Materiale nga interneti	Në klasë
6		1.6 Acidet e forta dhe të dobëta. Bazat e forta dhe të dobëta	6	- Sqaron nocionet acide dhe bazat e dobëta përmes gjendjes së ekuilibrit. - Definon bazat e forta dhe ato të dobëta duke u bazuar në shpërbashkimin ose jonizimin e tyre të plotë gjegjësisht të pjesshëm.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
		Grada e shpërbashkimit dhe konstantja e shpërbashkimit		- Sqaron nocionet acide dhe bazat e dobëta përmes gjendjes së ekuilibrit. - Definon bazat e forta dhe ato të dobëta duke u bazuar në shpërbashkimin ose jonizimin e tyre të plotë gjegjësisht të pjesshëm.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
		<i>Punë laborator:</i> Matja e gradës së shpërbashkimit nëpërmjet kalimit të rrymës elektrike		- Realizon punë praktike.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë

7		1.7 Produkti jonik i ujit dhe pH	7	- Llogarit vlerën e pH-së të tretësirave të ndryshme.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
8		1.8 Njehsimi i vlerës së pH-së nga [H ⁺], për acidet dhe bazat e forta	8	- Tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave.	- Materiale nga interneti	Në klasë
9		1.9	9	- Definon konstanten e jonizimit të	- Teksti bazë	
		Acidet e dobëta, konstantja e shpërbashkimit të acideve dhe bazave, K _a e K _b dhe pK _a e pK _b		acidit, K _a dhe atë të bazës së dobët, K _b e poashtu edhe pK _a dhe pK _b . - Dallon nocionet kripë neutrale, kripë acidike dhe kripë bazike.	- Materiale nga interneti	
10		1.10 Njehsimi i K _a për acidet e dobëta dhe K _b për bazat e dobëta	10	- Llogarit vlerën e pH-së të tretësirave të ndryshme.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
11		1.11 Hidroliza e kripërave	11	- Dallon nocionet kripë neutrale, kripë acidike dhe kripë bazike.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
12		1.12 Njehsimi i pH-it të një kripe që hidrolizohet	12	- Tregon shembuj të formimit të 4 llojeve të kripërave të ndryshme kur bashkëveprojnë acidet dhe bazat e forta dhe të dobëta. - Llogarit vlerën e pH-së të tretësirave të ndryshme.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
13		1.13 Tretësirat bufrike Njehsimi i pH të një tretësire bufrike	13	- Përcakton acidin dhe bazën e konjuguar në tretësirat bufrike. - Njehson pH e tretësirave bufrike.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
14		1.14 Rëndësia e tretësirave bufrike	14	- Përcakton acidin dhe bazën e konjuguar në tretësirat bufrike. - Shkruan barazimin kimik për ekuilibrin midis joneve.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
15		1.15 Indikatorët dhe titullimi acido- bazik	15	- Shpjegon si funksionon parimi i punës së indikatorit.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
16		1.16 Monitorimi i ndryshimit të pH gjatë titullimit	16	- Tregon për indikatorët e ndryshëm që përdoren për titullimet e tilla.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë

18		1.18 Të parashikojmë precipitimin	18	- Llogarit produktin e tretshmërisë prej tretshmërisë dhe anasjelltas.	- Teksti bazë	
		Harta e koncepteve	1	- Përforcon konceptet bazë të kapitullit 1.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
		Test kontrolli	1	Përforcon konceptet bazë të kapitullit 1.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
19	Oksido – reduktimi dhe elektrokimia	2.1 Oksidimi dhe reduktimi	1	- Shpjegon proceset e oksidimit dhe reduktimit.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
20		2.2 Reaksionet redoks dhe numrat e oksidimit. Reaksionet redoks në jetën e përditshme	2	- Përshkruan gjysmëreaksionet redokse dhe i barazon reaksionet e oksido-reduktimit. - Interpretin llojet e reaksioneve redokse: kombinimit, zbërthimit, djegies dhe ato të zhvendosjes së metaleve, hidrogjenit dhe halogjeneve.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
21		2.3 Gjysmëbarazimet e oksidimit dhe reduktimit dhe barazimi i tyre	3	- Bën barazimin e reaksioneve redokse në formë të komponimeve ose në formë jonike në tretësira.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
22		2.4 Elektrokimia dhe reaksionet redoks në elektrokimi	4	- Definon nocionet elektrodë, potencial i elektrodës, elektrolizë dhe element galvanik.	- Teksti bazë	
23		2.5 Potenciali standard i elementit galvanik dhe potenciali standard i elektrodave	5	- Përshkruan shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike gjatë reaksioneve redokse.	- Teksti bazë	Në klasë
24		2.6 Përdorimet e tabelës së potencialeve elektrodike	6	- Tregon cili është kuptimi i një vlere pozitive të potencialit të një elementi galvanik dhe një vlere negative e potencialit të elementit galvanik.	- Materiale nga interneti	Në klasë
25		2.7 Njehsime për potencialin e elementit galvanik	7	- Përshkruan mënyrën e kombinimit të dy gjysmëreaksioneve të çfarëdoshme, për të fituar një reaksion elementi galvanik.	- Materiale nga interneti	Në klasë
26		2.8 Korrozioni i metaleve dhe mbrojtja nga korrozioni	8	- Tregon ç’është korrozioni. - Analizon pse korrozioni është një dukuri elektrokimike. - Shpjegon elektrokiminë e korrozionit.		
27		2.9 Elektroliza	9	- Bën elektrolizën e ujit eksperimentalisht.		

28		2.10 Elektroliza e tretësirave ujore	10	- Tregon pse produktet e elektrolizës së tretësirës ujore të një elektroliti janë të ndryshme nga produktet e elektrolizës të po këtij elektroliti në gjendje të shkrirë.		
				- Analizon si realizohet elektroliza e ujit dhe pse është e nevojshme që gjatë këtij procesi në ujë të shtohet një elektrolit . - Përshkruan llojet e ndryshme të celulave elektrokimike.		
29		2.11 Përdorimet industriale të elektrolizës	11	- Analizon si realizohet elektroliza e ujit dhe pse është e nevojshme që gjatë këtij procesi në ujë të shtohet një elektrolit. - Përshkruan llojet e ndryshme të celulave elektrokimike.		
30		2.12 Ligjet e Faradejit	12	- Shpjegon ligjet e Faradejit për elektrolizë. - Tregon çfarë përfaqëson konstantja e Faradejit.		
		Test kontrolli	1	- Përforcon konceptet bazë të kapitullit.		
31		3.1 Karakteristika të përgjithshme të elementeve s	1	- Definon elementet e bllokut s. - Interpretton vetitë kimike të metaleve të bllokut s.		
32	Elementet e bllokut-s	3.2 Metalet alkaline dhe alkalino - tokësore. Gjendja e tyre në natyrë	2	- Tregon për përfitimin dhe vetitë e hidrogjenit. Përshkruan komponimet kryesore të tij: uji, peroksidi i hidrogjenit dhe hidruret. - Sqaron nocionin metalet alkaline.		
33		3.3 Vetitë fizike dhe kimike të metaleve alkaline	3	- Përshkruan elementet e grupit 1, vetitë e përgjithshme të tyre.		
34		3.4 Përgatitja e litiumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	4	- Argumenton pse litiumi është më pak aktiv se metalet e tjera alkaline.		
35		3.5	5	- Përshkruan mënyrën e prodhimit të natriumit nëpërmjet procesit Daun.		
		Përgatitja e natriumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre				
36		3.6 Përgatitja e kaliumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	6	- Përshkruan disa veti fizike të kaliumit. - Shpjegon nisur nga konfigurimi elektronik, pse kaliumi nuk gjendet në natyrë në gjendje të lirë.		

37	3.7 Përgatitja e magnezit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	7	- Përshkruan elementet e grupit 2 si dhe vetitë e përgjithshme të tyre. - Sqaron nocionin metalet alkalino-tokësore. - Paraqet përmes reaksioneve kimike veprimin e magnezit me ujin, oksigjenin, halogjenët.		
38	3.8 Përgatitja e kalciumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	8	- Liston disa nga mineralet të cilat përmbajnë kalcium dhe shërbejnë si burime të kalciumit. - Tregon përmes reaksioneve kimike vetitë kimike të kalciumit.		
39	3.9 Përgatitja e hidrogjenit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre	9	- Përshkruan ndërtimin e atomit të hidrogjenit dhe emërtion izotopet e tij. - Paraqet në mënyrë skematike përfitimn e hidrogjenit përmes elektrolizës.		
40	3.10 Fortësia e ujit	10	- Kupton fortësinë e ujit. - Tregon cilat janë jonet që shkaktojnë fortësinë e ujit. - Tregon cilat janë dy format e fortësisë të ujit dhe nga se shkaktohen ato.		
	Hartë koncepti		- Shpjegon: elementet s, metalet alkaline, metalet alkalino-tokësore.		
			rrezet atomike, energjinë e jonizimit, rrezet jonike, përcjellshmërinë elektrike, ujin e fortë, fortësinë e përhershme.		
	Test		- Përforon konceptet bazë të kapitullit 2.		

Perioda II (janar-mars)

11 javë x 3 orë = 33 orë

Nr.	Kapitulli	Njësia mësimore	Orët	Rezultatet kryesore dhe specifike të të nxënit	Burimet dhe mjetet mësimore	Vendi i realizimit
		Vetitë fizike dhe kimike të elementeve të grupit IA dhe IIA. Hetimi i joneve të grupit IA dhe IIA	11	- Heton jonet e metaleve të grupit të parë dhe të dytë A të tabelës periodike dhe demonstroi disa nga vetitë e tyre.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
		Studimi i vetive të metaleve të grupit IA dhe IIA Punë Laboratori	12	- Shqyrton veprimin e metaleve alkaline dhe metaleve alkalino-tokësore me ujin. - Ilustron si ndryshon aktiviteti i elementeve brenda grupit dhe krahason aktivitetin e elementeve të dy grupeve në studim.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
41		3.11 Uji i fortë dhe uji i butë	13	- Tregon cilat prej përbërjeve që shتون në ujë e bën atë të fortë. - Analizon a janë jonet e metalit apo jonet klorure që e bëjnë ujin të fortë.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
				- Analizon a është uji i çezmës i fortë apo i butë.		
42		4.1 Elementet e grupit 13. Karakteristika të përgjithshme	1	- Argumenton pse konfigurimi elektronik i shtresës së jashtme përcakton edhe sjelljen kimike të elementeve të grupit 13. - Tregon si ndryshojnë vetitë metalike brenda grupit.	- Teksti bazë	
43		4.2 Gatitja, vetitë dhe përbërjet e borit	2	- Shpjego pse bori formon përbërje kovalente dhe jo përbërje jonike. - Shkruan përmes barazimeve kimike veprimin e borit me halogjenët.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
44		4.3 Gatitja, vetitë dhe përbërjet e aluminit	3	- Liston mineralet të cilat përmbajnë alumin dhe jep formulat e tyre. - Përshkruan dy hapat e përfutimit të aluminit sipas procesit Hall.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
		<i>Punë laborator:</i> Sjellja e oksideve acide dhe oksideve bazike. Amfoteria	4	- Studion ndryshimin e vetive kimike të elementeve të periodes së tretë.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
45		4.4 Karakteristika të përgjithshme të grupit 14	5	- Liston elementet përbërëse të grupit 14 dhe përcakton nëse janë metale, jometale apo metaloide.	- Materiale nga interneti	

46		4.5 Karboni, vetitë dhe gjendja në natyrë	6	- Përshkruan llojet e hibridizimit të atomit të karbonit dhe ilustron me shembuj. - Përshkruan trajtat alotropike të karbonit. - Tregon pse grafiti, ndryshe nga karboni, e përcjell rrymën elektrike.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
47		4.76 Përbërjet	7	- Liston disa karakteristika që i dallojnë përbërjet inorganike nga ato organike.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
		inorganike dhe organike të karbonit				
48		4.7 Silici gjendja në natyrë, vetitë dhe përdorimet	8	- Jep ngjashmëritë dhe dallimet midis diamantit dhe silicit. - Tregon mineralet në të cilat gjendet silici.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
49		4.8 Përbërjet e silicit me hidrogjenin, oksigjenin. Silikatet	9	- Përshkruan silikatet. - Tregon pse silici shfaq një shumëllojshmëri përbërjesh ndryshe nga germani apo plumbi.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
50		4.9 Karakteristika të përgjithshme të elementeve të grupit 15	10	- Përfundon konceptet bazë të kapitullit.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
51		4.10 Azoti dhe amoniaku	11	- Tregon kur u zbulua elementi azot dhe cila është origjina e emërimit të tij. - Tregon si është dendësia e azotit krahasuar me dendësinë e ajrit dhe pse.	- Teksti bazë	
52		4.11 Oksidet dhe oksiacidet e azotit	12	- Jep nëpërmjet reaksioneve kimike mënyrat e përfundimit të oksideve të azotit. - Përshkruan ndikimin e oksideve të azotit në mjedis.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
53		4.12 Fosfori dhe vetitë e tij	13	- Analizon trajtat alotropike të fosforit dhe përfundimin e tyre. - Krahason vetitë fizike dhe aktivitetin e të tria trajtave alotropike të fosforit.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
54		4.13 Fosfori dhe vetitë e tij	14	- Krahason amoniakun me fosfinën. - Tregon të përbashkëtat e tyre dhe nga se ndryshojnë këto dy përbërje.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë

		Test kontrolli	1	- Përforcon konceptet bazë të kapitullit.	- Materiale nga interneti	Në klasë
55		4.14 Karakteristika të përgjithshme të elementeve të grupit 16, kalkogjenet	15	- Jep simbolet kimike, emërtimet dhe formulat elektronike të elementeve të grupit VIA. - Tregon pse këto elemente quhen kalkogjene.	- Teksti bazë	Në klasë
56		4.15 Oksigjeni dhe vetitë e tij	16	- Definon vetitë fizike kryesore të oksigjenit. - Përshkruan trajtat alotropike të oksigjenit. - Tregon si prodhohet ozoni në shtresat e sipërme të atmosferës dhe rëndësinë e tij për jetën në Tokë. - Tregon mënyrat kryesore të përfutimit të oksigjenit në laborator.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
57		4.16 Uji, përhapja në natyrë, cikli hidrologjik 4.17 Ndotësit e ujit dhe metodat e pastrimit	17	- Definon disa nga ndotësit kryesorë të ujit. - Tregon burimet e fosfateve në ujërat sipërfaqësore. - Përshkruan burimin e nitrates në ujërat sipërfaqësore. - Argumenton nëse mund të shndërrohet një liqen në moçal, për shkak të shtimit të gjallesave. - Përshkruan shkaqet nga shkaktohet ndotja toksike. - Liston pasojat e ndotjes.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
59		4.18 Vetitë e sqfurit. Sulfuri i hidrogjenit dhe acidi sulfhidrik	18	- Definon vetitë fizike të sqfurit dhe përdorimet e tij. - Flet për trajtat alotropike të sqfurit.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
	Elemente	Vlerësim portofoli		- Përforcon konceptet bazë të lëndës.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
60		4.19 Oksidet e sqfurit. Acidi sulfuror dhe sulfitet	19	- Shqyrton vetitë fizike të sqfurit dhe përdorimet e tij. - Shpjegon trajtat alotropike të sqfurit.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
61		4.20 Acidi sulfurik dhe vetitë e tij	21	- Përshkruan prodhimin e acidit sulfurik nëpërmjet procesit të kontaktit. - Jep reaksionet kimike që ndodhin gjatë këtij procesi.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
		Test kontrolli		- Përforcon konceptet bazë të lëndës.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
62		4.21 Karakteristika të përgjithshme të halogjenëve	22	- Tregon elementet që bëjnë pjesë të halogjenuret e grupit të 7A. - Analizon vetitë fizike dhe kimike të halogjenureve.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë

62		4.21 Karakteristika të përgjithshme të halogjenëve	22	- Tregon elementet që bëjnë pjesë të halogjenuret e grupit të 7A. - Analizon vetitë fizike dhe kimike të halogjenureve.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
63		4.22 Gjendja në natyrë dhe gatitja e halogjenëve	23	- Përshkruan si përftohet fluori. - Shpjegon faktin që fluori mund të përgatitet vetëm me rrugë elektrokimike. - Tregon si përgatitet klori në industri dhe në laborator.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
64		4.23 Vetitë fiziko-kimike të halogjenëve	24	- Grupon halogjenet që janë më aktive nga ato më pak aktive. - Jep disa veti që ilustrojnë faktin se ai është elementi më aktiv i grupit VIIA.	- Teksti bazë	Në klasë
65		4.24 Përbërjet ndërhalogjene. Halogjenurët e hidrogjenit dhe halogjenurët e metaleve 4.25 Përbërjet kimike të halogjenëve	25	- Shkruan formulat kimike të disa ndërhalogjenëve dhe emërton ato.	- Materiale nga interneti	Në klasë
		me oksigjenin				
66		4.26 Gazet e plogëta	26	- Shqyrton sublimimin e jodit. - Definon formulat e oksiacideve të klorit. - Emërton disa oksiacide të klorit dhe kripërat e tyre.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë

Perioda III (prill)
9 javë x 3 orë = 27orë

Nr.	Kapitulli	Njësia mësimore	Orët	Rezultatet kryesore dhe specifike të të nxënit	Burimet dhe mjetet mësimore	Vendi i realizimit
		Harta e koncepteve	1	- Përforcon konceptet bazë të lëndës.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
		Test kontrolli	1	- Përforcon konceptet bazë të lëndës.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
67		5.1 Elementet kalimtare. Vetitë e përgjithshme	1	- Kupton vendndodhjen e elementeve kalimtare. - Shqyrton pse elementet kalimtare quhen ndryshe metale kalimtare. - Liston vetitë fizike të metaleve kalimtare. - Kupton karakteristikat kryesore dalluese të metaleve kalimtare dhe përbërjeve të tyre kimike.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
68		5.2 Metalet dhe ndërtimi strukturor. Lidhja metalike 5.3 Aliazhet	2	- Kupton lidhjet metalike. - Tregon pse metalet e përcjellin rrymën elektrike. - Argumenton pse metalet kanë pika të larta shkrirjeje dhe vlimi. - Tregon si formohen aliazhet dhe ku ndryshon struktura e tyre nga ajo e metaleve të thjeshta. - Argumenton pse aliazhet janë më të lakueshme sesa metalet	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
				nga të cilat janë gatitur. - Liston disa nga aliazhet që gjejnë përdorim në jetën e përditshme.		
69		5.4 Hekuri, gjendja në natyrë dhe përfitimi	3	- Kupton si prodhohet hekuri nga mineralet e tij. - Flet për vetitë fizike të hekurit.	- Materiale nga interneti	Në klasë
70		5.5 Prodhimi i çelikut dhe përdorimet	4	- Dallon çelikun nga giza. - Shpjegon pse shtohet oksid kalciumi në konvertorët me fryrje oksigjeni. - Shpjegon përgatitjen e llojeve të ndryshme të çelikut në konvertorët me fryrje oksigjeni.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
71		5.6 Korrozioni i metaleve. Mbrojtja nga korrozioni	5	- Kupton korrozionin si proces kimik. - Analizon kushtet në të cilat ndodh korrozioni. - Liston faktorët që favorizojnë korrozionin.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
72		5.7 Bakri, gjendja në natyrë, përfitimi dhe përbërjet e tij	6	- Tregon vetitë fizike dhe kimike të bakrit. - Përshkruan gjendjen në të cilën ndodhet bakri në natyrë. - Tregon si përftohet ai.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë

73	5.8 Plumbi dhe vetitë e tij	7	- Tregon xeherorët më të përhapur të plumbit në koren e tokës. - Shpjegon mënyrën e rritjes të përqendrimit të xeherorit. - Argumenton disa veti kimike të plumbit.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
	5.9 Zinku, gjendja në natyrë. Përfthimi i zinkut nga xeherorët				
74	5.10 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e zinkut dhe përbërjeve të tij	8	- tregon xeherorët e zinkut në koren e Tokës. - Paraqet përmes reaksioneve kimike përfthimin e zinkut. - Liston disa nga përdorimet e zinkut dhe të përbërjeve të tij. - Liston aliazhet e zinkut.	- Teksti bazë	Në klasë
75	5.11 Metalet fisnike, ari, argjendi dhe platini. Aliazhet dhe përdorimet e tyre	9	- Definon vetitë që e bëjnë argjendin një metal të vlefshëm në kohë si monedhë. - Liston disa nga aliazhet e argjendit dhe përdorimet e tyre.		Në klasë
76	5.12 Nikeli, gjendja në natyrë dhe përfthimi	10	- Liston dy nga xeherorët e nikelit në koren e Tokës. - Tregon se përfthimi i nikelit të pastër realizohet përmes elektrolizës.	- Materiale nga interneti	Në klasë
77	5.13 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e nikelit dhe përbërjeve të tij	11	- Liston disa nga aliazhet kryesore të nikelit dhe përdorimet e tyre.	- Materiale nga interneti	Në klasë
78	5.14 Kromi, gjendja në natyrë dhe përfthimi	12	- Analizon vetitë e kromit për përdorimin e tij në veshjen e sipërfaqeve metalike. - Definon numrat kryesorë të oksidimit që shfaq kromi në përbërjet kimike të tij.		Në klasë
	Përfthimi i hidroksidit të kromit dhe vetitë e përbërjeve të kromit(punë praktike)	1	- Shkruan barazimin kimik, i cili shpreh reaksionin që ndodh në përfthimin e hidroksidit të kromit dhe vetitë amfotere të tij. - Shkruan barazimin kimik të reaksionit që ndodh kur kalojnë jonet dikromat në jone kromat dhe anasjelltas. - Interpretin barazimet kimike të oksido-reduktimit që ndodhin në të dyja rastet.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë

79	Elementet e bllokut f	5.15 Mangani, gjendja në natyrë, përftimi	13	- Liston dy nga xeherorët e manganit dhe vendburimet e tyre. - Tregon mineralet shoqëruese të manganit në nodulat polimetallike.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
80		5.16 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e manganit dhe e përbërjeve të tij	14	- Liston disa nga përdorimet e manganit dhe të aliazheve të tij. - Tregon rëndësinë e manganit në qeniet e gjalla.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
81		5.17 Ndikimi në shëndet dhe efektet negative të ndotjes nga metalet e rënda	15	- Analizon ndikimin në shëndet dhe efektet negative të ndotjes nga metalet e rënda.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
82		5.18 Përbërjet komplekse të manganit, kromit, hekurit dhe të nikelit 5.19	16	- Shkruan formulat e përbërjeve komplekse të manganit, kromit, hekurit dhe të nikelit.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
		Përdorimet e përbërjeve komplekse				
		Test kontrolli	1	- Përfillon konceptet bazë të lëndës.	- Materiale nga interneti	Në klasë
83		6.1 Lantanidet dhe aktinidet	1	- Liston disa veti të lantanideve dhe aktinideve.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
84		6.2 Reaksionet nukleare	2	- Analizon reaksionet nukleare	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
85		6.3 Ndryshimet nukleare	3	- Definon ndryshimet nukleare që ndodhin nga reaksionet nukleare.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
86		6.4 Radioaktiviteti dhe mjedisi 6.5 Reaksionet nukleare në mjekësi	4	- Shqyrton sublimimin e jodit. - Definon formulat e oksiacideve të klorit. - Emërtion disa oksiacide të klorit dhe kriperat e tyre. - Liston elementet e grupit të 18- të dhe shkruan simbolet përkatese. - Argumenton pse elementet e këtij grupi janë jo aktive.	- Teksti bazë - Materiale nga interneti	Në klasë
87		Vlerësim portofoli	1	- Përfillon konceptet bazë të lëndës.	- Teksti bazë	Në klasë

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Kimi Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Ekuilibri në tretësira

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definon acidet dhe bazat sipas Arreniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre;
- bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definon pH-në dhe poH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat;
- tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan se si identifikohen acidet sipas Arreniusit, si dhe jep disa shembuj të tyre;
- përshkruan vetitë e përgjithshme të acideve dhe të bazave në tretësira ujore;
- argumenton si përfshihen në skemën e Arreniusit edhe oksidet.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 1.1 Acidet dhe bazat. Ndërtimi i tyre sipas Arreniusit

Fjalë kyç: acide, baza, okside.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: acid, bazë, okside. Nxënësit ndahen në grupe.

Mësimdhënësi/ja drejton pyetjen: *Çfarë përfaqësojnë termat e shënuar në tabelë?*

Ai/ajo u kërkon nxënësve të tregojnë lidhjet midis këtyre termave, duke punuar në dyshe dhe çdo dyshe jep mendimin e vet.

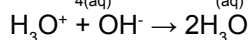
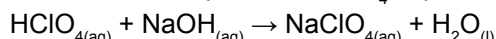
Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime-grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja ka përgatitur fletët. Në fillim paraqitet materiali që duhet lexuar në klasë dhe shkruhen disa pyetje për të drejtuar të nxënë të nxënësve.

Ndahet klasa në tri pjesë.

Fleta e ekspertit të parë

Ç’janë acidet dhe bazat? Ç’janë reaksionet jonike?

Acidet – përbërje kimike që në tretësirë ujore rrit përqendrimin e joneve H^+ .P.sh. $HCl(g) + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ Bazat – përbërje kimike që në tretësirë ujore rrit përqendrimin e joneve OH^- .P.sh. $NaOH \xrightarrow{ujë} Na^+ + OH^-$ Tretësirat ujore të acideve veprojnë vrullshëm me bazat dhe prodhojnë kripë dhe ujë. Për shembull, një tretësirë e acidit perklorik $HClO_4$ vepron me një tretësirë të $NaOH$ nëpërmjet këtij reaksioni:

Cilët janë disa nga përfaqësuesit e tyre?

Acidet: klorhidrik HCl, sulfurik H₂SO₄, nitrik HNO₃.

Bazat: hidroksid natriumi NaOH, hidroksid kalciumi Ca(OH)₂, hidroksid amoniumi NH₄OH.

Substancë asnjëse është uji i pastër.

Fleta e ekspertit të dytë

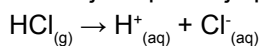
Përkufizimi i Arreniusit për acidet dhe bazat

Shkencëtari dhe kimisti suedez Arrenius shpjegoi që kripërat, si NaCl, shpërbashkohen kur treten në ujë dhe japin jone.

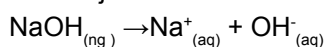
Bazat janë përbërje pa ngarkesë që, kur treten në ujë, shpërbashkohen ose jonizohen duke formuar jone negative OH dhe jone pozitive.

Tregojmë disa nga shembujt që analizoi Arreniusi.

Acidet janë përbërje pa ngarkesë, por që jonizohen kur treten në ujë dhe japin jone H⁺ dhe jone negative.



Bazat janë përbërje pa ngarkesë që, kur treten në ujë, shpërbashkohen ose jonizohen, duke formuar jone negative OH dhe jone pozitive. NaOH është bazë e Arreniusit, sepse kur shpërbashkohet në ujë, ajo formon jone hidrokside dhe jone pozitive Na⁺.



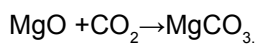
Fleta e ekspertit të tretë

Si përfshihen në skemën e Arreniusit edhe oksidet?

Oksidet e shumë jometaleve veprojnë me ujin dhe formojnë acide, prandaj quhen okside acide ose anhidride acids. Shumë okside metalesh treten në ujë dhe japin hidrokside. Oksidet e metaleve quhen okside bazike ose anhidride bazash.

Tregojmë disa nga shembujt që analizoi Arreniusi.

Oksidet acide dhe oksidet bazike veprojnë me njëra-tjetrën në mungesë të ujit, duke dhënë kripëra



Por jo të gjitha acidet dhe bazat rrjedhin nga oksidet dhe si të tillë mund të përmendim HCl dhe NH₃.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimmshënësia/ja bashkë me nxënësit harton tabelën përmbledhëse.

Acidet	Bazat
Acidet janë përbërje kimike që në tretësirë ujore rritin përqendrimin e joneve H ⁺ .	Bazat janë përbërje pa ngarkesë që, kur treten në ujë, shpërbashkohen ose jonizohen, duke formuar jone negative OH dhe jone pozitive.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia në arritjen e përfundimeve.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimin 2 dhe 3, faqe 9.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkenca e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Ekuilibri në tretësira Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definon acidet dhe bazat sipas Arreniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre; - bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme; - definon pH-në dhe poH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat; - tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - jep përkufizimin për bazat dhe acidet sipas Bronsted–Lowry-it; - përshkruan çiftet e konjuguara acid-bazë; - argumenton sipas Bronsted–Lowry-it kur ndodh një reaksion acid-bazë.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 1.2 Teoria e Bronsted–Lowry-it për acidet dhe bazat			
Fjalë kyç: specie kimike.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme	
Evokimi	Organizimi grafik		
Realizimi i kuptimit	Udhëzues i të lexuarit ndërveprues		
Reflektimi	Hulumtimi i përbashkët		

Evokimi: Parashikimi – Organizimi grafik

Së bashku me nxënësit, mësuesi/ndihësi/ja formon në tabelë një organizues grafik me temën “Acidet”.

Ai/ajo kërkon nga nxënësit të përmendin disa nga vetitë e acideve, duke shfrytëzuar njohuritë e mëparshme.

Ndërtimi i njohurive: Udhëzues i të lexuarit ndërveprues

Mësuesi/ndihësi/ja harton një udhëzues që ndihmon nxënësit ku të përqendrojnë vëmendjen gjatë leximit. Mësimi ndahet në paragrafë, ndërsa nxënësit në grupe. Mësuesi/ndihësi/ja kërkon nga nxënësit të lexojnë mësimin me vëmendje. Gjatë leximit, ata ndajnë pjesën në segmente për ta bërë më të kuptueshëm.

Grupi I: Reaksioni midis një acidi dhe një baze është një reaksion në të cilin ndodh kalimi i një protoni nga acidi te baza, pra acidi dhuron një proton dhe baza merr një proton.

- Cili është dhuruesi i protoneve?
- Cili është marrësi i protoneve?

Grupi II: Një reaksion acid-bazë ndodh edhe kur një acid ose bazë tretet në ujë.

Pyetjet:

- Pse ndodh kjo? Shpjegojeni me shembuj.
- Çfarë ndodh kur amoniaku tretet në ujë?

Grupi III: Ç’janë çiftet e konjuguara acid-bazë në këndvështrimin e teorisë së Bronsted–Lowry-it?

- Si sillen në reaksion joni H_3O^+ ?
- Çfarë quhet çift i konjuguar?

Përforcimi: Hulumtimi i përbashkët

Të gjitha grupet fillojnë të mendojnë për shembuj të ndryshëm për të konkretizuar fragmentin e analizuar më lart.

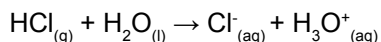
Grupi I:

Një acid është një substancë që mund të japë protone, pra një dhurues protonesh. Çdo specie që dhuron një jon H^+ është acid.

Një bazë është një substancë që mund të marrë protone. Pra, çdo specie që merr një jon H^+ është një bazë dhe duhet të përmbajë një çift vetjak elektronesh që të lidhë protonin H^+ .

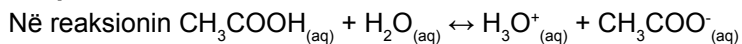
Grupi II:

Një reaksion acid-bazë ndodh edhe kur një acid ose bazë tretet në ujë, pasi uji sillet si një dhënës apo marrës protonesh:



Në reaksionin e mësipërm acidi klorhidrik është dhurues i protonit H^+ . Kur acidi tretet në ujë, një proton transferohet nga HCl te H_2O . Protoni lidhet me çiftin vetjak të elektroneve të atomit të oksigjenit duke formuar jonin H_3O^+ .

Grupi III:



Molekula e acidit acetik sillet si acid, meqenëse ajo i jep një proton molekulës së ujit që sillet si bazë. Siç shihet, ky reaksion është i prapësueshëm dhe sistemi ndodhet në ekuilibër. Në reaksionin e drejtë, baza H_2O merr një proton dhe bëhet acidi H_3O^+ , kurse në reaksionin e zhdrejtë, acidi H_3O^+ humbet një proton dhe bëhet baza H_2O . Një çift i tillë acid-bazë që lidhen me njëri-tjetrin nëpërmjet marrjes apo dhënies së një protoni, quhet çift i konjuguar.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimin 3, faqe 12.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Ekuilibri në tretësira Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definon acidet dhe bazat sipas Arreniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre; - bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme; - definon pH-në dhe poH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H⁺ dhe OH⁻ për acidet dhe bazat; - tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - jep përkufizimin për bazat dhe acidet sipas Lewis-it; - jep disa shembuj reaksionesh acid-bazë sipas Lewis-it; - bën dallimin midis acideve dhe bazave të Arreniusit dhe Lewis-it.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 1.3 Teoria e Lewis-it për acidet dhe bazat			
Fjalë kyç: bazat, acidet.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme	
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë		
Realizimi i kuptimit	Udhëzues i të lexuarit ndërveprues		
Reflektimi	Përmbledhje e ideve		
Parashikimi: Parashikimi për pyetje paraprake Meqenëse nxënësit kanë njohuri për acidet dhe bazat, mësimmshënësi/ja shkruan termat acid-bazë dhe nxënësit janë të aftë t’u përgjigjen pyetjeve, si: – Ç’është acidi? – Ç’është baza? – Ç’kuptoni me “çift të konjuguar”?			
Realizimi i kuptimit: Udhëzues i të lexuarit ndërveprues Nxënësit lihen për 10 minuta të lexojnë mësimin dhe pastaj t’i përgjigjen pyetjes, duke zbatuar teknikën e mëposhtme. Për çdo pyetje të dhënë, ata mbushin kolonat përkatëse të tabelës.			

Pyetja	Çfarë dini rreth këtij informacioni?	Çfarë po mësoj në këtë rast?	Çfarë ndodh? Marrëdhënia shkak-pasojë
Si e përkufizon Lewis-i acidin dhe bazën?	- Një acid është një substancë që mund të japë protone. - Një bazë është një substancë që mund të marrë protone.	Lewis-i e përkufizon bazën si një substancë që ka një çift elektronik të lirë. Acidi është një substancë që mund të formojë lidhje kovalente duke pranuar një çift elektronesh prej një baze. $A^+ + B^- \rightarrow A B$ Në speciet kimike që sillen si acide të Lewis-it, përfshihen: - molekula ose atome që kanë një oktet të paplotësuar; - disa atome metalesh mund të sillen si acide në formimin e përbërjeve, të tilla si karbonilet; - përbërjet që kanë atome qendrore të afta për të zgjeruar shtresat e tyre valente; disa përbërje që kanë një qendër acide për shkak të një apo më shumë lidhjeve shumëfishe në molekulë.	Shumë katione të thjeshta mund të sillen si acide të Lewis-it. Disa përbërje që kanë një qendër acide për shkak të një apo më shumë lidhjeve shumëfishe në molekulë. Reaksioni: $CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_2CO_{3(aq)}$ $NH_3 + BF_3 \rightarrow NH_3BF_3$ $H_2O + H^+ \rightarrow H_3O^+$

Përforcimi: Shembuj të zgjidhur

Nxënësit ndahen në 3 grupe dhe secilit grup i caktohet nga një detyrë.

Grupi 1: Jepni mënyrat e përfutimit të acideve duke i ilustruar me shembuj.

Grupi 2: Jepni mënyrat e përfutimit të bazave duke i ilustruar me shembuj.

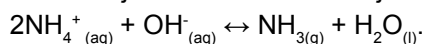
Grupi 3: Jepni mënyrat e përfutimit të acideve dhe bazave duke i ilustruar me shembuj.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Reaksioni midis joneve amonium dhe joneve hidrokside jepet me barazimin:



Cili nga pohimet është i vërtetë për këtë reaksion?

- Jonet amon veprojnë si bazë.
- Një proton kalon nga joni hidroksid te joni amon.
- Jonet amon veprojnë si marrës i elektroneve.
- Jonet hidroksid veprojnë si marrës protonesh.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Ekuilibri në tretësira**Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definon acidet dhe bazat sipas Arreniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre;
- bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definon pH-në dhe pOH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat;
- tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- jep përkufizimin për bazat dhe acidet;
- jep mënyrat e përfutimit të acideve dhe bazave duke i ilustruar me shembuj.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 1.4 Acidet dhe bazat**Fjalë kyç:** bazat, acidet.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE****Struktura e orës:** ERR

Evokimi

Realizimi i kuptimit

Reflektimi

Metoda/teknika e përdorur

Parashikimi me terma paraprakë

Përvijimi i koncepteve

Përmbledhje e ideve

Koha e nevojshme**Evokimi: Përshkrimi i situatës**

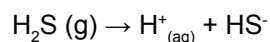
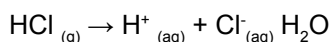
Mësimdhënësi/ja njofton nxënësit me situatën e temës. Listohen fjalët kyçe dhe nxënësit japin mendimin e tyre në lidhje me kuptimin e këtyre fjalëve.

Në tavolinën e punës së mësimdhënësit/es janë demonstruar shishe me acide dhe baza të ndryshme. Nxënësit veçojnë acidet nga bazat dhe shkruajnë në tabelë (fletore) formulat kimike të tyre.

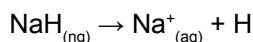
Realizimi i kuptimit: Udhëzues i të lexuarit ndërveprues

Mësimdhënësi/ja harton një udhëzues që ndihmon nxënësit ku të përqendrojnë vëmendjen gjatë leximit. Ndahet mësimi në paragrafë dhe nxënësit në grupe. Mësimdhënësi/ja u kërkon nxënësve të lexojnë mësimin me vëmendje. Gjatë leximit, ata ndajnë pjesën në segmente për ta bërë më të kuptueshëm.

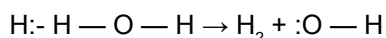
Grupi I: Përbërjet që përmbajnë hidrogjen të lidhur me një jometal quhen hidrure të jometalit dhe meqenëse përmbajnë hidrogjen me numër oksidimi +1, mund të shërbejnë si burim i joneve H^+ në ujë.



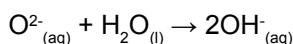
Hidruet e metaleve përmbajnë hidrogjen të lidhur me një metal. Meqenëse hidrogjeni në këto përbërje e ka numrin e oksidimit -1, ai shpërbashkohet në ujë duke dhënë jone H^- (hidrid).



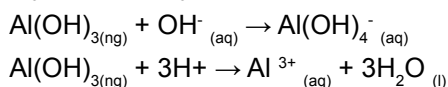
Grupi II: Joni H^- me çiftin e vet të elektroneve vetjake mund të shkëpusë një jon H^+ nga molekula e ujit. Meqenëse shkëput një jon H^+ nga molekula e ujit, në njëfarë mënyre rrit përqendrimin e joneve OH^- në tretësirë dhe kështu mund të themi se hidruet e metaleve janë baza.



Grupi III: Oksidet e metaleve, nga ana tjetër, janë baza. Oksidet e metaleve përmbajnë jonin O^{2-} që, duke vepruar me ujin, formon një çift jonesh OH^- :



Kufiri që ndan metalet nga jometalet ndodhen elemente që japin përbërje me karakter të dyfishtë të oksidit të metalit dhe oksidit të jometalit, njëkohësisht të hidroksidit të metalit dhe hidroksidit të jometalit. Këto përbërje, si Al_2O_3 dhe $\text{Al}(\text{OH})_3$ quhen amfotere.

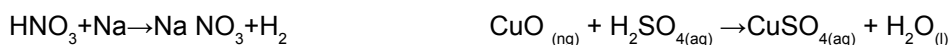


Përforcimi: Hulumtimi i përbashkët

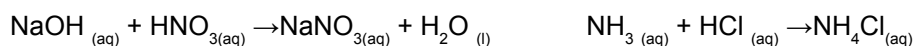
Të gjitha grupet fillojnë të mendojnë për shembuj të ndryshëm për të konkretizuar fragmentin e analizuar më lart.

Grupi I: Testi i lakmusit $\text{HCl}_{(g)} + \text{Ujë}_{(aq)} \rightarrow \text{H}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$ lakmushi merr ngjyrë të kuqe.

Grupi II: Veprimi i acideve me metalet dhe oksidet e metaleve



Grupi III: Veprimi i acideve me hidroksidet dhe amoniakun.



VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përforcimit.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimin 5, faqe 16.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Ekuilibri në tretësira**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definon acidet dhe bazat sipas Arreniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre;
- bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definon pH-në dhe pOH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat;
- tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- përshkruan procesin e shpërbashkimit;
- dallon elektrolitet dhe joelektrolitet;
- tregon se si mund ta përcaktojme nëse një tretësirë është elektrolit i fortë apo i dobët.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 1.5 Elektrolitet, shpërbashkimi elektrolitik. Elektrolitet e forta dhe të dobëta**Fjalë kyç:** bazat, acidet, oksidet.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë?	
Realizimi i kuptimit	Shkëmbe një problemë	
Reflektimi	Nxjerrja e përfundimeve	

Evokimi: Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë?

Mësimdhënësi/ja e nis mësimin duke përkufizuar shpërbashkimin.

Përbërjet jonike treten në ujë duke u ndarë plotësisht në jonet përbërëse. Këtë proces e quajmë shpërbashkim dhe e shprehim sipas këtij barazimi: $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$. Një përbërje, e cila kur tretet në ujë formon jone dhe përcjell rrymën elektrike, quhet elektrolit. Përbërjet e tjera, si: sheqeri, alkooli, tretësirat e të cilave nuk e përcjellin rrymën elektrike, quhen joelektrolite.

Po tani çfarë? Përbërjet jonike, të cilat shpërbashkohen plotësisht në tretësirë, quhen elektrolite të forta.

Në një tretësirë të $K_2Cr_2O_7$ ka vetëm jone K^+ dhe $Cr_2O_7^{2-}$. Përbërjet jonike që treten në ujë në shumicën e tyre janë elektrolite të forta.

Përbërjet, si acidet, bazat dhe kripërat, tretësirat e të cilave e përcjellin shumë mirë rrymën elektrike, quhen elektrolite të forta.

Disa përbërje treten pjesërisht, duke formuar tretësira, në të cilat vetëm një pjesë e përbërjes kalon në tretësirë në trajtën e joneve. Përbërje të tilla quhen **elektrolite të dobëta**. Një përbërje e tillë vendos një ekuilibër dinamik midis molekulave dhe joneve të saj që kanë kaluar në tretësirë.

Realizimi i kuptimit: Shkëmbe një problem

Nxënësit lexojnë përmbajtjen e tekstit. Mësimdhënësi/ja cakton grupe nxënësish prej katër vetash. Secili grup do të punojë për analizimin e përcjellshmërisë elektrike dhe analizon nëse elektrolitet janë të dobëta apo të forta. Elektrolitet dhe joelektrolitet mund t'i përcaktojmë në rrugë eksperimentale, duke vendosur dy elektroda në një beker dhe duke parë nëse ndizet apo jo llamba kur bekeri mbushet me tretësirën që duam të përcaktojmë.

Mësimdhënësi/ja: Ç'ndodh nëse në beker hedhim tretësirën e acidit acetik?

Nxënësi/ja: Acidi acetik, si elektrolit i dobët, ka në tretësirën e tij ujore më shumë molekula sesa jone dhe e përcjell dobët rrymën elektrike.

Eksperimenti 1. Nëse në beker hedhim tretësirën 0.1 molare të acidit cetik dhe e lidhim me një llambë, do të vërejmë se llamba ndriçon zbehtë.

Mësimdhënësi/ja: Ç'do të ndodhte nëse në beker hedhim tretësirën 0.1 molare të acidit klorhidrik?

Nxënësi/ja: Acidi klorhidrik, si elektrolit i fortë, ka në tretësirën e tij ujore më shumë jone dhe e përcjell shumë mirë rrymën elektrike.

Eksperimenti 2. Nëse në beker hedhim tretësirën 0.1 molare të acidit klorhidrik dhe e lidhim me një llambë, do të vërejmë se llamba ndriçohet fort.

Mësimdhënësi/ja: Ç'ndodh nëse në beker hedhim tretësirën e ujit të distiluar?

Nxënësi/ja: Uji i distiluar, si elektrolit i dobët, ka në tretësirën e tij ujore më shumë molekula dhe pak jone, prandaj përcjell shumë pak rrymën elektrike.

Eksperimenti 3. Nëse në beker hedhim ujë të distiluar dhe e lidhim me një llambë, do të vërejmë se llamba nuk ndriçohet.

Reflektimi: Nxjerrja e përfundimeve

Në fund të orës së mësimit çdo grup del në përfundime se:

a – Kur vendosen elektrolitet e forta si acidi klorhidrik, nitrik, sulfurik ose të një baze, si p.sh. hidroksidi i kaliumit, natriumit ose bariumit ose shumica e kripërave, llamba ndriçon fort, duke treguar se këto tretësira e përcjellin mirë rrymën elektrike dhe për pasojë llamba ndizet.

b – Elektrolitet e dobëta, si të acidit acetik ose hidroksidit të amonit vendosen në bekerin e provës dhe llamba ndriçon zbehtë, do të thotë se tretësira nuk e përcjell mirë rrymën elektrike dhe se sasia e joneve në tretësirë është e vogël. Përbërje të tilla janë elektrolite të dobëta.

c – Edhe uji i distiluar është një elektrolit i dobët dhe përcjellës i keq i elektricitetit dhe për pasojë llamba nuk ndizet.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia për të përmbledhur.

AKTIVITET NË SHTËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

1. Cila nga përbërjet e mëposhtme është një elektrolit i fortë: sheqeri, acidi acetik, alkooli, KI, H₂O, HCl, NH₃, Ca(OH)₂, AgCl, BaSO₄? Shpjegoni pse.

2. Renditini përbërjet e mëposhtme sipas shkallës rritëse të fortësisë së elektrolitit: sakarozë, acid acetik, HCl, H₂O, CaS.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Kimi Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11

Tema: Ekuilibri në tretësira**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definon acidet dhe bazat sipas Arreniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre;
- bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definon pH-në dhe poH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat;
- tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- shpjegon ndryshimin midis një acidi të fortë dhe një acidi të dobët;
- shkruan barazimin kimik që tregon reaksionin e ekuilibrit të hidrazinës me ujë;
- shpjegon pse tretësira e acidit etanoik me përqendrim 0,1 molar ka përcjellshmëri elektrike më të vogël se tretësira 0,1 molare e acidit klorhidrik.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 1.6. Acidet e forta dhe të dobëta. Bazat e forta dhe të dobëta**Fjalë kyç:** bazat, acidet.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë?/E çfarë?/Po tani çfarë?	
Realizimi i kuptimit	Mendo/Puno dyshe/Shkëmbe mendime	
Reflektimi	Tryeza e rrumbullakët	
Evokimi: Pyetje – përgjigje Parashikimi: Çfarë?/E çfarë?/Po tani çfarë? Mësimi nis duke përkufizuar acidet dhe bazat. Acide do të quajmë përbërjet që në tretësira ujore veçojnë jonet H^+. Baza do të quajmë përbërjet që në tretësira ujore veçojnë jonet OH^-. E çfarë tjetër i dallon këto përbërje nga njëra-tjetra? Ajo që i bën të dallueshme është mjedisi i tyre. Në tretësira acide pH është më i vogël se 7 dhe lakmushi merr ngjyrë të kuqe. Në tretësira bazike pH është më i madh se 7 dhe lakmushi merr ngjyrë blu. Po tani çfarë? Nëse do të bashkëvepronte një acid me një bazë do të formohej kripë dhe ujë. Ky reaksion quhet asnjësim. $NaOH_{(aq)} + HCl_{(aq)} \rightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$ Nëse do të shpërbashkojmë përbërjet, do të kemi $Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} + H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$ Pasi thjeshtojmë jonet spektatore mbetet reaksioni jonik i thjeshtë: $OH^-_{(aq)} + H^+_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)}$.		
Realizimi i kuptimit: Mendo /Puno dyshe /Shkëmbe mendime Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë mësimin dhe i ndan në tri grupe. Secili grup do të punojë me një paragraf të mësimin të ri. Në fillim nxënësit punojnë në dyshe dhe pastaj shkëmbejnë mendime edhe me dyshet e tjera.		

Grupi I: Acidet, bazat dhe protonet

Ky grup do të shqyrtojë zhvendosjen e protoneve në acidet dhe bazat. Si kthehet hidrogjeni i acidit në jon me ngarkesë pozitive? Si bashkëvepron një acid dhe një bazë midis tyre?

Grupi II: Acidet e forta dhe të dobëta

Ky grup do të shqyrtojë dallimin midis acideve të dobëta dhe të forta, duke u nisur nga: përcjellshmëria elektrike; -pH acid; mënyra se si hyjnë në reaksione kimike.

Grupi III: Bazat e forta dhe bazat e dobëta

Ky grup do të shqyrtojë dallimin midis bazave të dobëta dhe të forta duke u nisur nga: përcjellshmëria elektrike; -pH alkaline; shpejtësia e reaksionit.

Reflektimi: Tryeza e rumbullakët

Gjatë kësaj faze, e cila mund të zgjasë 10 minuta, nxënësit ndahet në grupe të mëdha në mënyrë rrethore. Merret lapsi dhe pasohet sistematikisht rreth një grupi të vogël të ulur në formë rrethore. Nxënësi i parë shkruan një veçori të acideve ose bazave dhe nxënësi pasardhës e plotëson me veçori të tjera të acideve dhe bazave të dobëta dhe të forta. Kjo fazë vazhdon derisa nxënësi i fundit të bëjë plotësimin e fletës. Kështu veprojnë dhe grupet e tjera për çështjet që janë diskutuar.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përforcimit.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

1. Shkruani shpërbashkimin e dy acideve, dy bazave dhe dy kripërave që janë elektrolite të forta.
2. Shkruani shpërbashkimin e acidit acetik dhe hidroksidit të amonit.
3. Cila nga përbërjet e mëposhtme është një elektrolit i fortë: sheqeri, acidi acetik, alkooli, KI, H₂O, HCl, NH₃, Ca(OH)₂, AgCl, BaSO₄? Shpjegoni pse.
4. Renditini përsëritjet e mëposhtme sipas shkallës rritëse të fortësisë së elektrolitit: sakarozë, acid acetik, HCl, H₂O, CaS.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Ekuilibri në tretësira

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definon acidet dhe bazat sipas Arreniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre;
- bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definon pH-në dhe pOH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H⁺ dhe OH⁻ për acidet dhe bazat;
- tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan se si identifikohen acidet sipas Arrenius-it, si dhe jep disa shembuj të tyre;
- përshkruan vetitë e përgjithshme të acideve dhe të bazave në tretësira ujore;
- argumenton si përfshihen në skemën e Arreniusit edhe oksidet.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Grada e shpërbashkimit dhe konstantja e shpërbashkimit

Fjalë kyç: Grada e shpërbashkimit, konstantja e shpërbashkimit.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	
Evokimi: Pyetjet paraprake - Paraqitni një reaksion të përfuturit të NaCl. <i>Përgjigje:</i> $\text{Na}^+ \text{KCl}_g \text{NaCl}$ - Çfarë jonesh jep kripa NaCl? <i>Përgjigje:</i> Na^+ dhe Cl^-. - Ç’quajmë acid? Si vepron ai me ujin? <i>Përgjigje:</i> Acid quajmë atë përbërje që në tretësirë ujore rrit përqendrimin e joneve H^+. $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_g \text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ - Ç’quajmë bazë? <i>Përgjigje:</i> Bazë quajmë një përbërje kimike, që në tretësirë ujore rrit përqendrimin e joneve OH^-. - Jepni reaksionin e veprimit të tretësirave <i>Përgjigje:</i> $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HBr}_g \text{MgBr}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ujore të acideve me bazat. Ç’prodhohet? - Emërtoni kripërat e mëposhtme: <i>Përgjigje:</i> 1. kripë normale, 2. kripë acide, 3. kripë normale, 4. kripë acide, 5. kripë bazike. Ndërtimi i njohurive. - NaCl, 2. NaHSO_4, 3. PCl_5, 4. NaH_2PO_4, 5. $\text{Bi}(\text{OH})_2\text{Cl}$		
Të mësuarit ndërveprues Mësimdhënësi/ja përkufizon procesin e shpërbashkimit: “Proces shpërbashkimi quajmë procesin gjatë të cilit përbërjet jonike treten në ujë, duke u ndarë plotësisht në jone pozitive dhe negative.” <i>Shembull 1.</i> Më pas, përkufizimi ilustron me disa shembuj, ku një ose dy prej tyre zhvillohen nga nxënësit, pasi në këtë mënyrë vihet në kontroll vëmendja aktive e tyre. P.sh.: $\text{NaCl}_g \text{Na}^+ + \text{ClMgCl}_g \text{Mg}^+ + \text{Cl}$ Për nxënësit: $\text{KCl}_g \text{K}^+ + \text{ClAgCl}_g \text{Ag}^+ + \text{Cl}_2$. Jepet koncepti “elektrolit”: elektrolit <i>g</i> - përbërje që kur tretet në ujë, përcjell rrymën elektrike. Marrim në analizë molekulën e NaCl. - Që të përcillet rryma elektrike, duhet të kemi lëvizje të lirshme të grimcave të ngarkuara. - Këto grimca vijnë nga shkëputja nga kristalet e NaCl dhe janë jone pozitive dhe negative. - Kristalet që i përmbajnë këto jone nuk e përcjellin rrymën, pasi jonet aty janë të vendosura në mënyrë të palëvizshme. Shembull 2. HCl është elektrolit i fortë, sepse në tretësirë ujore jep tretësirë jonike, ndonëse vetë është molekulë me lidhje kovalente. Kjo shpjegon faktin që HCl është elektrolit i fortë. - Joelektrolite quhen përbërjet, tretësirat e të cilave nuk e përcjellin rrymën elektrike. - Klasifikimi i elektroliteve: - Elektrolite të forta <i>g</i> – përbërjet si acidet, kripërat, bazat me përbërje jonike, që shpërbashkohen plotësisht në tretësirë dhe përcjellin rrymën elektrike. - Elektrolite të dobëta <i>g</i> – përbërjet që treten pjesërisht, duke formuar tretësira, kur një pjesë e vogël e përbërjes kalon në formë jonesh, për shembull: CH_3COOH. Demonstrim Materialet: dy elektroda, beker, llambë, HCl, HNO_3, H_2SO_4, NaOH. <i>Zhvillim:</i> Mbushim bekerin me secilën nga tretësirat e mësipërme. Futim elektrodën të lidhura me një llambë. Vërejmë kur llamba ndriçon më fort. Rezultatit ta përcaktojnë nxënësit.		

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimin 2 dhe 3, faqe 9.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Ekuilibri në tretësira

Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definon acidet dhe bazat sipas Arreniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre;
- bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definon pH-në dhe pOH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat;
- tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- kupton si mbyllet qarku elektrik në tretësirë nga jonet që ndodhen në tretësirë dhe si ndriçon llamba elektrike;
- heton përcjellshmërinë elektrike përmes tretësirave të ndryshme;
- shpjegon se si ndikon përqendrimi i tretësirës në përcjellshmërinë elektrike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: *Punë laborator:* Matja e gradës së shpërbashkimit nëpërmjet kalimit të rrymës elektrike

Fjalë kyç: Grada e shpërbashkimit, konstantja e shpërbashkimit.

Mjetet e nevojshme: mbajtës llambe, llambë ndriçuese, bateri 6 volt, dy bekera (gota kimike) 125 ml, peshore elektrike ose teknike, shënjes ose mbajtëse gome, tre përcjellës me funde të lira që duhet të jenë të përshtatshëm për mbajtësen e llambës dhe lidhjet me baterinë.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Përmbledhje e strukturuar e ideve	
Realizimi i kuptimit	Kryerja e eksperimenteve	
Reflektimi	Interpretimi i rezultateve	

Evokimi: Përmbledhje e strukturuar e ideve

Karakteristika të elektroliteve:

Elektrolitet e përcjellin rrymën elektrike dhe jonet e tyre janë të vetmet transportuese të saj në tretësira ujore. Tretësirat që mund të përdoren janë: ujë i kripur, ujë me sheqer, ujë çezme dhe ujë i distiluar.

Nëse një përbërje jonike tretet në ujë, çdo jon rrethohet nga molekulat e ujit.

Përbërjet jonike shpërbashkohen në ujë dhe jonet tërhiqen nga molekulat polare të ujit. Ky proces shpërbashkimi u mundëson joneve të bëhen mbartëse të rrymës dhe rryma të përcillet.

Realizimi i kuptimit: Kryerja e eksperimenteve

Gjatë kësaj faze, mësmdhënësi/ja i ndan nxënësit në grupe prej 2-3 (apo më shumë) pjesëtarë. Në varësi të mjeteve, grupeve u kërkohet të zhvillojnë eksperimentin në bazë të udhëzimeve të librit duke ndjekur hapat.

Grupi 1

1. Hidhni 50 ml ujë të distiluar ose ujë çezme në çdo gotë kimike.
 2. Vendosni llambën në mbajtëse. Lidhni përmes përcjellësve, rreth 25 cm secili, në të dyja anët e mbajtëses së llambës. Njërin përcjellës lidhni me baterinë. Zhvisheni përcjellësin tjetër rreth 3 cm; fusni në gotën kimike me ujë pjesën e zhveshur.
 3. Lidhni përcjellësin tjetër me baterinë; zhvisheni 3 cm dhe fusni këtë pjesë në beker.
 4. Sigurohuni të mos prekni përcjellësit dhe vrojtoni me kujdes se çfarë ndodh.
- Pas kësaj, përgjigjuni këtyre pyetjeve:
- A ka energji elektrike të mjaftueshme që të ndizet llamba?
 - Çfarë efektesh të tjera të energjisë elektrike vini re?
5. Shtoni një sasi prej 10-20 g NaCl në ujë dhe vrojtoni me kujdes se çfarë ndodh.
 6. Vazhdoni të shtoni pas çdo matjeje të përcjellshmërisë së rrymës elektrike nga 10-20 g NaCl dhe përsëritini matjet 8-10 herë gjithsej. Për çdo matje shënoni nivelin e tretësirës me shënjesë ose rreth gome.
 7. Llogaritni përqendrimin e tretësirës për çdo tri matje sipas formulës masë/vëllim $CM = n V(e)$. Përcaktoni përqendrimin kur fillon përcjellshmëria.

Grupi 2

Në gotën e dytë kimike hidhni disa gramë sheqer në 50 ml ujë. Pastaj vendosini fundet e përcjellësve nga gota kimike e parë në të dytën. Vrojtoni me kujdes se çfarë ndodh dhe përgjigjuni në pyetjet:

- A ka rrymë elektrike të mjaftueshme për t'u ndezur llamba?
- Të gjithë faktorët mbahen konstant, me përjashtim të rritjes së përqendrimit të sheqerit në tretësirë. Çfarë e shkaktoi ndryshimin?
- Po ta rrisim përqendrimin e tretësirës, a do të ndryshojë rezultati?
- A mundet kjo tretësirë të luajë rolin e një “çelësi kimik”? Pse jo?

Reflektimi: Interpretimi i rezultateve

Gjatë kësaj faze interpretohen rezultatet nëpërmjet pyetjeve plotësuese.

1. Cili është lloji i qarkut elektrik në të cilin lëvizin ngarkesat elektrike?
2. Nëse ndodh ndërprerja e qarkut, cila pjesë e tij është shkëputur?
3. Si paraqitet përcjellshmëria në ujin e distiluar? Ndrizon llamba apo jo?
4. Kur shtojmë kripë në tretësirë, çfarë i ndihmon elektronet që “të udhëtojnë” në tretësirë?
5. Cili është përqendrimi për të cilin llamba ndriçon intensivisht?

Përfundim

Këto eksperimente tregojnë se si mund të kontrollojmë përcjellshmërinë elektrike të një tretësire. Rritja e përqendrimit të një tretësire ndikon në gradën e shpërbashkimit, duke rritur edhe përcjellshmërinë e rrymës elektrike.

VLERËSIMI I NXËNËSVE**AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR**

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkenca e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Ekuilibri në tretësira

Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë acidet dhe bazat sipas Arrheniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre;
- bëjnë ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definojnë pH-në dhe pOH-në dhe llogaritin vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat;
- tregojnë për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan me fjalë shprehjet elektrolit i fortë, elektrolit i dobët dhe produkti jonik i ujit.
- argumenton pse uji është elektrolit i dobët.
- shkruan shprehjen matematike të produktit jonik të ujit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 1.7. Produkti jonik i ujit dhe pH

Fjalë kyçe: elektrolit i fortë, elektrolit i dobët, produkt jonik i ujit, pH.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi/situatë problemore	
Realizimi i kuptimit	E çfarë?	
Reflektimi	Po tani çfarë?	

Evokimi: Parashikimi/situatë problemore

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë temën “Produkti jonik i ujit”. Para nxënësve shtron pyetjen në formën e një situatë problemore:

Çfarë dimë ne për molekulën e ujit?

Nxënës të ndryshëm japin përgjigje të ndryshme.

Duke marrë të gjitha mendimet e dhëna nga nxënësit, mësimdhënësi/ja vizaton tabelën e mëposhtme në dërrasën e zezë duke plotësuar kolonën “**Çfarë**”. Mund t’u sqarojë nxënësve se teknika që po përdorin është **Çfarë, E çfarë, Po tani çfarë?**

Çfarë?

Formula kimike $H_2O - 2 H : 1 O$

Formë këndore. Është tretës universal. Shpërbashkohet në jone: $2H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+ + OH^-$

$$H_2O_{(l)} \rightarrow H^+ + OH^-$$

Ka rëndësi jetike për planetin tonë. Është pjesë e trupit tonë. Pa ujë nuk ka jetë. Është me rëndësi jetike për gjallesat. Është një ndër substancat më të rëndësishme.

Realizimi i kuptimit: E çfarë?

Mësimdhënësi/ja pyet: E çfarë doni të dini më tepër për “ujin dhe Ku”?

Të gjitha pyetjet e dhëna nga nxënësit vendosen në kolonën “**E çfarë?**”.

- A është uji elektrolit i dobët?
- A shkon shpërbashkimi i ujit deri në fund?
- Si do të ishte ekuilibri kimik?
- Çfarë është Ku?
- Përse përdoret?
- Ku gjen përdorim?

Reflektimi: Po tani çfarë?

Mësimdhënësi/ja ua jep mundësinë nxënësve që të lexojnë me kujdes tekstin individualisht ose në dyshe.

Çdo dyshe ka një fletë pune, në të cilën paraqitet struktura e tabelës **Çfarë, E çfarë, Po tani çfarë**.

Pasi u lë në dispozicion kohën e duhur, mësimdhënësi/ja kontrollon dhe vëzhgon si është plotësuar tabela nga secila dyshe. Ai/ajo u jep mundësinë të gjithë nxënësve për të dhënë mendimet e tyre.

Diskutojnë të gjithë së bashku dhe plotësojnë bashkë me mësimdhënësin/en tabelën në dërrasën e zezë.

Në fund tabela duhet të ketë një pamje të tillë:

Çfarë?	E çfarë?	Po tani çfarë?
- Formula kimike - H_2O 2 H: 1 O - Formë këndore. - Është tretës universal. - Shpërbashkohet në jone: $2 H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+ + OH^-$ $H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ - Ka rëndësi jetike për planetin tonë. - Është pjesë e trupit tonë. - Pa ujë nuk ka jetë. - Është me rëndësi jetike për gjallesat. - Është një ndër substancat më të rëndësishme.	- A është uji elektrolit i dobët? Pse? - A shkon shpërbashkimi i ujit deri në fund? - Çfarë është Ku? - Si arrijmë në konkluzion mbi Ku? - Përse përdoret? - Ku gjen përdorim?	- Uji është elektrolit i dobët. - Sepse molekulat e ujit jo vetëm bëjnë të mundur shpërbashkimin e elektrolitëve, por shkaktajnë shpërbashkimin edhe të molekulave të tjera të ujit. $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ - Ku është produkti jonik i ujit. Për të arritur në konkluzion mbi Ku-në, arsyetojmë në këtë mënyrë: 1. Shpërbashkojmë ujin si elektrolit i dobët $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ 2. Shprehim K_{ek} të këtij shpërbashkimi dhe kryejmë disa shndërrime matematikore në mënyrë të tillë: $K_{ek} = \frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O]^2}$ Kek x $[H_2O]^2 = [H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$ Ku = $[H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$ madhësi konstante $[H_3O^+] = [OH^-] = \sqrt{10^{-14}} = 10^{-7}$ - Ku përdoret për gjetjen e përqendrimit të joneve H^+ dhe përcaktimin e mjedisit të tretësirave, pra për përcaktimin e pH.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHTËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimin 9 dhe 10, faqe 28.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Ekuilibri në tretësira**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definon acidet dhe bazat sipas Arreniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre;
- bën ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definon pH-në dhe pOH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat;
- tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- njehson pH-në e një tretësire nga përqendrimi i joneve hidrogjen;
- njehson pH-në e acideve të forta;
- njehson pH-në e bazave të forta.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 1.8. Njehsimi i vlerës së pH-së nga $[H^+]$ për acidet dhe bazat e forta**Fjalë kyç:** acidet e forta, acidet e dobëta, bazat e forta, bazat e dobëta.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë?	
Realizimi i kuptimit	Udhëzues i të lexuarit ndërveprues	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi:Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë?

Mësimdhënësi/ja nis mësimin duke përkufizuar acidet dhe bazat.

Acidet e forta shpërbashkohen plotësisht në tretësira ujore. Acidet, të cilat shpërbashkohen pjesërisht në tretësira ujore, quhen acide të dobëta. Acidet, të cilat shpërbashkohen pjesërisht në tretësira ujore, quhen acide të dobëta. Bazat, që shpërbashkohen plotësisht në tretësira ujore, quhen baza të forta. Grada e shpërbashkimit elektrolitik shpreh raportin e numrit të molekulave të shpërbashkuara kundrejt numrit të përgjithshëm të molekulave, i shprehur në përqindje.

Po tani çfarë? Përbërjet jonike, të cilat shpërbashkohen plotësisht në tretësirë, quhen elektrolite të forta.

Megenëse uji është një elektrolit shumë i dobët që vetëshpërbashkohet, kjo nënkupton që molekulat e ujit janë në ekuilibër me jonet e tij. Si për çdo sistem në ekuilibër, edhe për këtë ekuilibër në një temperaturë të dhënë ka një konstante ekuilibri:

$$K = [H^+]_{(aq)} \cdot [OH^-]_{(aq)} / [H_2O]_{(l)} \quad \text{ose} \quad K \cdot [H_2O]_{(l)} = [H^+]_{(aq)} \cdot [OH^-]_{(aq)}$$

$$pH = -\log [H^+] \quad pOH = -\log_{10} [OH^-]$$

Ndërtimi i njohurive: Udhëzues i të lexuarit ndërveprues

Mësimdhënësi/ja harton një udhëzues që ndihmon nxënësit ku të përqendrojnë vëmendjen gjatë zgjidhjes së ushtrimeve. Ai/ajo kërkon nga nxënësit të ndjekin mësimin me vëmendje.

1. Njehsimi i pH-it të një tretësire nga përqendrimi i joneve hidrogjen: Njehsoni pH e një tretësire me përqendrim të joneve hidrogjen $5,32 \times 10^{-4} \text{ mol/l}$. $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = -\log_{10}(5,32 \times 10^{-4}) = 3,27$

2. Njehsimi i $[\text{H}^+]$ nga pH: Njehsoni përqendrimin e joneve hidrogjen të një tretësire me pH 10,5.

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-10} = 3,16 \times 10^{-11} \text{ mol/l}$$

3. Njehsimi i pH-it të acideve të forta

- pH i HCl me përqendrim $0,1 \text{ mol/l}$, është: $-\log(1 \times 10^{-1} \text{ mol/l}) \rightarrow \text{pH} = 1$
- pH i HCl, me përqendrim $0,01 \text{ mol/l}$, është: $-\log(1 \times 10^{-2} \text{ mol/l}) \rightarrow \text{pH} = 2$
- pH i HCl me përqendrim $0,001 \text{ mol/l}$, është: $-\log(1 \times 10^{-3} \text{ mol/l}) \rightarrow \text{pH} = 3$

Në qoftë se e hollojmë acidin 10 herë, zvogëlojmë vlerën e përqendrimit të joneve H^+ , nga një në dhjetë dhe rrisim vlerën e pH-it me nga një.

4. Njehsimi i pH-it të bazave të forta:

Për të njehsuar përqendrimin e bazave të forta, duhet të dimë:

- përqendrimin e joneve OH^- në tretësirë;
- shprehjen e ekuilibrit për shpërbashkimin e ujit: $K_u = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$;
- vlerën K_u për ujin.

Meqenëse $K_u = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$, atëherë $[\text{H}^+] = K_u [\text{OH}^-]$.

Kështu, njehsojmë $[\text{H}^+]$ dhe më pas pH. Meqenëse $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$, atëherë: $\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]$ dhe prej kësaj rrjedh se $\text{pH} + \text{pOH} = -\log_{10} K_u$ ose:

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Njehsoni pH e një tretësire të hidroksidit të natriumit me përqendrim $0,0500 \text{ mol/l}$. $K_u = 1,00 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 / \text{l}^2$, në 298K.

Hapi 1: Shkruajmë shprehjen që lidh $[\text{H}^+]$ me K_u dhe $[\text{OH}^-]$: $[\text{H}^+] = K_u [\text{OH}^-]$

Hapi 2: Zëvendësojmë vlerat në shprehjen e mësipërme:

$$[\text{H}^+] = 1,00 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 / \text{l}^2 \cdot 0,0500 \text{ mol/l} = 2,00 \times 10^{-13} \text{ mol/l}$$

Hapi 3: Njehsojmë pH $\rightarrow \text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] \rightarrow \text{pH} = -\log_{10}(2,00 \times 10^{-13}) = 12,7$

Një rrugë më e shkurtër, por që jep të njëjtin përfundim, është:

- Gjejmë $-\log_{10}[\text{OH}^-] = -\log_{10}(0,0500) = 1,3$.
- E zbrisim këtë vlerë nga 14 (në këtë shembull: $14 - 1,3 = 12,7$).
- Kjo mënyrë funksionon, pasi $-\log_{10}[\text{H}^+] + (-\log_{10}[\text{OH}^-]) = 14$

Përforcimi: Hulumtimi i përbashkët

Të gjitha grupet fillojnë të mendojnë për shembuj të ndryshëm për të konkretizuar fragmentin e analizuar më lart.

Njehsoni përqendrimin e joneve hidrogjen në tretësirat me pH si më poshtë:

- $\text{pH} = 2,60$ $[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$ $[\text{H}^+] = 10^{-2,60}$
- $\text{pH} = 4,70$

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHTËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimin 2 dhe 5, faqe 21.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Ekuilibri në tretësira**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- shpjegon termat pH, pKa dhe Ku dhe i përdor ato për njehsime;
- njehson përqendrimin $[H^+ (aq)]$ dhe vlerat e pH-it për acidet e forta dhe të dobëta dhe për bazat e forta dhe të dobëta;
- shpjegon zgjedhjen e indikatorëve të përshtatshëm për titullimin acido–bazik duke pasur të dhënat e duhura;
- shpjegon se si e kontrollojnë pH tretësirat buferike.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- klasifikon acidet e dobëta;
- shkruan shprehjen e ekuilibrit për acidet dhe bazat e dobëta;
- analizon vlerën e Ka.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 1.9 Acidet e dobëta, konstantja e shpërbashkimit të acideve dhe bazave, Ka e Kb dhe pKa e pKb**Fjalë kyç:** acid i dobët, bazë e dobët, konstante aciditeti, konstante baziciteti.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë	
Realizimi i kuptimit	Udhëzues i të lexuarit ndërveprues	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	
Evokimi:Parashikimi/diskutimi i njohurive paraprake Mësimdhënësi/ja u drejton nxënësve disa pyetje të rëndësishme: 1. Ç’është pH-ja? 2. Si ndryshojnë vlerat e pH-së në mjedis acidik, bazik dhe asnjës? 3. A ka lidhje pH-ja me produktin jonik të ujit? A mund ta llogarisim pH-në për tretësira të caktuara? 4. Si llogaritet pH-ja për një acid dhe një bazë të fortë? 5. A mund të gjejmë përqendrimin e joneve H^+ dhe OH^- kur dimë vlerat e pH-së?		
Realizimi i kuptimit: Punë në grupe Mësimdhënësi/ja organizon nxënësit në dyshe dhe secilës dyshe u jep fleta pune me ushtrime të caktuara. Grupi I: Llogaritja e Ka-së dhe Kb-së Ka – konstante aciditeti: - Madhësi kimike që jep të dhëna për fortësinë e acideve; sa më e madhe Ka, aq më i fortë është edhe acidi. - Vlera e Ka-së mund të njehsohet nëse njihet: përqendrimi i acidit; pH i tretësirës. Kb, konstante aciditeti: - Madhësi kimike që jep të dhëna për fortësinë e bazave; sa më e madhe Kb, aq më e fortë është edhe baza. - Vlera e Kb-së mund të njehsohet nëse kemi përqendrim të acidit; pH i tretësirës.		

Grupi II: Llogaritja e pH-së për elektrolit të dobët Vlera e pH-së (ose $[H^+]$ e një acidi të dobët mund të llogaritet nëse njihen përqendrimi i një acidi; vlera Ka për një acid. Vlera e pH-së (ose $[H^+]$ e një baze të dobët mund të llogaritet nëse njihen: përqendrimi i një baze; vlera Kb për një bazë.
Përforcimi: Përforcimi / hartë koncepti Secili grup përfundon punën e tij dhe informacioni mund të paraqitet në karton të madh me ngjyra ose edhe direkt në tabelë.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHTËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Ushtrimi 1, faqe 32.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Ekuilibri në tretësira Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - shpjegon termat pH, pKa dhe Ku dhe i përdor ato për njehsime; - njehson përqendrimin $[H^+_{aq}]$ dhe vlerat e pH-së për acidet e forta dhe të dobëta dhe për bazat e forta dhe të dobëta; - shpjegon zgjedhjen e indikatorëve të përshtatshëm për titullimin acido–bazik duke pasur të dhënat e duhura; - shpjegon se si e kontrollojnë pH tretësirat buferike.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - klasifikon acidet e dobëta; - shkruan shprehjen e ekuilibrit për acidet dhe bazat e dobëta; - analizon vlerën e Ka.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 1.10 Njehsimi i Ka për acidet e dobëta dhe Kb për bazat e dobëta			
Fjalë kyç: acid i dobët, bazë e dobët, konstante aciditeti, konstante baziciteti.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi Realizimi i kuptimit Reflektimi	Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë? Udhëzues i të lexuarit ndërveprues Përmbledhje e ideve	
Evokimi: Parashikimi/diskutimi i njohurive paraprake Mësimdhënësi/ja: Rikujtojmë së bashku Acidet e dobëta janë më me shumicë sesa acidet e forta dhe klasifikohen në katër grupime kryesore: a. acidi fluorhidrik – HF; b. acidet në të cilat H nuk është i lidhur me O, ose me një halogjen, si: HCN dhe H₂S; c. oksiacidet, përveç HNO₃, H₂SO₄ dhe HClO₄; ç. acidet karboksilike me formulë të përgjithshme RCOOH (me proton të jonizueshëm). Realizimi i kuptimit punë në grupe Mësimdhënësi/ja organizon nxënësit në dyshe dhe secilës dyshe u jep fleta pune me ushtrime të caktuara. Grupi I: Llogaritja e Ka dhe Kb Ka – konstante aciditeti;		
Konstantja e acidit	Konstantja e bazës	
$\text{HCN} \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{CN}^-$ $K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]}$ Gjeni Ka për një acid të dobët me: Përqendrim 0.1 M dhe pH = 3 Arsyetojmë: Meqë pH = 3 kjo do të thotë $[\text{H}^+] = 10^{-3}$ $\text{HA} \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{A}^-$ $[\text{H}^+] = [\text{A}^-] = 10^{-3}$ $K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{[10^{-3}]^2}{10^{-1}} = 10^{-5}$	$\text{NH}_4\text{OH} \leftrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ $K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_4\text{OH}]}$ Gjeni Kb për një bazë të dobët me: Përqendrim 0.01 M dhe pH=10 Arsyetojmë: Meqë pH = 10, kjo do të thotë $[\text{H}^+] = 10^{-10}$ $\text{MeOH} \leftrightarrow \text{Me}^+ + \text{OH}^-$ $[\text{OH}^-] = [\text{Me}^+] = 10^{-4}$ $K_b = \frac{[\text{Me}^+][\text{OH}^-]}{[\text{MeOH}]} = \frac{[10^{-4}]^2}{10^{-2}} = 10^{-6}$	

Grupi II: Llogaritja e pH-së për elektrolit të dobët

Vlera e pH-së (ose $[\text{H}^+]$ e një acidi të dobët	Vlera e pH-së (ose $[\text{H}^+]$ e një baze të dobët
Njehsoni pH-in e acidit etanoik, 0.100 mol dm⁻³, CH₃COOH. ($K_a = 1.74 \times 10^{-5}$ mol dm⁻³) Hapi 1: Shkruhet shprehja e ekuilibrit për reaksionin: $\text{CH}_3\text{COOH}_{(t)} \rightleftharpoons \text{H}^+_{(t)} + \text{CH}_3\text{COO}^-_{(aq)}$ $K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$	Shembull: Njehsoni pH-në e Hidroksidit të amoniumit , 0.100 mol dm⁻³, NH₄OH. ($K_a = 10^{-5}$ mol dm⁻³) Hapi 1: Shkruhet shprehja e ekuilibrit për reaksionin: $\text{NH}_4\text{OH} \leftrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ $K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_4\text{OH}]}$

Hapi 2: Vendosen vlerat numerike në shprehjen e ekuilibrit $K_a = \frac{[x][x]}{[0.1-x]} = 1.74 \times 10^{-5}$ Hapi 3: Nxirret shprehja $x^2 = [H^+]^2 = \sqrt{K_a \cdot C_a}$ $= \sqrt{1.74 \times 10^{-5} \times 10^{-1}} = 1.32 \times 10^{-3}$ Hapi 4: Gjejmë pH $pH = -\log_{10}[H^+]$ $= -\log_{10}(1.32 \times 10^{-3})$ $= 2.88$	Hapi 2: Vendosen vlerat numerike në shprehjen e ekuilibrit $K_b = \frac{[x][x]}{[0.1-x]} = 10^{-5}$ Hapi 3: Nxirret shprehja $x^2 = [OH^-]^2 = \sqrt{K_b \cdot C_b}$ $= \sqrt{10^{-5} \times 10^{-1}} = 10^{-3}$ Hapi 4: Gjejmë pH $pH = 14 + \log_{10}[OH^-]$ $= 14 + \log_{10}[10^{-3}]$ $= 11$
---	---

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHTËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 1, faqe 35.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Ekuilibri në tretësira

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- shpjegon termat pH, pKa dhe Ku dhe i përdor ato për njehsime;
- njehson përqendrimin $[H^+ (aq)]$ dhe vlerat e pH-së për acidet e forta dhe të dobëta dhe për bazat e forta dhe të dobëta;
- shpjegon zgjedhjen e indikatorëve të përshtatshëm për titullimin acido-bazik duke pasur të dhënat e duhura;
- shpjegon se si e kontrollojnë pH tretësirat buferike.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- analizon procesin e hidrolizës së një kripe;
- krahason procesin e asnjësimit dhe të hidrolizës;
- shkruan reaksionin e veprimit të një kripe me ujin dhe përcakton mjedisin që do të ketë tretësira.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 1.11 Hidroliza e kripërave

Fjalë kyç: indikator acido-bazik, titullimi acido-bazik, asnjësimi acido-bazik.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi Realizimi i kuptimit Reflektimi	Parashikimi/diskutojmë së bashku Udhëzues i të lexuarit ndërveprues Përmbledhje e ideve	
Evokimi: Parashikimi / diskutojmë së bashku Mësimdhënësi/ja dhe nxënësit rikujtojnë njohuritë për kripërat: Kripërat janë përbërje kimike që, kur treten në ujë, shpërbashkohen në jone që tërhiqen nga molekulat e ujit. Kur kripërat treten në ujë, mund të ndodhë bashkëveprimi i joneve të kripës me jonet e ujit, që vijnë nga shpërbashkimi. Bashkëveprimin e joneve të kripës me jonet e ujit do ta quajmë hidrolizë të kripës. Hidroliza është procesi i anasjellë i asnjësim. D.m.th. asnjësim $\leftrightarrow$ hidrolizë.		
Realizimi i kuptimit: Veprimtari e drejtuar praktike Mësimdhënësi/ja organizon nxënësit në grupe. Secili grup ka përgjegjësinë për të zhvilluar një eksperiment. Secili grup do të synojë të kapë momentin kur ndryshon ngjyra e tretësirës, pra arrihet pika e asnjësimit. Aparati në të cilën do të zhvillohet asnjësimi duhet të jetë i tillë, sepse shtimi i një acidi në bazë apo e kundërta duhet bërë me kujdesin e duhur dhe me pika, në mënyrë që të kapet pika e asnjësimit. Grupi 1: Në provëzën ku kemi tretësirë të klorurit të natriumit shtojmë 2-3 pika fenolftaleinë dhe vërojmë se çfarë ngjyre merr tretësira. Tretësira nuk merr ngjyrë. Marrim disa pika nga tretësira dhe i hedhim mbi një letër lakmushi. Ajo nuk ndryshon ngjyrë. Kjo do të thotë se mjedisi është asnjës. Grupi 2: Në provëzën ku kemi tretësirë të etanoatit të natriumit shtojmë 2-3 pika fenolftaleinë dhe vërojmë se çfarë ngjyre merr tretësira. Tretësira merr ngjyrë të kuqe. Marrim disa pika nga tretësira dhe i hedhim mbi një letër lakmushi. Ajo merr ngjyrë blu, që do të thotë se mjedisi është bazik. Grupi 3: Në provëzën ku kemi tretësirë të klorurit të amonit shtojmë 2-3 pika fenolftaleinë dhe vërojmë se çfarë ngjyre merr tretësira. Tretësira nuk merr ngjyrë. Marrim disa pika nga tretësira dhe i hedhim mbi një letër lakmushi. Ajo merr ngjyrë të kuqe, që do të thotë se mjedisi është acid. Grupi 4: Në provëzën ku kemi tretësirë të etanoatit të amonit shtojmë 2-3 pika fenolftaleinë dhe vërojmë se çfarë ngjyre merr tretësira. Tretësira nuk merr ngjyrë. Marrim disa pika nga tretësira dhe i hedhim mbi një letër lakmushi. Ajo nuk merr ngjyrë, që do të thotë se mjedisi është asnjës. Para fillimit të punës në grupe kontrollohen masat e sigurisë. Të gjitha grupet kryejnë eksperimentet.		
Përforcimi / hartë koncepti Secili grup përfundon punën e tij dhe informacioni mund të paraqitet në karton të madh me ngjyra ose edhe direkt në tabelë në formën e një harte të vetme koncepti. Shpallet grupi fitues ai i cili kryen saktë eksperimentin, shkruan reaksionin e titullimit dhe kap pikën e titullimit. Grupi 1 Mjedisi është asnjës. Kripa nuk hidrolizohet. Grupi 2 Mjedisi është bazik. Kripa hidrolizohet pjesërisht. Grupi 3 Mjedisi është bazik. Kripa hidrolizohet pjesërisht. Grupi 4 Mjedisi është asnjës. Kripa hidrolizohet plotësisht.		
VLERËSIMI I NXËNËSVE		
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.		
AKTIVITET NË SHTËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR		
Ushtrimi 7, 8, 9, 10, faqe 38.		

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës**Lënda:** Kimi**Shkalla e kurrikulës:** V**Klasa:** 11**Tema:** Ekuilibri në tretësira**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- shpjegon termat pH, pKa dhe Ku dhe i përdor ato për njehsime;
- njehson përqendrimin $[H^+_{(aq)}]$ dhe vlerat e pH-së për acidet e forta dhe të dobëta dhe për bazat e forta dhe të dobëta;
- shpjegon zgjedhjen e indikatorëve të përshtatshëm për titullimin acido-bazik duke pasur të dhënat e duhura;
- shpjegon se si e kontrollojnë pH tretësirat buferike.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- analizon procesin e hidrolizës së një kripe;
- shkruan reaksionin e veprimit të një kripe me ujin dhe përcakton mjedisin që do të ketë tretësira;
- njehson pH-në e një tretësire kripe.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 1.12 Njehsimi i pH-it të një kripe që hidrolizohet**Fjalë kyç:** indikator acido-bazik, titullimi acido-bazik, asnjësimi acido-bazik.**Mjetet e nevojshme:** Teksti "Kimi 11", Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Udhëzues i të lexuarit ndërveprues	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

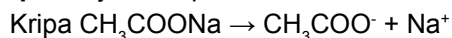
Evokimi: Parashikimi /diskutojmë së bashku

Mësimdhënësi/ja dhe nxënësit rikujtojnë së bashku njohuritë për kripërat:

Të gjitha kripërat që rrjedhin nga një acid i fortë dhe një bazë e dobët në tretësira ujore japin një mjedis acidik. Pra, anionet që rrjedhin nga acide të dobëta, si CH_3COO^- , NO_2^- etj., formojnë tretësira bazike; të gjitha kripërat që vijnë nga një acid i dobët dhe një bazë e fortë japin një mjedis bazik në tretësirat ujore; pra, kationet që rrjedhin nga baza të dobëta si NH_4^+ , Fe^{3+} , etj. formojnë tretësira acide.

Realizimi i kuptimit/veprimtari e drejtuar praktike

Mësimdhënësi/ja organizon nxënësit në grupe. Secili grup ka përgjegjësinë për të zgjidhur një shembull duke u bazuar në njohuritë e marra më parë.

Grupi 1: Njehsoni pH e tretësirës 0,1M të CH_3COONa 

Shënojmë me x përqendrimin e ekuilibrit të CH_3COOH që formohet nga hidroliza e joneve acetat CH_3COO^-

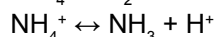
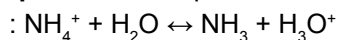
$$K_b = CH_3COO^- + H_2O \leftrightarrow CH_3COOH + OH^- \quad K_b = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]} = x^2 / 0,1$$

$$K_b = K_u / K_a = 10^{-14} / 1,8 \times 10^{-5} = x^2 / 0,1 \quad x^2 = 5,6 \times 10^{-11}$$

$$x = 7,5 \times 10^{-6} M$$

$$\text{Meqenëse } x = [OH^-] \text{ atëherë } [OH^-] = 7,5 \times 10^{-6} M \text{ dhe } pOH = -\log 7,5 \times 10^{-6} M = 5,12 \quad pH = 14 - 5,12 = 8,88$$

Grupi 2: Sa është pH i tretësirës 0,3M të NH_4Cl ? Kripa e $\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$.



Shënojmë me x përqendrimin e NH_3 në ekuilibër dhe konstantja e këtij ekuilibri do të shkruhet:

$$K_a = K_u / K_b = x^2 / 0,3 \text{ prej nga mund të zëvendësojmë dhe të shkruajmë:}$$

$$K_a = K_u / K_b = x^2 / 0,3$$

$$K_a = 10^{-14} / 1,8 \cdot 10^{-5} = x^2 / 0,3$$

$$x = [\text{H}^+] = 1,3 \cdot 10^{-5} \text{M} \text{ pH} = -\log 1,3 \cdot 10^{-5} \text{M} = 4,89.$$

Përforsimi diskutojmë së bashku

Diskutojmë më tej mbi njehsimin e pH-së së një tretësire. Situata quhet e realizuar, kur nxënësit janë pjesë aktive e orës mësimore, marrin pjesë në diskutime, zgjidhin ushtrime, japin ide interesante dhe vlerësojnë dhe respektojnë punën e shokëve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimet 1 dhe 2, faqe 40.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Kimi

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Ekuilibri në tretësira

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë acidet dhe bazat sipas Arreniusit, si dhe i jep disa shembuj të tyre;
- bëjnë ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definojnë pH-në dhe pOH-në dhe llogaritin vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat;
- tregojnë për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- definojnë rolin e tretësirave buferike në procese industriale dhe bujqësore;
- analizojnë përdorimin e tretësirave buferike dhe në korrigjimin e pH-metrave që regjistrojnë pH;
- njehson pH-në e tretësirave të ndryshme buferike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 1.13 Tretësirat buferike. Njehsimi i pH-së së një tretësire buferike

Fjalë kyç: tretësirë buferike

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Udhëzues i të lexuarit ndërveprues	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Parashikimi: Parashikimi për pyetje paraprake

Meqenëse nxënësit kanë njohuri për acidet dhe bazat, mësimdhënësi/ja shkruan termin “tretësira buferike” dhe ata janë të aftë t’u përgjigjen pyetjeve, si:

- Ç’është tretësira buferike?
- Cili është roli i tretësirave buferike?

Realizimi i kuptimit: Udhëzues i të lexuarit ndërveprues

Nxënësit lihen për 10 minuta të lexojnë mësimin dhe pastaj t’u përgjigjen pyetjeve, duke zbatuar teknikën e mëposhtme. Për çdo pyetje të dhënë, ata mbushin kolonat përkatëse të tabelës.

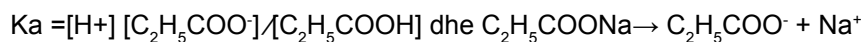
Pyetja	Çfarë dini përreth këtij informacioni?	Çfarë po mësoj në këtë rast?	Çfarë ndodh? Marrëdhënia shkak-pasojë
Si e përkufizoi Lewis-i tretësirën buferike?	Një tretësirë buferike është një tretësirë, pH i së cilës nuk ndryshon kur shtojmë sasi të vogla acid ose bazë. Një tretësirë buferike përdoret për të mbajtur pH-në përgjithësisht të pandryshuar.	Tretësirat buferike, të cilat mund të përballin ndryshime të pH-së në mjedise bazike, zakonisht janë një përzierje e një baze të dobët me acidin e tij të konjuguar. Tretësira e amoniakut është një bazë e dobët, ndaj ka vetëm një përqendrim të ulët të joneve amonium në tretësirën e amoniakut: $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \leftrightarrow \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$ Kloruri i amonit (kripë) është plotësisht i shpërbashkuar në tretësirë ujore dhe nga ky shpërbashkim sigurohet një rezervë furnizuese e acidit të konjuguar $\text{NH}_4^+ + \text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq}) \rightarrow \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$	Në një tretësirë buferike, molekulat e acidit etanoik janë në ekuilibër me jonet hidrogjen dhe jonet etanoat: $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$ Për të njehsuar pH-në e një tretësire buferike, duhet të njohim: Ka e acidit të dobët; përqendrimet e ekuilibrit të acidit të dobët dhe bazës së tij të konjuguar (kripës). Për të kryer njehsimet ne përdorim shprehjen e ekuilibrit për reaksionin specifik.

Përforcimi: Shembuj të zgjidhur

Mësimdhënësi/ja dhe nxënësit mendojnë bashkërisht për zgjidhjen e shembullit. Mësimdhënësi/ja jep udhëzimet dhe nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur. Nxënësi që e mbaron më shpejt, del në tabelë dhe e përfundon atë.

Ushtrim

Njehsoni pH-në e një tretësire buferike që përmban acid propanoik me përqendrim 0,6 M dhe propanoatit të natriumit me përqendrim 0,8 M. (Ka e acidit propanoik = $1,35 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$).



$$[\text{H}^+] = K_a \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}]/[\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-]$$

$$[\text{H}^+] = 1,35 \cdot 10^{-5} \cdot 1,01 \times 10^{-5} \text{ mol/l}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = -\log_{10}(1,01 \times 10^{-5} \cdot (0,6)/(0,8)) = -(-4,99) = 4,99$$

Për të thjeshtuar veprimet që përfshijnë tretësirat buferike,

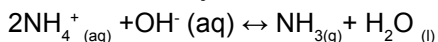
$$[\text{H}^+] = K_a \cdot (\text{acid})/(\text{kripë})$$

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Reaksioni midis joneve amonium dhe joneve hidrokside jepet me barazimin:



Cili nga pohimet është i vërtetë për këtë reaksion?

- Jonet amon veprojnë si bazë.
- Një proton kalon nga joni hidroksid te joni amon.
- Jonet amon veprojnë si marrës i elektroneve.
- Jonet hidroksid veprojnë si marrës protonesh.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Ekuilibri në tretësira

Rezultatet e të nxënësve të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë rëndësinë e tretësirave buferike në procese industriale dhe bujqësore;
- bëjnë ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definojnë pH-në dhe pOH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat;
- tregojnë për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- definojnë rolin e tretësirave buferike në procese industriale dhe bujqësore;
- analizojnë përdorimin e tretësirave buferike edhe në korrigjimin e pH-metrave që regjistrojnë pH;
- shpjegojnë si funksionon ky sistem ekuilibri si bufer, për të parandaluar që gjaku të bëhet acid.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 1.14 Rëndësia e tretësirave buferike

Fjalë kyçe: tretësirë buferike.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi/situatë problemore	
Realizimi i kuptimit	Analiza e situatës	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Parashikimi: Parashikimi/situatë problemore

Mësimdhënësi/ja prezanton para nxënësve situatën e të nxënësve.

Në jetën e përditshme marrim produkte acidike ose bazike, por për çudi pH i gjakut të trupit tonë nuk ndryshon, qëndron konstant. Pse?

Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit drejt konceptit kryesor, që është “Tretësira tampone”.

Nxënësit përpiqen të sjellin ide, mendime dhe argumente të ndryshme në lidhje me situatën e dhënë.

Realizimi i kuptimit: Analiza e situatës

Secilës dyshe mësimdhënësi/ja i jep fletë pune të përgatitura më parë. Çdo fletë pune do të ketë një listë elementesh.

Nxënësit do të punojnë pikërisht në përputhje me këtë listë të elementeve.

Pyetje	Çka janë tretësirat tampone?
Përgjigje	Përgjigjja që duhet të japin.
Shembuj	Shembuj tretësirash tampone.
Arsyeja	Arsyeja (pse duhet ta pranojmë përgjigjen e dhënë).

Nxënësit orientohen që të vendosin këto shenja në paragrafët e mësimit dhe të plotësojnë me kujdes fletët e punës. Ndërkohë që ata janë duke punuar, mësimdhënësi/ja kalon me kujdes te secila dyshe dhe sqaron për pyetjet që ata mund të kenë.

Nxënësit studiojnë tekstin për 10 minuta dhe më pas diskutojnë në grup dhe me të gjithë klasën.

Pyetja	Çka janë tretësirat tampone?
Përgjigjja e dhënë	Organizmat e shumë kafshëve, për të mbajtur një pH konstant në pjesë të ndryshme të trupit, kondicionohen nga tretësirat buferike. Në organizmin e njeriut, pH i gjakut mbahet në kufijtë midis 7,35 dhe 7,45, nga një numër buferash të ndryshme të tij.
Shembuj	▪ jonet hidrogjenkarbonate, HCO_3^- ▪ proteinat e hemoglobinës dhe plazmës; ▪ jonet dyhidrogjenfosfate (H_2PO_4^-) dhe jonet hidrogjenfosfate (HPO_4^{2-}).
Arsyeja	Qelizat e trupit tonë prodhojnë dyoksid karboni si produkt i frymëmarrjes aerobike (oksidimi i glukozës për të prodhuar energji). Dyoksidi i karbonit kombinohet me ujin që gjendet në gjak, duke formuar një tretësirë që përmban jone hidrogjen. $\text{CO}_{2(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(aq)} \leftrightarrow \text{H}^+_{(aq)} + \text{HCO}_3^-_{(aq)}$ Jone hidrogjenkarbonat. Prodhimi i joneve H^+ , nëse lihet i pakontrolluar, do ta ulë pH e gjakut dhe do të shkaktojë “acidozë”. Kjo mund të shkaktojë dëmtime të disa funksioneve të organizmit që mund të çojë në komë.
Analiza	Nëse përqendrimi i joneve H^+ , rritet: ▪ pozicioni i këtij ekuilibri zhvendoset nga e majta; ▪ jonet H^+ kombinohen me jonet HCO_3^- , për të formuar dyoksidin e karbonit dhe ujin deri në rivendosjen e gjendjes së re të ekuilibrit; ▪ kjo redukton përqendrimin e joneve hidrogjen në gjak dhe ndihmon në mbajtjen e pH konstant. Nëse përqendrimi i joneve H^+ zvogëlohet, pozicioni i këtij ekuilibri zhvendoset nga e djathta; ▪ një pjesë e dyoksidit të karbonit dhe ujit bashkëveprojnë për të formuar jonet H^+ dhe jonet HCO_3^- , deri në rivendosjen e gjendjes së re të ekuilibrit; ▪ kjo rrit përqendrimin e joneve hidrogjen në gjak dhe ndihmon në mbajtjen e pH konstant.

Përforcimi: Shembuj të zgjidhur

Mësimdhënësi/ja dhe nxënësit mendojnë për disa shembuj të ndikimit të tretësirave buferike në natyrë dhe bujqësi. Mësimdhënësi/ja jep udhëzimet dhe nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur. Nxënësi që e mbaron më shpejt del në tabelë dhe e përfundon atë.

$$[H^+] = K_a \cdot (\text{acid})/(\text{kripë})$$

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Bëni një ese për ndikimin e shirave acidikë në mjedis.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Ekuilibri në tretësira Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë rëndësinë e tretësirave buferike në procese industriale dhe bujqësore; - bëjnë ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme; - definojnë pH-në dhe pOH-në dhe llogaritin vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat; - tregojnë për reaksionet e acideve dhe të bazave.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - shpjegon si funksionon parimi i punës së indikatorit; - analizon si ndryshon ngjyra e indikatorit në raportin e përqendrimit midis molekulave dhe joneve të tretësirës; - liston disa indikatorë kimikë të cilët, sipas shkallës së tyre të pH, përdoren për të kapur pikën e fundit të titullimit.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 1.15 Indikatorët dhe titullimi acido-bazik			
Fjalë kyç: indikatorët, metil, viole, metiloranzhë, fenolftaleinë.			

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE		
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi: Organizimi grafik	
Realizimi i kuptimit	Udhëzues i të lexuarit ndërveprues	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Organizimi grafik

Së bashku me nxënësit, mësimehmësi/ja formon në tabelë një organizues grafik me temën “Indikatorët”. Ai/ajo kërkon nga nxënësit të përmendin disa indikatorë, duke shfrytëzuar njohuritë e mëparshme. Nxënësit japin mënyrat e përdorimit të indikatorëve duke i ilustruar me shembuj.

Ndërtimi i njohurive: Udhëzues i të lexuarit ndërveprues

Mësimehmësi/ja harton një udhëzues që ndihmon nxënësit ku të përqendrojnë vëmendjen gjatë leximit. Ndahet mësimi në paragrafë dhe nxënësit në grupe. Mësimehmësi/ja kërkon që nxënësit të lexojnë mësimin me vëmendje. Gjatë leximit, ata ndajnë pjesën në segmente për ta bërë atë më të kuptueshëm.

Grupi I: Ç’është një indikator?

Grupi II: Si lidhet ngjyra e indikatorit që ne shohim në tretësirë me raportin e përqendrimit midis molekulave dhe joneve të tretësirës?

Grupi III: Nga se varet ngjyra e indikatorit?

Grupi IV: Jepni disa shembuj të ndryshimit të ngjyrës në varësi të ndryshimit të pH të tokës ku është mbjellë bima.

Përforcimi: Hulumtimi i përbashkët

Të gjitha grupet fillojnë të mendojnë për shembuj të ndryshëm për të konkretizuar fragmentin e analizuar më lart.

Grupi I:

Një indikator acido–bazik është një përzjerje e ngjyrosur, ose një tretësirë me ngjyrë që ndryshon ngjyrë në një hapësirë specifike pH $\text{HIn} \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{In}^-$.

Grupi II:

Kur shohim ngjyrën A, raporti $[\text{HIn}]/[\text{In}^-]$ është 10/1 ose më i madh.

Kur shohim ngjyrën B, raporti $[\text{HIn}]/[\text{In}^-]$ është 1/10 ose më i vogël.

Midis këtyre dy kufijve ngjyra është e ndërmjetme.

Grupi III: Ngjyra e indikatorit varet nga përqendrimi relativ i HIn dhe In⁻.

Gjatë një titullimi, ngjyra e indikatorit varet nga përqendrimi i joneve H⁺, të pranishëm në tretësirë.

Grupi IV:

Emri i indikatorit	Ngjyra në pH të ulët	Shkalla e pH	Pika e titullimit	Ngjyra në pH të lartë
Metil violet	E verdhë	0,0 – 1,6	0,8	Blu
Metiloranzhë	E kuqe	3,2 – 4,4	3,7	E verdhë
Fenolftaleinë	Pa ngjyrë	8,2 – 10,0	9,3	Rozë/vjollcë

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 3, faqe 47.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Ekuilibri në tretësira

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë rëndësinë e tretësirave buferike në procese industriale dhe bujqësore;
- bëjnë ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme;
- definojnë pH-në dhe pOH-në dhe llogaritin vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat;
- tregojnë për reaksionet e acideve dhe të bazave.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përdor tabelën e indikatorëve për të identifikuar indikatorë që mund të përdoren në një titullim acid i fortë-bazë e fortë;
- analizon titullimin acid i fortë me bazë të dobët;
- analizon titullimin e acideve të dobëta me baza të forta;
- definojnë titullimin e një acidi të dobët me një bazë të dobët.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 1.16 Monitorimi i ndryshimit të pH-së gjatë titullimit

Fjalë kyç: pika ekuivalente e titullimit, pika përfundimtare e titullimit.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi: Organizimi grafik	
Realizimi i kuptimit	Udhëzues i të lexuarit ndërveprues	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Organizimi grafik

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët “titullim asnjëherë i tretësirave standarde”. Ai/ajo drejton pyetjet: Çka përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë? Ç’mund të thoni për këta terma?

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim i orientojnë nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Titullimi i acideve të forta me baza të forta

Ndërtojmë lakoren në tabelë.

Kur hidroksidi i natriumit 0,1 molar (bazë e fortë) titullohet me acid klorhidrik 0,1 molar (acid i fortë) në prani të bromtimolit blu si indikator.

Eksperimenti

Titullimi i një acidi të fortë me një bazë të fortë, në prani të bromtimolit blu si indikato ndodh kur vëllimi i acidit merr ngjyrë të verdhë në prani të bromtimolit blu dhe ngjyrë të gjelbër kur titullimi ka përfunduar.

Ngaqë ka një ndryshim të mprehtë të pH-së, në një hapësirë të madhe të shkallës së pH-së, në titullimin e një acidi të fortë, me një bazë të fortë, mund të përdoren një numër i konsiderueshëm indikatorësh për të përcaktuar pikën e fundit të titullimit.

Fleta e ekspertit të dytë

Titullimi, acid i fortë me bazë të dobët

Acidi i fortë i shtohet bazës në prani të indikatorit metil i kuq. Këto rezultate tregojnë: një rënie të menjëhershme të lakores së grafikut midis pH 7,5 dhe pH 3,5.

Pika e mesit në vijën e shkallëzuar është afërsisht në pH 5 që është edhe pika ekuivalente.

Eksperimenti

Ndërtojmë lakoren në tabelë.

Meqenëse ndryshimi i menjëhershëm i pH-së ndodhet mbi shkallën 3,5 deri në 7,5, indikator i përshtatshëm për këtë titullim është metili i kuq, sepse metili i kuq ndryshon ngjyrë midis vlerave të pH-së 4,2 dhe 6,3, vlera që i përkohet ndryshimit të menjëhershëm të lakores së pH-së. Fenolftaleina mund të ndryshojë ngjyrë vetëm gradualisht kur shtojmë akoma edhe me acid, ndërkohë që duhet të ndryshojë menjëherë pas shtimit të pikës së fundit të titullimit.

Fleta e ekspertit të tretë

Titullimi i acideve të dobëta me baza të forta

pH kur një tretësirë 0,1 molare e acidit benzoik (acid i dobët), titullohet me një tretësirë të hidroksidit të natriumit 0,1 molare.

Eksperimenti

Ndërtojmë lakoren në tabelë.

Grafiku i këtij titullimi tregon:

- një rritje e menjëhershme e lakores së grafikut ndodh në zonën midis pH 7,5 dhe pH 11.
- pika e mesit e rritjes së menjëhershme të lakores gjendet rreth pH 9, pika ekuivalente. Meqenëse ndryshimi i menjëhershëm i lakores së grafikut ndodh në zonën e pH 7,5 deri në 11, fenolftaleina mund të përdoret si indikator për këtë titullim, sepse fenolftaleina ndryshon ngjyrë midis pH8,2 dhe pH 10.

Fleta e ekspertit të katërt

Titullimi i një acidi të dobët me një bazë të dobët

Tretësira 0,1 molare e amoniakut (bazë e dobët) titullohet me një tretësirë 0,1 molare të acidit acetik.

Rezultatet e grafikut tregojnë se nuk ka një rënie të menjëhershme në lakoren e grafikut. Nuk ka një indikator acid-bazë të përshtatshëm për të përcaktuar pikën e fundit të titullimit për këtë reaksion.

Eksperimenti

Ndërtojmë lakoren në tabelë.

Në këtë eksperiment përdorim bromtimoli blu, që fillon me ndryshimin e ngjyrës kur janë shtuar 19,50 ml acid;

- nuk ndryshon më ngjyrë, kur janë shtuar 20,50 ml acid.

Kaq gradualisht ndryshon ngjyra duke shtuar acid, sa saktësia e pikës së fundit të titullimit mund të jetë vetëm 0,05 ml.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, bashkë me nxënësit punojmë me hartën e koncepteve për përmbledhjen e njohurive të marra.

Pika ekuivalente e titullimit është pika në të cilën sasia e titulluesit të shtuar është e mjaftueshme për të asnjansuar plotësisht tretësirën që titullohet.

Pika përfundimtare e titullimit arrihet kur indikator, i cili shtohet para fillimit të titullimit, ndryshon ngjyrë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Ushtrimi 3, faqe 51.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Ekuilibri në tretësira Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë rëndësinë e tretësirave buferike në procese industriale dhe bujqësore; - bëjnë ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme; - definojnë pH-në dhe pOH-në dhe llogaritin vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat; - tregojnë për reaksionet e acideve dhe të bazave.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - shkruan shprehjen e ekuilibrit për produktin e tretshmërisë të acideve, kripërave e bazave të ndryshme; - përkufizon produktin e tretshmërisë; - njehson produktin e tretshmërisë sipas hapave të drejtuar.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 1.17 Ekuilibri dhe tretshmëria			
Fjalë kyç: pika ekuivalente e titullimit, pika përfundimtare e titullimit.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme	
Evokimi	Parashikimi: Organizimi grafik		
Realizimi i kuptimit	Udhëzues i të lexuarit ndërveprues		
Reflektimi	Përmbledhje e ideve		

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Parashikimi: Di/Dua të di/Mësova

Hapi 1: Mësimdhënësi/ja shkruan temën dhe bën një paraqitje të shkurtër të asaj që do të trajtohet. Mund të japë edhe shembuj. Më pas i pyet nxënësit çfarë dinë mbi faktorët që ndikojnë në tretshmërinë e substancave. Nxënësit japin mendimin e tyre dhe e konkretizojnë me mjetet e marra sipas udhëzimit nga mësimdhënësi/ja një orë më parë.

Hapi 2: Ai/ajo ndan dërrasën e zezë (tabelën interaktive) si më poshtë.

Hapi 3: Ai/ajo plotëson.

Di	Dua të di	Mësova
Faktorët që ndikojnë në tretshmërinë e substancave janë: tretësi, temperatura, prania e jonit të përbashkët. Produkti i tretshmërisë është produkti i përqendrimit të çdo joni në një tretësirë të ngopur të një kripe të tretur, në 298 K, ngritur në fuqi koeficientet e përqendrimit. $KPT = [C^{y+}_{(aq)}]^a [A^{x-}_{(aq)}]^b$		

Hapi 4: Plotëson kolonën **Dua të di**.

Di	Dua të di	Mësova
Faktorët që ndikojnë në tretshmërinë e substancave janë: tretësi, temperatura, prania e jonit të përbashkët. Produkti i tretshmërisë është produkti i përqendrimit të çdo joni në një tretësirë të ngopur të një kripe të tretur, në 298K, ngritur në fuqi koeficientet e përqendrimit. $KPT = [C^{y+}_{(aq)}]^a [A^{x-}_{(aq)}]^b$	Midis tretësirës së ngopur të klorurit të argjendit dhe kripës së patretur vendoset një ekuilibër. $AgCl_{(ng)} \leftrightarrow Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$ $Kc = [Ag^{+}_{(aq)}][Cl^{-}_{(aq)}] / [AgCl_{(ng)}]$ Kuptimi i produktit të tretshmërisë gjen përdorim vetëm për kripërat pak të tretshme.	

Përforcimi: Mësova

Hapi 5: Praktikë e drejtuar: Punë me grupe

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në 3 grupe dhe çdo grup punon me përgjigjet e pyetjeve. Në fund nxënësit korrigjojnë njëri-tjetrin.

Di	Dua të di	Mësova
Faktorët që ndikojnë në tretshmërinë e substancave janë: tretësi, temperatura, prania e jonit të përbashkët. Produkti i tretshmërisë është produkti i përqendrimit të çdo joni në një tretësirë të ngopur të një kripe të tretur, në 298K, ngritur në fuqi koeficientet e përqendrimit. $KPT = [C^{y+}_{(aq)}]^a [A^{x-}_{(aq)}]^b$	Midis tretësirës së ngopur të klorurit të argjendit dhe kripës së patretur vendoset një ekuilibër. $AgCl_{(ng)} \leftrightarrow Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$ $Kc = [Ag^{+}_{(aq)}][Cl^{-}_{(aq)}] / [AgCl_{(ng)}]$ Kuptimi i produktit të tretshmërisë gjen përdorim vetëm për kripërat pak të tretshme.	Shembull i zgjidhur. Njehsime të produktit të tretshmërisë. Një tretësirë e ngopur e fluorurit të magnezit, MgF_2 e ka tretshmërinë molare $1,22 \times 10^{-3} \text{ mol/l}$. Njehsoni produktin e tretshmërisë së fluorurit të magnezit. Hapi 1: Shkruajmë barazimin e ekuilibrit: $MgF_{2(ng)} \leftrightarrow Mg^{2+}_{(aq)} + 2F^{-}_{(aq)}$ Hapi 2: Njehsojmë përqendrimit e secilit jon në tretësirë. Kur $1,22 \times 10^{-3}$ mole treten në një litër tretësirë, përqendrimi i secilit jon është: $[Mg^{2+}] = 2 \times 1,22 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$ $[F^{-}] = 2 \times 1,22 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l} = 2,44 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$ (përqendrimi i joneve F^{-} është $2 \times 1,22 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$, sepse çdo njësi formule përmban dy jone F^{-}) Hapi 3: Shkruajmë shprehjen e ekuilibrit: $K_{PT} = [Mg^{2+}][F^{-}]^2$ Hapi 4: Zëvendësojmë vlerat: $K_{PT} = 2 \cdot 1,22 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot (2,44 \cdot 10^{-3}) = 7,26 \cdot 10^{-9}$ Hapi 5: Vendosim njësitë $(\text{mol/l}) \cdot (\text{mol/l})^2 = \text{mol}^3/\text{l}^3$ Përgjigje $= 7,26 \cdot 10^{-9} \text{ mol}^3/\text{l}^3$

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese .
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Ushtrimi 4-5, faqe 54.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Ekuilibri në tretësira Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë rëndësinë e tretësirave buferike në procese industriale dhe bujqësore; - bëjnë ndarjen e oksideve sipas vetive të tyre acido-bazike në kategori të ndryshme; - definojnë pH-në dhe pOH-në dhe llogarit vlerën e përqendrimit të H^+ dhe OH^- për acidet dhe bazat; - tregojnë për reaksionet e acideve dhe të bazave.			

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- shkruan shprehjen e ekuilibrit për produktin e tretshmërisë së acideve, kripërave, bazave të ndryshme;
- përkufizon produktin e tretshmërisë;
- njehëson produktin e tretshmërisë sipas hapave të drejtuar.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: 1.18 Të parashikojmë precipitimin
Fjalë kyç: pika përfundimtare e titullimit, precipitim.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE		
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Pyetje-përgjigje	
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve	
Reflektimi	Përvijimi i koncepteve	

Evokimi. Pyetje -përgjigje

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve:

Ç’kuptojmë me proces precipitimi?

Kur ndodh një proces precipitimi?

Si ndikon raporti i KPT-së dhe PJ në procesin e precipitimit?

Realizimi i kuptimit. Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në grupe dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

II) Veprimtari dhe lexim i drejtuar

Nxënësit, të ndarë në grupe, identifikojnë burimet e ndryshme të informacionit, të cilat u shërbejnë për trajtimin e pyetjeve të hartuara. Secili grup hulumton në këto burime në lidhje me parashikimin e precipitimit. Organizojnë informacionin në lidhje me KPT dhe PJ. Prezantojnë gjetjet e tyre dhe i diskutojnë në grup dhe midis grupeve. Në fund të këtij procesi të gjitha informacionet e marra dhe të përpunuara paraqiten në tabelë.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përfundimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigje
Për çfarë na shërben produkti i tretshmërisë?	Produkti i tretshmërisë na shërben për të parashikuar nëse do të formohet precipitat kur përziejme dy tretësira.
$\text{BaCO}_3(\text{ng}) \leftrightarrow \text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{CO}_3^{2-}_{(\text{aq})}$ Produkti i tretshmërisë, $K_{PT} = [\text{Ba}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = 5,5 \times 10^{-10} \text{ mol}^2/\text{l}^2$ kur formohet precipitat?	▪ Nëse $[\text{Ba}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]$(produkti jonik PJ) është më i madh se $5,5 \cdot 10^{-10} \text{ mol}^2/\text{l}^2$, do të formohet precipitat. ▪ Nëse $[\text{Ba}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]$(produkti jonik PJ) është më i vogël se $5,5 \cdot 10^{-10} \text{ mol}^2/\text{l}^2$, nuk do të formohet precipitat. ▪ Nëse $[\text{Ba}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]$(produkti jonik PJ) është i KpT-së, tretësira është e ngopur.
Cili është efekti i jonit të përbashkët?	Efekti i jonit të përbashkët është ulja e tretshmërisë së një kripte të tretur, kur shtojmë një tretësirë të një përbërjeje që ka një jon të përbashkët me kripën e tretur. Zakonisht ky proces përfundon me precipitim.
Cili është efekti i jonit të përbashkët të klorurit të argjendit?	Në një tretësirë të ngopur të klorurit të argjendit në ujë kemi ekuilibrin: $\text{AgCl}(\text{ng}) \leftrightarrow \text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} + \text{Cl}^{-}_{(\text{aq})}$ Tani shtojmë një tretësirë të klorurit të natriumit, që është një elektrolit i fortë. ▪ Joni klorur është jon i përbashkët i të dyja përbërjeve, klorurit të natriumit dhe klorurit të argjendit. ▪ Shtimi i joneve klorur e zhvendos ekuilibrin në të majtë. ▪ Kloruri i argjendit do të precipitohet.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përfundimit.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 2, faqe 56.

Tema 2. OKSIDO-REDUKTIMI DHE ELEKTROKIMIA

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - njehson numrin e oksidimit të elementeve në një përbërje ose jon; - përshkruan dhe shpjegon proceset redoks në termat e transferimit të elektroneve dhe ndryshimit të numrit të oksidimit; - përdor ndryshimin e numrit të oksidimit për të barazuar reaksionet kimike; - përshkruan celulën elektrolitike dhe reaksionet redoks që ndodhin gjatë elektrolizës në anodë dhe në katodë.			

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan procesin e oksidimit dhe të reduktimit.
- jep shembuj reaksionesh redoks;
- shpjegon rolin e agjentit oksidues dhe të agjentit reduktues në një reaksion oksido-reduktimi.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 2.1 Oksidimi dhe reduktimi
Fjalë kyç: reaksion oksido-reduktimi, oksidimi, reduktimi, agjenti oksidues, agjenti reduktues.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikim nga termat paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve	
Reflektimi	Përforcimi i koncepteve	

Evokimi: Parashikim nga termat paraprakë

Mësimdhënësi/ja synon që në këtë fazë të ngacmojë imagjinatën e nxënësve dhe të fillojnë sa më këndshëm orën e mësimi. Ai/ajo u bën me dije nxënësve se do të fillojnë një kapitull të ri.

U jep disa fjalë dhe kërkon që këto fjalë nxënësi/ja t'i lidhë në një shkrim të lirë, që mund të jetë tregim, paragraf, fjali, etj.; u jep nxënësve kohën e duhur për të paraqitur shkrimin e tyre.

Fjalët e dhëna nga mësimdhënësi/ja duhet të jenë fjalë kyçe nga kapitulli i ri dhe si të tilla mund të jenë: oksidim, laborator, metal, dhënie elektronesh, marrje elektronesh.

Në fund, nxënësi të ndryshëm lexojnë shkrimet e tyre.

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

Mësimdhënësi/ja organizon klasën në grupe (në klasa të mëdha në tri rreshta). Për secilin grup harton një pyetje kryesore:

Grupi 1: Çfarë është oksidimi?

Grupi 2: Çfarë është reduktimi?

Grupi 3: Çfarë është agjenti oksidues?

Grupi 4: Çfarë është agjenti reduktues?

Mësimdhënësi/ja u jep kohë nxënësve të hedhin në letër mendimet e tyre.

Përfaqësues nga të tria grupet japin mendimet e tyre në lidhje me dy pyetjet e hartuara. Të gjitha mendimet e tyre hidhen në tabelë me ndihmën e mësimdhënësit/es. Në fund tabela do të ketë një pamje të tillë.

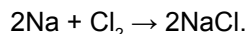
Çfarë është oksidimi?

- Zn vepron me O_2 për të formuar oksidin e zinkut ZnO sipas reaksionit:



Çdo atom Zn humbet dy elektrone, duke formuar jonin Zn^{2+} .

- Kloruri i natriumit formohet nga veprimi i natriumit metalik dhe i klorit të gaztë, sipas reaksionit:

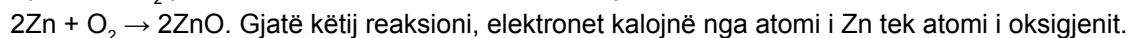


Çdo atom natriumi jep një elektron dhe formon jonin Na^+ , pra oksidohet.

“Oksidim” quhet çdo shndërrim kimik, gjatë të cilit elementi jep elektrone.

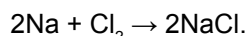
Çfarë është reduktimi?

- Zn vepron me O_2 për të formuar oksidin e zinkut ZnO sipas reaksionit:



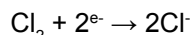
Çdo atom oksigjen merr dy elektrone duke formuar jonin O^{2-} .

- Kloruri i natriumit formohet nga veprimi i natriumit metalik dhe i klorit të gaztë, sipas reaksionit:



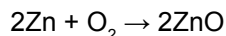
Çdo atom klor merr një elektron dhe formon jonin Cl^- .

Çdo shndërrim kimik, gjatë të cilit elementi merr elektrone, quhet reduktim.



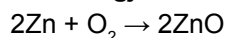
Konkluzion: Reaksionet që shoqërohen me zhvendosje të elektroneve, ku njëra prej substancave oksidohet, ndërsa tjetra reduktohet, quhen reaksione oksido-reduktimi ose reaksione redoks.

Çfarë është agjenti oksidues?



• gjysmëreaksioni i oksidimit është: $2Zn \rightarrow 2Zn^{2+} + 4e^-$

Meqenëse zinku, gjatë oksidimit, jep elektrone, të cilat merren prej atomeve të oksigjenit dhe mundësojnë reduktimin e tyre, zinku quhet agjent reduktues.

Çfarë është agjenti reduktues?

• gjysmëreaksioni i reduktimit është: $2O + 4e^- \rightarrow 2O^{2-}$

Meqenëse oksigjeni gjatë oksidimit merr elektrone, të cilat jepen prej atomeve të zinkut dhe mundësojnë oksidimin e tyre, oksigjeni quhet agjent oksidues.

Reflektimi: Përforsimi i koncepteve

Në fazën e përforsimit mund të përdoren shembuj të tipeve të ndryshme reaksionesh kimike për të demonstruar procesin e oksidimit dhe reduktimit.

Në llojet e reaksioneve redoks bëjnë pjesë:

• **Reaksionet e kombinimit:** $2Mg_{(ng)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(ng)}$

Mg jep 2 elektrone dhe oksidohet, kurse O_2 merr 2 elektrone dhe reduktohet.

Mg → agjenti oksidues

O_2 → agjenti reduktues

• **Reaksionet e djegies:** $C_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$

C jep 4 elektrone dhe oksidohet, kurse O_2 merr 2 elektrone dhe reduktohet.

C → agjenti oksidues

O_2 → agjenti reduktues

• **Reaksionet e zhvendosjes së metaleve:** $CuSO_{4(aq)} + Fe_{(ng)} \rightarrow Cu_{(ng)} + FeSO_{4(aq)}$

Fe jep 2 elektrone dhe oksidohet, kurse Cu merr 2 elektrone dhe reduktohet.

Fe → agjenti oksidues

Cu → agjenti reduktues

• **Reaksionet e hidrogjenimit:** $2\text{Na}_{(ng)} + \text{H}_{2(g)} \rightarrow 2\text{NaH}_{(ng)}$

Na jep 1 elektrone dhe oksidohet, kurse H₂ merr 1 elektrone dhe reduktohet.

Na → agjenti oksidues

H₂ → agjenti reduktues

• **Reaksionet e halogjenimit:** $2\text{Na}_{(ng)} + \text{Cl}_{2(g)} \rightarrow 2\text{NaCl}_{(ng)}$

Na jep 1 elektrone dhe oksidohet, kurse Cl₂ merr 1 elektrone dhe reduktohet.

Na → agjenti oksidues

Cl₂ → agjenti reduktues

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 6 dhe 7, faqe 6.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Kimi

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- përshkruan gjysmëreaksionet redodokse dhe i barazon reaksionet e oksido-reduktimit;
- interpreton llojet e reaksioneve redokse; djegies dhe ato të zhvendosjes së metaleve, hidrogjenit dhe halogjenëve.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan disa nga rregullat e numrave të oksidimit në gjysmëbarazime;
- shpjegon si e ndajmë një reaksion në dy gjysmëreaksione;
- tregon barazimin e gjysmëreaksioneve.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 2.2 Reaksionet redoks dhe numrat e oksidimit. Reaksionet redoks në jetën e përditshme

Fjalë kyç: numra oksidimi, reaksion redoks.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Pyetje-përgjigje	
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve	
Reflektimi	Harta e koncepteve	

Evokimi -Pyetje –përgjigje

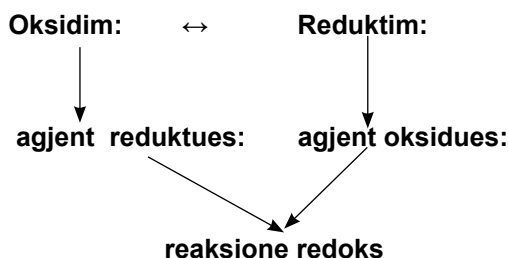
Në këtë fazë mësimeve nxënësja u jep nxënësve skeda të përgatitura më parë dhe nxënësit në bazë të njohurive të marra më parë u përgjigjen pyetjeve.

Pyetja	Përgjigje
Kur reaksioni është redoks?	Në qoftë se kemi ndryshim të numrave të oksidimit, reaksioni është redoks.
Cili element oksidohet?	Oksidohet elementi të cilit i rritet numri i oksidimit.
Cili element reduktohet?	Reduktohet elementi të cilit i ulet numri i oksidimit.
Cili është agjenti reduktues?	Substanca që përmban elementin që oksidohet është agjent reduktues.
Cili është agjenti oksidues?	Substanca që përmban elementin që reduktohet është agjent oksidues.

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në grupe dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

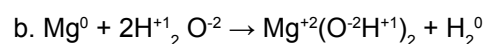
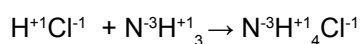
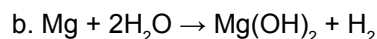
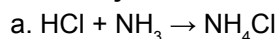
Shembull: Ndryshim i numrit të oksidimit



Në qoftë se gjatë një reaksioni kimik, atomet ndryshojnë numrat e oksidimit, atëherë ky reaksion është reaksion **oksido-reduktimi**. Bazuar në numrat e oksidimit, oksidimi dhe reduktimi përcaktohen në këtë mënyrë:

- kemi oksidim atëherë kur numri i oksidimit të atomit rritet,
- kemi reduktim kur numri i oksidimit të atomit ulet.

Reaktanti që përmban elementin që oksidohet është agjenti reduktues dhe reaktanti që përmban elementin që reduktohet, është agjenti oksidues.

Shembuj

Këto shënime krahasohen për të pasur një sistem më të plotë shënimesh të strukturuar.

Përforcimi. Hulumtim i përbashkët

Nxënësit vazhdojnë të punojnë me tekstin për të lexuar e reflektuar mbi pyetjet dhe ushtrimet. Në grupe prej dy-tre nxënësish u kërkohet të përcaktojnë nëpërmjet ndryshimit të numrit të oksidimit, reaksionet redoks, oksiduesin, reduktuesin. Duke nxitur dhe nxënësit që kanë qenë të heshtur gjatë gjithë orës së mësimit, u kërkohet të përcaktojnë oksiduesin dhe reduktuesin gjatë fotosintezës dhe frymëmarrjes qelizore.

Reflektimi: Harta e koncepteve

Në fazën e tretë mund të bëhet një përmbledhje për rëndësinë e reaksioneve redoks në proceset biologjike. Mësimeve nxënësja shkruan në tabelë "Rëndësia e reaksioneve redoks në proceset biologjike" dhe nxënësit mundohen të organizojnë një skemë me përgjigjet e tyre.

“Rëndësia e reaksioneve redoks në proceset biologjike”

Tretja e ushqimit është një proces oksidimi, sepse molekulat e ushqimit veprojnë me oksigjenin në organizëm,

Frymëmarrja qelizore është proces i përgjithshëm, nëpërmjet të cilit organizmi oksidon molekulat organike (p.sh., glukozën) dhe çliron energji

Fotosinteza është gjithashtu një reaksion oksidoreduktimi. Fotosinteza është procesi nëpërmjet të cilit organizmat që përmbajnë klorofil e shndërrojnë energjinë e dritës në energji kimike, e cila ruhet në lidhjet molekulare të molekulave organike

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 6 dhe 7, faqe 67.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- përshkruan gjysmëreaksionet redokse dhe i barazon reaksionet e oksido-reduktimit;
- interpreton llojet e reaksioneve redokse; djegies dhe ato të zhvendosjes së metaleve, hidrogjenit dhe halogjenëve.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan disa nga rregullat e numrave të oksidimit në gjysmëbarazime;
- shpjegon si e ndajmë një reaksion në dy gjysmëreaksione;
- tregon barazimin e gjysmëreaksioneve.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 2.3 Gjysmëbarazimet e oksidimit dhe reduktimit dhe barazimi i tyre

Fjalë kyç: numër oksidimi, gjysmëreaksion, gjysmëbarazim, agjent reduktues, agjent oksidues.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR

Evokimi

Realizimi i kuptimit

Reflektimi

Metoda/teknika e përdorur

Pyetje-përgjigje

Mbajtja e strukturuar e shënimeve

Përvijimi i koncepteve

Koha e nevojshme

Evokimi: Pyetje -përgjigje

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve:

- Si dallohet nëse një reaksion kimik është apo jo reaksion oksido-reduktimi?
- Kur ndodh oksidimi dhe reduktimi?
- A mund të shkruani një reaksion oksido-reduktimi?
- Ndajeni këtë reaksion në dy gjysmëreaksione.
- Kur kemi gjysmëreaksion oksidimi?
- Kur kemi gjysmëreaksion reduktimi?

Listohen rregullat e përcaktimit të numrit të oksidimit dhe jepen shembuj të barazimit të gjysmëreaksioneve hap pas hapi.

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

II) Veprimtari dhe lexim i drejtuar

Nxënësit, të ndarë në grupe, identifikojnë burimet e ndryshme të informacionit të cilat u shërbejnë për trajtimin e pyetjeve të hartuara. Secili grup hulumton në këto burime në lidhje me vazhdimin e teorisë mbi reaksionet redokse. Organizojnë informacionin në lidhje me atomin. Prezantojnë gjetjet e tyre dhe i diskutojnë ato në grup dhe midis grupeve. Në fund të këtij procesi të gjitha informacionet e marra dhe të përpunuara paraqiten në tabelë.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përfundimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigje
Kur reaksioni është redoks?	Në qoftë se kemi ndryshim të numrave të oksidimit, reaksioni është redoks.
Si mund ta ndajmë një reaksion në dy reaksione të veçanta?	Mund të paraqesim veças reaksionin që tregon oksidimin, e reaksionin që tregon reduktimin.
Kur kemi gjysmëreaksion reduktimi?	Reduktohet elementi, të cilit i ulet numri i oksidimit. d.m.th. merr elektrone.
Kur kemi gjysmëreaksion oksidimi?	Kur elementi humbet elektrone të shtresës së jashtme.
Cili është agjenti oksidues?	Substanca që përmban elementin që reduktohet është agjent oksidues.

Plotësojmë skemën e dytë:

1. Barazimi i dy gjysmëreaksioneve

- a. ndërtoj barazimin jonik për reaksionin;
- b. përcaktoj gjysmëreaksionet;
- c. evidentoj lëvizjen dhe numrin e elektroneve (oksiduesin dhe reduktuesin);
- d. shkruaj barazimin e plotë jonik.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përfundimit.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4, faqe 73.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - shpjegon proceset e oksidimit dhe reduktimit; - përshkruan gjysmëreaksionet redokse dhe i barazon reaksionet e oksido-reduktimit; - interpreton llojet e reaksioneve redokse: kombinimit, zbërthimit, djegies dhe ato të zhvendosjes së metaleve, hidrogjenit dhe halogjenëve.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - definon nocionet elektrodë, potencial i elektrodës, elektrolizë; - interpreton reaksionet që ndodhin në një celulë elektrokimike.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 2.4 Elektrokimia dhe reaksionet redoks në elektrokimi			
Fjalë kyç: celula elektrokimike.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme	
Evokimi	Shpjegimi i përparuar		
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve		
Reflektimi	Tabelë e koncepteve		

Evokimi: Shpjegimi i përparuar

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve:

- Si mund të identifikohet një reaksion redoks nga reaksionet joredoks?

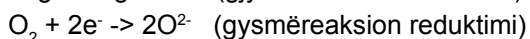
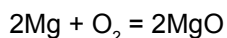
Përgjigjen e gjejmë te një sistem numrash, të quajtur numra oksidimi, shkurt n.o.

Dhënie elektronesh • i plotë • i pjesshëm

Marrje elektronesh • i plotë • i pjesshëm

- Cila është rëndësia e reaksioneve redokse?

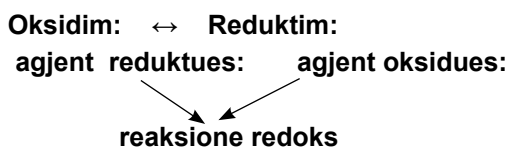
Këto reaksione mund të përdoren për prodhimin e rrymës elektrike. Mund t’u kërkohet nxënësve që me njohuritë që kanë të paraqesin dy gjysmëreaksione duke interpretuar lëvizjen e elektroneve, si dhe duke identifikuar oksidimin e reduktimin.

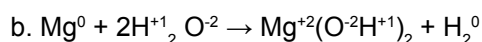
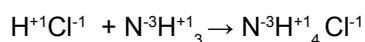
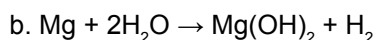
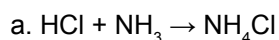


Realizimi i kuptimit. Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

Shembull: Ndryshim i numrit të oksidimit





Këto shënime krahasohen për të pasur një sistem më të plotë shënimesh të strukturuar.

Përforcimi: Hulumtim i përbashkët

Nxënësit vazhdojnë të punojnë me tekstin për të lexuar e reflektuar mbi pyetjet dhe ushtrimet. Në grupe prej dy-tre nxënësish mësimdhënësi/ja u kërkon të përcaktojnë nëpërmjet ndryshimit të numrit të oksidimit reaksionet redoks, oksiduesin, reduktuesin. Duke nxitur dhe nxënësit që kanë qenë të heshtur gjatë gjithë orës së mësimi, mësimdhënësi/ja u kërkon të përcaktojnë oksiduesin dhe reduktuesin, si rrjedhim dhe lëvizjen e elektroneve në nje celulë elektrokimike.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përforcimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigjja
Kur reaksioni është redoks?	Në qoftë se kemi ndryshim të numrave të oksidimit, reaksioni është redoks.
$\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$	Në këtë reaksion Zn jep 2 elektrone dhe Cu^{+2} merr 2 elektrone.
$\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{+2} + 2\text{e}^-$	gjysmëreaksion oksidimi
$\text{Cu}^{+2} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	Gjysmëreaksion reduktimi
Ç’do të ndodhë në qoftë se ne lidhim pllakën e zinkut me të bakrit me përcjellës metalik.	Në këtë mënyrë kalimi i elektroneve do të realizohet nga Zn tek Cu^{+2}

Plotësojmë skemën e dytë.

Në një reaksion redoks elektronet mund të lidhen apo të lëshohen.

- atomet apo jonet që humbasin elektrone oksidohen dhe sillen si reduktues;
- atomet, jonet apo molekulat që marrin elektrone reduktohen dhe sillen si oksidues.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përforcimit.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 8, faqe 76.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë nocionet elektrodë, potencial i elektrodës, elektrolizë dhe element galvanik;
- shpjegon lidhjen e potencialit të reduktimit me atë të oksidimit;
- përshkruan shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike gjatë reaksioneve redokse.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përkufizon termat “potencial standard i elektrodave” dhe “potencial standard i elementit galvanik”;
- përshkruan ndërtimin e elektrodës së hidrogjenit;
- llogarit nëpërmjet shembujve potencialin e elementëve galvanikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 2.5 Potenciali standard i elementit galvanik dhe potenciali standard i elektrodave

Fjalë kyç: potencial elektrodik standard, element galvanik.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Shpjegimi i përparuar	
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve	
Reflektimi	Tabelë e koncepteve	

Evokimi: Shpjegimi i përparuar

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve:

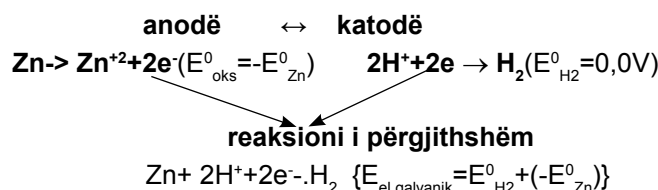
Ndahet klasa në grupe me nga 4-6 nxënës. Çdo grupi i jepet aparati i paraqitur në fq. 78.

Nxënësit duhet të përcaktojnë drejtimin e lëvizjes së elektroneve, rrjedhimisht se çfarë ndodh në anodë e katodë. Shkruhen barazimet përkatëse.

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

Shembull: të llogaritim potencialin



Këto shënime krahasohen për të pasur një sistem më të plotë shënimesh të strukturuar.

Përforcimi: Hulumtim i përbashkët

Nxënësit vazhdojnë të punojnë me tekstin për të lexuar e reflektuar mbi pyetjet dhe ushtrimet. Në grupe prej dy-tre nxënësish mësimdhënësi/ja u kërkon të përcaktojnë gjysmëreaksionet që ndodhin në çdo gjysmelement dhe potencialet përkatëse të tyre në anodë e katodë.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përforcimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetje	Përgjigje
Kur elektroda standarde e hidrogjenit lidhet me elektrodën e bakrit, ç’rrugë ndjekin elektronet?	Elektronet rrjedhin nga anoda e H ₂ drejt katodës të Cu
Cili është potenciali në anodë?	$E_{\text{oks}}^0 = -E_{\text{H}_2}^0 = 0,0\text{V}$
Cili është potenciali në katodë?	$E_{\text{red}}^0 = E_{\text{Cu}^{+}}^0$
Cili është reaksioni i përgjithshëm?	$\text{H}_2 + \text{Cu}^{+2} \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{Cu}$
Cili është potenciali i elementit?	$E_{\text{el galv}} = E_{\text{Cu}}^0 + (-E_{\text{H}_2}^0) = 0,34 - 0,0 = 0,34 (E_{\text{Cu}}^0)$

Plotësojmë skemën e dytë.

Lexojmë së bashku dhe interpretojmë tabelën 1, faqe 79.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përforcimit
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Ushtrimi 5, faqe 79.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Kimi

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- shpjegon proceset e oksidimit dhe reduktimit;
- definon nocionet elektrodë, potencial i elektrodës, elektrolizë dhe element galvanik.
- përshkruan kalimin e energjisë kimike në energji elektrike gjatë reaksioneve të oksido-reduktimit.
- përshkruan lloje të ndryshme të celulave.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përkufizon potencialin elektrokimik të elementit galvanik;
- përshkruan vetitë e përgjithshme të acideve dhe të bazave në tretësira ujore;
- argumenton si përfshihen në skemën e Arreniusit edhe oksidet.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 2.6. Përdorimet e tabelës së potencialeve elektronike

Fjalë kyç: acide, baza, okside.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: acid, bazë, okside. Ai/ajo ndan nxënësit në grupe dhe çdo grupi i drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e shënuar në tabelë?

U kërkon nxënësve të tregojnë lidhjet midis këtyre termave duke punuar në dyshe dhe çdo dyshe jep mendimin e vet.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime-grupi i ekspertëve

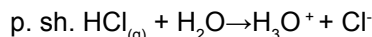
Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim paraqet materialin që duhet lexuar në klasë, pastaj shkruan disa pyetje për të drejtuar të nxënit e nxënësve.

Ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

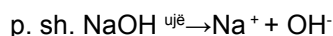
Fleta e ekspertit të parë

Ç’janë acidet dhe bazat? Po reaksionet jonike?

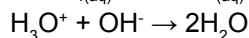
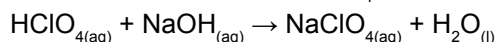
Acidet - përbërje kimike që në tretësi të ujore rrit përqendrimin e joneve H^+ .



Bazat – përbërje kimike që në tretësi të ujore rrit përqendrimin e joneve OH^- .



Tretësit ujore të acideve veprojnë vrullshëm me bazat dhe prodhojnë kripë dhe ujë. Për shembull, një tretësirë e acidit perklorik $HClO_4$ vepron me një tretësirë të $NaOH$ nëpërmjet këtij reaksioni:



Cilët janë disa nga përfaqësuesit e tyre?

Acidet: klorhidrik HCl , sulfurik H_2SO_4 , nitrik HNO_3 .

Bazat: hidroksid natriumi $NaOH$, hidroksid kalciumi $Ca(OH)_2$, hidroksid amoniumi NH_4OH .

Substancë asnjëse është uji i pastër.

Fleta e ekspertit të dytë

Përkufizimi i Arreniusit për acidet dhe bazat

Shkencëtari dhe kimisti suedez Arrenius shpjegoi që kripërat, si $NaCl$, shpërbashkohen kur treten në ujë dhe japin jone.

Bazat janë përbërje pa ngarkesë që, kur treten në ujë, shpërbashkohen ose jonizohen, duke formuar jone negative OH dhe jone pozitive.

Tregojmë disa nga shembujt që analizoi Arreniusi.

Acidet janë përbërje pa ngarkesë, por që jonizohen kur treten në ujë dhe japin jone H^+ dhe jone negative. $HCl_{(g)} \rightarrow H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

Bazat janë përbërje pa ngarkesë që, kur treten në ujë, shpërbashkohen ose jonizohen, duke formuar jone negative OH dhe jone pozitive. NaOH është bazë e Arreniusit, sepse kur shpërbashkohet në ujë, ajo formon jone hidrokside dhe jone pozitive Na^+ . $NaOH_{(ng)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

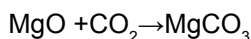
Fleta e ekspertit të tretë

Si përfshihen në skemën e Arreniusit edhe oksidet?

Oksidet e shumë jometaleve veprojnë me ujin dhe formojnë acide, prandaj quhen okside acide ose anhidride acidesh. Shumë okside metalesh treten në ujë dhe japin hidrokside. Oksidet e metaleve quhen okside bazike ose anhidride bazash.

Tregojmë disa nga shembujt që analizoi Arreniusi.

Oksidet acide dhe oksidet bazike veprojnë me njëra-tjetrën në mungesë të ujit, duke dhënë kripëra.



Por jo të gjitha acidet dhe bazat rrjedhin nga oksidet dhe si të tillë mund të përmendim HCl dhe NH_3 .

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, bashkë me nxënësit, mësuesi/mentori/ja harton tabelën përmbledhëse.

Acidet	Bazat
Acidet – përbërje kimike që në tretësirë ujore rrit përqendrimin e joneve H^+ .	Bazat janë përbërje pa ngarkesë që, kur treten në ujë, shpërbashkohen ose jonizohen, duke formuar jone negative OH dhe jone pozitive.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 2 dhe 3, faqe 9.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- shpjegon elementin galvanik;
- përshkruan shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike gjatë reaksioneve redokse;
- bën elektrolizën e ujit eksperimentalisht;
- përshkruan llojet e ndryshme të celulave elektrokimike.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- shpjegon pootencialin e elementit galvanik;
- njehson potencialin e elementit galvanik;
- zgjidh situata problemore mbi elektrolizën duke u bazuar te ligjet e Faradejit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 2.7 Njehsime për potencialin e elementit galvanik

Fjalë kyç: masa e produktit të elektrolizës, koeficient përpjesëtimor, ligjet e Faradejit.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Situatë problemore	
Realizimi i kuptimit	Leximi i drejtuar	
Reflektimi	Përvijim i konceptit	

Evokimi: Situatë problemore

Të shpjegohet potenciali i elementit galvanik.

Pas përgatitjes së problemit, kërkohet zgjidhja nëpërmjet pyetjeve:

– Ç’është elektroliza?

Përgjigje: Elektroliza është aparati me anën e të cilit nga energjia elektrike zhvillohen reaksione kimike.

– Si njehsohet potenciali i elementit galvanik?

Përgjigje: Potenciali i një elementi galvanik në 25°C dhe në kushte standarde gjendet duke kombinuar dy gjysmëreaksionet duke ndjekur tre hapa.

– Cilët janë këta tre hapa?

Përgjigje:

1. Kthejmë në reaksion oksidimi të anasjelltin e njërit prej reaksioneve.
2. Barazojmë duke shumëzuar me faktorin e duhur në mënyrë që të barazohet numri i elektroneve të lëshuara me ato të marra në reaksionin e reduktimit.
3. Mbledhim potencialin e reduktimit me atë të oksidimit.

Realizimi i kuptimit: Leximi i drejtuar

Në këtë stad, mësimdhënësi/ja u kërkon nxënësve të hapin librin dhe të lexojnë.

Leximi bëhet me paragrafë, të cilët diskutohen hap pas hapi dhe mësimdhënësi/ja ndihmon që të dalin konceptet kryesore. Më pas analizohen ushtrimet e zgjidhura në tekst hap pas hapi.

Reflektimi: Përvijim i konceptit

Punojmë pyetjet e fq. 84.

VLERËSIMI I NXËNËSVE**Vlerësohen nxënësit për:**

- a. aktivizimin në mënyrë individuale
- b. punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4, faqe 84.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- shpjegon korrozionin e metaleve, si dhe mbrojtjen e tyre;
- definon mënyrat e mbrojtjes nga korrozioni.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan korrozionin si dukuri;
- shpjegon mënyrat e mbrojtjes nga korrozioni.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 2.8. Korrozioni i metaleve dhe mbrojtja nga korrozioni

Fjalë kyç: korrozion

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: metal, oksidi, oksidues, korrozion. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë?

U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për elementin me $Z = 26$ dhe $Z = 30$. Të përcaktojnë periodën dhe grupin ku këto elemente bëjnë pjesë.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Identifikoni elementet e mësipërme dhe diferencimin në aktivitetin kimik midis tyre.	Paraqitni numrin e elektroneve të shpërndara në nivele.		
Fe Z = 26 metal më pak aktiv se Zn	Z	Elementi	Nr. i e ⁻ të shpërndara në nivele
	26	Fe	2,8,14,2
	30	Zn	2,8,18,2

Fleta e ekspertit të dytë

Ç’është korrozioni?	Listoni faktorët korrodues.
Korrozioni ose (ndryshkja) është një proces, i cili në mënyrë spontane i oksidon metalet në jonet e tyre. Në këtë rast formohen komponime të ndryshme kimike siç janë oksidet, karbonatet, sulfatet etj. Korrozioni është një proces i ngadalshëm i konsumimit të vazhdueshëm të metalit.	- faktorë atmosferikë, lagështia, ajri.

Fleta e ekspertit të tretë

Mbrojtja nga korrozioni

Mbrojtja e thjeshtë. Objektet metalike lyhen me bojë, llak, graso etj. Kjo mbrojtje është e përkohshme.	Një objekt hekuri vishet me një metal tjetër më pak aktiv, pra që të oksidohet me më vështirësi se Fe.	Mbrojtja katodike Veshja me një metal më aktiv si çeliku (Fe me Zn). Kjo realizohet duke zhytur çelikut në banja me Zn të shkrirë. Metali më aktiv luan rolin e katodës dhe quhet “katoda sakrifikues”. Është metoda më efikase.
P.SH. Tubat e hekurit që përdoren në instalimet hidraulike.	P.SH. Hekur i veshur me kallaj përdoret për kutitë e konservave.	P.SH. Llamarinat e zinkuara, tubacionet e naftës, ujit, depozitat e naftës etj.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimdhënësi/ja bashkë me nxënësit punojnë pyetjen 8, në fq. 86.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Duke hulumtuar në internet ose botime shkencore, përgatisni materiale mbi zbatime të mbrojtjes së metaleve nga korrozioni.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- shpjegon ligjet e Faradejit për elektrolizë;
- përshkruan shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike gjatë reaksioneve redokse;
- bën elektrolizën e NaCl eksperimentalisht;
- përshkruan llojet e ndryshme të celuleve elektrokimike.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan procesin e elektrolizës;
- tregon në çdo rast produktet e elektrolizës;
- parashikon produktet e elektrolizës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 2.9 Elektroliza

Fjalë kyç: elektrolizë, elektrodë pasive, elektrodë aktive, anoda, katoda, elektrolite, kripëra të shkruara.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë?	
Realizimi i kuptimit	E çfarë? Po tani çfarë?	
Reflektimi	Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike	

Evokimi. Çfarë?

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit që të lexojnë mësimin në heshtje individualisht për rreth 4 minuta. Pas kësaj i mbledh, organizon dhe shënon idetë e nxënësve në kolonën “Çfarë”, duke listuar:

1. elementin e Danielit *fig. a*.
2. *fig b* të anasjelltën e *fig a*.

Llogarit potencialet e të dy figurave duke evidentuar se në *fig. a* reaksioni është i vetëvetishëm $E^0 > 0$ dhe në *fig b* reaksioni nuk ndodh vetvetiu pasi $E^0 < 0$.

Me futjen e një burimi rryme nga jashtë me një potencial më të madh se 1.1V mund të realizojmë zhvillimin e reaksionit. Kjo është mënyra që kthen elementin galvanik në celule elektrolitike.

Realizimi i kuptimit: E çfarë? Po tani çfarë?

Në celulën elektrolitike, ndryshe nga elementi galvanik, natyra e elektrodave ndryshon. Anoda kthehet në katodë dhe anasjelltas, pa ndryshuar karakterin në katodë oksidim e në anodë reduktim.

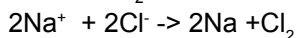
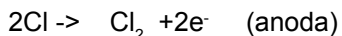
E çfarë? Po tani, çfarë?

- anoda $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+}$ (oksidim).
- katoda $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$ (reduktim)
- Kationet e metaleve të tjerë reduktohen në katodë.
- Në elementin galvanik elektronet prodhohen në anodë, ndaj anoda është negative dhe harxhohen në katodë, ndaj ajo është pozitive.

- Në celulën elektrolitike elektronet vijnë nga një burim i jashtëm që furnizon katodën, ndaj ajo është negative dhe tërhiqen nga anoda, e cila bëhet pozitive.

Analizojmë tabelën 3.

- në elektrolizën e kripërave të shkruara kemi:



Reflektimi: Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike

Nxënësit për 3-4 min. realizojnë një sintezë të elektrolizës të kriprave të shkruara.

Veprimtari praktike. Është momenti që nxënësit t'i konkretizojnë njohuritë e marra nëpërmjet zgjidhjeve të ushtrimeve. Kështu ndahet klasa në 3 grupe dhe u kërkohet të realizojnë zgjidhje konkrete për të njehsuar produktet e elektrolizës të kripërave të shkruara.

Grupi i parë: MgCl_2

Grupi i dytë: KBr

Grupi i tretë: CuCl_2

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- aktivizimin në mënyrë individuale;
- në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4, faqe 88.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- Shpjegon ligjet e Faradejit për elektrolizë;
- Përshkruan shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike gjatë reaksioneve redokse;
- Bën elektrolizën e ujit eksperimentalisht;
- Përshkruan llojet e ndryshme të celulave elektrokimike.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan procesin e elektrolizës së tretësirave ujore;
- tregon në çdo rast produktet e elektrolizës;
- parashikon produktet e elektrolizës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 2.10 Elektroliza e tretësirave ujore**Fjalë kyç:** elektrolizë, elektrodë pasive, elektrodë aktive, anoda, katoda, elektrolite, kripëra të shkrira.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë?	
Realizimi i kuptimit	E çfarë? Po tani çfarë?	
Reflektimi	Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike	

Evokimi: Çfarë?

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit që të lexojnë mësimin në heshtje individualisht për rreth 4 minuta. Pas kësaj i mbledh, organizon dhe shënon idetë e nxënësve në kolonën “Çfarë”, duke listuar:

1. Në rastin e elektrolizës së tretësirave ujore në elektroda inerte mund të zhvillohet më shumë se 1 reaksion.
2. Gjatë elektrolizës së tretësirave ujore mund të ndodhë dhe oksidimi apo reduktimi i vetë ujit.
3. Në anodë uji oksidohet në O_2 .

Anodë: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$

Në katodë uji reduktohet në H_2 :

Katodë: $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$

5. Reaksioni i përgjithshëm i elektrolizës së ujit është: $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

Realizimi i kuptimit: E çfarë? Po tani çfarë?

Njëri ose dy gjysmëreaksionet e mësipërme për ujin mund të konkurrojnë me reaksionet e oksidimit dhe të reduktimit të joneve të elektrolitit. Tani të vendosim se çfarë informacioni është i rëndësishëm për të parashikuar produktet e elektrolizës së tretësirave ujore të elektroliteve. Le të krijojmë në dërrasën e zezë tabelën e mëposhtme.

E çfarë? Po tani, çfarë?

- Kationet e metaleve aktive (metalet alkine: alkalino-tokësore dhe alumini) nuk reduktohen në katode.
- Jonet F^- dhe oksianionet si SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , NO_3^- dhe PO_4^{3-} nuk oksidohen në anodë.
- Kationet e metaleve të tjerë reduktohen në katodë.
- Anionet e halogjenëve oksidohen në anodë me përparësi kundrejt molekulave të ujit.
- Në vend të tyre reduktohet uji dhe në katodë çlirohet H_2 dhe jonet OH^- .
- Në vend të tyre në anodë oksidohet uji dhe çlirohet O_2 .
- Në këtë rast kationet e të gjitha metaleve të tjera (aktive dhe joaktive), si dhe anionet e halogjenëve kanë përparësi kundrejt molekulave të ujit.

Reflektimi: Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike

Nxënësit për 3-4 min. realizojnë një sintezë të elektrolizës në tretësirë ujore (elektroda inerte).

Në katodë depozitohet H_2 kur shkon kationi i një metali aktiv dhe molekulat e ujit.

Në katodë depozitohet metali kur shkon kationi i një metali kalimtar dhe molekulat e ujit.

Në anodë depozitohen jonet negative që janë më pak aktive në radhën e aktivitetit ose kanë më pak O.

Veprimtari praktike. Është momenti që nxënësit t’i konkretizojnë njohuritë e marra nëpërmjet zgjidhjeve të ushtrimeve. Kështu ndahet klasa në 3 grupe dhe u kërkohet të realizojnë zgjidhje konkrete për të njehsuar produktet e elektrolizës së tretësirave ujore dhe për t’i krahasuar ato me produktet e këtyre elektroliteve në gjendje të shkrirë.

Grupi i parë: MgCl_2

Grupi i dytë: KBr

Grupi i tretë: CuCl_2

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- a. aktivizimin në mënyrë individuale;
- b. në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 5, faqe 90.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Kimi

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Oksido-reduktimi dhe elektrokimia

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- Shpjegon ligjet e Faradejit për elektrolizë;
- Përshkruan shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike gjatë reaksioneve redokse;
- Bën elektrolizën e ujit eksperimentalisht;
- Përshkruan llojet e ndryshme të celulave elektrokimike.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- jep kuptimin e termave industri elektrokimike, elektrodë aktive;
- përshkruan përdorime industriale të elektrolizës;
- interpreton elektrorafinimin si elektrolizë me elektroda aktive.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 2.11 Përdorimet industriale të elektrolizës

Fjalë kyç: elektrokimi, elektrodë “aktive”, elektrorafinim industri elektrokimike.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

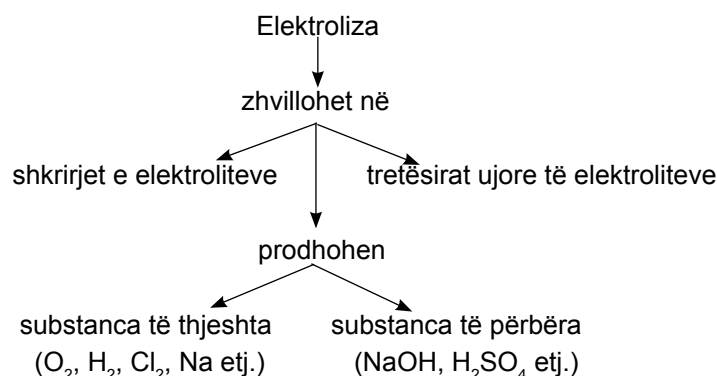
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Stuhi mendimi	
Realizimi i kuptimit	Të nxënit me këmbime (grupi i ekspertëve)	
Reflektimi	Vija e vlerës	

Evokimi: Stuhi mendimi

Mësimdhënësi/ja në këtë fazë u kërkon nxënësve që, duke rikujtuar njohuritë e marra nga burime të tjera informacioni, të diskutojnë se ç’është, ku realizohet elektroliza dhe ç’prodhohet nëpërmjet saj.

Realizimi i kuptimit: E çfarë? Po tani çfarë?

Njëri ose dy gjysmëreaksiomet e mësipërme për ujin mund të konkurrojnë me reaksionet e oksidimit dhe të reduktimit të joneve të elektrolitit. Tani të vendosim se çfarë informacioni është i rëndësishëm për të parashikuar produktet e elektrolizës së tretësirave ujore të elektroliteve. Le të krijojmë në dërrasën e zezë tabelën e mëposhtme:



Mësimdhënësi/ja përshkruan një historik të shkurtër, përmes të cilit jep shembujt e elektrolizave të realizuara për herë të parë dhe të shtrira në proceset industriale. Ai/ajo jep kuptimin e termit industri elektrokimike.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime (grupi i ekspertëve)

Mësimdhënësi/ja u thotë nxënësve të lexojnë 4-5 minuta pjesët: “Prodhimi i aluminit dhe pastrimi i metaleve” dhe “Veshja elektrolitike e metaleve”. Pastaj të gjithë nxënësit me të njëjtin numër do të mbledhen në grupe ekspertësh dhe do të diskutojnë për rreth 10’ pyetjet dhe përgjigjet e tyre. Pjesët e tekstit ku gjenden përgjigjet e nxënësve do të mbahen shënim, në mënyrë që kur të kthehen në grupin bazë, nxënësit t’u referohen atyre gjatë përgjigjeve. Nxënësit ekspertë do t’u mësojnë anëtarëve të tjerë të grupit pjesën për të cilin ishin përgjegjës. Raporti nuk do të zgjasë më shumë se 5’. Nxënësit e tjerë mund të dëgjojnë dhe mund të bëjnë pyetje për të kërkuar sqarime ose informacion më të plotë. Përfaqësues të ekspertëve do të dalin para klasës dhe do të shpjegojnë pjesën për të cilën ishin përgjegjës. Mësimdhënësi/ja ndërhyr sipas rastit për të bërë plotësimet e nevojshme.

Fleta e ekspertit 1:

- Si përftohen metalet alkaline me metoda industriale?
- Ç’përdorime industriale kanë të bëjnë me elektrolizën e tretësirave ujore?
- Cila është baza e industrisë së prodhimit të klorit dhe sodës kaustike?

Fleta e ekspertit 2:

- Ç’lidhje ka elektroliza me prodhimin e metaleve nga mineralet e tjera?
- Ç’është procesi Hall?
- Si realizohet prodhimi i Al nëpërmjet këtij procesi?

Fleta e ekspertit 3:

- Ç’lidhje ka elektroliza me rafinimin e metaleve?
- Si realizohet rafinimi i Cu?
- Ç’është një elektrodë aktive?

Fleta e ekspertit 4:

Kemi dëgjuar për objekte të “lara” me Au, Ag.

- Si mund të realizohet veshja e objekteve metalike me një shtresë të hollë të një metali tjetër?
- Përshkruani punën e një celule elektronike e përdorur për veshjen e objektit me një shtresë argjendi.
- Ç’të përbashkët ka elektrorafinimi dhe veshja e metaleve?

Reflektimi: Vija e vlerës

Pas diskutimit të grupeve të ekspertëve, mësimezhënësi/ja fton të gjithë nxënësit në një veprimtari të re.

Hapi i parë. Përpara nxënësve shtrohet një pyetje e tillë:

- Çfarë është më e rëndësishme për ju, mbrojtja e mjedisit nga ndotja prej substancave të prodhuara në rrugë industriale apo plotësimi i nevojës dhe kërkesave të kohës?

Hapi i dytë: Secili nxënës mendon për pyetjen dhe shkruan përgjigjen e vet.

Hapi i tretë: Mësimezhënësi/ja vendoset në një kënd të klasës dhe në këndin tjetër vendoset një nxënës. Japin secili nga një mendim të skajshëm për pyetjen dhe, kuptohet, të papajtueshëm.

Hapi i katërt: Nxënësit zënë vend përgjatë një vije imagjinare, midis dy qëndrimeve të skajshme me të cilin pajtohen më shumë.

Hapi i pestë: Nxënësit diskutojnë të qetë me nxënës të tjerë që kanë pranë dhe qëndrojnë pranë atyre me opinion të njëjtë.

Hapi i gjashtë: Çdo grup nxjerr një përfaqësues për të paraqitur mendimin e tyre. Në mënyrë të lirë ata mund të ndërrojnë vendet duke dëgjuar të tjerët.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- a. aktivizimin në mënyrë individuale;
- b. në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve.

AKTIVITET NË SHTËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësit gjejnë informacion nga interneti për përdorimet e elektrolizës në orendi shtëpiake.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Oksido-reduktimi dhe elektrokimia**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- shpjegon ligjet e Faradejit për elektrolizë;
- përshkruan shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike gjatë reaksioneve redokse;
- bën elektrolizën e ujit eksperimentalisht;
- përshkruan llojet e ndryshme të celulave elektrokimike.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- përkufizon ligjin e parë dhe të dytë të Faradejit;
- tregon ç’përfaqëson konstantja e Faradejit;
- zgjidh situata problemore mbi elektrolizën duke u bazuar te ligjet e Faradejit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 2.12 Ligjet e Faradejit**Fjalë kyç:** masa e produktit të elektrolizës, koeficient përpjesëtimor, ligjet e Faradejit.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Situatë problemore	
Realizimi i kuptimit	Leximi i drejtuar	
Reflektimi	Përvijim i konceptit	

Evokimi: Situatë problemore

Parimi i elektrolizës: me anë të energjisë elektrike zhvillohen reaksionet kimike, të cilat na japin produkte të pastra. Pas përgatitjes së problemit, kërkohet zgjidhja nëpërmjet pyetjeve:

– Ç’është elektroliza?

Përgjigje: elektroliza është aparati me anën e të cilit nga energjia elektrike zhvillohen reaksione kimike.

– Si ndërtohet aparati?

Përgjigje: Aparati ndërtohet nga 2 elektroda, burimi i rrymës, tretësira e shkrirë e kripës ose tretësira ujore e saj.

– Cilat janë produktet e elektrolizës?

Përgjigje: Produktet e elektrolizës janë elemente me pastërti rreth 90%.

Realizimi i kuptimit: Leximi i drejtuar

Në këtë stad, mësimdhënësi/ja u kërkon nxënësve të hapin librin dhe të lexojnë.

Leximi bëhet me paragrafë, të cilët diskutohen hap pas hapi dhe mësimdhënësi/ja ndihmon që të dalin konceptet kryesore nëpërmjet pyetjeve të ngjashme:

Përkufizoni ligjin e parë dhe të dytë të Faradejit.

Ligji i parë i Faradejit dhe shprehja e tij matematike është: $m = k \times q$

ku: $m \rightarrow$ masa e produktit të elektrolizës;

$q \rightarrow$ sasia e elektricitetit që kalon në celulën elektrolitike;

$k \rightarrow$ koeficient përpjesëtimor që quhet njëvlerës elektrokimik.

Ligji i dytë i Faradejit thotë se për sasi të barabartë elektriciteti që kalon në tretësirë, numri i gramë-njëvlerësve të të gjitha produkteve të elektrolizës është i njëjtë.

Dhe kështu vazhdohet paragraf pas paragrafi me pyetje të tjera:

– Ç’tregon konstantja e Faradejit?

Të dyja ligjet e elektrolizës së Faradejit mund të kombinohen në një shprehje të vetme duke përdorur konstanten e Faradejit (F), e cila shpreh ngarkesën elektrike që mbart 1 mol elektrone dhe që ka vlerën 96485C.

Njëvlerësin elektrokimik (k), mund ta shprehim:

$$EE_k = E / F.$$

Zëvendësojmë te shprehja e ligjit të parë të Faradejit dhe do të marrim shprehjen përfundimtare:

$$m = E \times I \times t / F$$

Reflektimi. Përvijim i konceptit

Shembull mbi ligjet e Faradejit

Njehsoni masën e bakrit që depozitohet në katodë, gjatë elektrolizës së tretësirës ujore të CuSO_4 , gjatë së njëjtës kohë që duhet për depozitim të 1 g Ag në një kulometër argjendi që është lidhur në seri me celulën e CuSO_4 .

Hapi 1: Për të gjetur masën e bakrit të depozituar në katodë, së pari shkruajmë gjysmëbarazimin e reduktimit të bakrit dhe gjysmëbarazimin e depozitimit të Ag:



Hapi 2: Prej këtej gjejmë masën njëvlerëse (E) të bakrit dhe masën njëvlerëse të Ag:

$$E_{\text{Cu}} = 32 \text{ g/g njëvlerës.}$$

$$E_{\text{Ag}} = 108 \text{ g/g njëvlerës.}$$

Hapi 3: Meqenëse koha gjatë së cilës kalon rryma në elektrolizer dhe intensiteti i kësaj rryme është i njëjtë me atë të kulometrit të argjendit, barazojmë te formula që shpreh ligjin e Faradejit

$$m = \frac{E \cdot I \cdot t}{F} \rightarrow m = \frac{32 \cdot 1,5 \cdot 1500}{96485} \text{ një vlerës} = 0,74 \text{ g Cu}$$

Hapi 4: Kryejmë zëvendësimet dhe thjeshtimet e nevojshme:

$$?g\text{Cu} = 1g \text{ Ag} \cdot \frac{96485}{108g \text{ Ag}} \cdot \frac{64g \text{ Cu}}{2 \cdot 96485} = 0,29g \text{ Cu.}$$

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Nxënësit vlerësohen për:

- aktivizimin në mënyrë individuale;
- punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve;

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4 dhe 5, faqe 94.

TEMA 3 - ELEMENTET E BLOKUT-S**ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definon elementet e “s” dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregon ndryshimin e rrezes atomike dhe energjisë së jonizimit.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan tiparet e përgjithshme të grupit;
- shpjegon lidhjen e konfigurimit elektronik të shtresës së jashtme me sjelljen kimike të këtyre elementeve.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 3.1 Karakteristikat e përgjithshme të elementëve s

Fjalë kyç: hidrogjen, litium, berilium, natrium, magnez, kalium, kalcium, rubidium, stroncium, cezium, barium, francium dhe radium.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: grup, periode, nivel elektronik, elektronegativitet. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë? U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për elementet s.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Emërtoni elementet e grupit 14 ose IV^A	Paraqitni numrin e elektroneve të shpërndara në nivele		
	perioda	elementi	elementi
(H) hidrogjen	2	Li Z = 32 2s ¹	Be Z = 4 2s ²
(Li) litium (Be) berilium	3	Na Z = 11 3s ¹	Mg Z = 12 3s ²
(Na) natrium (Mg) magnez	4	K Z = 19 4s ¹	Ca Z = 20 4s ²
(K) kalium (Ca) kalcium	5	Rb Z = 37 5s ¹	Cr Z = 38 5s ²
(Rb) rubidium (Sr) stroncium	6	Cs Z = 55 6s ¹	Ba Z = 56 6s ²
(Cs) cezium (Ba) barium			
(Fr) francium (Ra) radium			

Flota e ekspertit të dytë

Vetitë kimike të elementeve s	Përbërjet e elementeve të gr. 14
- Metalet S kanë valencën 1 (Gr. 1) dhe 2 (Gr. 2). - elementet e grupit të parë kanë rreze më të madhe e ato të grupit të dytë brenda periodës. Brenda grupit rrezja rritet nga lart-poshtë. - Elektronegativiteti në këto elemente ka vlera të vogla. - Kanë afri për elektronin dhe energji jonizimi të vogël. - Elementet e gr. 1 oksidohen lehtë, ndaj ruhen në vajgur.	- Formojnë përbërje jonike me jometale NaCl, KCl, $MgCl_2$ - Formojnë okside dhe hidrokside NaOH, $Mg(OH)_2$.

Flota e ekspertit të tretë

Gjendja në natyrë	Përdorimet
- Pjesa më e madhe gjendet në trajtë mineralesh ose jone në tokat bujqësore. - Hidrogjeni dhe heliumi janë gaze.	- Heliumi përdoret për mbushjen e balonave, pasi është më i lehtë se ajri. - Forma jonike e K, Sr dhe Fr janë përbërës të fishekzjarreve pasi japin ngjyra të bukura.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimmshënësi/ja bashkë me nxënësit punojnë ushtrimet 4 dhe 5, fq. 103.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Duke hulumtuar në internet ose botime shkencore, përgatisni materiale mbi zbatime të elementeve të gr. IIIA në jetën e përditshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definon elementet e bllokut s;
- sqaron nocionin metale alkaline;
- sqaron nocionin metale alkalino-tokësore dhe tregon për përfitim dhe vetitë e Li, Na, K.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- identifikon elementet e bllokut s;
- sqaron vetitë fizike e kimike të metaleve alkaline;
- sqaron vetitë fizike e kimike të metaleve alkalino-tokësor.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 3.2 Metalet alkaline dhe alkalino-tokësore. Gjendja në natyrë

Fjalë kyç: hekur, furnaltë, okside, kripëra të Fe

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: metal, metale alkaline, metale alkalino-tokësor. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë? U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore disa veti të Fe si dhe oksidin e sulfatin e Fe.

Realizimi i kuptimit: Të nxënësve me këmbime –grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, ndërkohë paraqet në videoprojektor apo ka shpërndarë mostra Hematiti dhe piriti. Ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Identifikoni metalet e bllokut S në sistemin periodik	Listoni disa nga vetitë e tyre.
- Blloku s përfshin elementet e grupit I A dhe II A; - Elementet e bllokut s shfaqin aktivitet të lartë kimik, ndaj quhen edhe metale aktive. - Veprojnë me acidet duke formuar kripëra dhe H_2. - Veprojnë me ujin e japin hidrokside dhe H_2. - Li, Na, K, Rb, Cs, Fr - Gr I A me konfigurim elektronik të shtresës së jashtme ns^1 japin jone +1 . - Quhen metale alkaline. - Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Gr II A me konfigurim elektronik të shtresës së jashtme ns^2 japin jone +2. - Gjenden në natyrë në formë të mineraleve.	$4M + X_2 \rightarrow 2MX$ $2M + HCl \rightarrow 2MCl + H_2$ $2M + 2H_2O \rightarrow 2MOH + H_2$ $4M + O_2 \rightarrow 2M_2O$

Fleta e ekspertit të dytë

Shkruani disa veti të metaleve alkaline. Gjendja në natyrë	Reaksionet që ndodhin në furnaltë
- Quhen alkaline, sepse treten lehtësisht në ujë duke formuar hidrokside me veti të theksuara alkaline. - Në natyrë gjenden vetëm në trajtën e përbërjeve kimike. Natriumi ndodhet në ujin e deteve.	$4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$ $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$ $2Na + HCl \rightarrow 2NaCl + H_2$ $2Li + 2H_2O \rightarrow 2LiOH + H_2$

Fleta e ekspertit të tretë

Cilat janë vetitë fizike e kimike të metaleve alkalino-tokësore?	Shkruani disa reaksione tipike.
- Quhen alkaline-tokësore, sepse janë shumë të përhapura në koren e tokës, e sidomos gjenden gjerësisht në strukturat e shkëmbinjve në formën e përbërjeve të ndryshme. - Oksidet e tyre janë bazike.	$Mg + O_2 \rightarrow 2 MgO$ $Mg + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$ $Mg + 2 HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ $Mg + Cl_2 \rightarrow MgCl_2$

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Punë individuale në fletore.

Shkruani reaksionet midis metaleve të bllokut S me Hlg.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia për të nxjerrë përfundime.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Përgatisni një material mbi gjendjen natyrore të metaleve alkalino-tokësore.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- sqaron nocionin metal alkaline;
- tregon si formohen këto përbërje;
- definon treguesit kimikë e fizikë të metaleve alkaline;
- tregon rëndësinë e përbërjeve të metaleve alkaline.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- liston vetitë kryesore të metaleve alkaline;
- shpjegon si ndryshon aktiviteti kimik brenda grupit;
- evidenton veprimin e metaleve alkaline me ujin, oksigjenin, hidrogjenin, halogjenët dhe tretësirat acide.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 3.3 Vetitë fizike e kimike të metaleve alkaline

Fjalë kyç: metale alkaline, elektron valentor, kation.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: metal alkaline, grupi IA, rreze atomike, energji jonizimi, okside, peroksido, hidroksid, halogjenur. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë? U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për metalet alkaline, si dhe të emërtojnë elementin.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Emërtoni metalet alkaline.	Paraqitni karakteristika të përgjithshme të metaleve alkaline.
Li (litium) Na (natrium) K (kalium) Rb (rubidium) Cs (ceziu)	*Kanë një e^- në shtresën e jashtme, i cili lidhet dobët me bërthamën ndaj shpërbet lehtë. *Rrezja atomike rritet nga Li te Cs. *Energjia e jonizimit ulet nga Li te Cs. *Metalet alkaline formojnë katione të qëndrueshme $M^0 \rightarrow M^+ + e^-$. *Metalet alkaline janë reduktues të fuqishëm.

Fleta e ekspertit të dytë

Gjendja në natyrë	Vetitë fizike
*Përbërjet e metaleve alkaline janë gjerësisht të përhapura në natyrë, por vetë metalet është e vështirë të përftohen në gjendje të lirë, pasi oksidohen lehtësisht. * Sasia më e madhe e tyre përgatitet nëpërmjet elektrolizës, ku bëhet i mundur reduktimi i joneve të tyre. *Na gjendet në kripën e gurit NaCl. *K gjendet në përbërjet e silvitit dhe karnalitit. *Li gjendet në formën e mineraleve. *Fr është element radioaktiv.	*Kanë ngjyrë të argjendtë. *Janë të buta dhe mund të priten me thikë duke zbuluar një sipërfaqe të ndritshme. *Kanë temperaturë vlimi dhe shkrirje të ulët. *Li, Na, K kanë dendësi më të ulët se uji. *Ato përcjellin mirë rrymën elektrike dhe nxehtësinë. *Digjen me flakë, me ngjyrë përkatësisht: Li – të kuqe; Na – të verdhë; K – ngjyrë vjollcë; Rb – të kuqe të errët; Cs – blu.

Fleta e ekspertit të tretë

Vetitë kimike	Disa reaksione
*Veprojnë me O_2 . Kur ekspozohen ndaj ajrit apo oksigjenit, digjen vullshëm duke formuar okside në sipërfaqen e metalit. *Oksidet e metaleve treten në ujë duke formuar hidroksidet përkatëse. Këto reaksione çlirojnë shumë energji. *Veprojnë me hidrogjenin dhe formojnë hidrura me karakter jonik. *Veprojnë me halogjenët dhe formojnë halogjenurët – komponime me karakter të theksuar jonik. *Veprojnë me tretësirat, acidet duke çliruar hidrogjen.	$4M + O_2 = 2M_2O$ $M_2O + H_2O = 2MOH$ $2M + 2H_2O = 2MOH + H_2$ $2M + H_2 = 2MH$ $2M + X_2 = 2MX$ $2Na + Cl_2 = 2NaCl$ $2Na + 2HCl = 2NaCl + H_2$

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësuesi/mësuesja bashkë me nxënësit punon pyetjen 7, fq. 108.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Duke hulumtuar në internet ose botime shkencore, përgatitni materiale mbi rolin e metaleve alkaline dhe përbërjeve të tyre në jetën e përditshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- tregon përfundimin e litiumit;
- përshkruan komponimet kryesore të tij;
- definon përdorimet e litiumit dhe përbërjeve të tij.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- definon përbërjet e litiumit;
- shpjegon mënyrën e prodhimit të litiumit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 3.4 Përgatitja e litiumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre

Fjalë kyçe: litium, oksid i litiumit, hidroksid i litiumit.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Pyetje-përgjigje	
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve	
Reflektimi	Përvijimi i koncepteve	

Evokimi: Pyetje – përgjigje

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve:

- Çfarë joni jep litiumi?
- Themi se litiumi është një përcjellës i mirë i nxehtësisë. Si e shpjegoni këtë?

- Mund të përmendni disa nga përbërjet e litiumit?
- Cila është mënyra e përfimit të litiumit?
- Mund të përmendni disa përdorime të litiumit dhe përbërjeve të tij?

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

II) Veprimtari dhe lexim i drejtuar

Nxënësit, të ndarë në grupe, identifikojnë burimet e ndryshme të informacionit, të cilat u shërbejnë për trajtimin e pyetjeve të hartuara. Secili grup hulumton në këto burime në lidhje me litiumin dhe përbërjet e tij. Organizojnë informacionin në lidhje me mënyrat e përfimit të litiumit. Prezantojnë gjetjet e tyre dhe i diskutojnë ato në grup dhe midis grupeve. Në fund paraqiten reaksionet e përfimit të përbërjeve të Li, siç janë oksidi, hidroksidi apo hidruri.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përfortimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigje
Cili është reaksioni që çon në përfimin e LiOH?	$2\text{Li} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{LiOH} + \text{H}_2$
Si mund të përftojme Li?	$\text{LiCl} \rightarrow \text{Li}^+ + \text{Cl}^-$
Si quhet përbërja e Li me N_2 ?	Nitrur dhe përftohet sipas reaksionit $\text{Li} + \text{N}_2 = \text{Li}_3\text{N}$
Mund të paraqisni reaksione të tjera të Li?	$4\text{Li} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Li}_2\text{O}$ $2\text{Li} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Li}_2\text{O}_2$ $2\text{Li} + \text{H}_{2(\text{gaz})} \rightarrow 2\text{LiH}$ (Në temperaturë të lartë)
Mund të listoni disa nga përdorimet e litiumit?	- Li_2O përdoret si shtesë në përpunimin e silicit me qëllim uljen e pikës së shkrirjes për prodhimin e baterive litium-jon, të ringarkueshme me intensitet të lartë të energjisë.

Plotësohet skema 3.

Nxënësit përgjigjen në pyetjet 2 dhe 3, fq. 111, që kanë lidhje me përdorimet e Li.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përfortimit.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Ushtrimi 4, faqe 111.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë vetitë fizike e kimike të elementëve s;
- shpjegon mënyrat e përfutimit të elementeve s;
- definojnë përbërjet e elementeve s;
- tregon për reaksionet e elementeve s.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan procesin e gatitjes së natriumit;
- dallon përbërjet e natriumit;
- tregon përdorimet e metaleve alkaline dhe të përbërjeve të tyre.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 3.5 Përgatitja e Natriumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre

Fjalë kyç: Natrium, NaCl.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë?	
Realizimi i kuptimit	Shkëmbe një problem	
Reflektimi	Nxjerrja e përfundimeve	

Evokimi: Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë?

Mësimdhënësi/ja e nis mësimin duke evidentuar karakteristikat e natriumit. Evidenton faktin që Na nuk mund të qëndrojë në gjendje elementare, pasi oksidohet lehtë, ndaj ruhet në enë me vajguri.

Metalet alkaline përgatiten nëpërmjet elektrolizës, ku me anë të rrymës elektrike bëhet i mundur reduktimi i joneve të tyre.

Po tani çfarë? Gatitja e natriumit sot në industri është ajo e elektrolizës të NaCl në gjendje të shkrirë. Për të ulur temperaturën e shkrirjes të NaCl, shtojmë CaCl₂.

Reaksioni që ndodh: $2\text{NaCl}_{(\text{sh})} \longrightarrow 2\text{Na}_{(\text{sh})} + \text{Cl}_2$

Na i prodhuar noton në sipërfaqe të NaCl së shkrirë dhe mbledhet në kolektor (Procesi Daun).

Realizimi i kuptimit: Shkëmbe një problem

Nxënësit lexojnë përmbajtjen e tekstit. Mësimdhënësi/ja cakton grupe nxënësish prej katër vetash. Secili grup do të analizojë një nga përbërjet e Na.

Mësimdhënësi/ja: Nga metalet alkaline, cilët gjejnë përdorim dhe ku?

Nxënësi/ja: Natriumi përdoret si agjent reduktues në prodhimin e metaleve të tjera.

Kaliumi përdoret në prodhimin e plehrave kimike, pasi është një nga elementet e rëndësishme për rritjen e bimëve.

Mësimdhënësi/ja: Listoni disa përdorime të përbërjeve të Natriumit.

Nxënësi/ja: NaCl, kripa e gjellës, nxirret nga avullimi i ujit të detit dhe ka përdorim të madh në botë.

NaOH (soda kaustike) është agjent për prodhimin e përbërjeve të tjera kimike. Përdoret në industrinë e sapunëve.

NaHCO₃ (soda e bukës) përdoret në industrinë ushqimore.

Reflektimi: Nxjerrja e përfundimeve

Në fund të orës së mësimit arrijmë në përfundime se Natriumi është reduktues i fuqishëm. Si rezultat i veprimit të vrullshëm me oksigjenin e ajrit, Natriumi metalik mbahet në vajguri. Natriumi prodhohet me elektrolizën e NaCl të shkrirë. Përbërjet e tij kanë prodhim të madh e përdorim të gjerë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Ndërtoni një maketë të celulës Daun.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut s Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë elementet s dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - përshkruan tiparet e përgjithshme të kaliumit; - shpjegon përgatitjen e kaliumit; - interpreton vetitë e përbërjeve të kaliumit.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 3.6 Përbërja e kaliumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre			
Fjalë kyç: bor, kalium, hidroksid kaliumi, oksid kaliumi, klorur kaliumi.			

Mjetet e nevojshme: tabela didaktike të elektrolizës së kaliumit. teksti “Kimi 11”.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE		
Struktura e orës:	ERMetoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: kalium, elektrolizë, përbërje të kaliumit. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë? U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për elementin K ($Z = 19$) dhe të përcaktojnë sjelljen e tij si reduktues, jonet që jep. Kaliumi natyral është i përbërë nga tri izotope, nga të cilët ^{40}K është radioaktiv.

Realizimi i kuptimit: Të nxënës me këmbime –grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Përgatitja e kaliumit	Paraqitni reaksionet
Përftohet nga elektroliza e kripërave të tij të shkrira. Gjatë procesit në anodë çlirohet klor i gaztë, ndërsa në katodë ndodh reduktimi i joneve kalium K^+ .	$2\text{KCl}_{(\text{sh})} \rightarrow \text{elektrolizë } 2\text{K}_{(\text{sh})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$ $\text{Na} + \text{KCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{K}$ (metoda termike) $2\text{KF} + \text{CaC}_2 \rightarrow 2\text{K} + \text{CaF}_2 + 2\text{C}$ (procesi Griesheimer)

Fleta e ekspertit të dytë

Përbërjet e kaliumit	Oksidet dhe hidrooksidet e tyre
- Reagon vullshëm me oksigjenin e ajrit dhe formon okside. - Ekzistojnë tri okside të mundshme të kaliumit: oksid kaliumi, peroksid kaliumi, superoksid kaliumi. - Vepron vullshëm me halogjenët. - Kaliumi përdoret shpesh si reduktues. P.Sh. përgatitja e Mg me metodën Rieke.	- $2\text{K} + \text{O}_2 \rightarrow \text{K}_2\text{O}_2$ - $2\text{K} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2$ - $4\text{K} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{K}_2\text{O}$ - $2\text{K} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{KCl}$ - $\text{MgCl}_2 + 2\text{K} \rightarrow \text{Mg} + 2\text{KCl}$

Fleta e ekspertit të tretë

Përdorimet e kaliumit	Përdorimet e përbërjeve të kaliumit
- Jonet e kaliumit janë jetike për qelizat e gjalla. - Kaliumi është i domosdoshëm për të transmetuar sinjalet nervore. - Mungesa e kaliumit mund të çojë në ritëm të parregullt të ritmit të zemrës. - Merr pjesë në molekulat e enzimave dhe proteinave. - Është përbërës thelbësor në ushqimin e bimëve. - Është elementi i 8 në masën e trupit.	- Jonet e kaliumit përdoren si pleh në bujqësi. KCl , K_2SO_4 , KNO_3 - Ndodhet në shumicën e bimëve K_2O . - KHSO_3 përdoret si konservues ushqimor në verë e birrë, si dhe zbardhues i tekstileve. - KOH përdoret për sapunifikimin e yndyrnave dhe prodhimin e sapunëve. - KCN përdoret për të veçuar metalet e çmuara, veçanërisht Ag.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimdhënësi/ja bashkë me nxënësit punon me pyetjet e fq. 116.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Duke hulumtuar në internet ose botime shkencore, përgatitni materiale mbi zbatime përbërjeve të kaliumit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e bllokut s;
- interpreton vetitë kimike të metaleve të bllokut s;
- tregon vetitë dhe përfitim e Mg;
- tregon për reaksionet e acideve dhe të bazave;
- përshkruan komponimet kryesore të tyre, kloruret, oksidet, hidroksidet.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan vetitë fizike e kimike të magnezit;
- shpjegon përgatitjen e magnezit;
- definojnë përdorimet e magnezit dhe përbërjeve të tij.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 3.7 Përgatitja e magnezit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre

Fjalë kyç: magnez, izotop, oksid magnezi.

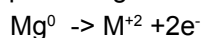
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela didaktike “Skema e prodhimit të Mg”.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

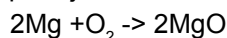
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Pyetjet paraprake

1. Paraqitni konfigurimin elektronik të Mg dhe jonin e Mg.



2. Paraqitni një reaksion të magnezit me oksigjenin:



3. Listoni disa përdorime të magnezit që dini.

Mg është i pranishëm në klorofilin e bimëve, është elementi i 11 në trupin e njeriut.

4. Listoni disa përbërje të Mg që mbani mend.

Klorur magnezi MgCl_2 , oksid magnezi MgO , hidroksid magnezi $\text{Mg}(\text{OH})_2$.

Të mësuarit ndërveprues

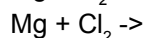
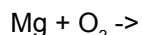
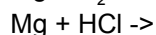
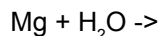
1. Mësimdhënësi/ja bën një karakterizim të Mg, pjesëmarrjen në koren e Tokës, historikun e zbulimit.

Evidenton faktin që Mg ka tri izotope ^{24}Mg , ^{25}Mg dhe ^{26}Mg . Izotopi ^{28}Mg është radioaktiv.

2. Vetitë fizike e kimike të Mg:

Mg – metal i bardhë në gri, i lehtë, me pikë shkrirje dhe vlimi të ulët krahasuar me të gjitha metalet alkalino-tokësore. Shfaq gjendje oksidimi +2, digjet me një dritë të bardhë shkëlqyese tipike. Vepron me ujin në temperaturë dhome.

3. U kërkohet nxënësve të plotësojnë reaksionet:



Pas pesë minutash, ato shkruhen në dërrasën e zezë.

4. Shohim në videoprojektor një material të shkurtër filmik për prodhimin e Mg nga elektroliza e klorurit të magnezit të shkrirë realizuar nga Dën Chemical.

Mësimdhënësi/ja shpjegon reaksionet që ndodhin.

5. Përdorimet e Mg dhe përbërjeve të tij

Mësimdhënësi/ja ndalet te roli i magnezit te bimët. Nxënësit diskutojnë mbi rolin e Mg për fotosintezë dhe rolin e glukozës në fiksimin e tij, rolin në qelizat shtazore e në organizmin tonë si mikroelement (njohuri që merren në biologji). Ai/a jo liston përdorimet e Mg dhe përbërjeve të tij si karbonat magnezi, oksid magnezi, citrat magnezi, klorur magnezi në industri.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 2 dhe 3, faqe 119.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë vetitë e elementeve të bllokut S;
- tregojnë sjelljen e tyre si reduktues;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre dhe përbërjeve;
- tregojnë mënyrën e përfuturit të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- tregojnë gjendjen e Ca dhe përbërjeve të tij në natyrë;
- definojnë vetitë fizike e kimike të kalciumit;
- shpjegojnë përgatitjen e kalciumit;
- listojnë përdorimet e kalciumit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 3.8 Përgatitja e kalciumit. Përbërjet kryesore dhe përdorimet e tyre

Fjalë kyç: kalcium, përbërje të kalciumit.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11” .

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: kalcium, veti fizike, elektroliza, rrjetë kristalore. Ai/a jo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë? U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore disa veti të metaleve duke specifikuar metalin.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë. Ndërkohë ka paraqitur në videoprojektor gjendjen në natyrë të kalciumit dhe ka shpërndarë mostra të mineraleve të Ca. Ndan klasën në dy pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

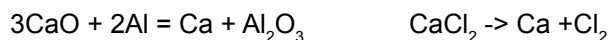
Fleta e ekspertit të parë:

Emërtoni disa përbërje	Evidentoni përdorimet e tyre
- CaO – gëlqere e pashuar - CaCO ₃ – karbonat kalciumi - Ca(OH) ₂ – gëlqere shuar - CaCl ₂ – kloruri i kalciumit	- Vepron me ujin dhe jep gëlqeren si material ndërtimi. - Guri gëlqeror, mermer shumës. - Përbërësit e Ca përdoren në industri, farmaci, në industrinë e sapunëve.

Fleta e ekspertit të dytë:

Duke u mbështetur në konfigurimin e Ca dhe pozicionin në SI, listoni disa veti të Ca. Ca natyror është përzierje e pesë izotopeve: ⁴⁰ Ca, ⁴² Ca, ⁴³ Ca, ⁴⁴ Ca, ⁴⁶ Ca. Reagon ngadalë me oksigjenin. Reagon me shpejtësi me ujin. Vepron me HLG.	Sa reaksione kimike? $2\text{Ca} + \text{O}_2 = 2\text{CaO}$ $\text{Ca} + \text{Cl}_2 = \text{CaCl}_2$ $\text{Ca} + \text{S} = \text{CaS}$ $\text{Ca} + 2\text{C} = \text{CaC}_2$ $\text{Ca} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$
---	---

Përmbledh duke sqaruar elektrolizën e klorurit të kalciumit anhidër.

**Reflektimi: Përmbledhje e ideve**

Mësimdhënësi/ja realizon një minitest me shkrim:

Grupi A: Pse Ca është i rëndësishëm për organizmin tonë?

Grupi B: Jep një reaksion dhe trego sjelljen e Ca si reduktues.

Grupi C: Përshkruaj shkurt metodën e përfutimit të Ca.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Sillni mostra të gurit gëlqeror, mermerit, gipsit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- shpjegon sjelljen e elementeve të bllokut S si reduktues;
- përshkruan metodat e përfimit të metaleve të bllokut s;
- interpreton llojet e reaksioneve të metaleve të bllokut s.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- definon hidrogjenin si elementi me $Z=1$;
- interpreton vetitë e fizike e kimike të H_2 ;
- shpjegon përgatitjen dhe përdorimet e hidrogjenit dhe përbërjeve të tij.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 3.9 Përgatitja e hidrogjenit. Përbërjet e tij

Fjalë kyç: hidrogjen, përbërje të hidrogjenit.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimia”, Tabela e Sistemit periodik, Material filmik mbi impiantin industrial të prodhimit të hidrogjenit nga ajri.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

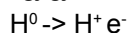
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Shpjegimi i përparuar	
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve	
Reflektimi	Tabelë e koncepteve	

Evokimi: Shpjegimi i përparuar

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve:

- Përshkruani ndërtimin e atomit të hidrogjenit dhe emërtoni izotopet e tij.

Përgjigjen nxënësit e realizojnë njëkohësisht në fletore e tabelën e zezë.



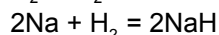
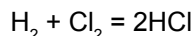
Ka tri izotope: {protonium 1H } - bërthama e tij përbëhet vetëm nga një proton.

deuteriumi { 2H } - bërthama e tij përmban një proton dhe një neutron (i qëndrueshëm).

tritium { 3H } - bërthama e tij përmban një proton dhe dy neutrone.

Këto reaksione mund të përdoren për prodhimin e rrymës elektrike.

Mund t'u kërkohet nxënësve që me njohuritë që kanë të paraqesin dy reaksione duke interpretuar lëvizjen e elektroneve me pjesëmarrjen e hidrogjenit.



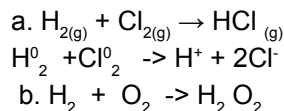
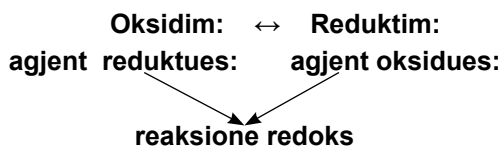
Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

Mësimdhënësi/ja u kërkon nxënësve që në dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/ zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

Shembull: Për të shpjeguar vetitë kimike të hidrogjenit veprohet si më poshtë:

Analizoj dy reaksione të H_2 sjelljen si reduktues

Ndryshim i numrit të oksidimit



Këto shënime krahasohen për të pasur një sistem më të plotë shënimesh të strukturuar.

Përforcimi: Hulumtim i përbashkët

Nxënësit vazhdojnë të punojnë me tekstin për të lexuar e reflektuar mbi pyetjet dhe ushtrimet. Në grupe prej dy-tre nxënësish mësimdhënësi/ja u kërkon të evidentojnë dhe skicojnë ndërtimin e atomit të hidrogjenit dhe të izotopeve të tij.

Duke nxitur edhe nxënësit që kanë qenë të heshtur gjatë gjithë orës së mësimi, mësimdhënësi/ja u kërkon të shënojnë disa nga përdorimet e hidrogjenit dhe përbërjeve të tij, duke theksuar ujin si domosdoshmëri jetike e si produkt i hidrogjenit.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përforcimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigje
Vetitë fizike të hidrogjenit	Lëng, pa erë, pa ngjyrë, pa shije, jotoksik.
Vetitë kimike të hidrogjenit	Mund të jetë në përbërësit e tij dhe si jon negativ por dhe si jon pozitiv. Digjet me flakë blu. Vepron me halogjenët dhe jep hidrurë. Vepron me oksigjenin dhe jep peroksidin.
Përfitim i hidrogjenit	Nga riformimi me avull i gazit ose nga elektroliza e ujit.
Përdorimet e hidrogjenit	H_2 është gaz i ajrit Në industri Në formën H_2O_2 përdoret si dezinfektues, zbardhues.
Uji – domosdoshmëri jetike	

Plotësojmë skemën e dytë.

Uji, roli i tij për jetën.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përforcimit.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Përgatisni materiale mbi historikun e ujit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë vetitë e elementeve të bllokut s;
- përshkruan gatitjen e elementeve të bllokut s;
- tregon përdorimet e elementeve dhe përbërjeve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përkufizon termin “fortësi e ujit”;
- shpjegon dy format e fortësisë së ujit;
- tregon mënyrat e zbutjes së ujit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 3.10 Fortësia e ujit

Fjalë kyç: fortësi e ujit, zbutje e ujit.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë?	
Realizimi i kuptimit	E çfarë? Po tani çfarë?	
Reflektimi	Përvijim i konceptit/Veprimtari praktike	

Evokimi: Çfarë?

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit që të lexojnë mësimin në heshtje individualisht, për rreth 4 minuta. Pas kësaj i mbledh, organizon i dhe shënon idetë e nxënësve në kolonën “Çfarë”, duke listuar:

1. fortësi e ujit;
2. zbutje e ujit;
3. dëmet që shkakton uji i fortë.

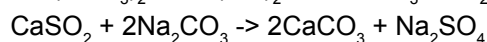
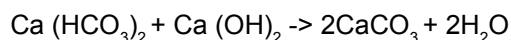
Realizimi i kuptimit: E çfarë? Po tani çfarë?

Fortësia e ujit është prania e kripërave të Ca dhe Mg në ujëra. Fortësia e ujit mund të jetë e përkohshme ose e përhershme. Fortësia e ujit dëmton tubat dhe kazanet duke formuar cmërs në sipërfaqen e tyre, dëmton pajisjet elektroshtëpiake si lavatriçe, bolierë etj. Fortësia u ujit ul aftësinë larëse të sapunit.

E çfarë? Po tani, çfarë?

- Uji i fortë zbutet.
- Fortësia e përkohshme zbutet nëpërmjet vlimit ose duke shtuar në ujë NaOH.
- Gëlqerja vepron me hidrogjenkarbonatet e Ca dhe të Mg duke formuar karbonatet përkatëse, të cilat janë të patretshme dhe largohen me anë të filtrimit.
- $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 2\text{CaCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
- $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{CaCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
- Fortësia e përhershme përdoret dhe soda kaustike bashkë me vlimin dhe në këtë mënyrë mënjanohe të

dyja fortësitë CaSO_4 .



Sot përdoren gjerësisht jonokëmbyesit sintetikë, që ndahen në kationitë dhe anionitë.

Reflektimi: Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike

Për 3-5 min. nxënësit analizojnë këtë metodë.

Veprimtari praktike. Është momenti që nxënësit t'i konkretizojnë njohuritë e marra nëpërmjet zgjidhjeve të ushtrimeve. Kështu ndahet klasa në 3 grupe dhe u kërkohet të përgjigjen në pyetjet:

Grupi i parë: pyetja 4, fq. 128.

Grupi i dytë: pyetja 5, fq. 128.

Grupi i tretë: pyetja 2, fq. 128.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- aktivizimin në mënyrë individuale;
- në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi fortësinë e ujit dhe mënyrat e zbutjes të tij.

AKTIVITET NË SHTRËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 9, faqe 134.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë vetitë e elementeve të bllokut s;
- përshkruan gatitjen e elementeve të bllokut s;
- tregon përdorimet e elementeve dhe përbërjeve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan veprimin e metaleve alkaline me ujin;
- përshkruan veprimin e metaleve alkalino-tokësore me ujin;
- krahason veprimin e metaleve alkaline dhe veprimin e metaleve alkalino-tokësore me ujin.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: (PUNË LABORATORI) Vetitë fizike dhe kimike të elementeve të grupit IA dhe IIA.

Hetimi i joneve të grupit IA dhe IIA

Fjalë kyç:

Mjetet e nevojshme: Fije teli prej platinë ose nikel-kromi, të fiksuara mbi një tub qelqi, beker gazi, xhama sahati, provëza, cilindër i shkallëzuar, fenolftaleinë, mbajtëse provëzash.

Reaktivët: Acid klorhidrik i përqendruar, kripëra të metaleve alkaline dhe alkalino-tokësore, si Li, Na, K, Ca, Sr, Ba, si dhe sasi të vogla (sa një kokërr gruri) Li, Na, K, Ca, Al.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Diskutim për njohuritë paraprake	
Realizimi i kuptimit	Kryerja e eksperimenteve	
Reflektimi	Interpretimi i rezultateve	

Evokimi: Interpretimi i rezultateve

Gjatë kësaj faze mësimdhënësi/ja mund të shtrojë para nxënësve një situatë të tillë.

Elementet e metaleve alkaline dhe alkalino-tokësore hetohen nga ngjyra e flakës që ato shfaqin. Do të dallojmë këto ngjyra:

Elementi i pranishëm	Ngjyra që merr flaka
Litium	Trëndafili e thellë
Natrium	E verdhë
Kalium	Vjollcë
Barium	E gjelbër
Kalcium	Portokalli e thellë
Stroncium	E kuqe

Realizimi i kuptimit: Kryerja e eksperimenteve

Gjatë kësaj faze mësimdhënësi/ja orienton nxënësit drejt zhvillimit të eksperimenteve të tjera duke u bazuar në eksperimentin e fazës së mëparshme. Ai/a jo ndan nxënësit në 2 grupe.

Grupi i parë:

Fillimisht teli i nikel-kromit duhet pastruar, me qëllim që papastërtitë të mos ndikojnë në ngjyrën e flakës. Më pas teli njomet me HCl të përqendruar dhe vendoset mbi tel një sasi e vogël e substancës që analizojmë.

Në tri provëza hedhim nga 10-15 ml ujë të distiluar dhe pasi i vendosim provëzat në mbajtësen e tyre, shtojmë me kujdes: në provëzën e parë pak litium, në të dytën pak natrium dhe në të tretën pak kalium.

Kjo fazë zhvillohet duke iu përgjigjur pyetjeve:

- Çfarë vërejtët?
- Pse reaksioni është më i vrullshëm në provëzën e dytë në krahasim me të parën, dhe në të tretën në krahasim me të dytën?

Grupi i dytë:

Në secilën prej provëzave provojmë mjedisin duke shtuar 2-3 pika tretësirë fenolftaleinë. Kjo fazë zhvillohet duke iu përgjigjur pyetjeve.

- Çfarë vëreni?
- Çfarë mjedisi krijohet?
- Shkruani reaksionet kimike që kanë ndodhur në eksperimentin e dytë.

Pjesa e dytë: Paraqitja e eksperimenteve dhe interpretimi i tyre.

Vizatoni një tabelë për ngjyrat që vërejtët gjatë djegies së çdo metali në flakën e llambës.

Pse intensiteti i veprimit me ujin të elementeve Li, Na dhe K është i ndryshëm lidhur me intensitetin e veprimit?

Si lidhet kjo me rrezen e tyre atomike? Po me vendin që zënë në sistemin periodik?

Pse është i ndryshëm veprimi i K, Ca dhe Al me ujin? Meqenëse këto elemente ndodhen në të njëjtën periudë, si mund ta interpretojmë këtë dukuri?

Çfarë ngjyre merr fenolftaleina? Pse?

Reflektimi: Interpretimi i rezultateve

Gjatë kësaj faze:

- interpretohen rezultatet nëpërmjet pyetjeve;
- shkruhen barazimet kimike për reaksionet që ndodhin në çdo rast.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- aktivizimin në mënyrë individuale;
- në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi fortësinë e ujit dhe mënyrat e zbutjes të tij.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definon vetitë e elementeve të bllokut s;
- përshkruan gatitjen e elementeve të bllokut s;
- tregon përdorimet e elementeve dhe përbërjeve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- heton jonet e metaleve të grupit të parë dhe të dytë A të tabelës periodike;
- shqyrton veprimin e metaleve alkaline dhe metaleve alkalino-tokësore;
- shkruan barazimin kimik të reaksionit që ndodh;
- përsëritin eksperimentin, duke përdorur magnez në vend të natriumit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: (PUNË LABORATORI) Studimi i vetive të metaleve të grupit IA dhe IIA

Fjalë kyç: fortësi e ujit, zbutje e ujit.

Mjetet e nevojshme: ujë i distiluar, klorur natriumi, klorur kalciumi, klorur kaliumi, klorur magnezi, ujë çezme, ujë çezme i zier, ujë i ambalazhuar që shitet në treg (disa lloje), solucion sapun i lëngët, cilindra të shkallëzuar (10 ml), provëza, tapa, orë ose kronometër.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Interpretimi i rezultateve	
Realizimi i kuptimit	Kryerja e eksperimenteve	
Reflektimi	Interpretimi i rezultateve	

Evokimi: Interpretimi i rezultateve

Gjatë kësaj faze:

- pasqyrohen rezultatet në tabelën e mëposhtme;
- interpretohen rezultatet nëpërmjet pyetjeve;
- shkruhen reaksionet.

Hipotezat
Metalet alkaline kur digjen shoqërohen me flakë me ngjyra të ndryshme.
Metalet alkaline veprojnë më shpejt se metalet alkalino-tokësore.

Realizimi i kuptimit: Kryerja e eksperimenteve

Gjatë kësaj faze mësuesi/ndan nxënësit në grupe prej 3-4 (apo më shumë) pjesëtarë. Në varësi të mjeteve, grupeve u kërkohet të ndërtojnë një lloj elementi galvanik ose grupe të ndryshme të ndërtojnë aparatet me elektrolizë të ndryshme. Në vazhdimësi, mësuesi/ndan mbikëqyr punën e grupeve që zhvillohet sipas udhëzimeve të pasqyruara në libër.

Grupi i parë: Ndryshimi i ngjyrës së flakës kur digjen elementet e grupit I A

Grupi i dytë: Veprimi i metaleve alkaline dhe i metaleve alkalino-tokësore me ujin

Grupi i tretë: Veprimi i metaleve alkaline dhe i metaleve alkalino-tokësore me acidet

Grupi i katërt: Përgatitja e hidroksidit të natriumit nga elektroliza e kripës së gjellës

Reflektimi: Interpretimi i rezultateve

Gjatë kësaj faze:

- interpretohen rezultatet nëpërmjet pyetjeve;
- shkruhen gjysmëreaksionet dhe reaksioni i përgjithshëm.

Nr i eksp.	Tema e eksperimentit	Reaksioni	Përfundimi
Eks. 1	a. Veprimi i metaleve alkaline me ujin b. Veprimi i metaleve alkalino-tokësore me ujin	$\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH}$ $\text{Ca} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$	Metalet alkaline veprojnë menjëherë me ujin. Kaliumi është më aktiv se magnezi.
Eks. 2	a. Veprimi i metaleve alkaline me ujin b. Veprimi i metaleve alkalino-tokësore me ujin	$\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH}$ $\text{Ca} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$	Metalet alkaline veprojnë menjëherë me ujin. Kaliumi është më aktiv se magnezi.
Eks. 3	Veprimi i metaleve alkaline dhe i metaleve alkalino-tokësore me acidet	$\text{HCl} + \text{Na} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_{2\uparrow}$ $\text{HCl} + \text{Mg} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_{2\uparrow}$	Po të provoni tretësirën e formuar me letër lakmushi, ajo do të marrë ngjyrë të kuqe.
Eks. 4	Përgatitja e hidroksidit të natriumit nga elektroliza e kripës së gjellës	Anodë: $\text{Cl}^- - 1e^- \rightarrow \text{Cl}_{2\uparrow}^0$ Katodë: $\text{Na}^+ + 1e^- \rightarrow \text{Na}^0$	Me kalimin e rrymës, rreth elektrodave shfaqen fluska gazi gjë që tregon formimin e klorit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE**Vlerësohen nxënësit për:**

- a. aktivizimin në mënyrë individuale;
- b. në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi fortësinë e ujit dhe mënyrat e zbutjes të tij.

AKTIVITET NË SHTRËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 5, faqe 129.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut s

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):**Nxënësi/ja:**

- definon vetitë e elementeve të bllokut s;
- përshkruan gatitjen e elementeve të bllokut s;
- tregon përdorimet e elementeve dhe përbërjeve të tyre.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- përgatit një punim të shkurtër me temë: “Uji që përdor, i fortë apo i butë?”

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 3.11 Uji i fortë dhe uji i butë

Fjalë kyç: fortësi e ujit, zbutje e ujit.

Mjetet e nevojshme: ujë i distiluar, klorur natriumi, klorur kalciumi, klorur kaliumi, klorur magnezi, ujë çezme, ujë çezme i zier, ujë i ambalazhuar që shitet në treg (disa lloje), solucion sapun i lëngët, cilindra të shkallëzuar (10 ml), provëza, tapa, orë ose kronometër.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Interpretimi i rezultateve	
Realizimi i kuptimit	Kryerja e eksperimenteve	
Reflektimi	Interpretimi i rezultateve	

Evokimi: Interpretimi i rezultateve

Për këtë mbështetuni:

- në vëzhgimet që mund të kryeni në shtëpi gjatë përdorimit të ujit për sigurimin e higjienës personale, për larjen e rrobave, enëve etj.;
- në të dhënat mbi cilësinë e ujit në zonën tuaj, të cilat mund t'i merrni pranë institucioneve që merren me shpërndarjen dhe kontrollin e cilësisë së ujit (p.sh., DUK, DSHP etj.)

Uji i çezmës që ju përdorni në shtëpinë tuaj është ujë i fortë apo i butë? Ju mund t’i përgjigjeni kësaj pyetjeje. Mjafton të provoni nëse uji i çezmës suaj shkumon me lehtësi apo me vështirësi. Ujërat e butë shkumojnë lehtësisht, ujërat e fortë shkumojnë me vështirësi. Uji i fortë përmban substanca të tretura në të, zakonisht përbërje të kalciumit dhe magnezit.

Hipotezat
Uji i çezmës që ju përdorni në shtëpinë tuaj është ujë i fortë apo i butë?

Realizimi i kuptimit: Kryerja e eksperimenteve

Mënyra e veprimt

1. Me anë të një cilindri të shkallëzuar hidhni në një provëz 10 ml ujë të distiluar.
2. Duke përdorur një cilindër të dytë të shkallëzuar shtoni në provëzën me ujë 1 ml sapun të lëngët. Mbylleni provëzën me anën e një tape dhe tundeni.
3. Shikoni nëse krijohet shkumë e qëndrueshme (të zgjatë të paktën 1 minutë e gjysmë).
4. Nëse shkuma nuk është e qëndrueshme sa duhet, shtoni në provëz edhe 1 ml tjetër sapun të lëngët dhe tundeni provëzën përsëri.
5. Shënoni në tabelën 1 vëllimin e sapunit të lëngët që ju desh të shtoni për ta pasur një shkumim të mirë të ujit.
6. Shikoni me kujdes brenda provëzës dhe, nëse është krijuar precipitat, pasqyrojeni vëzhgimin tuaj në tabelë. Përsëritni veprimet e kryera më sipër nga 1 te 6, duke përdorur ujë të distiluar ku keni tretur: a) sasi të vogla klorur natriumi b) sasi të vogla klorur kalciumi c) sasi të vogla klorur kaliumi ç) sasi të vogla klorur magnezit. Përsëritni veprimet e kryera më sipër nga 1 te 6, duke përdorur ujë çezme dhe ujë të ambalazhuar. Mund të provoni disa lloje ujërash të ambalazuara që shiten në treg dhe bëni krahasimin midis tyre. Plotësoni tabelën e mëposhtme dhe krahasoni rezultatet e marra.

Reflektimi: Interpretimi i rezultateve

Diskutimi i rezultateve

- 1) Cili ujë ishte më i butë? Si e gjykuat ju këtë?
- 2) Cili ishte uji më i fortë? Si e gjykuat ju këtë?
- 3) Cilat prej përbërjeve që shtuat në ujë e bëri atë të fortë?
- 4) Janë jonet e metalit apo jonet klorure që e bëjnë ujin të fortë? Si mund ta gjykoni ju këtë?
- 5) A është uji i çezmës i fortë apo i butë?
- 6) Çfarë ndikimi pati vlimi në fortësinë e ujit të çezmës?
- 7) Duke u bazuar në përbërjen e tokës në zonën tuaj, përpikuni të shpjegoni përgjigjen e dhënë prej jush në pyetjen 5.

Punimet tuaja paraqitini në klasë dhe diskutoni rreth tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- a. aktivizimin në mënyrë individuale;
- b. në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi fortësinë e ujit dhe mënyrat e zbutjes të tij.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

TEMA 4 – ELEMENTET E BLOKUT -P**ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut p

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik,
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan tiparet e përgjithshme të grupit;
- shpjegon lidhjen e konfigurimit elektronik të shtresës së jashtme me sjelljen kimike të këtyre elementëve;
- argumenton pse elementet e gr. 13 kanë disa gjendje oksidimi dhe jep shembuj.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.1 Elementet e grupit 13. Karakteristikat e përgjithshme

Fjalë kyç: bor, alumin, galium, indium, talium.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: grup, peroidë, nivel elektronik. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë? U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për elementin me $Z = 13$ dhe $Z = 31$ dhe të përcaktojnë periodën dhe grupin ku bëjnë pjesë këto elemente.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë. Ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Emërtoni elementet e grupit 13 ose IIIA	Paraqitni numrin e elektroneve të shpërndara në nivele		
Grupi 13 ose IIIA përbëhet nga elementet kimike: Bor (B) - klasifikohet si metaloid, Alumin (Al), galium (Ga), indium (In), talium (Tl) - metale të buta me ngjyrë të bardhë e pika shkrirjeje të ulëta. Ga ka temperaturë shkrirjeje 30°C dhe vlimi të lartë.	Z	Elementi	Nr. i elektroneve të shpërndara në nivele
	5	Bor	2, 3
	13	Alumin	2, 8, 3
	31	Galium	2, 8, 18, 3
	49	Indium	2, 8, 18, 18, 3
	81	Talium	2, 8, 18, 32, 18, 3

Fleta e ekspertit të dytë

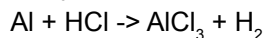
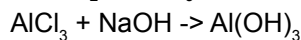
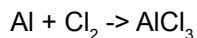
Vetitë kimike të elementeve të gr. 13	Oksidet dhe hidroksidet e tyre
- Metalet e gr. 13 janë shumë aktive. - Nuk kanë prirje për të formuar anione të thjeshta. - Gjendja e oksidimit është 3⁺ në përputhje me konfigurimin e shtresës së jashtme. - Kanë aftësi polarizuese si rrjedhojë e rrezes së vogël dhe ngarkesës së lartë. - Përbërësit e tyre me gjendje 3⁺ janë kovalentë. - Potencialet e jonizimit janë të larta. - Me përjashtim të borit, elementet e tjera në tretësirë ujore ndodhen si jone 3⁺. Këto hidratohen në nxehtësi të larta. - Veprojnë me acidet që nuk përmbajnë O₂ duke çliruar H₂.	- Oksidet dhe hidroksidet drejt uljes së karakterit acidik me rritjen e numrit atomik. - Përbërjet e Al dhe Ga janë amfoterë (Al₂O₃). - Oksidet e In dhe Tl nuk janë acide. - Hidroksidet e këtyre elementeve janë të patretshme në ujë Al(OH)₃. - Al dhe Ga japin hidrokside amfoterë.

Fleta e ekspertit të tretë

Gjendja në natyrë	Përdorimet
Alumini gjendet në rreth 80% të kores së Tokës. Nxirret me anë të elektrolizës së oksidit të tij.	Al në industri, në prodhimin e enëve, në prodhimin e telave. Bori luan rol biologjik në ekosistem, pasi mungesa e tij sjell deformime te bimët. Indiumi stimulon metabolizmin. Galiumi stimulon metabolizmin dhe ka aftësi për t'u lidhur me proteinat e hekurit.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimmshënësi/ja bashkë me nxënësit punon me reaksionet e mëposhtme duke analizuar sjelljen e Al.



VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues;
Puna në grup;
Gjuha e përdorur;
Aftësia për të nxjerrë përfundime.

AKTIVITET NË SHTËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Duke hulumtuar ne internet ose botime shkencore, përgatitni materiale mbi zbatime të elementeve të gr III A në jetën e përditshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Elementet e bllokut p**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- shpjegon pse bori formon përbërje kovalente dhe jo përbërje jonike;
- shkruan përmes barazimeve kimike veprimin e borit me halogjenët;
- definon gatitjen e elementit bor;
- tregon përdorimet e borit dhe përbërjeve të tij.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 4.2 Gatitja, vetitë dhe përbërjet e borit**Fjalë kyç:** bor, alumin, galium, indium, talium.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë “elementi bor”. Ai/ajo drejton pyetjen: Në cilin grup dhe në cilën periode bën pjesë bori? U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për elementin bor dhe të përcaktojnë elementet që ndodhen pranë tij.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë. Ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Vetitë fizike të borit	Paraqitni numrin e elektroneve të shpërndara në nivele.
Bori është element kimik në tabelën periodike me simbolin B dhe numrin atomik 5. Ai është një element metalloid trivalent dhe gjendet kryesisht në xeherorët e boraksit. Bori ka dy forma alotropike: bori amorf, që është një pluhur me ngjyrë kafe dhe bori metalik me ngjyrë të zezë. Bori metalik nuk gjendet i lirë në natyrë.	Bori nuk gjendet në natyrë në formë elementare, por gjendet i kombinuar në përbërje të boraksit $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, acidit borik $\text{B}(\text{OH})_3$ ose H_3BO_3 , kolemanitit $\text{Ca}_2\text{B}_6\text{O}_{11} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, kernitit $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, uleksit etj. Acidi borik gjendet kryesisht në rajonet vullkanike. Uleksi është një mineral borati që ka vetitë e fibrave optike.

Fleta e ekspertit të dytë

Gatitja e borit	Përbërjet e elementeve të gr. 14
- Metodatat më të hershme të përdorura përfshijnë reduktimin e oksidit të borit me metale të tilla si pluhuri i magnezit ose aluminit. - Bori i pastër mund të përgatitet përmes reduktimit me hidrogjen të avujve të halogjenureve të borit si BCl₃ apo BBr₃ në temperatura të larta, në prani të një fije të hollë tantali inkandeshente. Diborati vepron vrullshëm me klorin, (a) duke prodhuar klorurin e borit dhe klorurin e hidrogjenit dhe me ujë (b) duke formuar acid borik dhe hidrogjen:	- $B_2O_3 + 3Mg \rightarrow 2B + 3MgO$ $2BCl_{3(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2B_{(ng)} + 6HCl_{(g)}$ (a) $B_2H_6 + 6Cl_2 \rightarrow 2BCl_3 + 6HCl$ (b) $B_2H_{6(g)} + 6H_2O_{(l)} \rightarrow 2H_3BO_3 + 6H_{2(g)}$

Fleta e ekspertit të tretë

Vetitë fizike dhe kimike të borit	Përdorimet
- Në përbërjet e tij, bori tregon një gjendje oksidimi prej +3. Tri energjitë e para të jonizimit të borit janë shumë të larta për të lejuar formimin e përbërjeve që përmbajnë jonin B³⁺; Bori formon edhe molekula me lidhje donoro-akseptore duke pranuar një çift elektronesh nga një molekulë apo jon që ka një çift elektronesh vetjake, si p.sh. BO₃³⁻. Bori kristalor është gati kimikisht inert në temperatura të zakonshme. Ai nuk vepron me acidin klorhidrik në të nxehtë, por me acidin nitrik të përqendruar dhe të nxehtë, bori i grimcuar në pluhur të imët formon acidin borik H₃BO₃.	Acidi borik përdoret zakonisht si një antiseptik i lehtë për djegiet dhe plagët sipërfaqësore dhe është një nga përbërësit kryesorë në kremërat e syve. Ndër përdorimet e tjera të rëndësishme të tij janë: në produktet e tekstilit, në elektroplatinim, në regjien e lëkurëve dhe si katalizator për shumë reaksione të kimisë organike.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësuesi/ndihësi/ja bashkë me nxënësit punon me hartën e koncepteve për përmbledhjen e njohurive të marra.

Përbërjet e borit kanë qenë të njohura për mijëra vjet. Mumifikimet në Egjipt realizoheshin me një xeheror që përmbante borate dhe kripëra të tjera. Gjithashtu në Kinë dhe Romën e lashtë përdorej përbërjet e borit në punimin e qelqit.

Përbërësit e borit përdoren gjerësisht në sintezën organike dhe në prodhimin e borosilikateve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Jepni disa përdorime të borit në jetën e përditshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Elementet e bllokut p**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- liston mineralet të cilat përmbajnë alumin dhe jepni formulat e tyre;
- përshkruan dy hapat e përfutimit të aluminit sipas procesit Hall;
- paraqitni përmes reaksioneve kimike amfoterinë e tij;
- tregon përdorimet e borit dhe përbërjeve të tij.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 4.3 Gatitja, vetitë dhe përbërjet e aluminit**Fjalë kyç:** alumosilikate, mika, boksite.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Shpjegimi i përparuar	
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve	
Reflektimi	Tabelë e koncepteve	

Evokimi: Shpjegimi i përparuar

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve. Formohen grupe me 4-6 nxënës. Çdo grupi i thuhet të lexojnë mësimin të ndarë në pjesë në fq.141-143. Nxënësit duhet të përcaktojnë nga e kanë prejardhjen mineralet nga të cilët nxirret alumini.

Si gatitet alumini sipas procesit të zbuluar nga Çarls Hall dhe të shkruhen barazimet përkatëse.

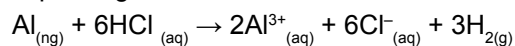
Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

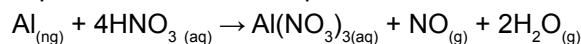
Shembull: Vetitë kimike të aluminit

Alumini është agjent reduktues i fuqishëm: $\text{Al}_{(\text{aq})}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}_{(\text{ng})}$

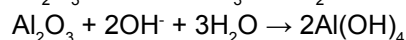
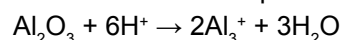
Alumini vepron ngadalë me acidet e holluara, si dhe me acidin klorhidrik të përqendruar.



Alumini vepron me acidin nitrik sipas barazimit:



Oksidi i aluminit është amfoter, sillet si acid dhe si bazë në varësi të llojit të bashkëveprimit: në veprimin me acidet sillet si bazë dhe në veprimet me bazat, sillet si acid:



Këto shënime krahasohen për të pasur një sistem më të plotë shënimesh të strukturuar.

Përforcimi: Hulumentim i përbashkët

Nxënësit vazhdojnë të punojnë me tekstin për të lexuar e reflektuar mbi pyetjet dhe ushtrimet. Në grupe prej dy-tre nxënësish u kërkohet të përcaktojnë vetitë fizike të aluminit.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përforcimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigja
Ku gjendet alumini?	Alumini gjendet në shkëmbinj vullkanikë, kryesisht në trajtë alumosilikatesh në feldspathe, mika dhe boksite.
Si gatitet alumini?	Alumini gatitet sipas procesit të zbuluar nga Çarls Hall në 1886, emrin e të cilit mban edhe procesi. Prodhimi i aluminit ka si lëndë të parë boksidin.
Cilët janë reaksionet që ndodhin në celulën elektrolitike Hall?	Reaksionet që ndodhin në celulë, paraqiten më poshtë: Anodë: $3[2O^{2-} \rightarrow O_{2(g)} + 4e^-]$ Katodë: $4[Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al_{(l)}]$ Reaksioni i përgjithshëm: $2Al_2O_3 \rightarrow 4Al_{(l)} + 3O_{2(g)}$
Cilët janë disa nga përdorimet e aluminit dhe e përbërjeve të tij?	Alumini dhe aliazhet e tij përdoren gjerësisht për ndërtimin e avionëve, të materialeve të ndërtimit, kanoçeve, pllakave, enëve të kuzhinës, si dhe të sendeve të tjera që kërkojnë një material të fortë dhe të lehtë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHTËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Krahasoni elementin alumin me elementin bor.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut p

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përkufizon amfoterinë;
- krahason oksidet acide dhe oksidet bazike;
- argumenton çfarë ndryshimesh vihen re gjatë hetimit të përqendrimit të joneve hidrogjen.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** *Punë laborator:* Sjellja e oksideve acide dhe oksideve bazike. Amfoteria**Fjalë kyç:** amfoteria.**Mjetet e punës:** Fije teli prej platini ose nikel-kromi, të fiksuara mbi një tub qelqi, beker gazi, xhama sahati, provëza, cilindër i shkallëzuar, fenolftaleinë, mbajtëse provëzash.**Reaktivët:** Acid klorhidrik i përqendruar, kripëra të metaleve alkaline dhe alkalino-tokësore, si Li, Na, K, Ca, Sr, Ba, si dhe sasi të vogla (sa një kokërr gruri) Li, Na, K, Ca, Al.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve	
Reflektimi	Përmbledhje e strukturuar	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Gjatë kësaj faze mësimdhënësi/ja zhvillon një përmbledhje shumë të shpejtë mbi amfoterinë, duke e përkufizuar atë, si dhe për vetitë fizike e kimike të elementeve që e paraqesin këtë veti. Përmend shkurtimisht eksperimentet që do të zhvillohen gjatë kësaj ore dhe kujdesin që duhet treguar gjatë zhvillimit të punës së laboratorit. Më pas, ndan nxënësit në 2 grupe.

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

Secilit grup mësimdhënësi/ja i cakton eksperimentin që duhet të kryejë, dhe i udhëzon të mbajnë shënime të kujdesshme në fund të realizimit të tij.

Grupi i parë: Përcakton përqendrimin e joneve hidrogjen në tretësirat ujore të hidroksideve të elementeve të periodës së tretë.

Në shtatë provëza hedhim përkatësisht:

- 10 ml ujë të distiluar dhe 0,2 g Na_2O ose 0,1 g Na_2O_2 ;
- 10 ml ujë të distiluar dhe 0,2 g MgO ;
- 7 ml tretësirë $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 1M dhe shtojmë pika-pika 3 ml tretësirë NH_4OH M.

Nëse nuk formohet fundërrin, shtojmë edhe pak tretësirë NH_4OH . Përzierjen e përtuar e vlijmë me kujdes për 1 minutë. E lëmë në qetësi derisa fundërrina të bjerë në fund të provëzës dhe më pas e derdhim me kujdes ujin mbi të. E lajmë me pak ujë të distiluar fundërrinën dhe pasi e derdhim ujin e larges, shtojmë 10 ml ujë të distiluar. Tundim provëzën derisa të formohet një pezulli e njëtrajtshme. Në 10 ml ujë të distiluar hedhim 0,3 g, $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.

- Marrim 10 ml ujë të distiluar dhe i hedhim me kujdes sasi të vogla P_2O_5 , pasi reaksioni është shumë i vrullshëm.
- 10 ml H_2SO_4 0,5 M
- 10 ml HClO_4 0,5 M

Me ndihmën e dëftuesit universal matim vlerat e përafërta të pH për çdo provëz.

Grupi i dytë: Veprimi me acidet dhe bazat i hidroksideve amfoterë

Ndajmë në dy provëza përmbajtjen e hidroksideve në trajtë pezullie. Në njërën nga provëzat shtojmë 1-2 ml tretësirë HCl M dhe e tundim me kujdes. Me anë të dëftuesit të ngjyrosur përcaktojmë pH e tretësirës. Në provëzën e dytë shtojmë 1-2 ml tretësirë NaOH M dhe e tundim provëzën me kujdes. Shtoni me kujdes NaOH , derisa tretësira të bëhet bazike.

- Përshkruani çfarë vutë re gjatë zhvillimit të eksperimenteve. Lani duart para se të largoheni nga laboratorit.

Reflektimi: Përmbledhje e strukturuar

Mësimdhënësi/ja u kërkon nxënësve t’u përgjigjen pyetjeve për të konkluduar me përfundimet e eksperimenteve.

Pjesa e parë:

- Jepni të gjitha të dhënat që keni vërejtur kur keni hetuar pH në tretësirat e mësipërme.
- Cili është ndryshimi në përqendrimin e joneve të hidrogjenit në radhën e tretësirave që hetuat?
- Çfarë ka ndodhur gjatë tretjes në ujë të oksidit të natriumit dhe oksidit të magnezit?
- Çfarë ndodh gjatë trajtimit të nitratit të aluminit me hidroksidin e amonit? Pse nuk veprojmë si në rastet e mësipërme?
- Çfarë ka ndodhur gjatë tretjes në ujë të oksidit të silicit dhe pentaoksidit të difosforit?

Pjesa e dytë:

- Cilat janë karakteristikat e oksideve bazike?
- Cilat janë karakteristikat e oksideve acide?
- Pse oksidi i aluminit ka veti të ndryshme nga oksidet e metaleve, si natriumi apo magnezi?
- Diskutoni rreth reaksioneve që ndodhin gjatë eksperimentit të dytë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- aktivizimin në mënyrë individuale;
- në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi fortësinë e ujit dhe mënyrat e zbutjes të tij.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut p

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 14 si dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan tiparet e përgjithshme të grupit 14;
- shpjegon lidhjen e konfigurimit elektronik të shtresës së jashtme me sjelljen kimike të këtyre elementeve.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.4 Karakteristika të përgjithshme të grupit 14

Fjalë kyç: bor, alumin, galium, indium, talium.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët “Vetitë e elementeve të grupit 14”. Ai/a jo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e shënuar në tabelë?

U kërkon nxënësve të tregojnë lidhjet midis këtyre termave duke punuar dyshe dhe çdo dyshe jep mendimin e vet.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim paraqet materialin që duhet lexuar në klasë dhe shkruan disa pyetje për të drejtuar të nxënit e nxënësve.

Ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Emërtoni elementet e grupit 14 ose IV ^A	Paraqitni numrin e elektroneve të shpërndara në nivele.				
Grupi 14 përbëhet nga elementet kimike që i përkasin bllokut P. Karboni (C) klasifikohet si jometal. Silici (Si) dhe germaniumi (Ge) janë metalloide. Germaniumi është gjysmëpërshkues i shkëlqyeshëm. Kallaji (Sn) dhe plumbi (Pb) janë metale. Kallaji (Sn) është metal i butë i lakueshëm me pikë të ulët shkrirjeje. Plumbi (Pb) është toksik për njeriun. Kanë pika shkrirjeje e vlimi të ulëta.	Perioda	Elementi	Simboli	Nr. atomik	Konfigurimi elektronik
	2	karbon	C	6	$2s^2 2p^2$
	3	Silic	Si	14	$3s^2 3p^2$
	4	Germanium	Ge	32	$3d^{10} 4s^2 4p^2$
	5	Kallaj	Sn	50	$4d^{10} 5s^2 5p^2$
	6	Plumb	Pb	82	$4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^2$

Fleta e ekspertit të dytë

Vetitë kimike të elementeve të gr. 14	Përbërjet e elementeve të gr. 14
- Metalet e gr. 14 kanë valencën 4. - Duke kaluar nga lart-poshtë rrezja kovalente rritet dhe energjitë e jonizimit zvogëlohen. - Elektronegativiteti nga lart-poshtë zvogëlohet. - Tentojnë të formojnë përbërje kovalente.	- Formojnë përbërje të paqëndrueshme e të djegshme me H_2 me vështirësi p.sh. C_2H_4 apo C_2H_2. - Oksidet shfaqin nr. e oksidimit +4 p.sh. CO_2 ose SiO_2. - Karboni formon lidhje dy e trefishe me atome të tjera të C apo me elemente të tjera. - CO_2 është gaz. - SiO_2 formon kuarc me rrjetë kovalente të ngurtë.

Flota e ekspertit të tretë

Gjendja në natyrë	Përdorimet
- Karboni gjendet në ajër në formën e CO₂. Ka tri izotope ¹²C ¹³C ¹⁴C. Izotopi i fundit është radioaktiv. - Silici gjendet në mineralet e silikateve, në rërë, gurë, silic. - Germaniumi gjendet vetëm në gjurmë pasi është shumë aktiv për të qëndruar i lirë. - Kallaji gjendet në mineralin e casiterit. - Plumbi gjendet në mineralin e galenës.	- Karboni formon 0,032% të kores së Tokës. - Është i rëndësishëm për trupin e njeriut dhe zë 23% të peshës trupore. - Është ndërtues i të gjitha përbërjeve organike. - Silici përdoret në metalurgji si agjent reduktues. - Përdoret në ndërtim në formën e rërës silikate, për tullat, në industrinë e qelqit. - Është përbërës nga 6 deri në 90 miligramë (SiO₂) për 100 gr peshë të thatë tek indet njerëzore.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimpldhënësi/ja bashkë me nxënësit hartojnë tabelën përmbledhëse duke krahasuar elementet e grupit të 14.

Karbon	Silic	Germanium	Kallaji	Plumb

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Duke hulumtuar në internet ose botime shkencore, përgatitni materiale mbi zbatimet e elementeve të gr. IIIA në jetën e përditshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut p Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - definon trajtat alotropike të karbonit; - tregon cilat janë llojet e hibridizimit të atomit të karbonit; - liston disa nga përdorimet e karbonit.			

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 4.5 Karboni, vetitë dhe gjendja në natyrë**Fjalë kyç:** Trajtat alotropike, grafiti, diamanti, karbonit amorf**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE****Evokimi:** Situata problemore

Karboni dhe përbërësit e tij janë shpërndarë gjerësisht në natyrë.

Pas përgatitjes së problemit, kërkohet zgjidhja nëpërmjet pyetjeve:

– Ku gjendet karboni në natyrë?

Përgjigje: Karboni i lirë gjendet në rezervuare të mëdha, si qymyrguri, në formën amorfe të elementit dhe në përbërje të tjera komplekse me azotin dhe hidrogjenin.

– Pse karboni është i rëndësishëm për gjallesat?

Përgjigje: Karboni është i rëndësishëm për trupin e njeriut dhe për gjallesat e tjera.

– Në cila forma gjendet karboni në natyrë?

Përgjigje: Karboni gjendet në disa trajta alotropike si diamanti, grafiti dhe karboni amorf.

Realizimi i kuptimit: Leximi i drejtuar

Në këtë stad, mësimdhënësi/ja u kërkon nxënësve të hapin librin dhe të lexojnë.

Leximi bëhet me paragrafë, të cilët diskutohen hap pas hapi dhe mësimdhënësi/ja ndihmon që të dalin konceptet kryesore nëpërmjet pyetjeve të ngjashme:

- Cilat janë disa nga veçoritë e karbonit?

Karboni gjendet në disa trajta alotropike si diamanti, grafiti dhe karboni amorf. Trajtat alotropike janë forma të ndryshme strukturore të elementit të pastër. Karboni amorf është qymyri dhe bloza.

- Cilët janë disa nga veçoritë e grafitit?

Te grafiti, atomet e karbonit formojnë një rrjetë heksagonale të rrafshët me lidhje kovalente me hibridizim sp^2 dhe disa elektrone të çlokalizuara pi midis shtresave.

- Cilët janë disa nga veçoritë e diamantit?

Diamanti është i ndërtuar nga një rrjetë kovalente tredimensionale e atomeve të karbonit. Diamanti është shumë i ndryshëm nga grafiti dhe karboni amorf. Diamanti është transparent, i shkëlqyer dhe shumë i fortë.

- Cilët janë disa nga veçoritë fizike të karbonit?

Vetitë fizike dhe kimike të karbonit varen nga struktura kristalore e elementit. Dendësia e karbonit luhetet nga 2,25 g/cm³ për grafitin dhe 3,51 g/cm³ për diamantin. Pika e shkrirjes e grafitit është 3500°C dhe pika e vlimit është 4830°C.

- Pse karboni formon katër lidhje kovalente?

Atomi i karbonit është katërvaleent dhe formon katër lidhje kovalente me atomet e tjera. Atomt e karbonit mund të lidhen në mënyrë të pakufizuar njëri pas tjetrit.

- Cilët janë disa nga përdorimet e karbonit?

Karboni përdoret në disa aliazhë. Në sasi të vogla (midis 0,2% dhe 2,1% ndaj peshës) karboni shtohet në prodhimin e çelikut, duke përmirësuar shumë cilësinë e tij. Karboni në formë koksi përdoret gjerësisht në

metalurgji si reduktues. Karboni si element i lirë ka shumë përdorime, përfshirë përdorimin e diamanteve në bizhuteri. Një tjetër formë e karbonit, grafiti, përdoret në prodhimin e lapsave, si elektroda inerte në proceset elektrokimike etj. Karboni vegjetal, një formë amorge e karbonit, përdoret si agjent absorbues.

Reflektimi: Përmbledhje e koncepteve

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalën “karbon” dhe nxënësit shkruajnë në fletore gjithçka që dinë për elementin C. Më pas ngrihen me radhë dhe plotësojnë secili nga një veçori të karbonit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- a. aktivizimin në mënyrë individuale;
- b. në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Krahasoni format alotropike të karbonit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Ekuilibri në tretësira

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definon përbërjet organike të karbonit;
- tregon si formohen këto përbërje;
- definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre përbërjeve;
- tregon përdorimin e këtyre përbërjeve.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- liston përbërjet e karbonit duke i emërtuar;
- shpjegon si formohen përbërjet e karbonit dhe vetitë e tyre;
- evidenton përdorimet e përbërjeve të karbonit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.6 Përbërjet inorganike dhe organike të karbonit

Fjalë kyç: përbërje organike, përbërje inorganike, polimer.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: karbon, përbërje organike, inorganike, polimerë. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë? U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për elementin me $Z = 12$, të përcaktojnë periodën dhe grupin, dhe të emërtojnë elementin.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë. Ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Emërtoni përbërjet inorganike të karbonit	Paraqitni disa reaksione të karbonit apo të oksideve të tij
- CO – oksid karboni, gaz helmues. - CO₂ – dyoksid karboni, gjendet në ajër natyrshëm. Është produkt i frymëmarrjes dhe lëndë e parë për fotosintezën. Është oksid acid. - H₂CO₃ – acidi karbonik, acid i dobët që shpërbashkohet në dy shkallë CO₃²⁻ dhe HCO₃⁻. - Cianuret (CN⁻) helmuese. - C me halogjenët formon përbërje CX₄.	- $2C + O_2 = 2CO$ - $C + O_2 = CO_2$ - $CO_2 + H_2O = H_2CO_3$

Fleta e ekspertit të dytë

Përbërjet organike të karbonit	Disa reaksione të përbërjeve organike
- Përbërjet organike të karbonit realizohen nga lidhja C=C ose C-C ose C-H ose H –C=C-H. - CH₄ metani është më e thjeshta përbërje organike që i përket serisë së hidrokarbureve të ngopura C_nH_{2n+2}. - Polimerët janë komponime organike të ndërtuar nga zinxhirë të gjatë të monomerëve të përsëritur që përmbajnë karbon dhe atome të tjera. - Karbohidratet, proteinat, lipidet edhe acidet nukleike janë përbërje të karbonit. - Acidet karboksilike. - Produktet sintetike si plastika goma, najloni.	- $CH_4 + O_2 = CO_2 + 2H_2O$ - $CH_4 + 3/2O_2 = 2H_2O$ - $C_3H_8 + 5O_2 = 3CO_2 + 4H_2O$ - $C_3H_7OH + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (djegia e propanolit)

Fleta e ekspertit të tretë

Gjendja në natyrë	Përdorimet
- Karboni gjendet në ajër në formën e CO₂. C ka tri izotope ¹²C ¹³C ¹⁴C, ky i fundit është radioaktiv. - Silici gjendet në mineralet e silikateve, në rërë, gurë, silic. - Germaniumi gjendet vetë në gjurmë pasi është shumë aktiv për të qëndruar i lirë. - Kallaji gjendet në mineralin e casiterit. - Plumbi gjendet në mineralin e galenës.	- Në qelizat e gjalla në formën e biomolekulave. - Në përbërjet organike alkoole. - Përdoren në farmaceutikë. - Në industrinë ushqimore. - Në formën e polimerëve sintetikë si plastika, goma, najloni me përdorim enë shtëpie, hidraulike.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimezhënësi/ja bashkë me nxënësit punon pyetjet 2 dhe 3.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia për të nxjerrë përfundime.
AKTIVITET NË SHËTËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Duke hulumtuar në internet ose botime shkencore, përgatitni materiale mbi rolin e karbonit dhe përbërjeve të tij në natyrë.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut p Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - përshkruan disa nga vetitë e silicit; - analizon gatitjen e silicit; - përshkruan përdorimet e silicit.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 4.7 Silici gjendja në natyrë, vetitë dhe përdorimet			
Fjalë kyç: silikatet, kuarc, diamant, qelq, çimento.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë?	
Realizimi i kuptimit	E çfarë? Po tani çfarë?	
Reflektimi	Përvijimi i konceptit/ Veprimtari praktike	

Evokimi: Çfarë?

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit që të lexojnë mësimin në heshtje individualisht për rreth 4 minuta. Pas kësaj, ai/ajo ndan tabelën në 5 pjesë dhe në çdo pjesë shkruan çështjet që trajtohen.

1. Silici në natyrë
2. Gatitja e silicit
3. Vetitë fizike të silicit
4. Vetitë kimike të silicit
5. Përdorimet e silicit

Realizimi i kuptimit: E çfarë? Po tani çfarë?

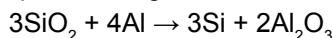
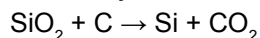
Mësimdhënësi/ja fton nga një nxënës të dalë te tabela për të plotësuar çdo pjesë të tabelës.

E çfarë? Po tani, çfarë?**1. Silici në natyrë**

Silici (Si) – një element kimik jo metalik në familjen e karbonit (Grupi 14 i tabelës periodike). Silici përbën 27,7 % të kores së Tokës; është elementi i dytë me shumicë në tokë, pas oksigjenit.

2. Gatitja e silicit

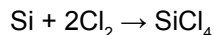
Silici prodhohet në një furrë elektrike nga reduktimi i silicës (SiO_2) me koks dhe produkti i papastër më pas përpunohet. Në një shkallë të vogël, silici mund të përftohet nga reduktimi i oksidit të tij me alumin.

**3. Vetitë fizike të silicit**

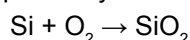
Silici i pastër është një material i ngurtë, i fortë, me ngjyrë gri të errët me një shkëlqim metalik dhe me një strukturë kristaline oktaedrike. Silici shkrin në temperaturë 1414°C dhe vlon në temperaturë 3265°C . Dendësia e silicit është $2,33\text{g/cm}^3$. Silici e përcjell energjinë elektrike më mirë se jometalet, por jo si metalet. Me fjalë të tjera, ai është një gjysmëpërçues. Silici ka përcjellshmëri të lartë termike.

4 Vetitë kimike të silicit

Silici, si karboni, kur nxehet reagon fuqishëm me halogjenët.



Në temperatura shumë të larta, silici vepron me avujt e ujit ose me oksigjenin, duke formuar një shtresë sipërfaqësore dyoksid silici.

**5. Përdorimet e silicit**

Silici me pastërti më të vogël përdoret në metalurgji si një agjent reduktues dhe si një element aliazhi të çeliku, alumini, bronzi.

Silica në formën e rërës dhe argjilës përdoret për të bërë beton dhe tulla.

Reflektimi: Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike

Nxënësit për 3-4 min u përgjigjen pyetjeve pas mësimi.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- a. aktivizimin në mënyrë individuale;
- b. në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve.

AKTIVITET NË SHTRËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimin sipër.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut p

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan se çka janë silikatet;
- definojnë shumëllojshmërinë e përbërjeve që shfaq silici;
- përshkruan qelqin dhe çimenton.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.8 Përbërjet e silicit me hidrogjenin, oksigjenin. Silikatet

Fjalë kyç: silikatet, kuarc, diamant, qelq, çimento.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Pyetje – përgjigje	
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve	
Reflektimi	Përvijimi i koncepteve	

Evokimi: Pyetje – përgjigje

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve:

- Pse themi që karboni dhe silici janë të ngjashëm?
- Cilat janë përbërjet e silicit?
- Si formohen qeramika dhe porcelani?
- Cilët janë përbërësit e çimentos dhe qelqit?

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në grupe dushe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

II) Veprimtari dhe lexim i drejtuar

Nxënësit, të ndarë në grupe, identifikojnë burimet e ndryshme të informacionit, të cilat u shërbejnë për trajtimin e pyetjeve të hartuara. Secili grup hulumton në këto burime në lidhje me strukturën dhe shumëllojshmërinë e silikateve. Organizojnë informacionin në lidhje me qeramikën dhe porcelanin. Prezantojnë gjetjet e tyre dhe i diskutojnë ato në grup dhe midis grupeve. Në fund të këtij procesi, të gjitha informacionet e marra dhe të përpunuara paraqiten në tabelë.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përfundimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigje
Pse themi që karboni dhe silici janë të ngjashëm?	Analogjia midis karbonit dhe silicit bëhet e qartë nëse krahasojmë atomin e karbonit të metani me grupin tetraedrik SiO_4 .
Cilët janë përbërjet e silicit?	kuarci, silikatet, diamanti, qelqi, çimento.
Si formohen qeramika dhe porcelani?	Argjila së bashku me kaolinën, $[\text{Al}_2(\text{OH})_4][\text{SiO}_5]$, janë lëndët e para kryesore të prodhimit të porcelanit. Qeramikat janë një klasë e materialeve jometalike që përbëhen nga përbërje inorganike. Ato gjenden në trajtë amorge dhe kristalore.
Cilët janë përbërësit e çimentos dhe qelqit?	Qelqet janë shkiritë transparente që ngurtësohen në gjendje amorge pa kristalizuar. Çimento përftohet nga nxehja e argjilës dhe gurit gëlqeror në temperaturën 1500°C duke formuar klinkerin.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përfundimit. Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Krahasoni përbërjen e silicit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Ekuilibri në tretësira

Rezultatet e të nxënësve të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- liston elementet e grupit 15;
- definon disa nga karakteristikat e elementeve të grupit 15;
- përcakton numrin e oksidimit të atomeve të elementeve të grupit VA në përbërjet;
- definon gjendjen në natyrë dhe përfitim të elementeve të grupit VA.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.9 Karakteristika të përgjithshme të elementeve të grupit 15

Fjalë kyç: silikatet, kuarc, diamant, qelq, çimento.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Situatë problemore	
Realizimi i kuptimit	Leximi i drejtuar	
Reflektimi	Përvijimi i koncepteve	

Evokimi: Pyetje -përgjigje

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve: Karakteristika të përgjithshme të elementeve të grupit 15. Nxënësit fillojnë të diskutojnë rreth temës së shkruar në tabelë.

P.sh. elementet që ndërtojnë gr. 5 janë: azoti, fosfori, arseniku, antimoni dhe bismuti. Gjithashtu përcaktojnë edhe nr. atomik të këtyre përbërjeve. Nga shpërndarja elektronike shihet që elementet e këtij grupi kanë 5 elektrone në shtresën e jashtme.

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

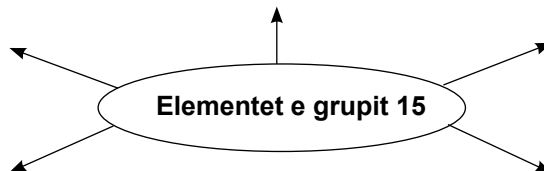
U kërkohet nxënësve që në dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

II) Veprimtari dhe lexim i drejtuar

Nxënësit, të ndarë në grupe, identifikojnë burimet e ndryshme të informacionit, të cilat u shërbejnë për trajtimin e pyetjeve të hartuara. Secili grup hulumton në këto burime në lidhje me strukturën dhe gjendjen në natyrë të këtyre elementeve. Organizojnë informacionin në lidhje me vetitë metalike të tyre dhe oksidet që këto elemente formojnë. Prezantojnë gjetjet e tyre dhe i diskutojnë ato në grup dhe midis grupeve. Në fund të këtij procesi të gjitha informacionet e marra dhe të përpunuara paraqiten të përmbledhura në rubrikën Reflektimi.

Reflektimi: harta e koncepteve

Në fazën e përforcimit mund të përdoret harta e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson në fletoren e tij. Përfaqësuesi i klasës ngrihet në tabelë dhe mundohet të plotësojë të gjitha karakteristikat duke marrë sugjerime nga klasa.



VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përforcimit.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4, faqe 161.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkenca e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut p Rezultatet e të nxënësve të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - përshkruan vetitë fizike të azotit; - analizon si përftohet amoniaku në laborator; - analizon mënyrat si ndikon trysia e lartë në rritjen e rendimentit të prodhimit të amoniakut.			

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.10 Azoti dhe amoniaku
Fjalë kyç: azotifikuese, procesi Haber.
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë/E çfarë/Po tani çfarë?	
Realizimi i kuptimit	Shkëmbe një problem	
Reflektimi	Nxjerrja e përfundimeve	

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve**Parashikimi: Di/Dua të di/Mësova**

Hapi 1: Mësimdhënësi/ja shkruan temën dhe bën një paraqitje të shkurtër të asaj që do të trajtohet. Mund të japë edhe shembuj. Më pas i pyet nxënësit çfarë dinë mbi pilat dhe bateritë.

Nxënësit japin mendimin e tyre dhe e konkretizojnë me mjetet e marra sipas udhëzimit nga mësimdhënësi/ja një orë më parë.

Hapi 2: Ndahet dërrasa e zezë (tabelën interaktive) si më poshtë.

Hapi 3: Plotësohet.

Di	Dua të di	Mësova
Shumë bimë e sigurojnë azotin e nevojshëm për rritje nëpërmjet rrënjëve të tyre, të cilat ndajthithin përbërje të azotit, kryesisht kripëra të amonit dhe nitrate. Kafshët e sigurojnë azotin e nevojshëm duke ngrënë bimë apo kafshë të tjera. Njeriu i siguron përbërjet e azotit nëpërmjet ushqimeve të pasura me proteina bimore dhe shtazore.		

Hapi 4: Plotësohet kolona Dua të di

Di	Dua të di	Mësova
Shumë bimë e sigurojnë azotin e nevojshëm për rritje nëpërmjet rrënjëve të tyre, të cilat ndajthithin përbërje të azotit, kryesisht kripëra të amonit dhe nitrate.	Cilat janë vetitë fizike të azotit? Si është dendësia e azotit krahasuar me dendësinë e ajrit dhe pse?	
Kafshët e sigurojnë azotin e nevojshëm duke ngrënë bimë apo kafshë të tjera. Njeriu i siguron përbërjet e azotit nëpërmjet ushqimeve të pasura me proteina bimore dhe shtazore.	Si përftohet amoniaku? Cilat janë përdorimet kryesore të azotit dhe të amoniakut?	

Përforcimi: Mësova

Hapi 5: Praktikë e drejtuar

Punë me grupe

Mësimdhënësi/ja ndan klasën në 3 grupe dhe çdo grup punon me përgjigjet e pyetjeve. Në fund nxënësit korrigjojnë njëri-tjetrin.

Di	Dua të di	Mësova
Shumë bimë e sigurojnë azotin e nevojshëm për rritje nëpërmjet rrënjëve të tyre, të cilat ndajthithin përbërje të azotit, kryesisht kripëra të amonit dhe nitrate.	Cilat janë vetitë fizike të azotit? Si është dendësia e azotit krahasuar me dendësinë e ajrit dhe pse?	Në kushte të zakonshme, azoti është një gaz dyatomik pa ngjyrë, pa shije dhe pa erë. Ai vlon në temperaturën -195,8°C dhe ngrin në temperaturën -210°C. Në molekulën N ₂ , dy atomet e azotit lidhen midis tyre me lidhje trefishe kovalente, prishja e të cilave kërkon energji të lartë.
Kafshët e sigurojnë azotin e nevojshëm duke ngrënë bimë apo kafshë të tjera. Njeriu i siguron përbërjet e azotit nëpërmjet ushqimeve të pasura në proteina bimore dhe shtazore.	Si përftohet amoniaku? Cilat janë përdorimet kryesore të azotit dhe të amoniakut?	Amoniaku prodhohet në natyrë nga shpërbërja në mungesë të ajrit e lëndëve organike që përmbajnë azot. Amoniaku është përbërës i produkteve që përdoren për pastrim. Ai përdoret gjithashtu si ftohës, sidomos në industrinë ushqimore.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4 dhe 5, faqe 163.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Elementet e bllokut p**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- liston formulat kimike të oksideve të azotit dhe emërton secilin prej tyre;
- analizon mënyrat e përfutimit të oksideve të azotit;
- analizon përdorimet kryesore të acidit nitrik;
- shkruan barazimin kimik të reaksionit që përdoret për përfutimin e acidit nitrik në laborator.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 4.11 Oksidet dhe oksiacidet e azotit**Fjalë kyç:** nitratet, “aqua forte” procesi Ostwald.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë “Oksidet e azotit”. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqëson termi i paraqitur në tabelë?

U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën e të gjitha oksideve të azotit që njohin, pastaj valencën që shfaq azoti në secilin rast.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Shkruani të gjitha numrat e oksidimit nga +1 deri në +5			Paraqitni mënyra të përfutimit të oksideve të azotit
Formula	N.O	Emërtimi	Oksidi i diazotit N_2O përfutet nga nxehja e ngadalshme e nitratit të amonit: $NH_4NO_3 \rightarrow N_2O + 2H_2O$ Oksidi i azotit përfutet nga veprimi i bakrit me acid nitrik të holluar: $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 2NO + 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O$
N_2O	+1	Oksidi i diazotit (oksidi nitror)	
NO	+2	Oksidi i azotit (oksidi nitrik)	
N_2O_3	+3	Trioksidi i diazotit	
NO_2	+4	Dyoksidi i azotit	
N_2O_4	+4	Tetraoksidi i diazotit	
N_2O_5	+5	Pentaoksidi i diazotit	

	Dyoksidi i azotit NO_2 dhe tetraoksidi i diazotit N_2O_4 ekzistojnë në ekuilibër: $2\text{NO}_2 \leftrightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ Trioksidi i diazotit N_2O_3 formohet në një përzierje barazmole e oksidit të azotit dhe e dyoksidit të azotit ftohet në temperaturën -21°C: $\text{NO} + \text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_3$ Pentaoksidi i diazotit N_2O_5 është anhidrid i acidit nitrik dhe mund të përgatitet prej tij nëpërmjet çhidratimit, duke përdorur oksid fosfori (V): $4\text{HNO}_3 + \text{P}_4\text{O}_{10} \rightarrow 4\text{HPO}_3 + 2\text{N}_2\text{O}_5$
--	--

Flota e ekspertit të dytë

Oksiacidet e azotit	Prodhimi i tyre
Acidi nitror HNO_2 Acidi nitrik HNO_3 HNO_3 i holluar HNO_3 i holluar	Acidi nitror HNO_2 Ai është një acid i dobët dhe në ujë shpërbashkohet pjesërisht sipas reaksionit: $\text{HNO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{NO}_2^- + \text{H}_3\text{O}^+$ Acidi nitrik HNO_3 është oksiacidi më i rëndësishëm i azotit. Alkimistët e shekullit VIII e quanin atë “aqua forte” që do të thotë “ujë i fortë”. Acidi nitrik prodhohet në industri nëpërmjet procesit Otswald dhe në laborator nëpërmjet nxehjes së nitrateve (p.sh., NaNO_3 ose KNO_3) me acid sulfurik të përqendruar: $\text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HNO}_3$ Përgjithësisht, kur acidi është i holluar, prodhohet NO; kur acidi është i përqendruar prodhohet NO_2. HNO_3 i holluar: $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$ NO_3 i përqendruar: $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Flota e ekspertit të tretë

Kripërat e acidit nitrik, nitratet	Prodhimi – vetitë e tyre
Nitratet NaNO_3 NaNO_2 NH_4NO_3	Nitratet janë të tretshme në ujë. Nitratet e metaleve kalimtare me nxehje shpërbëhen duke dhënë oksidet e metalit përkatës. Të gjitha nitratet, kur nxehen, shpërbëhen. Kështu, kur nitrati i natriumit ose i kaliumit nxehet, formohen nitritet përkatëse dhe çlirohet oksigjen: $2\text{NaNO}_3 \rightarrow 2\text{NaNO}_2 + \text{O}_2$ HNO_3 përdoret gjerësisht në laborator dhe në industrinë kimike si një acid i fortë dhe oksidues i fuqishëm. Ai përdoret për prodhimin e lëndëve plasëse, lëndëve plastike, bojërave etj. HNO_3 përdoret për prodhimin e nitratit të amonit NH_4NO_3.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimezhënësi/ja bashkë me nxënësit punon pyetjet 5 dhe 7, fq. 165.

VLERËSIMI I NXËNËSVE**Vlerësimi**

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR**ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut p

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- analizon trajtat alotropike të fosforit;
- krahason vetitë fizike dhe aktivitetin e të tri trajtave alotropike të fosforit;
- definon si ndikohet numri i oksidimit nga natyra e elementit, me të cilin kombinohet fosfori.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.12 Fosfori dhe vetitë e tij

Fjalë kyç: fosfori i bardhë, fosfori i kuq, fosfori i zi.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Situatë problemore	
Realizimi i kuptimit	Leximi i drejtuar	
Reflektimi	Përvijim i konceptit	

Evokimi: Situatë problemore

Fosfori elementar ekziston në tri trajta alotropike: fosfori i bardhë, fosfori i kuq dhe fosfori i zi.

– Ç’dini për fosforin?

Përgjigje: Fosfori është një lëndë që ndriçon në errësirë.

– Ku renditet ai në tabelën periodike?

Përgjigje: Ai renditet në grupin e VA në periodën e tretë.

– Si u zbulua fosfori?

Përgjigje: Fosfori u zbulua për herë të parë në vitin 1669 nga alkimisti gjerman Brand.

Realizimi i kuptimit: Leximi i drejtuar

Në këtë stad, mësime ndërmjetësive u kërkon nxënësve të hapin librin dhe të lexojnë.

Leximi bëhet me paragrafë, të cilët diskutohen hap pas hapi dhe mësime ndërmjetësive/ia ndihmon që të dalin konceptet kryesore nëpërmjet pyetjeve të ngjashme:

Fosfori i bardhë

Një trup i ngurtë si dyllë, përftohet nga kondensimi i avujve të fosforit. Kristalet e tij përbëhen nga molekula P_4 , me strukturë tetraedrike. Fosfori i bardhë nuk tretet në ujë dhe alkool, por tretet në tretës organikë, p.sh. në sulfur karboni. Ai është trajta më e zakonshme dhe më aktive e fosforit. Fosfori i bardhë ndizet vetvetiu në ajër, që në temperaturën 30°C , prandaj ruhet në ujë dhe larg të nxehtit. Fosfori i bardhë dhe, sidomos avujt e tij, janë shumë helmues.

Fosfori i kuq

Fosfori i kuq është trajta e dytë alotropike e fosforit dhe përftohet nga nxehje rreth 250°C , në mungesë të ajrit, të fosforit të bardhë ose nga ekspozimi i fosforit të bardhë ndaj dritës ultravjollcë.

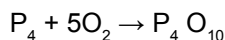
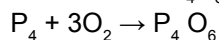
Ai ka densitet më të madh dhe temperaturë shkrirjeje më të lartë se fosfori i bardhë. Fosfori i kuq nuk tretet në tretës organikë të zakonshëm dhe është shumë më pak aktiv se fosfori i bardhë.

Fosfori i zi

Fosfori i zi është trajta alotropike më e qëndrueshme e fosforit dhe përftohet nga nxehja e fosforit në tryzni shumë të lartë. Ai ka një shkallë polimerizimi më të lartë se fosfori i kuq dhe përbëhet nga shtresa atome fosfori, të lidhura në një rrjetë me anën e lidhjeve kovalente.

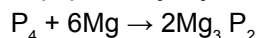
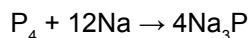
Vetitë kimike të fosforit

Vetia kimike më e rëndësishme e fosforit elementar është veprimi i tij me oksigjenin. Kur fosfori i bardhë digjet me sasi të kufizuara oksigjeni, formohet P_4O_6 dhe, kur djegia realizohet në tepëri oksigjeni, produkti i djegies është P_4O_{10} :



Fosfori është një nga jometalet më pak elektronegative.

Ai vepron me metalet aktive, duke formuar kripëra që përmbajnë jonin P^{3-} :



Fosfori vepron drejtpërdrejt me halogjenët, duke dhënë halogjenure të formës PX_3 ose PX_5 :

Reflektimi: Përmbledhje e koncepteve

Në fund të orës së mësimit nxënësit diskutojnë dhe krahasojnë format alotropike të fosforit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- aktivizimin në mënyrë individuale;
- në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4, faqe 167.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Elementet e bllokut p**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- analizojnë veprimin e fosforit me oksigjenin;
- krahasojnë vetitë fizike dhe aktivitetin e të tri trajtave alotropike të fosforit;
- definojnë veprimin e fosforit me metale;
- analizojnë çfarë ndodh kur fosfori vepron drejtpërdrejt me halogjenët.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 4.13 Fosfori dhe përbërësit e tij**Fjalë kyç:** fosfori i bardhë, fosfori i kuq, fosfori i zi**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Stuhi mendimi	
Realizimi i kuptimit	Leximi i drejtuar	
Reflektimi	Përvijim i konceptit	

Evokimi: Stuhi mendimi

Gjatë kësaj faze, mësuesi/nxënësi/ja shkruan në tabelë strukturën e benzenit dhe shtron pyetjen:

- A është hidrokarbur benzeni? Nëse po, ç’lloj hidrokarburi është ai, i ngopur apo i pangopur?

Nxënësit japin përgjigje të ndryshme. Përgjigjet e pritshme:

Fosfori

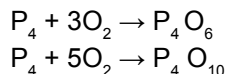
- 1- Fosfori elementar ekziston në tri trajta alotropike: fosfori i bardhë, fosfori i kuq dhe fosfori i zi.
- 2- Fosfori i bardhë, një trup i ngurtë si dyllë, përftohet nga kondensimi i avujve të fosforit. Kristalet e tij përbëhen nga molekula P_4 , me strukturë tetraedrike.
- 3- Fosfori u zbulua për herë të parë në vitin 1669 nga alkimisti gjerman Brand.
- Fosfori i kuq është trajta e dytë alotropike e fosforit dhe përftohet nga nxehje rreth 250°C , në mungesë të ajrit, të fosforit të bardhë ose nga ekspozimi i fosforit të bardhë ndaj dritës ultravjollcë.
- 4- Fosfori i zi është trajta alotropike më e qëndrueshme e fosforit dhe përftohet nga nxehja e fosforit në trysni shumë të lartë.
- 5- Bën pjesë në grupin e 5-të. Valencat që shfaq janë III dhe V.

Realizimi i kuptimit: Grupi i ekspertëve

Realizohet një veprimtari me të ndryshuar vendet. Mësuesi/nxënësi/ja emërtion nxënësit nga 1 te 3, ku çdo numër i korrespondon një eksperti dhe u jep pesë pyetje secilit ekspert.

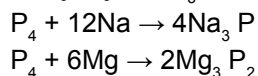
Eksperti i veprimit të fosforit me oksigjenin.

Kur fosfori i bardhë digjet me sasi të kufizuara oksigjeni, formohet P_4O_6 dhe, kur djegia realizohet në tepriçë oksigjeni, produkti i djegies është P_4O_{10} .



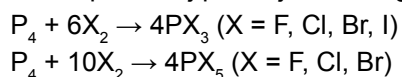
Eksperti 2: Fosfori vepron me metalet aktive

Fosfori është një nga jometalet më pak elektronegative. Ai vepron me metalet aktive, duke formuar kripëra që përmbajnë jonin P_3^- :



Eksperti 3: Fosfori vepron drejtpërdrejt me halogjenët

Fosfori vepron drejtpërdrejt me halogjenët, duke dhënë halogjenure të formës PX_3 ose PX_5 :



Reflektimi: Përforcimi

Tryezë rrethore

Mësimdhënësi/ja ndan klasën në grupe, të cilat vendosen në mënyrë rrethore. Një letër dhe një laps pasohen nga njëri te tjetri nxënës. Nxënësi i parë shkruan strukturën e një përbërjeje fosfori dhe nxënësi pasardhës e plotëson me emërtimin. Më pas, tjetri e plotëson me një veti fizike ose kimike. Kjo teknikë zgjat derisa nxënësi i fundit të bëjë plotësimin në fletë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- aktivizimin në mënyrë individuale
- në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi elektrolizën e tretësirës ujore të elektroliteve.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Gjeni në internet materiale për përdorimin e fosforit në jetën e përditshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Kimi

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 11

Tema: Elementet e bllokut p

Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- përshkruan tiparet e përgjithshme të grupit;
- shpjegon lidhjen e konfigurimit elektronik të shtresës së jashtme me sjelljen kimike të këtyre elementeve;
- analizon mënyrat e përfuturit të kalkogjeneve.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.14 Karakteristika të përgjithshme të elementeve të grupit 16, kalkogjenet

Fjalë kyç: kalkogjen, kalkogjenure, ete element radioaktiv.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Çfarë?	
Realizimi i kuptimit	E çfarë? Po tani çfarë?	
Reflektimi	Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalën “kalkogjene”. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë elementet e grupit 16?

U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për elementin me $Z = 16$ dhe $Z = 52$, si dhe të përcaktojnë periodën dhe grupin ku bëjnë pjesë këto elemente.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Emërtoni elementet e grupit 16 ose VIA	Paraqitni numrin e elektroneve të shpërndara në nivele		
Në grupin 16 bëjnë pjesë: oksigjeni, squfuri, seleni, teluri dhe poloniumi. Elementet e këtij grupi njihen me një emër të përbashkët: kalkogjene. (Emri e ka burimin në fjalën greke <i>chalcos</i> , që do të thotë mineralformues, meqenëse ata ndodhen të pranishëm në mineralet e bakrit.) Përbërjet e tyre quhen kalkogjenure.	Z	Elementi	Nr. i e të shpërndara në nivele
	8	Oksigjeni	$2s^2 2p^4$
	16	Squfuri	$3s^2 3p^4$
	33	Seleni	$3d^{10} 4s^2 4p^4$
	51	Teluri	$4d^{10} 5s^2 5p^4$

Fleta e ekspertit të dytë

Vetitë kimike të elementeve të gr. 16	Përfutimi
- Oksigjeni është oksidues i fuqishëm; vetitë oksiduese zvogëlohen dukshëm nga oksigjeni te teluri.	Burimi kryesor për prodhimin industrial të oksigjenit është ajri. Oksigjeni veçohet prej tij nëpërmjet lëngëzimit dhe distilimit të fraksionuar.
- Të gjitha elementet e grupit 16 gjenden në formën e joneve -2 (me përjashtim të Po). Squfuri, seleni dhe teluri shfaqin edhe numra oksidimi pozitivë kur lidhen me elemente më elektronegative.	Një sasi e vogël oksigjeni shumë i pastër prodhohet nëpërmjet elektrolizës së ujit.
Oksigjeni mund të përdorë për lidhje vetëm orbitalet p, ndërsa elementet më të rënda të grupit përdorin edhe orbitalet d.	Squfuri nxirret nga rezervat nëntokësore të sqfurit të lirë nëpërmjet procesit Frasch.
	Seleni nxirret si nënprodukt i rafinimit elektrolitik i xeherorëve Cu, Fe dhe Pb.
	Teluri përfutet si nënprodukt i rafinimit të bakrit dhe plumbit.

Fleta e ekspertit të tretë

Gjendja në natyrë	Përdorimet
Në kushte të zakonshme oksigjeni është në gjendje të gaztë, ndërsa elementet e tjera të grupit janë të ngurta. Oksigjeni është elementi më i përhapur në natyrë. Ai përbën rreth 45 % të kores së Tokës. Squfuri përbën rreth 0,05 % të kores së Tokës. Elementet e këtij grupi kanë kryesisht karakter jometalik. Elementi i fundit i grupit, poloniumi, ka karakter metalik dhe është element radioaktiv i paqëndrueshëm.	Përbërjet e oksigjenit me karbonin, hidrogjenin dhe azotin janë përbërës të rëndësishëm të organizmave të gjallë. Oksigjeni është i domosdoshëm për procesin e frymëmarrjes së gjallesave në tokë. Sulfuri i hidrogjenit H_2S është një përbërës i zakonshëm i gazit natyror dhe gjendet në gazet e vullkaneve. Përbërjet e sqfurit ndodhen gjithashtu në qymyrgur.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimmshënësi/ja bashkë me nxënësit punojnë me gjetjen e numrave të oksidimit të disa përbërjeve të grupit 16.

Na_2S , H_2Se , H_2O , Na_2O , SeO_2 , SO_3 , SeF_4 , SF_6 .

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Duke hulumtuar në internet ose botime shkencore, përgatitni materiale mbi përdorimet që kanë elementet e grupit 16 në jetën e përditshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut p Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - përshkruan mënyrën e zbulimit të elementit oksigjen; - definojnë vetitë fizike të oksigjenit; - analizon gatitjen e oksigjenit në laborator; - analizon vetitë kimike të oksigjenit dhe vetitë kimike të oksigjenit; - përshkruan vetitë e ozonit.			

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 4. 15 Oksigjeni dhe vetitë e tij**Fjalë kyç:** oksigjen, ozoni, okside, acide, okside bazike.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Di	
Realizimi i kuptimit	Dua të di	
Reflektimi	Mësova	

Parashikimi: Di/Dua të di/Mësova

Hapi 1: Mësimdhënësi/ja shkruan temën dhe bën një paraqitje të shkurtër të asaj që do të trajtohet. Mund të japë edhe shembuj. Më pas i pyet nxënësit çfarë dinë për elementin oksigjen.

Nxënësit japin mendimin e tyre dhe i konkretizojnë me mjetet e marra sipas udhëzimit nga mësimdhënësi/ja më parë.

Hapi 2: Mësimdhënësi/ja ndan dërrasën e zezë (tabelën interaktive) si më poshtë.

Hapi 3: Plotëson.

Di	Dua të di	Mësova
Në temperaturë të zakonshme, oksigjeni O_2 është një gaz dyatomik pa ngjyrë, pa erë dhe pa shije. Oksigjeni ka një dendësi pak më të vogël se ajri. Oksigjeni është elementi më i përhapur në natyrë. Ai përbën rreth 45% të kores së Tokës. Në gjendje të lirë oksigjeni ekziston në formën e molekulave dyatomike dhe është përbërës i rëndësishëm i atmosferës: ai përbën rreth 21% të vëllimit të saj.		

Hapi 4: Plotëson kolonën **Dua të di**

Di	Dua të di	Mësova
Në temperaturë të zakonshme, oksigjeni O_2 është një gaz dyatomik pa ngjyrë, pa erë dhe pa shije. Oksigjeni ka një dendësi pak më të vogël se ajri. Oksigjeni është elementi më i përhapur në natyrë. Ai përbën rreth 45% të kores së Tokës. Në gjendje të lirë oksigjeni ekziston në formën e molekulave dyatomike dhe është përbërës i rëndësishëm i atmosferës: ai përbën rreth 21% të vëllimit të saj.	Si gatitet oksigjeni në laborator? Cilët janë disa veti kimike të oksigjenit? Cila është rëndësia dhe përdorimet e oksigjenit? Ç’është ozoni?	

Përforcimi: Mësova

Hapi 5: Praktikë e drejtuar

Punë me grupe

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në 3 grupe. Çdo grup punon me përgjigjet e pyetjeve. Në fund nxënësit korrigjojnë njëri-tjetrin.

Di	Dua të di	Mësova
Në temperaturë të zakonshme, oksigjeni O_2 është një gaz dyatomik pa ngjyrë, pa erë dhe pa shije. Oksigjeni ka një dendësi pak më të vogël se ajri. Oksigjeni është elementi më i përhapur në natyrë. Ai përbën rreth 45% të kores së Tokës. Në gjendje të lirë oksigjeni ekziston në formën e molekulave dyatomike dhe është përbërës i rëndësishëm i atmosferës: ai përbën rreth 21% të vëllimit të saj.	Si gatitet oksigjeni në laborator? Cilët janë disa veti kimike të oksigjenit? Cila është rëndësia dhe përdorimet e oksigjenit? Ç’është ozoni?	Në laborator oksigjeni gatitet kryesisht nga zbërthimi me nxehje i disa përbërjeve që përmbajnë oksigjen. • Oksidet e metaleve pak aktive $2HgO \rightarrow 2Hg + O_2$ • Peroksidet zbërthehen me ngrohje, duke dhënë okside normale dhe oksigjen: $2Na_2O_2 \rightarrow 2Na_2O + O_2$ • Nitratet dhe kloratet çlirojnë me nxehje një pjesë ose të gjithë oksigjenin që përmbajnë: $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2$ $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ (përdoret MnO_2 si katalizator). Metalet më pak aktive dhe jometalet formojnë okside. Oksidet e metaleve quhen okside bazike dhe janë përgjithësisht të ngurta. Ndërsa oksidet e jometaleve quhen okside acide dhe mund të jenë të ngurta, të lëngëta ose të gazta. $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ $C + O_2 \rightarrow CO_2$ Oksigjeni është i domosdoshëm në realizimin e proceseve të djegies, si p.sh., për prodhimin e nxehtësisë. Ozoni formohet nga oksigjeni në shtresat e sipërme të atmosferës së Tokës, nën veprimin e rrezatimit ultravjollcë. Ai shërben si një pengesë për depërtimin e rrezatimit të dëmshëm UV në sipërfaqen e Tokës.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4 dhe 8, faqe 177.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut p Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë burimin e kripërave që ndodhen të tretura në ujin e detit; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			

Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - analizon përhapjen e ujit në planetin Tokë; - përshkruan në mënyrë skematike qarkullimin e ujit në natyrë; - diskuton rreth problematikave që sjell mungesa e ujit të pijshëm.		
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE		
Njësia mësimore: 4.16 Uji, përhapja në natyrë, cikli hidrologjik		
Fjalë kyç: uji.		
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.		
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE		
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Mendo, diskuto në grup	
Realizimi i kuptimit	Hartë koncepti	
Reflektimi	Dy të vërteta një gënjeshtër	

Evokimi Veprimet në situatë – Mendo diskuto në grup

Mësimdhënësi/ja prezanton nxënësit me “situatën e të nxënësit”.

Para çdo grupi vendos fotografi që tregojnë dete, liqene, lumenj, oqeanë, ujëra të ndenjura.

Nxënësit kanë për detyrë t’i grupojnë ato sipas karakteristikave të tyre.

Nxënësit vëzhgojnë me kujdes fotot dhe mund t’i grupojnë të gjitha në foto të:

Ujërrave të ëmbla – lumenjtë dhe liqenet

Ujërrave të kripura – detet dhe oqeanet

Realizimi i kuptimit – Hartë koncepti

Mësimdhënësi/ja organizon nxënësit në grupe. Çdo grup pajiset me fletë pune të përgatitura që më parë nga mësimdhënësi/ja. Fleta e punës mund të jetë e tillë:

Detet dhe lumenjtë	
Detet – ujë i kripur	Lumenjtë – ujë i ëmbël

Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit që, duke shfrytëzuar njohuritë e marra, të plotësojnë hartën e konceptit. Ai/ajo u lë në dispozicion kohën e nevojshme dhe ndjek me vëmendje punën e secilit grup. Në fund, harta e konceptit mund të jetë plotësuar në këtë mënyrë:

Detet dhe lumenjtë	
Detet – ujë i kripur Ndodhet kryesisht në dete dhe oqeanë. Nuk është i pijshëm. Sasi shumë e madhe uji. Nuk është i përshtatshëm për përdorim. Ka sasi të madhe kripe. Në disa vende të botës, uji i detit me anë të shkrupëzimit është kthyer në ujë të pijshëm.	Lumenjtë – ujë i ëmbël Ndodhet kryesisht në lumenj dhe liqene. Është i pijshëm. Sasi e vogël uji në planet, më pak se 3% e sasisë totale të ujit. Është shumë i përshtatshëm për përdorim të përditshëm. Nuk ka sasi të madhe kripe.

Ndotja e ujit mund të vijë nga disa faktorë:

- Plehrat kimike me bazë nitratet, të përdorura në tokat bujqësore me reshjet kalojnë në lumenj dhe sjellin rrezik në përdorim.
- Shkarkimi i lëndëve toksike dhe të dëmshme në lumenj.

- Ujërat e zeza të patrajtuara dhe mbetjet e kafshëve që mund të derdhen në lumenj.
- Përdorimi i ujit për ftohje në industri sjell ngrohjen e ujit që shkarkohet në lumenj. Për pasojë sjell uljen e sasisë së oksigjenit të tretur.

Reflektimi – Dy të vërteta një gënjeshtër

Mësimdhënësi/ja informon nxënësit se do të zhvillojnë lojën “dy të vërteta, një gënjeshtër”. Kërkohet që nxënës të ndryshëm të listojnë tri karakteristika për ujin dhe vetitë e tij. Është detyrë e nxënësve të tjerë të gjejnë gabimin e shokut/shoqes.

Loja p.sh. mund të nisë në këtë mënyrë nga vetë mësimdhënësi/ja.

Mësuesi thotë: UJI I KRIPUR

- nuk gjen përdorim në jetën e përditshme;
- ka sasi të madhe kripe;
- zë një përqindje të vogël në planetin Tokë.

Ky veprim do të përsëritet disa herë nga nxënës të ndryshëm.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Shkruani një ese rreth problematikave që sjell mungesa e ujit të pijshëm.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut p Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë burimin e kripërave që ndodhen të tretura në ujin e detit; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - analizon disa nga ndotësit kryesorë të ujit; - definojnë nga shkarkohet ndotja toksike dhe cilat janë pasojat e saj; - listojnë llojet e ndotjeve që mund të pësojnë ujërat nga burimet natyrore.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 4.17 Ndotësit e ujit dhe metodat e pastrimit			
Fjalë kyç: ndotje termike, ndotësit toksikë.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Përmbledhje e strukturuar	
Realizimi i kuptimit	Ditar dypjesësh	
Reflektimi	Dy të vërteta dhe një gënjeshtër	

Evokimi përmbledhje e strukturuar

Gjatë kësaj faze mësimit nxënësi/ja shfaq një material filmik për ndotjen dhe shkaqet e ndotjes së ujërave. Në mënyrë të përmbledhur nxënësit nxjerrin përfundime për materialin filmik.

Mësimdhënësi/ja prezanton përpara nxënësve temën e re.

Realizimi i kuptimit: Ditari dypjesësh

Në mbështetje të njohurive të marra në klasat e mëparshme, nxënësit japin komentet e tyre në lidhje me ndotjen e ujërave.

Mësimdhënësi/ja u jep mundësinë nxënësve të lexojnë mësimin për të bërë komentet e duhura në grup. Komentet e tyre lexohen dhe interpretohen nga nxënësit të ndryshëm, më pas hidhen në tabelën e mëposhtme së bashku me ndihmën e mësimitdhënësit/es.

Fosfatet dhe lëndë të tjera ushqyese për bimësinë ujore	Fosfatet përdoren gjerësisht në prodhimin e detergjenteve larëse. Sasi të mëdha të tyre, nëpërmjet derdhjes së ujërave urbane, shkarkohen vazhdimisht në lumenj apo përrenj. Përveç kësaj, shumë plehra kimike që përdoren në bujqësi përmbajnë fosfate. Një sasi e konsiderueshme fosfatesh të ndryshme gjendet gjithashtu në masivet shkëmbore dhe kalon në rrëketë e ujit që zbresin prej tyre. Përqendrimi i lartë i fosfateve në lumenjtë dhe liqenet, duke qenë se ato janë edhe lëndë ushqyese për algat, bakteret dhe bimësinë ujore, shton zhvillimin e tyre.
Ujërat e zeza dhe mbetje të tjera organike	Përveç mbetjeve urbane, ujërat e zeza përmbajnë edhe shumë mikroorganizma, si dhe mbetje të shkarkuara nga proceset e ndryshme industriale. Ujërat e zeza derdhen të papërpunuara në ujërat natyrore, të cilët mund të jenë edhe burim për furnizimin e popullatës me ujë. Ndotja e ujit mund të vijë edhe si rezultat i përdorimit të ujërave të zeza për vaditje. Klorinimi i ujit të pijshëm vret bakteret dhe viruset, por nuk ndikon te mikroorganizmat e tjerë. Prania në ujë e lëndëve organike, lëndëve ushqyese dhe mikroorganizmave hetohet përmes analizave kimike dhe bakteriologjike të koliformës, algave dhe nevojës biologjike për oksigjen (BOD). Për koliformën, analizat janë ato që përcaktojnë numrin e E-coli (Esheria coli - bakter i ujërave të zeza që shkakton diarre) që gjenden në mostër. Për algat, analiza përcakton praninë e mikroorganizmave të tjera, përveç baktereve dhe viruseve. BOD-i mat nga një sasi e dhënë uji në temperaturën 20°C përgjatë pesë ditëve vëllimin e oksigjenit të harxhuar. Uji i pastër e ka BOD-in 1 pjesë për milion (ppm) ose më pak (të barasvlershme me 1mg oksigjen/1litër ujë). Një BOD prej 20 pjesësh për milion ose më pak është i pranueshëm. Ujërat e zeza e kanë BOD-in 100-400 pjesë për milion.
Ndotësit toksikë	Shumë ujëra përmbajnë pesticide. Nëpërmjet zinxhirit ushqimor, pesticidet mund të grumbullohen te peshqit dhe kafshët e egra, duke shkaktuar sëmundje apo duke ulur aftësinë e tyre riprodhuese. Një ndotës shumë toksik i ujërave është metil merkuri, i cili formohet në ujërat e liqeneve apo deteve, përmes veprimit të mikroorganizmave të pranishme në sedimente me merkur të depozituar nga shkarkimet e mbetjeve industriale. Peshqit e marrin atë nga ushqimi, por edhe përmes velëzave, kështu, përqendrimi i tij në trupin e tyre mund të jetë disa qindra herë më i lartë sesa ai i ujit përreth.

Ndotjet termike	Shkarkimet rritin temperaturën e ujërave natyrore, e cila mund të dëmtojë peshqit dhe mund të favorizojë rritjen e algave. Ngritja e temperaturës së ujit me disa gradë rrit ndotjen termike, pasi ulet sasia e oksigjenit të tretur në ujë deri në atë nivel, sa e bën të pamundur jetesën e disa gjallesave ujore. Rritja e temperaturës mund të shkaktohet nga veprimi i stacioneve energjetike (TEC) që gjenden në zonë. Uji që përdoret për furnizimin e popullatës pastrohet paraprakisht në impiantet e trajtimit të ujit. Trajtimi i tij përfshin zakonisht 5 hapa: grilimin, sedimentimin, filtrimin me rërë, ajrimim dhe dezinfektimin.
------------------------	---

Reflektimi: Dy të vërteta dhe një gënjeshtër

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të listojnë disa tipe ndotjesh dhe shkaktarët që çojnë në ndotje. Ai/ajo thekson faktin se një nga këto shkaqe do të jetë e gënjeshtërt.

Është detyrë e nxënësve të tjerë të gjejnë gabimin e shokut/shoqes.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur, Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Materiale të tjera për ndotjen.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Kimi Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut p Rezultatet e të nxënësve të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë elementet e grupit 13, si dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - paraqet strukturën elektronike të squfurit; - liston disa nga karakteristikat e përgjithshme fizike të S dhe H₂S; - përshkruan ndërtimin e S₈ dhe H₂S; - argumenton aftësitë e tyre me anë të reaksioneve kimike.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: 4.18 Vetitë e squfurit (sulfurit). Sulfuri i hidrogjenit dhe acidi sulfhidrik
Fjalë kyç: squfur, karburant fosilesh, naftë, gaz, formë alotropike, vullkanizim, betonim me squfur, dyoksid squfuri, shi acid.
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE		
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Rendit, Grupo, Emërto	
Realizimi i kuptimit	Harta e konceptit	
Reflektimi	Parashikim nga temat	

Evokimi: Rendit, Grupo, Emërto

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët “squfur” dhe “sulfur hidrogjen”. U jep nxënësve 3 minuta kohë që të shkruajnë sa më shumë fjalë që lidhen me të, përpara se të studiohet tema.

hidrogjen sulfure

kripëra

vepron me metale

aktiv

sulfur

verdhë

gaz

oksigen

ngurtë

jometal

veti kimike Grupi i VIA përbërje vepron me H_2

Kimi 11 me zgjedhje të detyruar

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit që në dyshe të grupojnë fjalët sipas karakteristikave të përbashkëta.

- grupimi i parë – I ngurtë, i gaztë, i verdhë, kristalinë, veti fizike.
- grupimi i dytë – veprimi me H_2 , jometal, vepron me metal, oksigjen, aktiv.
- grupimi i tretë – përbërje, sulfure, hidrogjen sulfure, kripëra.

Shqyrtojmë grupimet e fjalëve përkatëse dhe vendosim për një emërtim të përbashkët, përkatësisht:

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| Grupi i parë | vetitë fizike të sqfurit |
| Grupi i dytë | vetitë kimike të sqfurit |
| Grupi i tretë | përbërjet e sqfurit me hidrogjenin |

Realizimi i kuptimit: Harta e konceptit

Mësimdhënësi/ja aktivizon një pjesë të mirë të nxënësve në dhënien e mendimeve. Dëgjon me kujdes të gjitha mendimet e tyre. Interesohet që të krijohet një frymë debati.

Në fund merr me kujdes të gjitha mendimet e tyre dhe realizon paraqitjen e tyre në tabelë në formën e një harte konceptesh.

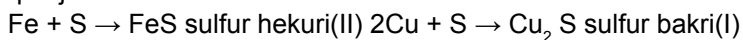
Vetitë fizike të sqfurit

Sqfuri është në gjendje të ngurtë në temperaturë të zakonshme dhe ka një ngjyrë të verdhë të lehtë. Në gjendje të pastër ai s’ka shije dhe erë. Sqfuri është i patretshëm në ujë, po tretet në sulfur karboni.

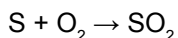
Ekziston edhe një trajtë tjetër e sqfurit, që njihet si trajta amorfe e tij ose “sqfuri plastik”. Trajta amorfe nuk ka një formë kristalore të përcaktuar. Pas disa orësh, sqfuri amorf humbet elasticitetin dhe shndërrohet në kristale rombike.

Vetitë kimike të sqfurit

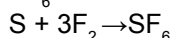
Sqfuri ka veti të dukshme jometalike. Me nxehje ai vepron me metalet, duke formuar përbërje që përmbajnë jonin S^{2-} dhe që njihen me emrin sulfure.



Në një temperaturë 250 - 300° C, sqfuri digjet në ajër ose në oksigjen me një flakë blu të hapur, duke formuar dyoksidin e sqfurit dhe sasi shumë të vogla treoksid sqfuri.



Me nxehje, sqfuri vepron me karbonin, duke formuar sulfurin e karbonit: $2S + C \rightarrow CS_2$. Sqfuri vepron me tepriçë fluori dhe jep SF_6 :



Avujt e sqfurit veprojnë me hidrogjenin, duke formuar sulfurin e hidrogjenit H_2S : $S + H_2 \rightarrow H_2S$

Sulfuri i hidrogjenit dhe acidi sulfhidrik

Sulfur i hidrogjenit H_2S është një gaz pa ngjyrë me erë të pakëndshme, si të vezëve të prishura. Ai ka një densitet pak më të madh se ai i ajrit. Sulfuri i hidrogjenit është një gaz shumë helmues.

Mënyra kryesore për përftimin e H_2S është nëpërmjet veprimit të tretësirave të holluara të acidit klorhidrik ose të acidit sulfurik me sulfurin e hekurit (II):



Sulfuri i hidrogjenit tretet shumë mirë në ujë. Tretësira e tij ujqore quhet acidi sulfhidrik. **Acidi sulfhidrik** është një acid i dobët, që shpërbashkohet pjesërisht, duke dhënë jone hidrogjen dhe jone sulfure:

$H_2S \leftrightarrow 2H^+ + S^{2-}$ Acidi sulfhidrik formon dy lloje kripërash: kripëra acide që përmbajnë jonin HS^- dhe që quhen hidrogjensulfure dhe kripëra normale, që përmbajnë jonin S^{2-} dhe quhen sulfure.

Reflektimi: Parashikim nga temat

erë therëse – ekspeditë – vullkan – Sulfuri i hidrogjenit – acidi sulfhidrik

Hartoni një tregim të shkurtër me të gjitha fjalët e mësipërme. Para klasës lexohen disa nga krijimet e nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4 dhe 5, faqe 186.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut p

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan mënyrën e ndodhjes së reaksioneve kimike;
- siguron mjetet e nevojshme për realizimin e eksperimenteve;
- realizojnë praktikisht ndodhjen e këtyre eksperimenteve;
- paraqet me anë të reaksioneve kimike secilin eksperiment.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.19 Oksidet e squfurit. Acidi sulfuror dhe sulfitet

Fjalë kyç: dyoksid squfuri

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

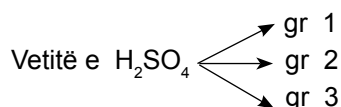
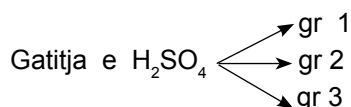
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Përmbledhje e strukturuar	
Realizimi i kuptimit	Role të specializuara në grup	
Reflektimi	Reflekto/reflekto /reflekto	

Evokimi: Përmbledhje e strukturuar

Para nxënësve mësimdhënësi/ja tregon se çka synon të arrijë me këtë veprimtari praktike. Ai/ajo ndan klasën në gjashtë grupe pune me 5 nxënës secili. Përcakton se gjysma e grupeve do të zhvillojnë gatitjen e H_2SO_4 dhe gjysma tjetër do të merren me vetitë e H_2SO_4 .

Grupet do të punojnë paralel dhe do të krahasojnë konkluzionet me njëri-tjetrin, me anë të përfaqësuesve të tyre.

**Realizimi i kuptimit: Role të specializuara në grup**

Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit për mënyrën e organizimit të punës në grup.

Brenda secilit grup çdo anëtar ka një rol të caktuar:

- laboranti → përgatit me kujdes mjetet e punës dhe aparaturat;
- informuesi → informon në lidhje me mënyrën si do të zhvillohet eksperiment;
- specialisti → zhvillon eksperimentin;
- vëzhguesi → mban me kujdes të dhënat;
- raportuesi → analizon të dhënat dhe jep konkluzionet përfundimtare.

Mendimi përfundimtar i shprehur me anë të reaksioneve kimike nga një përfaqësues.

Reflektimi: Reflekto/reflekto/reflekto

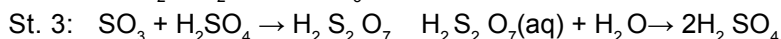
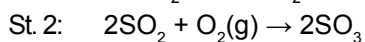
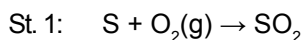
Raportuesit e secilit grup informojnë me hollësi mbi mënyrën e zhvillimit të eksperimentit, vëzhgimet e bëra dhe konkluzionet përkatëse.

Nxënësit e tjerë dëgjojnë me kujdes dhe reflektojnë duke përpunuar çdo informacion. Pasi dëgjojnë të gjithë përfaqësuesit e grupeve, arrihet në një konkluzion përfundimtar, i cili paraqitet para klasës nga njëri prej raportuesve të të tre grupeve përkatëse.

EKSPERIMENTI 2: Gatitja e H_2SO_4

Konkluzionet

Acidi sulfurik është pa dyshim përbërja kimike më e rëndësishme e squfurit dhe prodhohet në industri nëpërmjet procesit të kontaktit. Në këtë proces, squfuri shndërrohet në trioksid squfuri, nëpërmjet dy stadeve, duke përdorur ajrin si oksidues.

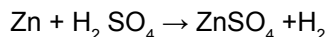
**EKSPERIMENTI 2: Disa veti të H_2SO_4**

Acidi sulfurik është një acid i fortë diprotik, që shpërbashkohet në dy shkallë:

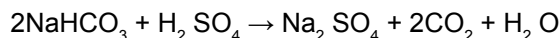
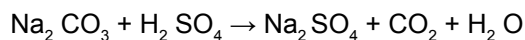
- në shkallën e parë shpërbashkimi është i plotë;
- në shkallën e dytë shpërbashkimi është i pjesshëm.

Acidi sulfurik gëzon vetitë kimike karakteristike të acideve dhe vepron:

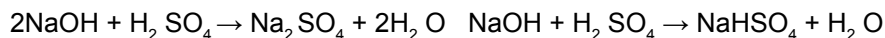
- me metalet që ndodhen para hidrogjenit në radhën e aktivitetit, duke çliruar hidrogjen:



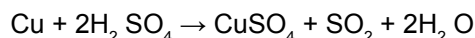
- me karbonatet dhe hidrogjenkarbonatet dhe formon kripë, ujë dhe dyoksid karboni:



- me bazat dhe formon kripë dhe ujë:



Acidi sulfurik i përqendruar dhe i nxehtë e oksidon bakrin metalik, sipas reaksionit:



VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtimi 6,7,8 faqe 187.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut p

Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan tretshmërinë në ujë e acid sulfurik;
- përshkruan veprimin çhidratues të acidit sulfurik;
- realizon veprimin e acidit sulfurik me kristalhidratet;
- realizon veprimin e acidit sulfurik me metalet.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.20 Acidi sulfurik dhe vetitë e tij

Fjalë kyç:

Mjetet e nevojshme: tretësirë acidi sulfurik, sheqer, CuSO_4 , $5\text{H}_2\text{O}$, kokrra zinku, tallash hekuri

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	LINK	
Realizimi i kuptimit	Kryerja e eksperimenteve	
Reflektimi	Organizues grafik	

Evokimi: LINK

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë konceptin “acid sulfurik”. Ai/ajo kërkon përgjigje nga nxënësit për lidhjet e mundshme të këtyre koncepteve me njohuritë që ata mund të kenë. Nxënësit i lë për 3-4 minuta në dyshe që të renditin në letër lidhjet ose marrëdhëniet me konceptet. Më pas u kërkon të tregojnë se çfarë kanë shkruar. Çdo përgjigje e tyre shkruhet në tabelë.

Acidi sulfurik

Acidi sulfurik i pastër është një lëng vajor pa ngjyrë, që ngrin në temperaturën 10,5°C.

Acidi sulfurik i përqendruar tretet në ujë duke çliruar sasi të mëdha nxehtësie.

Acidi sulfurik është një acid i fortë diprotik, që shpërbashkohet në dy shkallë.

Acidi sulfurik formon dy lloje kripërash: kripërat normale, që përmbajnë jonin SO_4^{2-} dhe quhen sulfatë dhe kripërat acide që përmbajnë jonin HSO_4^- dhe quhen hidrogjensulfatë.

Acidi sulfurik prodhohet në industri nëpërmjet procesit të kontaktit.

Realizimi i kuptimit: Kryerja e eksperimenteve

Gjatë kësaj faze mësimdhënësi/ja orienton nxënësit drejt zhvillimit të eksperimenteve të tjera duke u bazuar në eksperimentin e fazës së mëparshme. Ndan nxënësit në 4 grupe. Secili grup bën një eksperiment.

Eksperimenti 1: Tretshmëria në ujë e acidit sulfurik Në një gotë kimike hidhni 10 ml ujë. Shtoni në gotë me kujdes disa pika acid sulfurik të përqendruar duke e përzier ngadalë me një shufër qelqi. Prekni me dorë fundin e gotës. Çfarë vini re?	Eksperimenti 2: Veprimi çhidratues i acidit sulfurik Hidhni në një gotë kimike 150 ml rreth 50 g sheqer dhe shtoni në të 20 ml acid sulfurik të përqendruar. Sheqeri do të bëhet i verdhë dhe, më pas, do të marrë ngjyrë kafe. Pas një minute sheqeri fillon të nxihet dhe një masë poroze karboni fillon të ngrihet lart e të dalë nga gota, së bashku me avuj dhe dyoksid squfuri. Acidi sulfurik i përqendruar çhidraton sheqerin, duke prodhuar karbon dhe ujë. Për shkak të nxehtësisë së prodhuar, uji avullon, duke lënë pas masën e karbonit. $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} \rightarrow 12\text{C} + 11\text{H}_2\text{O}$ Reaksioni është shumë ekzotermik dhe gota nxehtet shumë. Në qoftë se spërkasni faqet e gotës me anën e një pisete me ujë, do të shihni që uji avullon menjëherë.
Eksperimenti 3: Veprimi me kristalhidratet Vendosni në një xham sahati rreth 3 g sulfat bakri kristalhidrat $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Shtoni në të 2 ml acid sulfurik të përqendruar. Pas 2-3 minutash do të vëreni se ngjyra e sulfatit të bakrit do të ndryshojë nga e kaltër në të bardhë. Pse ndodh kjo? Më pas, shtoni me kujdes disa pika ujë. Çfarë vini re?	Eksperimenti 4: Veprimi me metalet Merrni dy provëza dhe hidhni në secilën prej tyre 5 ml acid sulfurik të holluar. Më pas, shtoni në provëzën e parë një kokërr zink, kurse në të dytën tallash hekuri. Çfarë vini re? Cili është gazi që çlirohet? Acidi sulfurik i holluar vepron me metalet që ndodhen para hidrogjenit në radhën e aktivitetit dhe çliron hidrogjen.

Reflektimi: Organizues grafik

Pasi grupet përshkruajnë eksperimentet dhe lexojnë përfundimet për eksperimentet përkatëse, mësuesi/ja i udhëzon nxënësit të strukturojnë shënimet nëpërmjet organizimit grafik në formë tabele.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- aktivizimin në mënyrë individuale
- në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi vetitë e acidit sulfurik

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut p Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - liston të gjitha elementet e grupit VA; - rendit karakteristikat të përgjithshme të këtij grupi; - argumenton se pse F është element shumë i rëndësishëm në grupin VII A.			

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.21 Karakteristika të përgjithshme të halogjenëve
Fjalë kyç: halogjenë.
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Alfabeti i njëpasnjëshëm	
Realizimi i kuptimit	Lexim përmbledhje në dyshe	
Reflektimi	Shkrimi i lirë	

Evokimi: Alfabeti i njëpasnjëshëm

A - astati	B - brom	C	D	E - elektron	F - fluori
G - gaz	H - halogjenet	J - jodi	K - klori	L - lidhje kimike	M - metal
N – nr. oksidimi	O - oksidues	P - përbërje	Q	R - rreze atomike	S - sistem periodik
Sh - shtresë elektronike	T - temperaturë vlimi	U	V - valencë	X	Z

I jepet secilit nxënës një kopje e alfabetit të njëpasnjëshëm e paplotësuar. Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit që të shkruajnë një term, një fjalë, një veti në mënyrë rastësore sipas shkronjave të alfabetit. Pasi secili e plotëson, e këmben alfabetin me shokun ngjitur dhe ky veprim përsëritet disa herë zinxhir për rreth 5 minuta.

Realizimi i kuptimit: Lexim përmbledhje në dyshe

Mësimi ndahet në paragrafë dhe nxënësit lexojnë dhe përmbledhin në dyshe, ku njëri bën pyetjen, tjetri përmbledh me fjalët e veta. Për secilin paragraf, mësimdhënësi/ja synon të aktivizojë disa dyshe nxënësish.

Paragrafi i parë*Dyshja e parë*

Nx. 1: Cilët janë elementet e grupit VIIA?

Nx. 2: Elementet e grupit VIIA janë:

F – fluori, Cl – klori, Br – bromi, I – jodi dhe At – astati

Nx. 3: Cilat janë disa nga karakteristikat kryesore të elementeve të grupit VIIA?

Nx. 4: Të gjitha elementet e grupit VIIA:

- janë elemente p;
- janë jometale (veti që zvogëlohen në drejtimin nga lart-poshtë);
- kanë shtatë elektrone në shtresën e jashtme;
- kanë strukturë s^2p^5 ;
- paraqiten III, V dhe VII valent.

Paragrafi i dytë*Dyshja e dytë*

Nx. 1: A mund të përmendim disa nga vetitë e elementeve të grupit VIIA?

Nx. 2: Në komponimet (lidhjet) e tyre me jometalet, atomet e halogjenëve ndajnë me atomet e jometaleve një çift elektronik të përbashkët dhe formojnë lidhje kovalente.

Paragrafi i tretë*Dyshja e tretë*

Nx. 1: Cilat elemente janë më të rëndësishme në grupin VIIA?

Nx. 2: Elementi më i rëndësishëm në grupin e VIIA është fluori.

Nx. 3: Pse? Ku bazohemi?

Nx. 4: Fluori është jometali më aktiv i të gjitha elementeve. Fluori ka elektronegativitetin më të lartë të të gjitha elementeve dhe është elementi oksidues më i fuqishëm midis tyre.

Nx. 5: Ç’mund të themi tjetër për fluorin?

Fluori, duke qenë element i periodës së dytë, nuk ka në shtresën e tij të jashtme orbitale d për të rishpërndarë në to elektronet e tij valente. Kështu që në të gjitha përbërjet e tij kimike ai shfaq vetëm numrin e oksidimit -1,

duke marrë një elektron nga elementet më pak elektronegative.

Mësimdhënësi/ja kërkon që pas çdo paragrafi, nxënës të tjerë të përsëritin në formën e një loje ku secili nxënës i lë ‘pas’ shokut ose shoqes së vet.

Reflektimi: Shkrimi i lirë

Mësimdhënësi/ja thekson se në ndryshim nga shkrimi i shpejtë, në të cilin nxënësit duhet të shkruajnë pa ndalur dorën për rreth 3 minuta, pa u menduar për atë se çfarë mbajnë në mend, shkrimi i lirë synon që nxënësit të përforcojnë njohuritë e tyre duke shkruar për rreth 5–7 minuta, duke u menduar dhe duke formuluar fjali sa më të sakta rreth temës së re. Lihen nxënësit të punojnë për rreth 5 minuta. Pas 5 minutave dëgjohen krijimet e disa nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Ushtrimi 6, faqe 194.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut p Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - tregojnë gjendjen në natyrë të secilit prej halogjenëve; - shpjegojnë pse lehtësia e përfutjes të halogjenëve nëpërmjet oksidimit të joneve halogjenure rritet nga fluori te bromi; - përshkruan si përfutet fluori dhe klori.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 4.22 Gjendja në natyrë dhe gatitja e halogjenëve			
Fjalë kyç: halogjenure.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Imagjinatë e drejtuar	
Realizimi i kuptimit	Lexim përmbledhje në dyshe	
Reflektimi	Shkrimi i lirë	

Evokimi: Imagjinatë e drejtuar

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit që të imagjinojnë sikur ndodhen në një laborator në ditën e parë të punës dhe nga shefi u jepet detyrë të gatisin disa kripëra. Lihen nxënësit të mendohen për 3 minuta dhe të lënë të lirë imagjinatën. Merren mendime të ndryshme.

Nxënësi/ja: Do të shqetësohesha në momentin e parë, por pastaj do ta realizoja detyrën.

Mësimdhënësi/ja: Si?

Nxënësi/ja: Do të provoja disa mënyra të gatitjes së fluorit dhe klorit.

Mësimdhënësi/ja: Shumë mirë. A mund të na përshkruash një prej tyre?

Nxënësi/ja: Po. Një nga mënyrat e gatitjes së fluorit është elektroliza.

Realizimi i kuptimit: Veprimtari praktike

Klasa ndahet në dy grupe të mëdha. Secili grup mund të grupohet në grupe më të vogla.

Secili grup merr detyrën përkatëse, respektivisht gatitjen e fluorit dhe klorit.

Secili grup cakton një kryetar, i cili do të vëzhgojë punën brenda të tre nëngrupeve të tij dhe vetëm kur të ketë përfunduar gjithçka në të tre grupet, atëherë detyra do të quhet e realizuar.

Me detyrë të realizuar duhet të kuptojnë:

a. Realizimin praktikisht të eksperimentit.

b. Përshkrimi i dukurive që vihen re.

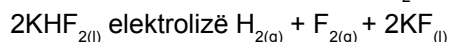
c. Shkrimi i reaksioneve kimike.

d. Shpejtësia në realizimin e eksperimentit.

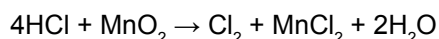
Grupi që i ka paraqitur më mirë, në të tria nëngrupet, do të shpallet fitues.

Gatitja e fluorit

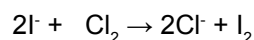
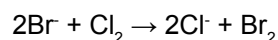
Në ditët e sotme për prodhimin e fluorit përdoret elektroliza e KHF_2 , sipas reaksionit të mëposhtëm:

**Gatitja e klorit**

Në laborator, klori përgatitet duke nxehur acidin klorhidrik të përqendruar dhe dyoksidin e manganit:

**Gatitja e bromit dhe jodit**

Në industri, bromi dhe jodi prodhohen përkatësisht nga oksidimi i joneve bromur dhe joneve jodur që ndodhen në shëllirat kripore ose në ujin e detit, duke përdorur si oksidues klorin e gaztë, i cili, duke qenë më aktiv, i zhvendos këto jone nga tretësirat:

**Reflektimi: Shkrimi i shpejtë**

Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit që për 3–4 minuta, pa ndalur dorën të shkruajnë në mënyrë rastësore disa fjali në lidhje me temën e marrë. Nxënësit punojnë në qetësi për 4 minuta pa shkëputur dorën dhe pa menduar. Ata duhet të lënë lapsat vetëm kur t'u kërkohet nga mësimdhënësi/ja. Dëgjohen disa shkrime të nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Gjeni në internet informacion për përdorimet e elementëve të grupit VII A në jetën e përditshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut p Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - përcakton disa nga vetitë fizike të halogjenëve; - identifikon vetitë kryesore kimike të halogjenëve; - ilustron vetitë kimike të elementeve me anë të reaksioneve kimike; - përcakton mënyrën e gatitjes së elementeve kryesore të halogjenëve.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 4.23 Vetitë fiziko-kimike të halogjenëve			
Fjalë kyç: halogjenure.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme	
Evokimi	Imagjinatë e drejtuar		
Realizimi i kuptimit	Lexim përmbledhje në dyshe		
Reflektimi	Shkrimi i lirë		

Evokimi: Imagjinatë e drejtuar

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit:

Cilat janë elementet e grupit të VIIIA?

Listoni disa nga karakteristikat kryesore të këtij grupi.

Si ndryshojnë vetitë e metaleve në drejtimin nga lart poshtë? A ndikon rrezja në këto veti?

Realizimi i kuptimit: Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në tri grupe të mëdha pune. Ai/ajo harton pyetjet për secilin grup.

Grupi i parë: Vetitë fizike të halogjenëve

Grupi i dytë: Vetitë kimike të halogjenëve (Veprimi me metalet dhe jometalet)

Grupi i tretë: Vetitë kimike të halogjenëve (Veprimi me H₂, H₂O)

Grupi i katërt: Vetitë kimike të halogjenëve (Reaksionet e zëvendësimit)

Pasi ndan mësimin në katër paragrafë, mësimdhënësi/ja u rekomandon nxënësve të lexojnë në heshtje secili grup paragrafin përkatës, për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të hartuara.

Një ose disa përfaqësues nga secili, duke plotësuar mendimin e njëri-tjetrit, jep përgjigje për pyetjet e parashtruara më sipër.

Pasi punojnë në mënyrë të pavarur për rreth 10 minuta, mendimet e tyre në formën e një diskutimi hidhen në tabelën e mëposhtme në fazën e përfundimit.

Reflektimi: Hartë koncepti

Mësimdhënësi/ja e plotëson hartën e konceptit me ndihmën e nxënësve.

Vetitë fizike të halogjenëve	Vetitë kimike të halogjenëve (Veprimi me metalet dhe jometalet)	Vetitë kimike të halogjenëve (Veprimi me H_2 , H_2O)	Vetitë kimike të halogjenëve (Reaksionet e zëvendësimit.)
- Janë përcjellës të dobët të elektricitetit dhe të nxehtësisë. - Kanë përgjithësisht temperatura të ulëta shkrirjeje dhe vlimi, që vijon duke u rritur nga fluori, te jodi. - Me rritjen e rrezes atomike dhe të përmasave të molekulave, rriten forcat e bashkëveprimit ndërmolekular. - Fluori F_2 është një gaz me ngjyrë të verdhë të zbehtë, me erë të fortë karakteristike dhe ngacmuese. - Klori Cl_2 është gjithashtu gaz dhe ka ngjyrë të verdhë në të gjelbër dhe erë të fortë therëse. - Bromi Br_2 është lëng me ngjyrë kafe në të kuqe, ndërsa jodi I_2 paraqitet në formën e kristaleve të ndritshme ngjyrë hiri.	- Janë jometale që dallohen për aktivitet të lartë kimik. - Fluori është elementi më aktiv, është gjithashtu elementi më elektronegativ - Aktiviteti kimik i halogjenëve të tjerë zvogëlohet me rritjen e rrezes së tyre atomike. Kështu, jodi është elementi më pak reaktiv midis halogjenëve. • Veprimi me metalet. $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$ $Cu + Cl_2 \rightarrow CuCl_2$ $Mg + Cl_2 \rightarrow MgCl_2$ - Veprimi me jometalet $C + 2F_2 \rightarrow CF_4$ $Xe + 3F_2 \rightarrow XeF_6$ $2P + 3Cl_2 \rightarrow 2PCl_3$	• Veprimi me hidrogjenin $H_2 + X_2 \rightarrow 2HX$ ($X = F, Cl, Br, I$) - Aktiviteti i halogjenëve ndryshon duke kaluar përgjatë grupit nga lart poshtë. - Fluori: vullshëm, edhe në temperatura të ulëta dhe në errësirë; - Klori: shumë ngadalë në errësirë; në dritë reaksioni ndodh me plasje; - Bromi: me nxehtë në temperaturën $200^\circ C$; - Jodi: në temperatura të larta dhe në prani të katalizatorit • Veprimi me ujin. $2F_2 + 2H_2O \rightarrow O_2 + 4HF$ $Cl_2 + H_2O \rightarrow HCl + HClO$ $Br_2 + H_2O \rightarrow HBr + HBrO$	• Reaksionet e zëvendësimit. $F_2 + 2X^- \rightarrow 2F^- + X_2$ ($X = Cl, Br$ ose I) $Cl_2 + 2X^- \rightarrow 2Cl^- + X_2$ ($X = Br$ ose I) $Br_2 + 2X^- \rightarrow 2Br^- + X_2$ ($X = I$) - kur bromi i gaztë gurgullohet në një tretësirë ujore jodur kaliumi, ai i zëvendëson jonet jodur, duke formuar jod dhe bromur kaliumi: $Br_2 + 2KI \rightarrow 2KBr + I_2$

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Krahasoni vetitë fizike dhe kimike të elementeve të grupit të shtatë A.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut d

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- identifikon përbërjet ndërhalogjene;
- jep formulat kimike të disa ndërhalogjenëve dhe emëron ato;
- përshkruan rrugën e përfundimit të acidit klorhidrik në industri;
- tregon metodat për përgatitjen e halogjenurëve të metaleve;

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.24 Përbërjet ndërhalogjene. Halogjenurët e hidrogjenit dhe halogjenurët e metaleve

Fjalë kyç: halogjenure, ndërhalogjenure.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Imagjinatë e drejtuar	
Realizimi i kuptimit	Lexim përmbledhje në dyshe	
Reflektimi	Shkrimi i lirë	

Evokimi: Çfarë?/E çfarë?/Po tani çfarë?

Mësimdhënësi/ja e nis orën e mësimit me faktin e njohur se ndërhalogjenë quhen përbërjet kimike që formohen nga veprimi i dy halogjenëve të ndryshëm. Molekulat e ndërhalogjenëve përbëhen nga atomi i një halogjeni më të rëndë, i lidhur me anë të lidhjeve njëfishe me një numër tek atome të halogjenëve më të lehtë.

E çfarë ndodh me ndërhalogjenorët?

Ndërhalogjenët

XX'	XX'3	XX'5	XX'7
ClF	ClF ₃	ClF ₅	
BrF	BrF ₃	BrF ₅	
BrCl			
IF	IF ₃	IF ₅	IF ₇
ICl	Ic _{l3}		
IBr			

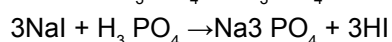
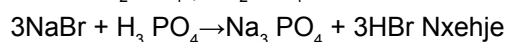
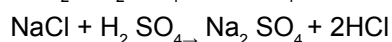
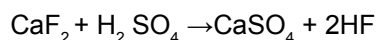
Po tani çfarë?

Sa më e madhe të jetë rrezja atomike e halogjenit që vendoset në qendër, aq më i madh është numri i atomeve të halogjenëve më të vegjël që vendosen rreth tij.

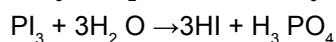
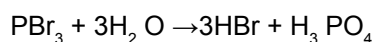
Realizimi i kuptimit: Mendo/Puno në dyshe/Shkëmbe mendime

Nxënësit në grupe dyshe, ku njëri është “eksperti” dhe tjetri “intervistuesi”, punojnë me tekstin sipas çështjeve. Mësimdhënësi/ja tregon se halogjenurë të hidrogjenit quhen përbërjet kimike që përmbajnë vetëm hidrogjen dhe një halogjen. Këta halogjenurë (HF, HCl, HBr dhe HI) në temperaturën e zakonshme janë gaze. Ata mund të përftohen nga bashkëveprimi i drejtpërdrejtë i hidrogjenit me halogjenin përkatës.

Halogjenurët e hidrogjenit mund të gatiten nga veprimi i acideve të forta me halogjenurët e metaleve.



Po kështu, ata mund të përgatiten nga veprimi i ujit me trihalogjenurin përkatës të fosforit:



Mësimdhënësi/ja u cakton grupeve dyshe që, duke ndryshuar rolet, të përshkruajnë dhe interpretojnë tretësitat ujore të tyre që quhen acide halogjenhidrike.

I udhëzon ata të kenë parasysh:

- Acidi klorhidrik (HCl), acidi bromhidrik (HBr) dhe acidi jodhidrik (HI) janë acide të forta, pra, në ujë shpërbashkohen plotësisht në jone.
- Acidet halogjenhidrike të përqendruara janë lëngje pa ngjyrë dhe tymuese. Midis acideve halogjenhidrike, më i rëndësishmi është acidi klorhidrik.

Mësimdhënësi/ja: Tani ju do të arsyetoni për formimin e Halogjenurëve të metaleve.

- Si mund të përgatiten Kloruret e metaleve?

Kjo etapë e orës së mësimi përfundon me kuptimin e termit orbital molekular pi (π).

Reflektimi: Rishikim në dyshe

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe prej 2-3 pjesëtarësh për të diskutuar për ushtrimet në rubrikën “Pyetje dhe ushtrime”. Në 5’e para nxënësit diskutojnë për ushtrimin 1 fq. 201. Në 5’ në vazhdim zgjidhja për molekulat e ndryshme që përmban ushtrimi vazhdohet nga nxënës të ndryshëm në tabelë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 8, faqe 201.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkenca e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut d Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - paraqet formulën dhe konfigurimin elektronik të klorit në gjendje normale dhe të ngacmuar; - tregon të gjitha valencat e mundshme të klorit; - shpjegon se pse ky element mund të shfaqë më shumë se një valencë; - rendit të gjitha përbërjet e oksigjenuara të klorit; - jep të dhëna mbi strukturën e këtyre përbërjeve; - përmbledh reaksionet e gatitjes të oksid-acideve.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 4.25 Përbërjet kimike të halogjenëve me oksigjenin			
Fjalë kyç: halogjene, oksiacide, struktura të Ljuit, reaksion disproportionim.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme	
Evokimi	Imagjinatë e drejtuar		
Realizimi i kuptimit	Lexim përmbledhje në dyshe		
Reflektimi	Shkrimi i lirë		

Evokimi: Brain storming (stuhi mendimi)

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalën “okside” dhe u bën të njohur nxënësve që në këtë orë mësimi do të flasin për përbërjet e oksigjenuara të halogjenëve. Ai/a jo u kërkon nxënësve që me radhë të japin mendime për halogjenët.

Mendimet e tyre gradualisht hidhen në tabelë:

- Shumë aktiv, oksidues i fuqishëm.
- Janë përcjellës të dobët të elektricitetit dhe të nxehtësisë.
- Veprojnë me shumicën e metaleve dhe formojnë kripëra jonike

Realizimi i kuptimit: Grupet e ekspertëve (të nxënit me këmbime)

Mësimdhënësi/ja përcakton ekspertët duke numëruar në mënyrë rastësore nga 1 te 4, ku çdo numër i korrespondon një eksperti. Ai/a jo harton katër pyetje për çdo grup pune, ku një pyetje i takon një eksperti. Ekspertët i lënë grupet bazë dhe bëjnë një rigrupim të ri. Në tavolinën e parë nxënësit me numër 1 do të mbledhen së bashku për të formuar grupin e ekspertëve nr1; nxënësit me nr. 2 do formojnë grupin e ekspertëve nr 2; nxënësit me nr. 3 do të formojnë grupin e ekspertëve nr. 3 dhe nxënësit me nr. 4 do të formojnë grupin e ekspertëve me nr. 4.

- Secili grup do të jetë përgjegjës për pyetjen e tij. Nxënësit diskutojnë në grup dhe vendosin se si do të përgjigjen. Atë përgjigje, ekspertët ia mësojnë grupit bazë.
- Përfaqësues të ekspertëve do të shkruajnë në tabelë konkluzionet përkatëse, p.sh eksperti me numrin 1 jep përgjigjen e ekspertit 3 etj.

Eksperti NR 1. Analizoni oksiacidet e halogjenëve.

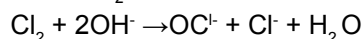
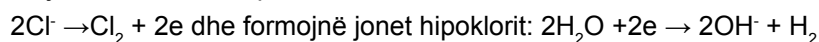
Gjendja e oksidimit	Emërtimi dhe formula e përgjithshme	Emërtimi i oksianioneve	Klor	Bromi	Jodi
+1	Acid hipohalogjenor (HXO)	Joni hipohalogjenit	HClO	HBrO	HIO
+3	Acid halogjenor (HXO ₂)	Joni halogjenit HClO ₂	HClO ₂		
+5	+ Acid halogjenik (HXO ₃)	Joni halogjenat	HClO ₃	HBrO ₃	HIO ₃
+7	Acid perhalogjenik (HXO ₄)	Joni perhalogjenat	HClO ₄	HBrO ₄	H ₅ IO ₆ HIO ₄

Eksperti NR 2. Oksiacidet e klorit dhe kripërat e tyre

Oksianioni		Oksiacidi		
Gjendja e oksidimit të klorit	Formula	Emërtimi	Formula	Emërtimi
+1	ClO ⁻	hipoklorit	HClO	acid hipokloror
+3	ClO ₂ ⁻	klorit	HOClO	acid kloror
+5	ClO ₃ ⁻	klorat	HOClO ₂	acid klorik
+7	ClO ₄ ⁻	perklorat	HOClO ₃	acid perklorik

Eksperti Nr 3. Si përgatitet tretësira e hipokloritit të natriumit?

Tretësira e hipokloritit të natriumit përdoret gjerësisht si zbardhues dhe dezinfektues. Në industri ai përgatitet nëpërmjet elektrolizës së tretësirave ujore të klorurit të natriumit. Produktet e elektrolizës nuk mbahen të ndara, por lejohet përzierja e tyre dhe, për pasojë, klori i formuar në anodë, nga oksidimi i joneve klorure Cl⁻ vepron me jonet hidroksid të prodhuara në katodë:



Barazimi i përgjithshëm për gjithë procesin është: $\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{OCl}^- + \text{H}_2$

Eksperti Nr 4. Përdorimet e halogjenëve

- Fluori përdoret gjerësisht si agjent oksidues, si dhe në procesin e pasurimit të uranimit.
- Fluorokarbonet dallohen për plogështinë kimike.
- Freonet (p.sh. CCl₂F₂) përdoren si gaze ftohëse dhe si gaze shtytëse në bombulat e aerosoleve. Politetrafluoroetileni (F₂C = CF₂)_n,
- (Tefloni) është kimikisht shumë i qëndrueshëm ndaj temperaturave të larta. Ai përdoret për veshjen e enëve të kuzhinës që përdoren për gatim.
- HF përdoret për të kryer punime në qelq.

- Klori prodhohet në sasi të mëdha dhe përdoret gjerësisht për trajtimin e ujërave, prodhimin e lëndëve plastike, zbardhjen e letrës dhe të tekstileve, prodhimin e tretësve organikë dhe pesticideve.

Reflektimi: Shkrimi i shpejtë

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit që, pa e ndalur dorën për rreth 3 minuta, të shkruajnë pa u menduar në lidhje me klorinoksiacidet kryesore dhe kripërat përkatëse.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Flisni për përdorimet kryesore të halogjenëve dhe përbërjeve të tyre kimike.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Kimi Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut d Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - heton përfitim në laborator të klorurit të hidrogjenit; - shqyrton gatitjen e acidit klorhidrik; - studion vetitë e acidit klorhidrik; - shqyrton sublimimin e jodit.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: (PUNË LABORATORI) Halogjenët dhe vetitë e tyre
Fjalë kyç: halogjenët.
Mjetet e nevojshme: Gypa qelqi, tapa gome, mbajtëse, llambë me alkool, poç me fund të rrumbullakët, gota kimike, hinkë ndarëse, hinkë për filtrim, acid sulfurik 70 %, hidroksid natriumi, klorur natriumi, shirit magnezi, ujë gëlqereje, tretësirë nitrat argjendi, letër lakmushi blu, provëza, indikator universal.
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Interpretimi i rezultateve	
Realizimi i kuptimit	Kryerja e eksperimenteve	
Reflektimi	Interpretimi i rezultateve	

Evokimi: Interpretimi i rezultateve

Gjatë kësaj faze interpretohen rezultatet nëpërmjet pyetjeve:

- Si përftohet në laborator kloruri i hidrogjenit dhe acidi klorhidrik?
- Si gatitet kloruri i hidrogjenit?
- Si gatitet kloruri i hidrogjenit?
- Si gatitet acidi klorhidrik?
- Cilat janë disa veti të acidit klorhidrik?
- Si kryhet sublimimi i jodit?

Hipotezat
Kloruret e metaleve mund të përgatiten sipas metodave standarde.
Halogjenurët e hidrogjenit mund të gatiten nga veprimi i acideve të forta me halogjenurët e metaleve.

Qëllimi i punës: Të hetojmë halogjenët dhe vetitë e tyre

Realizimi i kuptimit: Kryerja e eksperimenteve

Gjatë kësaj faze, mësime ndërmjetësive/ja i ndan nxënësit në grupe prej 3-4 (apo më shumë) pjesëtarë. Në varësi të mjeteve, grupeve u kërkohet të ndërtojnë një lloj elementi galvanik ose grupe të ndryshme të ndërtojnë aparatet me elektrolizë të ndryshme. Në vazhdimësi, mësime ndërmjetësive/ja mbikëqyr punën e grupeve, që zhvillohet sipas udhëzimeve të pasqyruara në libër.

Grupi i parë: Gatitja e klorurit të hidrogjenit

Grupi i dytë: Gatitja e acidit klorhidrik

Grupi i tretë: Studimi i vetive të acidit klorhidrik

Grupi i katërt: Veprimi Sublimimi i jodit

Reflektimi: Interpretimi i rezultateve

Gjatë kësaj faze:

- pasqyrohen rezultatet në tabelën përmbledhëse.
- interpretohen rezultatet nëpërmjet pyetjeve
- shkruhen reaksionet përkatëse.

Nr. i eksp.	Tema e eksperimentit	Reaksioni	Përfundimi
Eks. 1.	Gatitja e klorurit të hidrogjenit	$\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{HCl}$	kloruri i prodhuar i hidrogjenit mund të mbledhet.
Eks. 2.	Gatitja e acidit klorhidrik	$\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{HCl}$	Po të provoni tretësirën e formuar me letër lakmuse, ajo do të marrë ngjyrë të kuqe.

Eks. 3.	Studimi i vetive të acidit klorhidrik	$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{HCl} + \text{Mg} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$ $\text{HCl} + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{CO}_3$ $\text{HCl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{HCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgCl} + \text{HNO}_3$	Acidi klorhidrik vepron vrullshëm me metale me baza dhe kripëra duke formuar kripëra dhe duke çliruar H_2 ose H_2O .
Eks. 4.	Sublimimi i jodit		Jodi kalon menjëherë nga gjendja e ngurtë në gjendje të gaztë, pra sublimon.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për:

- aktivizimin në mënyrë individuale
- në punën në grup për të diskutuar dhe zgjidhur situata problemore mbi fortësinë e ujit dhe mënyrat e zbutjes të tij.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut d

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- tregon gjendjen në natyrë të secilit prej halogjenëve;
- shpjegon pse lehtësia e përfutimit të halogjenëve nëpërmjet oksidimit të joneve halogjenure rritet nga fluori te bromi;
- përshkruan si përftohet fluori dhe klori.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 4.26 Gjendja në natyrë dhe gatitja e halogjenëve

Fjalë kyç: halogjenure.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e Sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Imagjinatë e drejtuar	
Realizimi i kuptimit	Lexim përmbledhje në dyshe	
Reflektimi	Shkrimi i lirë	

Evokimi: Imagjinatë e drejtuar

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit që të imagjinojnë sikur ndodhen në një laborator në ditën e parë të punës dhe nga shefi u jepet detyrë të gatitin disa kripëra. Lihen nxënësit të mendohen për 3 minuta dhe të lënë të lirë imagjinatën. Merren mendime të ndryshme.

Nxënësi/ja: Do të shqetësohesha në momentin e parë, por pastaj do të realizoja detyrën.

Mësimdhënësi/ja: Si?

Nxënësi/ja: Do të provoja disa mënyra të gatitjes së fluorit dhe klorit.

Mësimdhënësi/ja: Shumë mirë. A mund të na përshkruash një prej tyre?

Nxënësi/ja: Po. Një nga mënyrat e gatitjes së fluorit është elektroliza.

Realizimi i kuptimit: Veprimtari praktike

Nxënësit ndahen në dy grupe të mëdha. Secili grup mund të grupohet në grupe më të vogla. Secili grup merr detyrën përkatëse, respektivisht gatitjen e fluorit dhe klorit. Secili grup cakton një kryetar, i cili do të vëzhgojë punën brenda të tre nëngrupeve të tij dhe vetëm kur të ketë përfunduar gjithçka në të tre grupet, atëherë detyra do të quhet e realizuar.

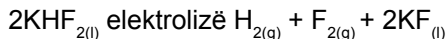
Me detyrë të realizuar duhet të kuptojnë:

- Realizimin praktik të eksperimentit
- Përshkrimi i dukurive që vihen re
- Shkrimi i reaksioneve kimike
- Shpejtësia në realizimin e eksperimentit

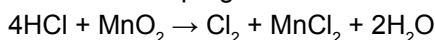
Cili nga grupet i ka paraqitur më mirë, në të tria nëngrupet, do të shpallet fitues.

Gatitja e fluorit

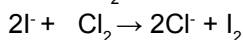
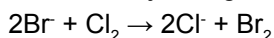
Në ditët e sotme për prodhimin e fluorit përdoret elektroliza e KHF_2 , sipas reaksionit të mëposhtëm:

**Gatitja e klorit**

Në laborator klori përgatitet duke nxehur acidin klorhidrik të përqendruar dhe dyoksidin e manganit:

**Gatitja e bromit dhe jodit**

Në industri, bromi dhe jodi prodhohen përkatësisht nga oksidimi i joneve bromur dhe joneve jodur që ndodhen në shëllirat kripore ose në ujin e detit, duke përdorur si oksidues klorin e gaztë, i cili, duke qenë më aktiv, i zhvendos këto jone nga tretësirat:

**Reflektimi: Shkrimi i shpejtë**

Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit që për 3–4 minuta, pa ndalur dorën, të shkruajnë në mënyrë rastësore disa fjali në lidhje me temën e marrë. Nxënësit punojnë në qetësi për 4 minuta pa shkëputur dorën dhe pa menduar. Ata duhet të lënë lapsat vetëm kur t'u kërkohet nga mësimdhënësi/ja. Dëgjohen disa punime të nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHTËPI

Gjeni në internet informacion për përdorimet e elementeve të grupit VII A në jetën e përditshme.

TEMA 5 – ELEMENTET E BLOKUT D**ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut d

Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë përbërjet e metaleve;
- tregojnë ç’është lidhja metalike;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre lidhjeve;
- tregojnë lidhjen midis lidhjes metalike dhe vetive të metaleve.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përkufizon termin “element kimik”;;
- analizon vetitë fizike të metaleve kimikë;
- shpjegon karakteristikat kryesore dalluese të metaleve kimikë dhe përbërjeve të tyre kimike

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 5.1 Elementet kimikë. Vetitë e përgjithshme

Fjalë kyç: metale kimikë.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Alfabeti i njëpasnjëshëm

A nr. atomik	B bakri	C (Co)	D diagramë	E elektron	F fluori
G grupet B	H hekuri	J jodi	K kromi	L lidhje kimike	M metal mangan
N nikeli	O oksidues	P përbërje plumbi	Q	R rreze atomike	S sistem periodik
Sh shtresë elektronike	T temp vlimi titani	U	V valencë	X	Z zink

I jepet secilit nxënës një kopje e alfabetit të njëpasnjëshëm e paplotësuar. Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit që të shkruajnë një term, një fjalë, një veti në mënyrë rastësore sipas shkronjave të alfabetit. Pasi secili e plotëson, e këmben alfabetin me shokun ngjitur dhe ky veprim përsëritet disa herë zinxhir për rreth 5 minuta.

Realizimi i kuptimit: Lexim përmbledhje në dyshe

Mësimi ndahet në paragrafë dhe nxënësit lexojnë dhe përmbledhin në dyshe. Njëri bën pyetjen, tjetri përmbledh me fjalët e veta. Për secilin paragraf, mësimdhënësi/ja synon të aktivizojë disa dyshe nxënësish.

Paragrafi i parë

Dyshja e parë

Nx. 1: Cilët janë elementet e grupeve B

Nx. 2: Disa elemente të grupeve B janë: (Fe) hekur, (Cu) bakër, (Ni) nikel, (Pb) plumb, (Co) kobalt, (Ti) titani.

Nx. 3: Cilat janë disa nga karakteristikat kryesore të elementeve të grupeve B?

Nx. 4: Të gjitha elementet e grupeve B.

- Metalet kalimtare kanë përgjithësisht dendësi të madhe, temperatura të larta shkrirjeje dhe vlimi dhe dallohen për fortësinë e tyre. Janë përcjellëse të mira të nxehtësisë dhe elektricitetit, veçanërisht elementet e grupit 1: bakri (Cu), argjendi (Ag) dhe ari (Au). Në temperaturë të zakonshme metalet kalimtare janë të ngurta, me përjashtim të merkurit, që është i lëngët. Kanë ngjyrë të argjendtë në blu, përveç arit dhe bakrit. Formojnë aliazhe me njëri-tjetrit, si dhe me elemente të tjera metalike. Në formimin e lidhjeve kimike të elementeve kalimtare marrin pjesë jo vetëm elektronet s të shtresës së jashtme, por edhe elektronet d të shtresës fqinje me të. Për pasojë, në përbërjet kimike ata shfaqin përgjithësisht më shumë se një gjendje oksidimi

Paragrafi i dytë

Dyshja e dytë

Nx. 1: Si shpjegohet fakti që metalet kalimtare shfaqin përgjithësisht disa gjendje oksidimi?

Nx. 2: Cilat janë karakteristikat kryesore dalluese të metaleve kalimtare dhe përbërjeve të tyre kimike?

- Në formimin e lidhjeve kimike të elementeve kalimtare marrin pjesë jo vetëm elektronet s të shtresës së jashtme, por edhe elektronet d të shtresës fqinje me të. Për pasojë, në përbërjet kimike ata shfaqin përgjithësisht më shumë se një gjendje oksidimi. Për sa i përket aktivitetit kimik, ai varion në kufij të gjerë: nga metalet joaktive (si Au apo Pt), në metalet që dallohen për aktivitet të lartë kimik. Përbërjet kimike dhe tretësitat ujore janë përgjithësisht të ngjyrosura. Metalet kalimtare dhe përbërjet kimike kanë përgjithësisht veti paramagnetike: kjo përcaktohet nga prania e elektroneve të paçiftëzuara në atomet e tyre. Përdoren gjerësisht si katalizatorë në reaksionet kimike (p.sh., hekuri Fe, nikeli Ni, platini Pt etj.). Formojnë jone komplekse. Mësimdhënësi/ja kërkon që pas çdo paragrafi, nxënës të tjerë të përsërisin në formën e një loje ku secili nxënës i lë “pas” shokut ose shoqes së vet.

Reflektimi: Shkrimi i lirë

Mësimdhënësi/ja thekson se në ndryshim nga shkrimi i shpejtë në të cilën nxënësit duhet të shkruajnë pa ndalur dorën për rreth 3 minuta, pa u menduar për atë çfarë ata mbajnë mend, shkrimi i lirë synon që nxënësit të përforcojnë njohuritë e tyre duke shkruar për rreth 5–7 minuta duke u menduar dhe duke formuluar fjali sa më të sakta rreth temës së re. Lihen nxënësit të punojnë për rreth 5 minuta. Pas 5 minutave dëgjohen krijimet e disa nga nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Informacion për përdorimin e metaleve kalimtare dhe aliazheve të tyre në jetën e përditshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut d

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- përshkruan karakteristikat e metaleve kalimtare bazuar në vendin e tyre në sistemin periodik;
- evidenton dukurinë e rrëzimit të elektronit, duke u bazuar në strukturën elektronike për Cu dhe Cr;
- interpreton përmes ndryshimit të numrave të oksidimit karakterin e hidrateve;
- përshkruan kromimin, si dhe korrozionin dhe masat mbrojtëse ndaj tij.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përkufizon aliazhet;
- përshkruan ndryshimin e strukturës së aliazheve nga ajo e metaleve të thjeshta;
- liston disa nga aliazhet që gjejnë përdorim në jetën e përditshme;
- përshkruan disa përbërje kimike të hekurit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 5.2 Metalet dhe ndërtimi strukturor. Lidhja metalike

Fjalë kyç: lidhje metalike, rrjetë, pikë vlimi.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR

Metoda/teknika e përdorur

Koha e nevojshme

Evokimi

Parashikimi me terma paraprakë

Realizimi i kuptimit

Parashikimi me terma paraprakë

Reflektimi

Përmbledhje e ideve

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët: metal, veti metalike, rrjetë kristalore. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë? U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore disa veti të metaleve duke specifikuar metalin.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime –grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, ndërkohë ka paraqitur në videoprojektor apo ka shpërndarë mostra të metaleve. Ndan klasën në dy pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

	Lidhja metalike
Përshkruani mostrat e metaleve që keni përpara:	Atomet e metalit qëndrojnë të ngjeshura në mënyrë të rregullt.
- Bakër	Jonet e metalit të ngarkuara + formojnë re elektronike elektronesh të çlokalizuara. Për rrjedhojë, jonet e metaleve pozitive mbahen së bashku nga forca të fuqishme tërheqëse. Kjo strukturë quhet lidhje metalike.
- Argjend	
- Magnez	
- Magnetit	

Fleta e ekspertit të dytë

Lidhja metalike – vetitë e saj	Vetitë e metaleve
- Lidhja metalike realizohet nga forca elektrostатike midis ngarkesave pozitive dhe ngarkesave negative të elektroneve të çlokalizuara. Lidhja metalike rritet: 1 – me rritjen e ngarkesës pozitive të joneve në rrjetën metalike; 2 – me zvogëlimin e përmasave të joneve të metalit në rrjetë; 3 – me rritjen e numrit të elektroneve lëvizëse për atom.	- pika të larta shkrirjeje e vlimi; - përcjellin mirë rrymën elektrike; - përcjellin mirë nxehtësinë; - farkëtohen; - telëzohen.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Mësimdhënësi/ja realizon një minitest me shkrim:

Grupi A: Pse metalet përcjellin rrymën elektrike?

Grupi B: Pse alumini e përcjell rrymën elektrike më mirë se natriumi?

Grupi C: Pse metalet kanë pika të larta shkrirjeje dhe vlimi?

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Përgatisni modele të rrjetave kristalore të metaleve me lëndë të riciklueshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut d Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - përshkruan karakteristikat e metaleve kalimtare bazuar në vendin e tyre në sistemin periodik; - evidenton dukurinë e rrëzimit të elektronit, duke u bazuar në strukturën elektronike për Cu dhe Cr; - interpreton përmes ndryshimit të numrave të oksidimit karakterin e hidrateve; - përshkruan kromimin, si dhe korrozionin dhe masat mbrojtëse ndaj tij.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - përkufizon aliazhet; - përshkruan ndryshimin e strukturës së aliazheve nga ajo e metaleve të thjeshta; - liston disa nga aliazhet që gjejnë përdorim në jetën e përditshme; - përshkruan disa përbërje kimike të hekurit.			

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 5.3 Aliazhet

Fjalë kyç: aliazh.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Të nxënës me këmbime –grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Gjatë kësaj faze, mësuesi/ndihmësi/bën një përmbledhje të strukturuar të çështjeve më të rëndësishme që do të trajtohen në temën e re. Paraqet te nxënësit shumë shkurt temën me fjalët: aliazh, duralumin, tunxh, bronz. Ai/a jo drejton pyetjen: Çka përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë?

Realizimi i kuptimit: Të nxënës me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësuesi/ndihmësi/ përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Metalet dhe vetitë e tyre	Aliazhet: kallaji, plumbi dhe bronzi
Metalet janë: • përcjellës të mirë të elektricitetit dhe nxehtësisë; • të farkëtueshëm – farkëtohen dhe marrin forma të ndryshme; • telëzohen – mund të kthehen në tela; • të shndritshëm. Metalet korrodohen. Vetitë e një metali mund të ndryshojnë duke e bërë atë më të fortë dhe më të qëndrueshëm ndaj korrozionit. Duke e përzier metalin me një metal tjetër ose me një jometal, vetitë e tyre mund të ndryshojnë.	Përzierja e dy apo më shumë metaleve ose e një metali me një apo disa jometale quhet aliazh. Një aliazh nuk është tamam një përzierje e kristaleve të metalit. Atomet e metalit të dytë vetëm bëhen pjesë e rrjetës strukturore të metalit. Bronzi shkrihet shumë më shpejt se kallaji dhe plumbi. Vetitë e aliazheve janë të ndryshme nga ato të vetë metaleve.

Fleta e ekspertit të dytë

Si shpjegohet ndryshimi i aliazheve me metalet?	Argumenti
- Atomet e metalit të pastër janë të vendosura në radhë të rregullta. Kur mbi të ushtrohet një forcë, radhët rrëshqasin mbi njëra-tjetrën. Kur metali formon një aliazh me një metal tjetër, masat e ndryshme të atomeve të metaleve e bëjnë më të çrregullt radhën.	Kjo shpjegon arsyen pse metalet farkëtohen dhe telëzohen. Në këtë rast thuhet se prishet rrjeti kristalor. Për këtë arsye, kur ushtrohet një forcë, bëhet e pamundur rrëshqitja e radhëve sipër njëra-tjetrës. Prandaj një aliazh është më i fortë dhe më i qëndrueshëm se metali i pastër. Aliazhet janë më të forta se metalet, sepse rreshtat e atomeve nuk mund të rrëshqasin lehtësisht siç rrëshqasin te metalet e pastra.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimezhënësi/ja punon bashkë me nxënësit për të kuptuar përdorimin e aliazeve.

Aliazi	Vetitë	Përdorimet
tunxh (bakër + zink)	Më i fortë se bakri, por akoma i farkëtueshëm.	Instrumente muzikore, ornamente.
bronz (bakër + kallaj)	Shumë i fortë	Pjesë këmbimi për automjete, statuja, kambana.
çelik që nuk ndryshket (hekur + krom + nikel)	Nuk ndryshket si hekuri	Pjesë makinash, mjete prerëse, pajisje të prodhimeve kimike, instrumente kirurgjikale.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Duke u nisur nga tabela, gjejmë mjete nga jeta e përditshme që janë bërë me anën e aliazeve.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut d

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- përshkruan karakteristikat e metaleve kalimtare bazuar në vendin e tyre në sistemin periodik;
- evidenton dukurinë e rrëzimit të elektronit, duke u bazuar në strukturën elektronike për Cu dhe Cr;
- interpreton përmes ndryshimit të numrave të oksidimit karakterin e hidrateve;
- përshkruan kromimin, korrozionin dhe masat mbrojtëse ndaj tij.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan gjendjen e hekurit në natyrë;
- analizon përfitim të hekurit në industri;
- analizon vetitë fizike dhe kimike të hekurit;
- përshkruan disa përbërje kimike të hekurit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE		
Njësia mësimore: 5.4 Hekuri, gjendja në natyrë dhe përftimi		
Fjalë kyç: lingotë.		
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.		
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE		
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Të nxënit me këmbime –grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë “elementi hekur”. Ai/a jo drejton pyetjen: Çka përfaqëson termi i paraqitur në tabelë? U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për elementin hekur, si dhe të përcaktojnë periodën dhe grupin në të cilin bën pjesë ai.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Hekuri. Gjendja në natyrë	Përftimi i tij
Ai zë vendin e katërt midis elementeve më të hasura në koren e Tokës dhe midis metaleve renditet i dyti, pas aluminit. Hekuri në natyrë gjendet kryesisht në formën e mineraleve okside, si: hematiti Fe_2O_3, magneti Fe_3O_4, në formën e karbonateve: sideriti FeCO_3, si dhe në formën e piritit FeS_2.	Në industri hekuri përftohet kryesisht duke e ndarë nga hematiti dhe magnetiti. Në furnaltë qymyri koks vepron me oksigjenin e ajrit të ngrohtë që fryhet në pjesën e poshtme të furnaltës dhe formon oksidin e karbonit CO. $2\text{C} + \text{O}_2 = 2\text{CO}$ Oksidi i karbonit vepron me mineralin e hekurit, duke përfutur hekur metalik të shkrirë: $3\text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$

Fleta e ekspertit të dytë

Vetitë fizike të hekurit	Vetitë kimike të hekurit
- Hekuri i pastër ka ngjyrë të bardhë të argjendtë dhe është i shkëlqyeshëm. - Ai ka dendësi të lartë ($7,86 \text{ g/cm}^3$) dhe temperaturë shkrirjeje rreth 1500°C. Ai farkëtohet, petëzohet dhe telëzohet lehtë. Hekuri në përbërjet kimike shfaq dy numra oksidimi: +2 dhe +3.	- Në temperaturë të zakonshme hekuri nuk vepron drejtpërdrejt me oksigjenin, por me nxehje digjet, duke formuar oksidin magnetik, Fe_3O_4: $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$ Oksidi magnetik (Fe_3O_4) formohet edhe kur mbi hekurin e nxehur deri në skuqje kalohen avuj uji, por përveç tij çlirohet edhe hidrogjen: $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$ Hekuri tretet në acid klorhidrik dhe në tretësirën e holluar të acidit sulfurik, duke formuar kripërat e hekurit (II) dhe hidrogjen: $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$ $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2$

Fleta e ekspertit të tretë

• Oksidet dhe hidroksidet e hekurit	Përdorime • Kripërat e hekurit
Oksidet dhe hidroksidet e Fe(II) kanë karakter bazik. Oksidi i hekurit (II) ose oksidi ferror FeO Hidroksidi i hekurit (II). $\text{Fe}(\text{OH})_2$ Oksidi i hekurit (III) ose oksidi ferrik Fe_2O_3 gjendet në natyrë në formën e mineralit të hematitit. Ai përgatitet në laborator, duke nxehur hidroksidin e hekurit $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ose piritin në ajër dhe ka veti amfotere. Oksidi i hekurit (II,III) ose oksidi magnetik Fe_3O_4 ($\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) është një oksid shumë magnetik, që formohet kur hekuri nxehet në ajër ose në avull uji.	- Sulfati i hekurit (II) FeSO_4 formohet nga veprimi i acidit sulfurik të holluar me hekurin. Nga avullimi i tretësirës ujore të tij përfitohen kristalhidratet e $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, me ngjyrë të gjelbër të lehtë që përdoret për trajtimin e ujit të pijshëm. Kloruri i hekurit (II) FeCl_2 përfitohet nga tretja e hekurit në tretësirë të holluar HCl. Nga avullimi i saj fitohen kristalhidratet $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ Kloruri i hekurit (III) FeCl_3 formohet nga nxehja e hekurit në një rrymë klori të gaztë: $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{FeCl}_3$

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësuesi/ndihmësi/ja punon bashkë me nxënësit për të kuptuar si e marrin hekurin organizmat.

P.sh.:

Organizmat e gjallë e marrin hekurin nëpërmjet ushqimeve që konsumojnë. Ka medikamente me bazë hidrat kloruri të hekurit (III), $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, të cilat përdoren për koagulimin e gjakut, si dhe në trajtimin e anemisë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 5, faqe 224.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut d Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - përshkruan karakteristikat e metaleve kalimtare bazuar në vendin e tyre në sistemin periodik; - evidenton dukurinë e rrëzimit të elektronit, duke u bazuar në strukturën elektronike për Cu dhe Cr; - interpreton përmes ndryshimit të numrave të oksidimit karakterin e hidrateve; - përshkruan kromimin, korrozionin dhe masat mbrojtëse ndaj tij.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - tregon mënyrën e shndërrimit të gizës në çelik; - përshkruan ndërtimin e furnnaltës për përftimin e çelikut; - krahason furrën e gizës me furrën e çelikut.			

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE		
Njësia mësimore: 5.5 Prodhimi i çelikut dhe përdorimet		
Fjalë kyç: konvertues, çelik special, furra elektrike.		
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.		
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE		
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Gjatë kësaj faze, mësimehmësi/ja bën një përmbledhje të strukturuar të çështjeve më të rëndësishme që do të trajtohen në temën e re. Paraqet te nxënësit shumë shkurt, vetëm me anë të fjalëve: konvertues, Bessemer, gizë, fryrje me ajër, furra me bazë oksigjeni.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Pas etapës së parashikimit, mësimehmësi/ja kalon në etapën e ndërtimit të njohurive me veprimtarinë e leximit të drejtuar. Ai/ajo ndan nxënësit në tri grupe të mëdha pune. Për secilin grup harton pyetje. Pasi e ndan pjesën në tre paragrafë kryesorë, mësimehmësi/ja i kërkon secilit grup të lexojë me kujdes paragrafin përkatës për t’iu dhënë përgjigje pyetjeve të hartuara. Një ose më shumë përfaqësues nga secili grup japin përgjigjet për pyetjet e parashtruara.

Grupi i parë: Ç’dinë për çelikut?

Nxënësi i parë: Çeliku gjendet kudo dhe është një prej lëndëve më të përdorura sepse:

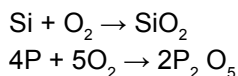
- a) në koren e Tokës ka shumë hekur;
- b) hekuri që përdoret për çelikut përftohet fare lehtë.

Një furrë çeliku e përdorur kohët e vjetra është ajo e quajtur konvertues, e cila përdoret një rrymë ajri që fryn nga bazamenti i furrës ose me bazë oksigjeni ku një tub oksigjeni vendoset në gizën e shkrirë dhe pompohet sasia e saktë e oksigjenit që nevojitet për djegie. Ndërsa metali ndodhet në furrë, atij mund t’i shtohen komponime të tjera për të prodhuar çelik special.

Grupi i dytë: Cili është versioni më i vjetër i furrës së çelikut dhe me konvertorë?

Nxënësi i dytë: Çeliku formohet kur karboni në gizë digjet pjesërisht duke përdorur oksigjen. Kjo realizohet duke fryrë ajër nëpër gizën e shkrirë në një furrë të gjerë në formë kove.

Çeliku prodhohet nga hekuri në konvertorë (shndërrues) me fryrje oksigjeni. Konvertorët janë aparate çeliku në formë dardhe, që mund të rrotullohen me anë të një mekanizmi të veçantë.



Grupi i tretë: Si ndërtohet një furrë me konvertor elektrik?

Nxënësi i tretë: Një konvertor modern prodhon deri në 350 tonë çelik të cilësisë mesatare në 40 minuta. Çeliku i cilësisë së lartë prodhohet zakonisht në furra elektrike. Temperaturat e larta në këtë proces sigurohen përmes një harku elektrik me qëndrueshmëri të lartë.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pasi kanë mbaruar, nxënësit bëjnë krahasimin midis dy furrave. Në tabak letre të bardhë mësimehmësi/

ja u jep detyrë grupeve të modelojnë duke vizatuar furrën me hark elektrik dhe furrën e çelikut. Në qendër të tabakut vendoset fjala “furrë me hark elektrik” dhe “furrë çeliku” dhe pranë vizatimit fjalët që lidhen me to. Kujdes! Rreth vizatimit vendosen shprehje apo fraza të zgjedhura në lidhje me fjalën kryesore.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Kërkoni në internet për përdorimet e gizës në industri dhe në jetën e përditshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut d

Rezultatet e të nxënësve të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- përshkruan karakteristikat e metaleve kalimtare bazuar në vendin e tyre në sistemin periodik;
- evidenton dukurinë e rrëzimit të elektronit, duke u bazuar në strukturën elektronike për Cu dhe Cr.
- interpreton përmes ndryshimit të numrave të oksidimit karakterin e hidrateve;
- përshkruan kromimin, korrozionin dhe masat mbrojtëse ndaj tij.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- përshkruan ç’kupton me korrozion;
- definon faktorët që favorizojnë korrozionin;
- analizon mënyrat që përdoren për parandalimin dhe ngadalësimin e korrozionit;
- analizon mbrojtjen katodike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 5.6 Korrozioni i metaleve. Mbrojtja nga korrozioni

Fjalë kyç: brejtja, korrozioni i metaleve.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Rrjeti i diskutimit, pyetje – përgjigje	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Rrjeti i diskutimit, pyetje – përgjigje

Mësimdhënësi/ja njeh nxënësit me situatën e temës dhe u drejton pyetje nxënësve në lidhje me temën:

1. Çfarë bën që hekuri dhe çeliku të ndryshken?

2. Çfarë ndodh kur gërryhen metalet?
3. Si mund ta parandalojmë gërryerjen?
4. Sa efikase janë mënyrat e parandalimit të gërryerjes?
5. Ç’do të thotë mbrojtje sakrifikuese?

Realizimi i kuptimit: Puna në grupe, eksperimentim, mendimi logjik/të mësuarit hap pas hapi

Nxënësit ndahen në grupe katërshe dhe mësimmshënësija i orienton të lexojnë tekstin duke iu treguar mbi hapat që duhen ndjekur në këtë detyrë:

Grupi i parë:

1. Çka është korrozioni?
2. Pse themi s korrozioni është proces oksido-reduktues?

Grupi i dytë:

1. Pse mbrohem nga korrozioni?
2. Si mbrohem nga korrozioni?

Grupi i tretë:

1. Si ndodh korrozioni më i rrezikshëm?
2. Si realizohet mbrojtja katodike?

Anëtarët e çdo grupi ndajnë detyrat:

- nxënës që përgatisin mjetet dhe aparaturat laboratorike;
- nxënës që eksperimentojnë;
- nxënës që vëzhgojnë e mbajnë shënime;
- nxënës që japin konkluzione.

Më pas dy përfaqësues të klasës bëjnë përmbledhjen e mësimit në tabelë.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pasi nxënësit kanë mbaruar së përgatituri pyetjet, drejtohen të plotësojnë tabelën:

Objekti metalik	Metoda parandaluese	Përparësitë e përdorimit të metodës
Skelet metalik	Bojë	Lehtësisht e zbatueshme
Zinxhir biçiklete	Vaj	Mbron pjesët lëvizëse
Mbulesë e hekurt	Galvanizim. Shtresa vishet me një shtresë Zn, e cila do të gërryhet e para.	Metodë jetëgjatë dhe e lehtë për t’u zbatuar.
Kuti konservash	Veshje me kallaj	Kallaji nuk gërryhet lehtë dhe nuk është helmues.
Sende të veshura me argjend	Argjend i galvanizuar	Veshja është shumë e hijshme.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Gjeni nga interneti materiale lidhur me dëmet që shkakton korrozioni.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut d Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - përshkruan karakteristikat e metaleve kalimtare bazuar në vendin e tyre në sistemin periodik; - evidenton dukurinë e rrëzimit të elektronit, duke u bazuar në strukturën elektronike për Cu dhe Cr. - interpreton përmes ndryshimit të numrave të oksidimit karakterin e hidrateve; - përshkruan kromimin, korrozionin dhe masat mbrojtëse ndaj tij.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - përshkruan vetitë fizike dhe kimike të bakrit; - definon vetitë kimike të bakrit; - analizon përbërjen kimike të bakrit.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 5.7 Bakri, gjendja në natyrë, përftimi dhe përbërjet e tij			
Fjalë kyç: bakri, farkëtueshëm, të petëzueshëm.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme	
Evokimi	Shpjegimi i përparuar		
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve		
Reflektimi	Tabelë e koncepteve		

Evokimi: Shpjegimi i përparuar

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve: Elementet e grupit IB me ato të grupit IA kanë disa gjëra të përbashkëta. Nxënësit fillojnë diskutimin duke analizuar strukturën elektronike të grupit IB, ku bën pjesë edhe bakri.

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit duke shkruar në tabelë disa karakteristika të elementeve të grupit IB:

- Gjenden në natyrë në gjendje të lira, janë të forta dhe të qëndrueshme ndaj oksidimit.
- Ashtu si edhe metalet e grupit 1, edhe elementet e grupit 11 kanë një elektron s në shtresën e jashtme të atomeve të tyre, por energjia e parë e jonizimit për këto elemente është shumë më e lartë se ajo e elementeve të grupit 1.
- Elementet e grupit 11 shfaqin një përjashtim në mënyrën e shpërndarjes së elektroneve në orbitale: në nivelin e jashtëm kanë vetëm një elektron, në vend të dy elektroneve që duhet të kishin normalisht. Kështu, formula elektronike e bakrit ($Z = 29$) është $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 d^{10} 4s^1$.

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

Shembull: Vetitë kimike të bakrit

- Bakri ka shkëlqimin karakteristik të metaleve, por në ndryshim nga pjesa dërrmuese e tyre ka ngjyrë karakteristike të kuqërremtë.
- Ai është i butë, petëzohet dhe telëzohet lehtë. Bakri ka një temperaturë të lartë shkrirjeje ($1083\text{ }^{\circ}\text{C}$) dhe vlimi ($2300\text{ }^{\circ}\text{C}$) dhe është një nga përcjellësit më të mirë të elektricitetit dhe të nxehtësisë.

- Oksidohet me vështirësi dhe është pak aktiv.
- Bakri është metali i dytë pas hekurit për nga shkalla dhe rëndësia e përdorimit të tij.

Përforcimi: Hulumtim i përbashkët

Nxënësit vazhdojnë të punojnë me tekstin për të lexuar e reflektuar mbi pyetjet dhe ushtrimet. Në grupe prej dy-tre nxënësish mësimdhënësi/ja u kërkon të përcaktojnë vetitë fizike të bakrit.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përforcimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigje
Ku gjendet bakri?	Bakri gjendet në natyrë edhe në gjendje të lirë dhe është përdorur gjerësisht që në kohërat e lashta. Kryesisht bakri gjendet në natyrë në formën e mineraleve të kalkopirit (CuFeS_2), kalkozinës Cu_2S dhe kupriti Cu_2O .
Si gatitet bakri?	Përftimi i bakrit prej tyre është proces i ndërlikuar, i cili kalon në tri faza. Fillimisht bëhet pasurimi i mineraleve të bakrit, më pas përftohet bakri blister, që përmban 98 – 99% Cu dhe, së fundi, kryhet rafinimi elektrolitik i bakrit, që çon në përfitim të bakrit me pastërti të lartë (99,98 %).
Cilët janë disa veti kimike të bakrit?	- Ai nuk digjet, po, kur nxehet në ajër, vishet me një cipë të zezë, për shkak të formimit të oksidit të bakrit (II), CuO: $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$ - Bakri formon dy seri përbërjesh kimike, në të cilat ai shfaq numrat e oksidimit +1 dhe +2. Përbërjet kimike të Cu (II) janë më të rëndësishme. - Oksidi i bakrit (II) CuO ka ngjyrë të zezë dhe është i patretshëm në ujë. Ai mund të përftohet nga nxehja e karbonateve ose nitrateve të Cu (II). CuO është oksid bazik dhe vepron me acidet duke formuar kripë: $\text{CuO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ - Hidroksidi i bakrit (II), $\text{Cu}(\text{OH})_2$ është i patretshëm në ujë dhe formohet kur tretësira e një baze shtohet në tretësirën e një kripe të Cu (II): $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4$. - Sulfati i bakrit (II) CuSO_4 është kripa më e rëndësishme e bakrit. CuSO_4 anhidër është pa ngjyrë, por, kur avullohet tretësira ujore e tij, formohet kristalhidrati i sulfatit të bakrit $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, i cili është substancë kristalore me ngjyrë të kaltër (gurkali).
Cilët janë disa nga përdorimet e bakrit?	Ai përdoret kryesisht për prodhimin e telave elektrike, si dhe për prodhimin e lidhjeve metalike (aliazheve), midis të cilave më të rëndësishmet janë: tunxhi (Cu- Zn) dhe bronzi (Cu - Sn).

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna gjatë diskutimit në fazën e parashikimit dhe të përforcimit.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Gjeni nga interneti materiale lidhur me përdorimet e bakrit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Elementet e bllokut d**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- përshkruan gjendjen në natyrë të plumbit;
- analizon përfitim të plumbit në industri;
- përshkruan ndërtimin e furrës me djegie.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 5.8 Plumbi, gjendja në natyrë, përfitim**Fjalë kyç:** galena, plumbi, flotacionit, koks , skrap hekuri.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë “elementi plumb”. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë përfaqëson termi i paraqitur në tabelë?

U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për hekurin, si dhe të përcaktojnë periodën dhe grupin ku këto elemente bëjnë pjesë.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë

Plumbi – Gjendja në natyrë
- Plumbi njihet që në antikitet dhe besohet nga alkimistët se ka qenë metali më i vjetër. - Plumbi përmendet shpesh në tekstet e hershme biblike. Babilonasit e përdornin metalin në formë pllakash për të regjistruar mbishkrimet. - Romakët e përdornin atë për tableta, tuba uji, monedha, madje edhe mjete gatimi. - Kompleksi i njohur si plumbi i bardhë (hidroksikarbonati i plumbit $Pb_3(OH)_2(CO_3)_2$ u përgatit me sa duket si një pigment dekorativ, të paktën që në fillim të vitit 200 p.e.s. - Në gjendje të lirë plumbi gjendet rrallë, por ai është i pranishëm në disa minerale, si te galena. - Plumbi gjendet gjithashtu në anglesite ($PbSO_4$) dhe cerusite ($PbCO_3$).

Fleta e ekspertit të dytë

Gatitja e plumbit
Galena zakonisht i nënshtrohet bluarjes, përpunimit të ftohtë për ndarjen e papastërtive, kryesisht të sulfurit të zinkut që është shoqërues në mineral. Xeheroni i pastruar dhe i përqendruar piqet në ajër të nxehtë për të kthyer pjesën më të madhe të sulfurit në oksid. $2\text{PbS}_{(ng)} + 3\text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{PbO}_{(ng)} + 2\text{SO}_{2(g)} \uparrow \Delta H = -710,4 \text{ kJ}$ Produkti i pjekur kalohet në një furrë me djegie së bashku me koks dhe skrap hekuri. Reaksionet që zhvillohen në furrën me djegie paraqiten më poshtë: $\text{PbO}_{(ng)} + \text{C}_{(ng)} \rightarrow \text{Pb}_{(ng)} + \text{CO}_{(g)} \uparrow \Delta H = 106,8 \text{ kJ}$ $\text{PbO}_{(ng)} + \text{CO}_{(g)} \rightarrow \text{Pb}_{(ng)} + \text{CO}_{2(g)} \uparrow \Delta H = -65,7 \text{ kJ}$ $\text{PbO}_{(ng)} + \text{Fe}_{(ng)} \rightarrow \text{Pb}_{(ng)} + \text{FeO}_{(ng)} \Delta H = 0,4 \text{ kJ}$ Plumbi që përftohet nga furra me djegie, përgjithësisht përmban bakër, stibium, arsenik, bismut, ar dhe argjend. Plumbi i përftuar i nënshtrohet shkrirjes duke u përzier, stibiumi, arseniku dhe bismuti oksidohen dhe dalin në sipërfaqe dhe përftohet nga rafinimi i mëtejshëm.

Fleta e ekspertit të tretë

Përshkruan ndërtimin e furrës me djegie
Eksperti i tretë vizaton furrën me djegie dhe pjesët ndërtuese të saj. - Kazani rrotullues i veshur me pllaka refraktare - dera e rrotulluesit - përbërjet ndotëse në formë gazesh - ajër dhe oksigjen - Skorie - lëndë djegëse - plumb i shkrirë - motori që kryen rrotullimi

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimmshënësi/ja bashkë me nxënësit punon për të kuptuar rëndësinë e plumbit në jetën e përditshme.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Ese mbi përdorimin e plumbit në antikitet.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Elementet e bllokut d**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- përshkruan karakteristikat e metaleve kalimtare bazuar në vendin e tyre në sistemin periodik;
- evidenton dukurinë e rrëzimit të elektronit, duke u bazuar në strukturën elektronike për Cu dhe Cr.
- interpreton përmes ndryshimit të numrave të oksidimit karakterin e hidrateve;
- përshkruan kromimin, korrozionin dhe masat mbrojtëse ndaj tij.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- përshkruan disa nga karakteristikat kryesore të zinkut;
- definon xeherorët e zinkut në koren e tokës;
- analizon përfitim të zinkut përmes reaksioneve kimike;
- analizon mbrojtjen katodike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 5.9 Zinku, gjendja në natyrë. Përfitimi i zinkut nga xeherorët**Fjalë kyç:** lingotë.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Rrjeti i diskutimit, pyetje – përgjigje	
Realizimi i kuptimit	Parashikimi me terma paraprakë	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Çfarë?

Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit përmes një materiali filmik. Pastaj i udhëzon të lexojnë mësimin në heshtje në mënyrë individuale për rreth 4 minuta. Pas kësaj i mbledh, organizon dhe shënon idetë e nxënësve në kolonën “Çfarë”, duke listuar disa veti të zinkut.

Çfarë?

1. Zinku në koren e Tokës vlerësohet të jetë rreth 0,02% duke u vendosur i 24-ti në listën e elementeve më të përhapura.
2. Disa prej mineraleve më të rëndësishme të tij janë: smithsoniti ose karbonati i zinkut (ZnCO_3), sfaleriti, blenda e zinkut ose sulfuri i zinkut (ZnS), zinkiti ose oksidi i zinkut (ZnO), silikati i zinkut (ZnSiO_4) dhe frankliniti, një përzierje e zinkut, hekurit dhe manganit [$(\text{Zn}, \text{Mn}, \text{Fe}) \text{O} (\text{Fe}, \text{Mn}_2) \text{O}_3$].
3. Procesi për nxjerrjen e zinkut nga xeherorët e tij u zbulua me sa duket në Indi në shekullin e XIII.
4. Paracelsus (1493-1541) ishte një alkimist. Ai shkroi për zinkun në fillim të viteve 1500. Ai përshkroi disa veti të metalit, por nuk dinte se si ishte i ndërtuar metali. Gjithsesi, ai quhet zbuluesi i zinkut. Emri i zinkut u përdor për herë të parë në vitin 1651.

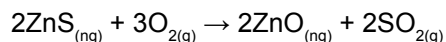
Realizimi i kuptimit: Po tani çfarë?

Xeherori i zinkut në fillim digjet në ajër duke u shndërruar në oksid zinku.

E çfarë?

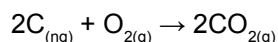
Kjo është një nga metodat e përfuturit të zinkut:

- sulfur zinku + oksigjen → oksid zinku + dyoksid squfuri

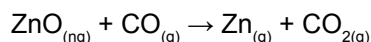


- oksidi i zinkut nxehet me koks

karbon + oksigjen → monoksid karboni



- oksid zinku + monoksid karboni → zink + dyoksid karboni



- Metoda tjetër është ajo elektrolitike, kur rryma elektrike kalon përmes një përbërjeje zinku. Rryma elektrike lind një proces redoks dhe metali i zinkut depozitohet në katodë. Në këtë metodë, xeherori i pjekur trajtohet me acid sulfurik të holluar, duke përfutur sulfat të zinkut, por edhe sulfate të metaleve të tjera. Tretësira e përfutur trajtohet me pluhur zinku për të reduktuar në gjendje të lirë metalet më pak aktive, si bakri, arseniku dhe stibiumi.

Reflektimi: Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike

Mësimdhënësi/ja bashkë me nxënësit për 3-4 min. realizojnë një përmbledhjeje të rregullave të n.o.

Veprimtari praktike. Është momenti që nxënësit t'i konkretizojnë njohuritë e marra me informacion shtesë të përgatitur më parë nga mësimdhënësi/ja dhe disa nxënës nga klasa të caktuara më parë, të cilat mund të jenë në forma të ndryshme të printuara ose video.

- Uzinat moderne nuk e përdorin më koksën si agjent reduktues.
- Oksidi i zinkut mund të veprojë me një acid organik p.sh. me acid sulfurik për të formuar sulfat zinku.
- Zinku mund të përfutet nga elektroliza nga sulfati i zinkut. Ky është një proces më i pastër se përdorimi i karbonit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Jepni disa nga karakteristikat kryesore të zinkut duke pasur parasysh pozicionin e tij në sistemin periodik.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut d

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- argumenton pse zinku shfaq zakonisht numrin e oksidimit 2+ në përbërjet e tij;
- analizon disa nga vetitë kimike të zinkut;
- interpreton amfoterinë e hidroksidit të zinkut;
- listoni disa nga përdorimet e zinkut dhe të përbërjeve të tij.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 5.10 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e zinkut dhe përbërjeve të tij

Fjalë kyç: zinku.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Stuhi mendimi	
Realizimi i kuptimit	Grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Stuhi mendimi

Gjatë kësaj faze, mësmdhënësi/ja shkruan në tabelë “elementi zink” dhe shtron pyetjen: Në cilin grup dhe në cilën periudë bën pjesë elementi Zn?

Nxënësit japin përgjigje të ndryshme. Përgjigjet e pritshme:

- Zinku ishte i njohur në Azi përpara se të zbulohej në Europë.
- Simboli i zinkut është Zn, me numër atomik 30 dhe masë atomike 65, 38.
- Zinku nuk gjendet si një element i lirë. Disa prej mineraleve më të rëndësishme të tij janë: smithsoniti ose karbonati i zinkut (ZnCO_3), sfaleriti, blenda e zinkut ose sulfuri i zinkut (ZnS), zinkiti ose oksidi i zinkut (ZnO), silikati i zinkut (ZnSiO_4) dhe frankliniti, një përzierje e zinkut, hekurit dhe manganit [$(\text{Zn}, \text{Mn}, \text{Fe}) \text{O} (\text{Fe}, \text{Mn}_2) \text{O}_3$].
- Zinku i kuq është trajta e dytë alotropike e fosforit dhe përftohet nga nxehje rreth 250°C , në mungesë të ajrit, të fosforit të bardhë ose nga ekspozimi i fosforit të bardhë ndaj dritës ultravjollcë.
- Ngrohja e një xeherori të zinkut e veçon metalin e lirë, por me zinkun lind një problem shtesë: zinku metalik sublimon shumë lehtë, pra kalon në gjendje të gaztë pa kaluar nga gjendja e lëngët.

Realizimi i kuptimit: Grupi i ekspertëve

Do të realizohet një veprimtari me të ndryshuar vendet. Mësmdhënësi/ja emërton nxënësit nga 1 te 3, ku çdo numër i korrespondon një eksperti. Ai/a jo u jep pesë pyetje secilit ekspert.

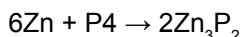
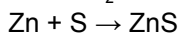
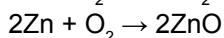
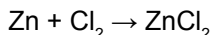
Eksperti 1: Vetitë fizike të zinkut

- Zinku është një metal tranzicioni që gjendet në qendër të tabelës periodike.
- Zinku është një metal i kaltër-bardhë me një sipërfaqe me shkëlqim.
- Nuk është as i dendur, as i lakueshëm në temperaturën e dhomës.
- Pika e shkrirjes së zinkut është $419,5^\circ\text{C}$ dhe pika e tij e vlimit është 908°C .
- Dendësia e tij është $7,14 \text{ g/cm}^3$.

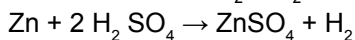
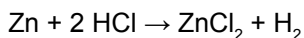
Janë të njohura 5 izotope natyrore të zinkut. Ato janë: 64 Zn 48.6%, 66 Zn 27.9%, 67 Zn 4.1%, 68 Zn 18.8%, dhe 70 Zn 0.6%. Një izotop radioaktiv i zinkut 65 Zn ka një rëndësi praktike dhe përdoret si një gjurmues për studimin e proceseve fiziologjike dhe biologjike.

Eksperti 2: Vetitë kimike të zinkut

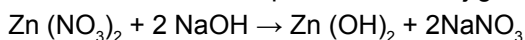
Zinku është një element mjaft aktiv. Zinku vepron me klorin, oksigjenin, fosforin dhe squfurin sipas reaksioneve të mëposhtme:



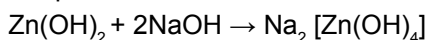
Zinku vepron me acidin klorhidrik dhe acidin sulfurik duke çliruar hidrogjen.



Hidroksidi i zinkut është i patretshëm, ndaj gatitet nga bashkëveprimi i një kripi të tij me alkalet:



Meqenëse hidroksidi i zinkut është amfoterik, shtesa e hidroksidit të natriumit formon një kripë komplekse të zinkut, pra në këtë rast hidroksidi i zinkut sillet si një acid:



Zinku digjet në ajër me një flakë kaltëroshe.

Eksperti 3: Përdorimet e zinkut dhe e përbërjeve të tij

- Përdorimi më i rëndësishëm i zinkut sot është në galvanizimin e metaleve të tjera. Shtresa e hollë e zinkut e mbron hekurin dhe metalet e tjera nga korrozioni.

- Përdorimi i dytë më i madh i zinkut është në prodhimin e aliazheve të tij.

- Dy nga aliazhet më të zakonshme që përmbajnë Zn janë bronzi dhe tunxhi. Tunxhi është një aliazh zinku dhe bakri. Bronzi është një aliazh i bakrit dhe i kallajit, që gjithashtu mund të përmbajnë një sasi të vogël të zinkut.

- Aliazhet e zinkut përdoren për një shumëllojshmëri produktesh, pllaka për mbulim, ulluqe, bateri, pjesët e organove, siguresat elektrike, enë shtëpiake dhe materiale ndërtimi.

- Aliazhet e zinkut përdoren për një shumëllojshmëri produktesh, pllaka për mbulim, ulluqe, bateri, pjesët e organove, siguresat elektrike, enë shtëpiake dhe materiale ndërtimi.

- Oksidi i zinkut ZnO përdoret në prodhimin e gomës, si pigment në bojën e bardhë, në prodhimin e shumë llojeve të qelqit, qeramikës, pllakave dhe të plastikës. Sulfati i zinkut ZnSO_4 përdoret në prodhimin e pëlhurave të trasha, shtesave në ushqimin e kafshëve, si dhe në ngjyrosjen e tekstileve.

- Zinku është një mikroelement thelbësor për bimët, njerëzit dhe për kafshët. Mungesa e zinkut ka efekt jo të vogël në shëndetin e një bime; ai ndërhyr në riprodhimin e saj.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Tryezë rrethore

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe, të cilat vendosen në mënyrë rrethore. Një letër dhe një laps pasohen nga njëri nxënës te tjetri. Nxënësi i parë shkruan strukturën e një përbërjeje fosfori dhe nxënësi pasardhës e plotëson me emërtimin. Më pas, tjetri e plotëson me një veti fizike ose kimike. Kjo teknikë zgjat derisa nxënësi i fundit të bëjë plotësimin në fletë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Materiale nga interneti mbi përdorimet e zinkut.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Elementet e bllokut d**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- përshkruan karakteristikat e metaleve kalimtare bazuar në vendin e tyre në sistemin periodik;
- evidenton dukurinë e rrëzimit të elektronit, duke u bazuar në strukturën elektronike për Cu dhe Cr.
- interpreton përmes ndryshimit të numrave të oksidimit karakterin e hidrateve;
- përshkruan kromimin, korrozionin dhe masat mbrojtëse ndaj tij.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- liston disa nga aliazhet e argjendit dhe përdorimet e tyre;
- analizon vetitë që e bëjnë argjendin një metal të vlefshëm në kohë si monedhë;
- definon numrat e oksidimit që shfaq ari në përbërjet e tij;
- argumenton përdorimet e platinës në sintezat organike dhe në elektrolizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 5.11 Metalet fisnike, ari, argjendi dhe platini. Aliazhet dhe përdorimet e tyre**Fjalë kyç:** argjendi, ari, lingota, platinum.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE****Struktura e orës:** ERR

Evokimi

Realizimi i kuptimit

Reflektimi

Metoda/teknika e përdorur

Imagjinatë e drejtuar

Veprimtari e leximit të drejtuar

Përmbledhje e ideve

Koha e nevojshme**Evokimi: Imagjinatë e drejtuar**

Mësimdhënësi/ja shfaq një material filmik për rëndësinë dhe përdorimin e metaleve fisnike. Nxënësit shikojnë me vëmendje filmimin dhe mundohen të diskutojnë rreth filmimit.

Realizimi i kuptimit: Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)

Pas etapës së parashikimit kalohet në etapën e ndërtimit të njohurive me veprimtarinë e leximit të drejtuar. Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në tri grupe të mëdha pune. Harton pyetjet për secilin grup.

Grupi i parë:

Cilat janë vetitë që e bëjnë argjendin një metal të vlefshëm në kohë si monedhë?

Grupi i dytë:

Cilët janë numrat e oksidimit që shfaq ari në përbërjet e tij?

Grupi i tretë:

Argumenton përdorimet e platinës në sintezat organike dhe në elektrolizë

Pasi ndan mësimin në 3 paragrafë kryesorë, mësimdhënësi/ja rekomandon nxënësit të lexojnë në heshtje secili grup paragrafin përkatës për t'u dhënë përgjigje pyetjeve të hartuara. Një ose disa përfaqësues nga secili grup, duke plotësuar mendimin e njëri-tjetrit, japin përgjigje për pyetjet e parashtruara më sipër.

Pasi punojnë në mënyrë të pavarur për rreth 10 minuta, mendimet e tyre në formën e një diskutimi hidhen në tabelën e mëposhtme në fazën e përfundimit.

Reflektimi: Hartë koncepti

Harta e konceptit plotësohet me ndihmën e nxënësve.

Argjendi	Ari	Platini
Argjendi (Ag) është i ngjashëm në vetitë fizike me bakrin dhe arin. 47 elektronet e tij janë vendosur sipas konfigurimit elektronik [Kr] 4d¹⁰5s¹. Ka vetëm një elektron në shtresën e jashtme fqinjë me shtresën d të mbushur plotësisht me elektrone. Argjendi është një metal tranzicioni jashtëzakonisht i butë. Argjendi ka një shkëlqim të bardhë. Përçueshmëria - shumë e lartë elektrike dhe termike. Argjendi formon lehtësisht aliazhe me bakrin dhe arin, si dhe me zinkun. Argjendi është një metal jo aktiv me gjendje të oksidimit +1. Argjendi përdoret kryesisht për monedha, argjendurina dhe bizhuteri. Argjendi i pastër përmban 7,5% Cu, ndërsa bizhuteritë e argjendit rreth 20% Cu. Një sasi e konsiderueshme argjendi përdoret për aliazhet dentale, filmat fotografikë dhe pasqyrat. Objektet e argjendit që nxihen pastrohen lehtësisht me letër alumini: në një enë me ujë vendoset objekti që duhet pastruar dhe letra e aluminit. Reaksioni që ndodh është: $3\text{Ag}^+ + \text{Al} \rightarrow 3\text{Ag} + \text{Al}^{3+}$	Ari (Au) është element kimik, metal i çmuar i zbehtë me ngjyrë të verdhë. Është tërheqës nga ngjyra dhe shkëlqimi, shumë i lakueshëm. Izotopi i vetëm i tij është 197 Au. Ari është një nga metalet me densitetin më të madh. Ai ka një elektron të vetëm në shtresën e jashtme dhe shtresa d, fqinjë me të, është e mbushur me elektrone. Gjendja e oksidimit +1 është përgjithësisht e paqëndrueshme dhe shumica e përbërjeve të arit kanë gjendjen e oksidimit +3. Ari është përcjellësi më i mirë i nxehtësisë dhe i elektricitetit. Është i butë dhe më i lakueshëm nga elementet e tjera. Është i përpunueshëm, nuk dëmtohet apo ndryshket. Gjen përdorim në bizhuteri, argjendari ose monedhë. Formon aliazhe me metale të tjera.	Platinumi (Pt) është element kimik, më i njohuri dhe më i përdoruri. Platini është i butë dhe ka një pikë të lartë shkrirjeje. Ai është rezistent ndaj korrozionit dhe agjentëve kimikë. Formon një aliazh me sasi të vogla iridiumi. Platini gjendet në mineralin polinen, i përzier kryesisht me hekur, ar, bakër dhe nikel, por edhe i kombinuar me arsenikun si sperrilit, PtAs₂ ose me sqfurin si koperit PtS. Platini formon një seri përbërjesh kimike me gjendje oksidimi +2 dhe +4. Shumë nga këto përbërje përmbajnë komplekse koordinimi, në të cilat jonet klorur (Cl⁻), amoniak (NH₃), ose grupe të tjera, lidhen si ligante të atomit qendror të platinut. Platini formon lidhje të menjëhershme me karbonin. Me ngrohje, platini kombinohet me një numër elementesh jometalikë, si fosfori, arseniku, stibiumi, silici, sqfuri dhe seleni. Platini natyror është një përzierje e gjashtë izotopeve. Ai përdoret për kontakte elektrike dhe pika ndezëse, pasi u reziston temperaturave të larta të harkut elektrik dhe agjentëve kimikë. Platini përdoret gjerësisht për prodhimin e bizhuterive dhe lidhjeve dentale. Aliazhi platin-iridiumi përdoret për kunjat kirurgjikale.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësime ndihmësi/ja bashkë me nxënësit punon për të kuptuar rëndësinë e metaleve fisnike në jetën e përditshme

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Materiale nga interneti mbi metalet fisnike.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Elementet e bllokut d**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- liston dy nga xeherorët e nikelit në koren e Tokës;
- analizon përfitim të nikelit në dy mënyra në industri;
- përshkruan skemën e përpunimit të mineralit që përmban hekur dhe nikel.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 5.12 Nikeli, gjendja në natyrë dhe përfitim**Fjalë kyç:** nikeli limoniti, nikel-hekur, garnieriti, silikati nikel-magnez pentlanditi.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Di	
Realizimi i kuptimit	Dua të di	
Reflektimi	Mësova	

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve**Parashikimi: Di/Dua të di/Mësova**

Hapi 1: Mësimdhënësi/ja shkruan temën dhe bën një paraqitje të shkurtër të temës që do të trajtohet. Mund të japë edhe shembuj. Më pas i pyet nxënësit çfarë dinë për elementin nikel.

Nxënësit japin mendimin e tyre dhe e konkretizojnë me mjetet e marra sipas udhëzimit nga mësimdhënësi/ja një orë më parë.

Hapi 2: Mësimdhënësi/ja ndan dërrasën e zezë (tabelën interaktive) si më poshtë.

Hapi 3: Mësimdhënësi/ja plotëson.

Di	Dua të di	Mësova
Nikeli është elementi i pestë më i përhapur në koren e Tokës. Megjithatë, ai është 100 herë më i përqendruar nën koren e Tokës sesa mbi të. Nikeli është elementi i dytë për nga sasia në brendësi të Tokës. Shumë meteoritë përbëhen nga një aliazh nikel-hekur. Nikeli është një metal i fortë, me ngjyrë të bardhë të argjendtë. Nikeli është një metal kalimtar, që ka dy elektrone valentore në shtresën e jashtme elektronike, që e lejojnë që të shfaqë disa gjendje oksidimi.		

Hapi 4: Plotëson kolonën Dua të di.

Di	Dua të di	Mësova
Nikeli është elementi i pestë më i përhapur në koren e Tokës. Megjithatë, ai është 100 herë më i përqendruar nën koren e Tokës sesa mbi të. Nikeli është elementi i dytë për nga sasia në brendësi të Tokës. Shumë meteoritë përbëhen nga një aliazh nikel-hekur. Nikeli është një metal i fortë, me ngjyrë të bardhë të argjendtë. Nikeli është një metal kalimtar, që ka dy elektrone valentore në shtresën e jashtme elektronike, që e lejojnë që të shfaqë disa gjendje oksidimi.	Si u zbulua nikeli? Cilët janë xeherorët e nikelit? Si gatitet nikeli? Si trajtohet nikeli deri në nikel të pastër? Cilat janë mënyrat e tjera të përfutimit të nikelit?	

**Hapi 5: Praktikë e drejtuar
Punë me grupe**

Mësimdhënësi/ja ndan klasën në 3 grupe dhe çdo grup punon me përgjigjet e pyetjeve. Në fund nxënësit korrigjojnë njëri-tjetrin.

Di	Dua të di	Mësova
Nikeli është elementi i pestë më i përhapur në koren e Tokës. Megjithatë, ai është 100 herë më i përqendruar nën koren e Tokës sesa mbi të. Nikeli është elementi i dytë për nga sasia në brendësi të Tokës. Shumë meteoritë përbëhen nga një aliazh nikel-hekur. Nikeli është një metal i fortë, me ngjyrë të bardhë të argjendtë. Nikeli është një metal kalimtar, që ka dy elektrone valentore në shtresën e jashtme elektronike, që e lejojnë që të shfaqë disa gjendje oksidimi.	Si u zbulua nikeli? Cilët janë xeherorët e nikelit? Si gatitet nikeli? Si trajtohet nikeli deri në nikel të pastër? Cilat janë mënyrat e tjera të përfutimit të nikelit?	Mineralet kryesore si burime të nikelit janë limoniti, nikel-hekur, (FeNi) O(OH) • nH₂ O, garnieriti, silikati nikel-magnez, (NiMg)₆ Si₄O₁₀(OH)₈, që është më i pasuri në nikel, dhe pentlanditi (Ni, Fe) 9S₈ piritet, që variojnë nga FeS në Fe₇S₈ edhe me përmbajtje nikeli në sasi të vogla. Nxjerrja e nikelit nga xeherorët ndjek një rrugë shumë të ngjashme me atë që ndjek bakri dhe, në disa raste, përdoren procese dhe pajisje të ngjashme. Në varësi të lëndës së parë, xeherorit, përcaktohet edhe procesi i nxjerrjes. Xeherorët e sqfurit përpunohen me flotacion selektiv për të larguar metalet e tjera. Për të trajtuar nikelin mat deri në nikel të pastër, mund të ndiqen disa rrugë: - Trajtimi me amoniak në trysni të lartë dhe, nga tretësira e përfutur, nikeli reduktohet me hidrogjen, ndërsa sqfuri kalon në sulfat amoni që përdoret si pleh kimik. - Trajtimi i matit me pjekje për të prodhuar okside të nikelit të cilat më pas trajtohen me monoksid karboni nën trysni dhe më pas i nënshtrohen elektrolizës.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 3, faqe 259.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Elementet e bllokut d**Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- definon konfigurimin elektronik të atomit të Cr dhe joneve Cr^{2+} e Cr^{3+} ;
- analizon numrat kryesorë të oksidimit që shfaq kromi në përbërjet kimike të tij;
- përmend disa nga përdorimet kryesore të kromit dhe përbërjeve kimike të tij.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 5.13 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e nikelit dhe përbërjeve të tij**Fjalë kyç:** nikeli, aliazhi inteligjent..**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	LINK	
Realizimi i kuptimit	Grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Organizues grafik	

Evokimi: LINK

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë konceptin “aliazh”. Ai/ajo kërkon përgjigje nga nxënësit për lidhjet e mundshme të këtyre koncepteve me njohuritë që ata mund të kenë. Nxënësit i lë për 3-4 minuta në dyshe që të rendisin në letër lidhjet ose marrëdhëniet me konceptet. Më pas u kërkon të tregojnë se çfarë kanë shkruar. Çdo përgjigje të tyre e shënon në tabelë.

Elementi nikel

- Nikeli i pastër është një lëng vajor pa ngjyrë, që ngrin në temperaturën $10,5^{\circ}\text{C}$.
- Nikeli është një metal i fortë, me ngjyrë të bardhë të argjendtë.
- Mineralet kryesore si burime të nikelit janë limoniti, nikel-hekuri.

Monedha e parë me nikel metalik ishte një copë *Flying Eagle*, një monedhë amerikane e përbërë nga 12% nikel dhe 88% bakër.

- Fortësia, përkulshmëria dhe rezistenca ndaj nxehtësisë e korrozionit e bëjnë nikelin jashtëzakonisht të dobishëm për prodhimin e një larmie të gjerë materialeesh - nga telat te monedhat, e deri te pajisjet ushtarake.

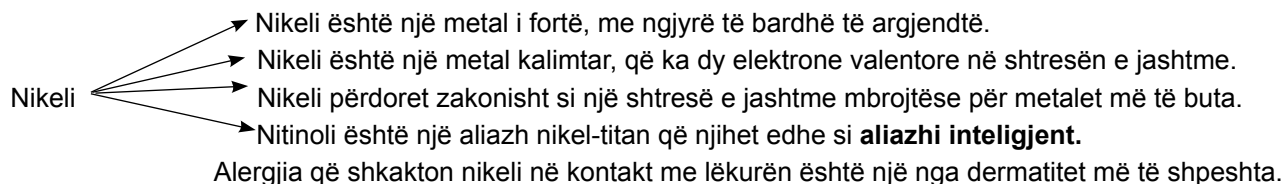
Realizimi i kuptimit: Grupi i ekspertëve

- Do të realizohet një veprimtari me të ndryshuar vendet. Mësimdhënësi/ja emërtion nxënësit nga 1 te 5. Çdo numër i korrespondon një eksperti dhe mësimdhënësi/ja u jep pesë pyetje secilit ekspert.

Ekspteri 1: Vetitë fizike dhe kimike - Nikeli është një metal i fortë, me ngjyrë të bardhë të argjendtë. - Nikeli është numri 28 në tabelën periodike të elementeve. - Nikeli është një përcjellës i mirë i elektricitetit dhe i nxehtësisë dhe është ferromagnetik (magnetizohet lehtë) në temperaturën e dhomës. - Nikeli është një metal kalimtar, që ka dy elektrone valentore në shtresën e jashtme elektronike, që e lejojnë që të shfaqë disa gjendje oksidimi. - Nikeli ka 5 izotope të qëndrueshme dhe 26 të paqëndrueshme, nga të cilët 58 Ni është 68,077%. - Nikeli nuk është metal aktiv. Ai nuk oksidohet nga oksigjeni në kushte normale dhe është inaktiv në prani të bazave. - Ai vepron pak me acidet e holluara duke çliruar hidrogjen. - Nga trajtimi me acid nitrik të përqendruar, nikeli bëhet pasiv dhe nuk e zhvendos hidrogjenin nga acidet e holluara.	Ekspteri 2: Përdorimet e nikelit dhe e përbërjeve të tij - Nikeli i pastër zakonisht është i kombinuar me metale të tjera për të prodhuar produkte më të forta, më me shkëlqim dhe më të qëndrueshme. - Nikeli përdoret zakonisht si një shtresë e jashtme mbrojtëse për metalet më të buta. - Nikeli është metali i duhur për të prodhuar kombinime metalike rezistente ndaj nxehtësisë, korrozionit dhe oksidimit. - Në fakt, rreth 65% e nikelit përdoret për të prodhuar çelik inoks; 20% përdoret për të prodhuar aliazhe të tjera të çelikut; 9% përdoren në plating dhe 6% shkon për zbatime të tjera, si monedha, bateri dhe në elektronikë. - Nikeli përdoret si një katalizator për hidrogjenizimin e hidrokarbureve të pangopura të disa acideve yndyrore. - Një katalizator i nikelit mund të përdoret për të prodhuar margarinë dhe lloje të caktuara të sapunit. Shtimi i nikelit në qelq i jep atij një ngjyrë të gjelbër.
Ekspteri 3: Aliazhet e nikelit - Nikeli përdoret si bazë për katodat e veshura me oksid. - Aliazi i tij me rreth 2% tungsten dhe një gjurmë magnez përdoret si katodë në amplifikatorët për kabllo të nëndetëse. Nitinoli është një aliazh nikel-titan. - Nëse një tel të kësaj aliazi e ngrohni në 500°C, mund t'i jepni çdo formë që dëshironi. Kur ftohet, ai rikthehet në formën fillestare para ngrohjes; njihet edhe si aliazhi inteligjent. - Aliazhet e tij me bakrin janë kryesisht të bardha dhe përdoren për bizhuteri. - Aliazhet bakër-nikel kanë zbatime të shumta, si materiale rezistente ndaj korrozionit dhe ndaj ujit të detit. - Shtimi i një përqindjeje të vogël të aluminit dhe titanit e bën nikelin të përshtatshëm për t'u përdorur për boshtet e helikës. - Aliazi i nikelit me rreth 21% hekur ka një efekt të madh në prodhimin e lidhjeve me përshkueshmëri magnetike jashtëzakonisht të lartë në fusha të dobëta, si dhe ka një vlerë të madhe në transmetimin telefonik në largësi të mëdha, përfshirë edhe në kabllo të nënujore. - Çelikut e paoksidueshme janë gjithashtu aliazhe të çelikut me nikel dhe të tjera shtesa të vogla, si kromi etj.	Ekspteri 4: Rrezikshmëria e nikelit - Alergjia që shkakton nikeli në kontakt me lëkurën është një nga dermatitet më të shpeshta. - Një bizhuteri që përmban nikel, si ari i bardhë, është shkaktar i një dermatiti. - Nikeli është një mikroelement për zhvillimin e shëndetshëm të bimëve. - Gjurmët e tij gjenden natyrshëm në pjesën më të madhe të perimeve, frutave, arrorëve dhe në sasi pak më të mëdha në çokollata dhe verë. - Si shumica e metaleve të rënda, kur sasia e tyre në trupin e njeriut rritet mbi normat e lejuara, edhe kur sasi të mëdha të nikelit, i cili është kancerogjen i njohur, grumbullohen në tokë, ajër, në ushqime dhe ujëra tej normave të lejuara, ai bëhet i rrezikshëm.

Reflektimi: Organizues grafik

Pasi grupet përshkruajnë eksperimentet dhe lexojnë përfundimet për eksperimentet përkatëse, mësuesi/ndihmësi/ja i udhëzon nxënësit të strukturojnë shënimet nëpërmjet organizimit grafik.

**VLERËSIMI I NXËNËSVE**

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Listoni disa elemente të tjera toksike që keni njohur nga informacione të ndryshme.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut d

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- definojnë konfigurimin elektronik të atomit të Cr dhe joneve Cr^{2+} e Cr^{3+} ;
- analizojnë numrat kryesorë të oksidimit që shfaq kromi në përbërjet kimike të tij;
- përmend disa nga përdorimet kryesore të kromit dhe përbërjeve kimike të tij.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 5.14 Kromi, gjendja në natyrë dhe përfitimi

Fjalë kyç: kromi.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Shpjegimi i përparuar	
Realizimi i kuptimit	Grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Organizues grafik	

Evokimi: Shpjegimi i përparuar

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve: Kromi (Cr) bën pjesë në grupin 6, së bashku me molibdenin (Mo) dhe volframin (W).

Elementet e këtij grupi kanë vetitë karakteristike të metaleve kalimtare: shfaqin disa numra oksidimi dhe përbërjet e tyre kimike kanë ngjyra të forta.

Nxënësit fillojnë diskutimin duke analizuar strukturën elektronike të grupit 6 B, ku bën pjesë edhe kromi.

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit, duke shkruar në tabelë disa karakteristika të grupit 6 B:

- Këto elemente kanë gjashtë elektrone në shtresën e jashtme.
- Në temperaturë mjedisi këto elemente janë në gjendje të ngurtë.

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës së shënimeve.

Shembull: Vetitë fizike dhe kimike të kromit

- 1 – Kromi është një metal me ngjyrë të bardhë të argjendtë.
- 2 – Atomi i kromit në nivelin e jashtëm ka një elektron në vend të dy elektroneve që duhet të kishte normalisht, dhe formula elektronike e tij është: $1s^2 2s^2 p^6 3s^2 p^6 d^5 4s^1$.
- 3 – Tek atomi i Cr kemi kalimin e një elektroni s të nivelit të jashtëm në nënnivelin d të nivelit fqinjë me të.

Përforcimi: Hulimtim i përbashkët

Nxënësit vazhdojnë të punojnë me tekstin për të lexuar e reflektuar mbi pyetjet dhe ushtrimet. Në grupe prej dy-tre nxënësish u kërkohet të përcaktojnë vetitë fizike të bakrit.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve Në fazën e përforcimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigje
Ku gjendet kromi?	Në natyrë ai nuk gjendet në gjendje të lirë, por në formën e mineraleve, ku më i rëndësishmi është kromiti, $FeCr_2O_4$. Reduktimi me karbon i kromitit formon CO dhe një lidhje metalike të Fe me Cr, të quajtur ferrokrom, i cili përdoret për prodhimin e çeliqueve speciale.
Cilat janë vetitë kimike të kromit?	Në temperaturën e zakonshme, kromi nuk vepron me oksigjenin dhe ujin. Në temperatura shumë të larta, kromi vepron me oksigjenin, duke formuar oksidin kromik: $Cr_2O_3 : 4Cr + 3O_2 \rightarrow 2Cr_2O_3$ Kromi tretet në tretësitat e holluara të acidit klorhidrik ose të acidit sulfurik, duke formuar kripërat përkatëse të kromit dyvalent dhe duke çliruar hidrogjen: $Cr + 2HCl \rightarrow CrCl_2 + H_2$ Kromi nuk vepron me acidin nitrik, sepse në prani të tij bëhet pasiv.
Cilat janë disa përbërje kimike të kromit?	• Oksidet dhe hidroksidet e kromit Kromi formon një sërë oksidesh, të cilat bëhen më pak bazike dhe më shumë acide me rritjen e numrit të oksidimit. Oksidi i kromit (II) CrO është pluhur me ngjyrë të zezë dhe është i patretshëm në ujë. Ai është një oksid bazik dhe tretet në acide, duke formuar kripëra të Cr^{2+}. Oksidi i kromit (III) Cr_2O_3 është oksidi kryesor i kromit. Ai ka veti amfotere dhe është i patretshëm në ujë. Cr_2O_3 ka ngjyrë të gjelbër dhe përdoret si pigment. Hidroksidi i tij $Cr(OH)_3$ formohet si precipitat kur hidroksidet e metaleve alkaline shtohen në tretësitat ujore të kripërave të $Cr(III)$: Kromatet dhe dikromatet. Kripërat e acidit kromik quhen kromate; janë oksidues të fuqishëm dhe në tretësitat ujore kanë ngjyrë të verdhë. Kripërat e acidit dikromik quhen dikromate dhe tretësitat ujore kanë ngjyrë portokalli.

Cilat janë disa nga përdorimet e bakrit?	Sasi të mëdha kromi përdoren në prodhimin e çeliqueve speciale. Këto dallohen për fortësinë dhe qëndrueshmërinë e tyre ndaj brejtjes. Kromi përdoret gjerësisht edhe për mbrojtjen dhe veshjen dekorative të objekteve të ndryshme metalike. Ky proces quhet kromim dhe është një proces elektrokimik, që përdor si elektrolit tretësirën e acidit kromik. Objekti metalik luan rolin e katodës dhe gjatë kalimit të rrymës në sipërfaqen e tij vendoset një shtresë kromi.
VLERËSIMI I NXËNËSVE	
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.	
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR	
Ushtrimi 5, faqe 249.	

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut d Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - analizon përfitim të hidroksidit të kromit dhe vetitë amfotere të tij; - konkludon vetitë oksiduese të kromit gjashtëvalent; - përshkruan kalimin e joneve dikromat në jone kromat dhe anasjelltas; - interpreton barazimet kimike të oksido-reduktimit që ndodhin.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: Përfitimi i hidroksidit të kromit dhe vetitë e përbërjeve të kromit			
Fjalë kyç: hidroksidi i kromit.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Përmbledhje e strukturuar	
Realizimi i kuptimit	Role të specializuara në grup	
Reflektimi	Refleko/refleko/refleko	

Evokimi: Përmbledhje e strukturuar

Para nxënësve mësimdhënësi/ja paraqet se ku synohet të arrihet me këtë veprimtari praktike. Ai ajo ndan klasën në gjashtë grupe pune me 5 nxënës secili. Përcakton se grupet do të zhvillojnë Përfitim të hidroksidit të kromit dhe vetitë amfotere të tij, pastaj do të merren me kalimin e joneve dikromate në jone kromate dhe anasjelltas. Në fund do të zhvillojnë vetitë oksiduese të kromit gjashtëvalent.

Grupet punojnë paralel dhe krahasojnë konkluzionet me njëri-tjetrin me anë të përfaqësuesve të tyre.

Grupi 1	Përfitimi i hidroksidit të kromit dhe vetitë amfotere të tij	Kalimi i joneve dikromate në jone kromate dhe anasjelltas	Vetitë oksiduese të kromit gjashtëvalent
Grupi 2			
Grupi 3			

Realizimi i kuptimit: Role të specializuara në grup

- Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit për mënyrën e organizimit të punës në grup.

- Brenda secilit grup çdo anëtar ka një rol të caktuar:

laboranti → përgatit me kujdes mjetet e punës dhe aparaturat

informuesi → informon në lidhje me mënyrën si do të zhvillohet eksperimenti

specialisti → zhvillon eksperimentin

vëzhguesi → mban me kujdes të dhënat

raportuesi → analizon të dhënat dhe jep konkluzionet përfundimtare

Mendimi përfundimtar i shprehur me anë të reaksioneve kimike nga një përfaqësues.

Reflektimi: Refleko/refleko/refleko

- Raportuesit e secilit grup informojnë me hollësi mbi mënyrën e zhvillimit të eksperimentit, vëzhgimet e bëra dhe konkluzionet përkatëse.

- Nxënësit e tjerë dëgjojnë me kujdes dhe reflektojnë duke përpunuar çdo informacion.

- Pasi dëgjojnë të gjithë përfaqësuesit e grupeve arrihet në një konkluzion përfundimtar, i cili paraqitet para klasës nga njëri prej raportuesve të tre grupeve përkatëse.

Reflektimi: Interpretimi i rezultateve

Gjatë kësaj faze:

- pasqyrohen rezultatet në tabelën përmbledhëse;

- interpretohen rezultatet nëpërmjet pyetjeve;

- shkruhen reaksionet përkatëse.

Nr. i eksp.	Tema e eksp.	Reaksioni	Përfundimi
Eks. 1	Përfitimi i hidroksidit të kromit dhe vetitë amfotere të tij	$\text{Cr(OH)}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCr(OH)}_4$ $2\text{Cr(OH)}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{H}_2\text{O}$	Hidroksidi i tij Cr(OH)_3 formohet si precipitat kur hidroksidet e metaleve alkaline shtohen në tretësirat ujore të kripërave të Cr(III): Cr(OH)_3 është amfoter: ai vepron edhe me acidet, duke formuar kripëra të Cr(III), edhe me bazat duke formuar jonin kromit Cr(OH)_4^-:

Eks 2	Kalimi i joneve dikromate në jone kromate dhe anasjelltas	$\text{CrO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{CrO}_4^{2-}$ $2\text{CrO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Oksidi i kromit (VI) CrO_3 (quhet ndryshe dhe anhidridi kromik) është një substancë kristalore me ngjyrë të kuqe të errët. Ai është një oksid acid: tretet në ujë, duke dhënë acid kromik H_2CrO_4 dhe acid dikromik $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.
Eks3	Vetitë oksiduese të kromit gjashtëvalent	$\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \leftrightarrow \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$	Kripërat e acidit kromik quhen kromate; janë oksidues të fuqishëm dhe në tretësirë ujore kanë ngjyrë të verdhë. Kripërat e acidit dikromik quhen dikromate dhe tretësirat ujore kanë ngjyrë portokalli. Kur në një tretësirë që përmban jone kromat shtohet acid, ngjyra e tretësirës ndryshon nga e verdhë në portokalli, për shkak të formimit të joneve dikromat.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 3, faqe 259.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut d

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- listoni dy nga xeherorët e manganit dhe vendburimet e tyre;
- përkufizon mineralet shoqëruese të manganit në nodulat polimeta;
- përshkruan dy metoda të gatitjes së manganit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 5.15 Mangani, gjendja në natyrë, përfitim

Fjalë kyç: Mangani nodula polimetalike

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Shpjegimi i përparuar	
Realizimi i kuptimit	Grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Organizues grafik	

Evokimi: Çfarë?

Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit për temën përmes një materiali filmik, pastaj i udhëzon të lexojnë mësimin në heshtje individualisht për rreth 4 minuta. Pas kësaj i mbledh, i organizon dhe i shënon idetë e tyre në kolonën “Çfarë”, duke listuar disa veti të manganit:

Çfarë?

1. Mangani (Mn) është element kimik i grupit 7 të tabelës periodike me numër atomik 25; një nga metalet me ngjyrë të bardhë të argjendtë, i fortë dhe elementi më i lehtë i grupit.
2. Mangani është shumë i ngjashëm me hekurin në kiminë e tij dhe në mënyrën se si gjendet në natyrë, sepse mangani, sikurse edhe hekuri, ka dy gjendje të rëndësishme oksidimi, Mn_2 + dhe Mn_4^{+3} . Procesi për nxjerrjen e zinkut nga xeherorët e tij u zbulua me sa duket në Indi në shekullin e 13-të.
3. Mangani gjendet i shpërndarë gjerësisht në koren e Tokës, i kombinuar me elemente të tjera.

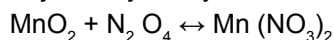
Realizimi i kuptimit: Po tani çfarë?

Mësimdhënësi/ja tregon se xeherori i zinkut në fillim digjet në ajër duke u shndërruar në oksid zinku.

E çfarë?

Disa nga metodat e përfuturit të manganit:

- Dyoksidi i manganit kthehet në nitrat mangani (II) duke përdorur tetraoksid dyazoti në tretësirë ujore. Avullimi i ujit lë kristalet e kripës, të nitratis të manganit. Në temperaturën 400°C kripa shpërbëhet duke lëshuar N_2O_4 dhe duke lënë një mbetje të dyoksidit të manganit të pastruar.

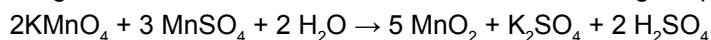


- Dyoksidi i manganit kthehet në oksid mangani (II) përmes karbonit, i cili më pas tretet në acidi sulfurik pastaj trajtohet me karbonat amoni për të precipituar $MnCO_3$. Karbonati kalcinohet në ajër për të dhënë një përzierje të oksideve të manganit (II) dhe të manganit (IV). Për të përfunduar procesin, materiali trajtohet me acid sulfurik dhe me klorat natriumi. Acidi klorik që formohet, formon oksidet e Mn (III) dhe Mn (II).

• Një proces i tretë përfshin heptaoksidin e manganit dhe monoksidin e manganit. Të dy reagjentët kombinohen me një raport 1: 3 për të formuar dyoksid mangani.



Veprimi i permanganatit të kaliumit mbi kristalet e sulfatëve të manganit prodhon oksidin e dëshiruar.



Reflektimi: Përvijim i konceptit / Veprimtari praktike

Rishikim në dyshe

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe prej 2-3 pjesëtarësh për të diskutuar për ushtrimet në rubrikën “Pyetje dhe ushtrime”. Në 5’ e para nxënësit diskutojnë për ushtrimin 1 fq. 252. Në 5’ në vazhdim zgjidhja për molekulat e ndryshme që përmban ushtrimi vazhdohet nga nxënës të ndryshëm në tabelë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Informacion mbi përdorimet e manganit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Elementet e bllokut d**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- listoni dy nga xeherorët e manganit dhe vendburimet e tyre;
- përkufizon mineralet shoqëruese të manganit në nodulat polimeta;
- përshkruan dy metoda të gatitjes së manganit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 5.16 Vetitë fizike dhe kimike. Përdorimet e manganit dhe e përbërjeve të tij**Fjalë kyç:** permanganati i kaliumit, çelikut, heptaoksidi i manganit, fluorurin e trioksidit të manganit**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Imagjinate e drejtuar	
Realizimi i kuptimit	Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Imagjinate e drejtuar

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit:

- Ç’dini për elementin mangani?
- Në cilin grup të sistemit periodik bën pjesë mangani?
- Listoni disa nga karakteristikat kryesore të manganit.

Nxënësit fillojnë diskutimin rreth pyetjeve.

Realizimi i kuptimit: Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)

Pasi ndan mësimin në 3 paragrafë kryesorë, mësimdhënësi/ja rekomandon nxënësit të lexojnë në heshtje, secili grup paragrafin përkatës për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të hartuara. Një ose disa përfaqësues nga secili grup, duke plotësuar mendimin e njëri-tjetrit, japin përgjigje për pyetjet e parashtruara më sipër.

Pasi punojnë në mënyrë të pavarur për rreth 10 minuta, mendimet e tyre në formën e një diskutimi hidhen në tabelën e mëposhtme në fazën e përfundimit.

Reflektimi: Hartë koncepti

Harta e konceptit plotësohet me ndihmën e nxënësve.

Vetitë fizike të manganit	Vetitë kimike të manganit	Përdorimet e manganit dhe përbërjeve të tij
Konfigurimi elektronik i manganit është $[Ar]3d^54s^2$. Pika e shkrirjes së manganit është 1246 °C dhe pika e vlimit 2062 °C. Densiteti i manganit është 7,21-7,44g/cm³. Mangani shfaq disa gjendje oksidimi: +2, +3, +4, +5, +6, +7.] Në gjendjen +2, mangani formon përbërës të tretshëm. Ai zotëron veti fizike dhe kimike afërsisht të ngjashme me hekurin, por është më i butë dhe ngjan me gizën. Mangani natyral është izotopi i qëndrueshëm ⁵⁵Mn. Ai ekziston në katër modifikime alotropike.	Mangani oksidohet dhe ndryshket në ajër me lagështi. Digjet në ajër ose në oksigjen dhe formon pesë okside: MnO, Mn₂O₃, MnO₂, MnO₃ dhe Mn₂O₇. Mangani vepron ngadalë në ujë të ftohtë dhe më shpejt me ngrohje, duke formuar hidroksidin përkatës (II) dhe duke çliruar hidrogjen: $Mn + 2H_2O \rightarrow Mn(OH)_2 + H_2$ Mangani vepron lehtësisht me acidet minerale të holluara duke çliruar hidrogjen dhe duke formuar kripërat përkatëse me gjendje oksidimi +2: $Mn + 2HCl \rightarrow MnCl_2 + H_2$ Kështu, djegia e manganit në klor për të dhënë klorur mangani (II) (MnCl₂), reagon me fluorin për të dhënë fluorur mangani (II) (MnF₂) dhe fluorur mangani (III) (MnF₃). Nga shumëllojshmëria e madhe e përbërjeve të formuara nga mangani, më të qëndrueshme janë ato me gjendjet e oksidimit +2, +6 dhe +7. (me manganin si jon Mn₂⁺), manganatet (MnO₄²⁻), dhe permanganatet (MnO₄⁻). Jonet e manganit janë permanganat (MnO₄⁻), heptaoksidin e manganit (Mn₂O₇) dhe fluorurin e trioksidit të manganit (MnO₃F). Mangani në gjendjen e oksidimit +7 sillet si oksidues i fuqishëm, ndërsa vetë reduktohet në mangan në gjendjen +2. - Formon pesë okside: MnO, Mn₂O₃, MnO₂, MnO₃ dhe Mn₂O₇. Mangani vepron në ujë të ftohtë: $Mn + 2H_2O \rightarrow Mn(OH)_2 + H_2$ Mangani vepron me acidet minerale të holluara: $Mn + 2HCl \rightarrow MnCl_2 + H_2$	- Shumica e manganit të prodhuar përdoret për të prodhuar aliazhë të hekurit dhe çelikut në formën e lidhjeve ferromanganeze dhe silikomanganeze. - Mangani formon një numër aliazhesh me çelikun për të rritur fortësinë e tij për përdorim në linjat hekurudhore dhe makineritë e rënda. - Mangani i pastër i prodhuar elektrolitikisht përdoret kryesisht në përgatitjen e aliazhëve të bakrit, të aluminit, të magnezit dhe të nikelit, si dhe në prodhimin e kimikateve të pastra. - Përbërësit kryesorë industrialë të manganit përfshijnë disa okside. Oksidi i manganit (II) - Mangani është thelbësor për rritjen e bimëve dhe ndikon në përthithjen e nitrateve në bimët e gjelbra dhe algat. - Sulfati i manganit (MnSO₄) shtohet në tokë për të nxitur rritjen e bimëve, sidomos të kulturave të agrumeve. - Permanganati i kaliumit (KMnO₄) me ngjyrë vjollcë të thellë ka shumë përdorime, më së shumti si një dezinfektues, pastrues uji dhe antiseptik.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimezhënësi/ja bashkë me nxënësit punon për të kuptuar rëndësinë e manganit në jetën e përditshme.

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Informacion mbi përdorimet e manganit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut d Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - listoni disa nga metalet e rënda; - përkufizon metalet e rënda; - analizon efektet negative të metaleve të rënda për organizmin.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 5.17 Ndikimi në shëndet dhe efektet negative të ndotjes nga metalet e rënda			
Fjalë kyç: metalet e rënda.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme	
Evokimi	Imagjinatë e drejtuar		
Realizimi i kuptimit	Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)		
Reflektimi	Përmbledhje e ideve		

Evokimi: Imagjinatë e drejtuar

Mësimdhënësi/ja shfaq një material filmik për përdorimin dhe dëmet që shkaktojnë metalet e rënda.

Nxënësit shikojnë me vëmendje filmimin dhe mundohen të përkufizojnë metalet e rënda dhe të diskutojnë rreth filmimit.

Realizimi i kuptimit: Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)

Pas etapës së parashikimit, mësimdhënësi/ja kalon në etapën e ndërtimit të njohurive me veprimtarinë e leximit të drejtuar. Ai/ajo ndan nxënësit në tre grupe të mëdha pune.

Mësimdhënësi/ja ndan mësimin në paragrafë kryesorë dhe u rekomandon nxënësve të lexojnë në heshtje, secili grup paragrafin përkatës për t'u dhënë përgjigje pyetjeve të hartuara. Një ose disa përfaqësues nga secili grup, duke plotësuar mendimin e njëri-tjetrit, japin përgjigje për pyetjet e parashtruara më sipër. Pasi punojnë në mënyrë të pavarur për rreth 10 minuta, mendimet e nxënësve në formën e një diskutimi hidhen në tabelën e mëposhtme në fazën e përfundimit.

Reflektimi: Hartë koncepti

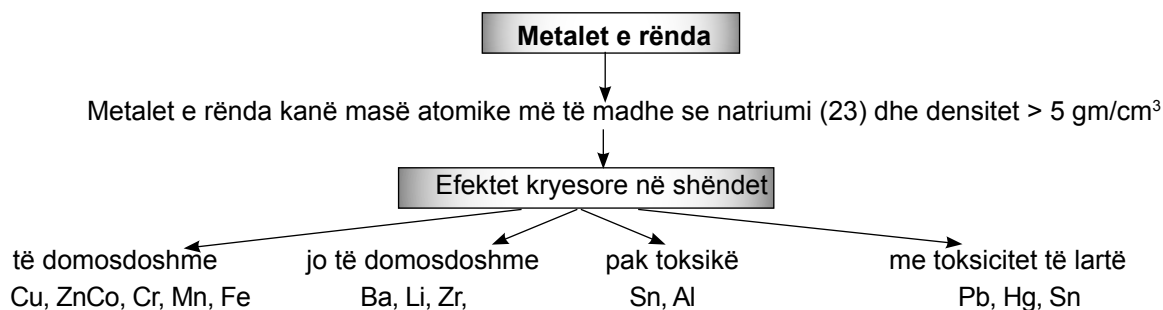
Harta e konceptit plotësohet me ndihmën e nxënësve.

Arseniku	Plumbi	Merkuri
- Ndotjet e arsenikut kanë ndodhur si rezultat i proceseve natyrore gjeologjike dhe aktiviteteve të njeriut. - Ndotje të tilla ndikojnë në cilësinë e ujit sipërfaqësor dhe atij nëntokësor. - Shumica e bojërave, ngjyrave, metaleve, gjysmëpërçuesve dhe ilaçeve përmbajnë arsenik. - Pesticide të caktuara, plehra dhe produkte ushqimi të kafshëve gjithashtu çlirojnë arsenik në mjedis në sasi më të larta. - Format inorganike të arsenikut, si arseniti dhe arsenati, janë më të rrezikshme për shëndetin e njeriut. Ato mund të shkaktojnë kancer të mushkërive, të mëlçisë, fshikëzës dhe të lëkurës. - Toksiteti i arsenikut mund të jetë akut ose kronik; toksiteti kronik i arsenikut quhet arsenikozë. - Ekspozimi afatgjatë mund të çojë në formimin e lezioneve të lëkurës, kancereve të brendshme, problemeve neurologjike, sëmundjeve pulmonare, sëmundjeve periferike të enëve të gjakut, në hipertension dhe sëmundje kardiovaskulare dhe të diabetit.	- Plumbi përdoret për prodhimin e baterive, kozmetikës, produkteve metalike si municionet dhe tubacionet etj. - Burimet kryesore të ekspozimit ndaj plumbit janë ngjyrat e gatitura nga plumbi, benzina, kozmetika, lodrat, tokat e kontaminuara apo mbetjet industriale. - Shenjat që vihen re nga helmimi nga plumbi janë në sistemin nervor qendror dhe traktin gastrointestinal. - Helmimi nga plumbi mund të ndodhë edhe nga uji i pijshëm. Tubacionet e ujit prej plumbi, mund ta kontaminojnë ujin e pijshëm. - Helmimi nga plumbi mund të jetë akut ose kronik. - Ekspozimi akut mund të shkaktojë humbje të oreksit, dhimbje koke, hipertension, dhimbje barku, mosfunksionim të veshkave, lodhje, pagjumësi, artrit, halucinacione dhe marramendje. - Ekspozimi akut kryesisht ndodh në vendin e punës dhe në disa industri prodhuese të cilat përdorin plumbin. - Ekspozimi kronik i plumbit mund të rezultojë në vonesa mendore, defekte të lindjes, psikozë, autizëm, alergji, disleksi, humbje peshe, hiperaktivitet, paralizë, dobësi muskulore, dëmtime të trurit, dëmtime të veshkave dhe madje mund të shkaktojë vdekje.	- Merkuri konsiderohet metal i rëndë më toksik në mjedis. - Helmimi nga mercuri quhet sëmundja rozë. - Merkuri përhapet në mjedis nga aktivitetet e industrive të ndryshme, si prodhimet farmaceutike, konservuesit e letrës, industria e plehrave kimike dhe industria e prodhimit të klorit dhe e sodës kaustike. - Merkuri kombinohet me elemente të tjera dhe formon merkur organik dhe inorganik. Ekspozimi ndaj niveleve të larta të merkurit metalik, organik dhe inorganik mund të dëmtojë trurin, veshkat dhe zhvillimin e fetusit. - Ekspozimi ndaj avujve të merkurit metalik mund të çojë në dëmtime të mushkërive, të shkaktojë të vjella, diarree, skuqe të lëkurës, rritje të ritmit të zemrës ose të presionit të gjakut.

Kadmiumi	Kromi	Alumini
Kadmiumi gjendet natyrshëm në xeherorë së bashku me zinkun, plumbin dhe bakrin. Përbërjet e kadmiumit përdoren si stabilizues në produktet e PVC-ve, pigmente ngjyrash, disa aliazheve dhe në bateritë nikel-kadmium. Kadmiumi metalik përdoret kryesisht si një agjent antikorozi. Burimet natyrore që përfshijnë mbetjet industriale dhe aplikimin e plehut dhe të ujërave të zeza në tokat bujqësore, çojnë në kontaminimin e tokës Pirja e duhanit është një burim i madh i ekspozimit ndaj kadmiumit. Shkakton probleme polmonare akute, probleme në veshka, në ndërtimin skeletor dhe në sëmundjet kardio-vaskulare.	Kromi është elementi i shtatë më i bollshëm në tokë. Kromi gjendet në mjedis në disa gjendje oksidimi, që variojnë nga Cr²⁺ në Cr⁶⁺. Format më të zakonshme të Cr janë trivalentë – Cr³⁺ dhe gjashtëvalentë – Cr⁶⁺ dhe të dyja format janë toksike për kafshët, njerëzit dhe bimët. - Kromi përhapet natyrshëm nga djegia e naftës dhe qymyrit, nga procesi i prodhimit të hekurit, pigmentet e ngjyrave, katalizatorëve, prodhimit të çelikut të kromuar, plehrave kimike, puseve të naftës dhe punimeve metalike. - Toksiteti i kromit ndikon shumë në proceset biologjike në bimë të ndryshme, si misri, gruri, elbi, lulelakra, citruset dhe te perimet. Cr (VI) kategorizohet si një kancerogjen për njeriun.	- Hetimet e fundit mbi toksikologjinë mjedisore zbuluan se alumini mund të paraqesë një kërcënim të madh për njerëzit, kafshët dhe bimët në shkaktimin e shumë sëmundjeve. - Alumini në përqendrime të larta është shumë toksik për kafshët ujore. - Ai ndërhyr me shumicën e proceseve fizike dhe qelizore. Te njerëzit, Mg²⁺ dhe Fe³⁺ zëvendësohen nga Al³⁺, që shkakton shumë shqetësime lidhur me komunikimin ndër-qelizor, rritjen e qelizave dhe funksionet e tyre. - Komplikimet më të mëdha të toksicitetit të aluminit janë efektet neurotoksike, si atrofia e neuroneve.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimmshënësi/ja bashkë me nxënësit punon për të bërë një organizues grafik për të përmbledhur idetë mbi metalet e rënda.



VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Informacion mbi dëmet që shkaktojnë metalet e rënda.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut d Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - definon disa përdorime të përbërjeve komplekse; - analizon funksionin e hemoglobinës në transportin e oksigjenit; - përshkruan rëndësinë e përdorimeve të përbërjeve komplekse.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 5.18 Përbërjet komplekse të manganit, kromit, hekurit dhe të nikelit			
Fjalë kyç: kation qendror, ligante, lidhje bashkërenditëse, sfera e parë e koordinimit.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Imagjinatë e drejtuar	
Realizimi i kuptimit	Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Imagjinatë e drejtuar

Mësimdhënësi/ja prezanton para nxënësve situatën e të nxënit. Ai/ajo u drejtohet nxënësve me fjalët:

Në “përbërjet molekulare” $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ të gjashtë molekulat e amoniakut janë “të koordinuara” simetrikisht rreth atomit qendror të kobaltit me anë të “valencave ndihmëse” të kobaltit, kurse “valencat kryesore” të tij, përdoren për jonet klorur. Si mund të ndodhë kjo?

Të gjithë nxënësit përfshihen në diskutim për të treguar se çfarë mund të imagjinojnë nga situata e dhënë. Mësimdhënësi/ja ndjek me kujdes të gjithë diskutimin dhe bën ndërhyrjet e duhura.

Si konkluzion!

Këto quhen përbërje komplekse, të cilat lidhen midis tyre me lidhje bashkërenditëse.

Realizimi i kuptimit: Punë në grupe

Mësimdhënësi/ja organizon nxënësit në grupe. Për secilin grup harton pyetjen përkatëse:

Grupi 1: Cila është struktura e përbërjeve komplekse?

Grupi 2: Ç’janë ligantet dhe si ndikojnë ato në përbërjet komplekse?

Grupi 3: Si emërtohen përbërjet komplekse?

Grupi 1: Cila është struktura e përbërjeve komplekse?

Një jon kompleks ose një përbërje komplekse përbëhet nga kationi metalik qendror, tek i cili janë lidhur disa anione ose molekula.

Këto struktura lidhen bashkë me anën e lidhjeve bashkërenditëse.

Lidhja bashkërenditëse ndodh kur një nga speciet i jep një çift vetjak elektronesh një joni metalik.

Këto çifte elektronesh mund t’i mendojmë sikur gjatë formimit të komplekseve u jepen joneve metalike që kanë mungesë elektronesh.

Grupi 2: Ç’janë ligantet dhe si ndikojnë ato në përbërjet komplekse?

Ligante – anione ose molekula që lidhen rreth një joni metalik.

Ligantet e lira kanë të paktën një çift elektronik të lirë, që nuk përdoret për lidhje:

Ligantet janë të koordinuara rreth kationit qendror në sferën e parë të koordinimit në formulat $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ dhe $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$, sfera e parë e koordinimit tregohet me kllapa katrore. Ligantet janë vendosur rreth jonit qendror në mënyrë të rregullt gjeometrike.

Numri i atomeve të lidhura drejtpërsëdrejti me jonin metalik qendror quhet numër koordinimi i atomit qendror.

Ngarkesa elektrike e një kompleksi është e barabartë me shumën e ngarkesave të joneve përbërëse.

Komplekset mund të jenë katione, anione ose molekula asnjansëse.

Grupi 3: si emërtohen përbërjet komplekse

1. Nëse përbërja komplekse është një kripë, anioni emërtohet i pari, pavarësisht nëse është ose jo në jonin kompleks.

2. Përbërësit e kompleksit emërtohen sipas radhës së mëposhtme: anionet, molekulat asnjansëse, joni

metalik qendror.

3. Liganteve jonike u vendosen prapashtesat -o, për shembull: OH^- , hidroksio; O_2^{2-} , okso; S_2^{2-} , tio; Cl^- , kloro; F^- , fluoro; CO_3^{2-} , karbonato; CN^- , ciano; CNO^- , cianato; $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, oksalato; NO_3^- , nitrato; NO_2^- , nitro; SO_4^{2-} , sulfato dhe $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, tiosulfato.

4. Emrat e liganteve asnjëse nuk ndryshohen. Bëjnë përjashtim nga ky rregull: H_2O , akua; NH_3 , aminë; CO, karbonil dhe NO, nitrozil.

Një numër ligantesh të një tipi të veçantë cilësohen me anë të parashtesave: di, tri, tetra, penta dhe hekza. Për ligante të ndërlikuara, si etilendiamina, përdoren parashtesat bis, tris dhe tetrakis.

6. Numri i oksidimit i atomit qendror tregohet me shifra romake të mbyllura në kllapa dhe vendoset pas emrit të kompleksit.

7. Nëse kompleksi është anion, përdoret prapashtesa -at. Nëse kompleksi është kation ose molekulë asnjëse, emri nuk ndryshon

3) Përmbyllja e situatës: Përforcimi/loja me top

Mësimdhënësi/ja organizon përforcimin e njohurive me anë të një loje:

Hapi 1: Hedh topin duke ia drejtuar njërit prej nxënësve.

Hapi 2: Harton pyetjen: Çfarë shpreh shpejtësia e një reaksioni kimik? Cilët janë faktorët që ndikojnë?

Hapi 3: Nxënësi që ka topin në dorë duhet t'i përgjigjet pyetjes.

Hapi 4: Ky nxënës ia hedh topin një shoku, duke i bërë pyetjen përkatëse.

Loja përsëritet disa herë zinxhir për të siguruar pjesëmarrjen e sa më shumë nxënësve dhe për të përforcuar njohuritë e marra.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 2 dhe 3, faqe 260.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut d

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- definojnë elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik;
- tregojnë ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve;
- definojnë treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve;
- tregojnë vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- definojnë disa përdorime të përbërjeve komplekse;
- analizojnë funksionin e hemoglobinës në transportin e oksigjenit;
- përshkruan rëndësinë e përdorimeve të përbërjeve komplekse.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 5.19 Përdorimet e përbërjeve komplekse

Fjalë kyç: biomoleklula, citokrom C, hemoglobina.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Shpjegimi i përparuar	
Realizimi i kuptimit	Problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Shpjegimi i përparuar

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve:

Ndahet klasa në grupe me nga 4-6 nxënës. Çdo grupi i thuhet të lexojë mësimin të ndarë në pjesë në fq. 261-262. Nxënësit duhet të përcaktojnë përdorimet e përbërjeve komplekse dhe përdorimet e përbërjeve komplekse në mjekësi.

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

U kërkohet nxënësve që në dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

Shembull:

Klorofili, pigmenti i gjelbër i bimëve, është një përbërje komplekse, e cila përmban magnezin si komplekso-formues. Energjia që merret prej përthithjes së dritës së diellit përdoret për procesin e fotosintezës. Përdorimet e shumta të komplekseve bazohen te ngjyra e tyre, tretshmëria ose ndryshimet në sjelljen kimike të joneve të metalit qendror ose të liganteve kur ato formojnë komplekset. Këto shënime krahasohen për të pasur një sistem më të plotë shënimesh të strukturuar.

Përforcimi: Hulumtim i përbashkët

Nxënësit të vazhdojnë të punojnë me tekstin për të lexuar e reflektuar mbi pyetjet dhe ushtrimet. Në grupe prej dy-tre nxënësish u kërkohet të përcaktojnë vetitë fizike të aluminit.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përforcimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigjja
A tregon shumëllojshmëria e ngjyrave përbërje komplekse?	Përdorimet e shumta të komplekseve bazohen te ngjyra e tyre, tretshmëria ose ndryshimet në sjelljen kimike të joneve të metalit qendror ose të liganteve kur ato formojnë komplekset.
A është klorofili një përbërje komplekse?	Klorofili, pigmenti i gjelbër i bimëve, është një përbërje komplekse, e cila përmban magnezin si komplekso-formues. Energjia që merret prej përthithjes së dritës së diellit përdoret për procesin e fotosintezës.

A është struktura e hemit të gjakut komplekse?	Struktura e hemit të gjakut, kompleksit që përmban hekurin si atom qendror të hemoglobina, është mjaft e ngjashme me atë të klorofilit. Hemoglobina përdoret për të transportuar molekulat e oksigjenit nga mushkëritë të qelizat e organizmit dhe për të larguar që andej molekulat e dyoksidit të karbonit.
Cilët janë disa nga përdorimet e tjera të komplekseve?	Agjentët kompleksë përdoren shpesh për zbutjen e ujit për shkak se ata lidhin jone, të tilla si : Ca_2^+ , Mg_2^+ dhe Fe_2^+ , të cilët shkaktojnë fortësinë e ujit. Agjentët kompleksë që lidhin jonet e metaleve përdoren edhe si medikamente mjekësore. Për shembull, anti-Luiziti Britanik (BAL) $\text{HSCH}_2\text{CH}(\text{SH})\text{CH}_2\text{OH}$ është një mjekim i prodhuar gjatë Luftës së Parë Botërore si një antidote për Luizitin, një gaz me bazë arsenikun. Tani ai përdoret për të trajtuar helmimet me metale të rënda, të tilla si: arseniku, merkuri, taliumi dhe kromi.
Pse metalet kalimtare dhe përbërjet komplekse janë të rëndësishme?	Përbërjet komplekse gjejnë përdorim në: • medikamente terapeutike • sensorë kimikë • agjentë ngjyruar, bojëra, kozmetikë • molekula biologjike, hemoglobina, klorofili • teknologji e gurëve të çmuar dhe përdorimet e tyre rubini, smeraldi, rreze lazer etj.
VLERËSIMI I NXËNËSVE	
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.	
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR	
Ushtrimi 3, faqe 262.	

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut d Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - definon elementet e grupit 13 dhe jep konfigurimin e tyre elektronik; - tregon ngjashmëritë dhe ndryshimet midis këtyre elementeve; - definon treguesit kimikë e fizikë të këtyre elementeve; - tregon vetitë e oksideve dhe hidroksideve të tyre.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - heton dhe etiketon substanca të panjohura, duke u mbështetur në reaksionet e tyre karakteristike; - provon me anë të reaksioneve karakteristike se substancat e dhëna janë CuSO_4 dhe H_2SO_4; - etiketon plehurat inorganike NH_4NO_3 dhe $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; - përfton substanca si ZnSO_4 dhe KCl përmes reaksioneve kimike.			

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE		
Njësia mësimore: 5.20 Metalet kalimtare në jetën tonë (punë laborator)		
Fjalë kyç:		
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.		
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE		
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Përmbledhje e strukturuar	
Realizimi i kuptimit	Role të specializuara në grup	
Reflektimi	Reflekto/reflekto/reflekto	

Evokimi: Përmbledhje e strukturuar

Para nxënësve mësimdhënësis/ja paraqet synimin e veprimtarisë praktike. Ai/ajo ndan klasën në gjashtë grupe pune me nga 5 nxënës secili.

Grupet zhvillojnë:

- Hetimin e substancave;
- Përfitim e substancave përmes reaksioneve kimike.

Mësimdhënësi/ja thekson faktin se grupet do të punojnë paralel dhe do të krahasojnë konkluzionet me një-tjetrin me anë të përfaqësuesve të tyre.

Realizimi i kuptimit: Role të specializuara në grup

Qëllimi i detyrës:

-Nxënësit të hetojnë dhe etiketojnë substanca të panjohura, duke u mbështetur në reaksionet e tyre karakteristike.

- Nxënësit të përftojnë ZnSO₄ dhe KCl, duke u mbështetur në njohuritë e fituara për rrugët apo mënyrat e përfitimit të kripërave.

Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit për mënyrën e organizimit të punës në grup. Brenda secilit grup çdo anëtar ka një rol të caktuar.

laboranti → përgatit me kujdes mjetet e punës dhe aparaturat.

informuesi → informon ne lidhje me mënyrën si do te zhvillohet eksperimenti.

specialisti → zhvillon eksperimentin

vëzhguesi → mban me kujdes të dhënat

raportuesi → analizon të dhënat dhe jep konkluzionet përfundimtare

Mendimi përfundimtar i shprehur me anë të reaksioneve kimike nga një përfaqësues.

Reflektimi: Reflekto/reflekto/reflekto

Organizimi:

- mbledhja e materialeve nga burime të ndryshme informacioni, si interneti, revista shkencore, tekste të kimisë;
- përpunimi i materialit dhe paraqitja e tij me programin Poëer Point;
- eksperimente zbavitëse: vullkani kimik, gatitja e treoksitit të kromit, çakmaku i kimistit, hidratet izomere të kromit.
- paraqitja e skemave të thjeshta teknologjike të prodhimit të metaleve kalimtare, si prodhimi i bakrit dhe prodhimi i hekurit (parimi i punës në furnaltë ose rafinimi i bakrit etj.).

Reflektimi: Interpretimi i rezultateve

Gjatë kësaj faze:

- pasqyrohen rezultatet në tabelën përmbledhëse
- interpretohen rezultatet nëpërmjet pyetjeve.

Detyrë eksperimentale 1. Hetimi i substancave

Nr. i eksp.	Tema e eksperimentit	Sugjerim
Eks 1	Të provohet me anë të reaksioneve karakteristike se substancat e dhëna janë CuSO_4 dhe H_2SO_4 .	Nëse do të veprohet me rrugën kërkimore me anë të eksperimentit, atëherë nxënësit mund të shfrytëzojnë eksperimentin për gatitjen e kripës bazike të bakrit $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{SO}_4$ përmes bashkëveprimit të sulfatit të bakrit me tretësirë hidroksid natriumi. Acidi sulfurik mund të hetohet përmes eksperimentit me sheqer, ku djegia e sheqerit shoqërohet edhe me çlirim të gazeve CO_2 , SO_2 dhe avuj uji. Hetimi më i thjeshtë mund të jetë përmes karakteristikave fizike të tyre, si ngjyra, era etj.
Eks 2	Të etiketohen përmes hetimit provëzat, në të cilat ndodhen H_2SO_4 , HCl dhe HNO_3 .	Nëse do të veprohet me rrugën kërkimore me anë të eksperimentit, atëherë nxënësit për acidin klorhidrik mund të shfrytëzojnë eksperimentin për precipitimin e joneve klorur, si AgCl , joneve sulfat, si BaSO_4 , ose vetitë oksiduese të acidit nitrik, si në reaksionin me qymyr.
Eks3	Të etiketohen plehrat inorganike NH_4NO_3 dhe $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.	Nëse do të veprohet me rrugën kërkimore me anë të eksperimentit, atëherë nxënësit mund të shfrytëzojnë reaksionet e zëvendësimit për sulfatin e amonit, duke precipituar jonet sulfat.

Detyrë eksperimentale 2. Përfthimi i substancave përmes reaksioneve kimike

Nr. i eksp.	Tema e eksperimentit	Sugjerim
Eks 1	Të përfthohet me anë të dy rrugëve të mundshme ZnSO_4 nga substancat: H_2SO_4 , Zn , ZnO .	Detyra duhet trajtuar fillimisht ilustrative përmes barazimeve kimike dhe, më pas, përmes eksperimentit kërkimor, për rrugët e fitimit të kripërave nga veprimi i acideve me metalet dhe me oksidet bazike
Eks 2	Të përfthohet me të gjitha rrugët e mundshme KCl nga substancat BaCl_2 , KNO_3 , HCl , K_2SO_4 , KOH .	Detyra duhet trajtuar fillimisht ilustrative përmes barazimeve kimike, dhe më pas, përmes eksperimentit kërkimor për rrugët e fitimit të kripërave nga veprimi i acideve me bazat, kripërave me acidet, reaksionet e zëvendësimit midis dy kripërave.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 2 dhe 3, faqe 260.

TEMA 6 – ELEMENTET E BLOKUT F**ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut f

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- analizon vetitë, konfigurimin elektronik dhe qëndrueshmërinë e elementeve f (lantanideve dhe aktinideve); reaksioneve bërthamore;
- dallon reaksionet nukleare nga ato kimike;
- dallon proceset e fizionit nga ato të fuzionit;
- analizon natyrën e rrezeve alfa, beta dhe gama që lirohen gjatë reaksioneve nukleare;
- vlerëson rrezikun e radioaktivitetit në ndotjen e mjedisit.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- definon konfigurimin e përgjithshëm elektronik për lantanidet dhe aktimidet;
- analizon vetitë fizike dhe kimike të përgjithshme të grupit;
- tregon mënyrat e përfuturit të lantanideve dhe aktinideve;
- përshkruan përdorimin e lantanideve dhe aktinideve në pajisjet që i hasim në jetën e përditshme.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 6.1 Lantanidet dhe aktinidet

Fjalë kyç: lumineshencë, monazit, aliazhi Auer, radioaktivitet.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprake	
Realizimi i kuptimit	Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalët lantanide dhe aktinide. Ai/ajo drejtohet pyetjen: Çfarë përfaqësojnë termat e paraqitur në tabelë?

U kërkon nxënësve të shkruajnë në fletore formulën elektronike dhe konfigurimin për elementin e lantanideve dhe aktinideve, si dhe të përcaktojnë periodën dhe grupin ku këto elemente bëjnë pjesë.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Flota e ekspertit të parë

Lantanidet	Paraqitet numri i elektroneve të shpërndara në nivele të disa lantanideve.			
Në grupin e lantanideve bëjnë pjesë 14 elemente me numër rendor 58 deri 71. Vërehet se në konfigurimin elektronik të lantanideve, elektronet d nuk janë pjesë e konfigurimit elektronik, përveç 3 elementeve që kanë ngjashmëri me elementet e bllokut d. Ata janë ceriumi, gadolini dhe luteci, të cilët kanë nga një elektron në orbitalin d në konfigurimin e tyre elektronik.	Numri atomik	Emri	Simboli	Konfiguracioni elektronik
	57	Lantani	La	$5d^1 6s^2$
	58	Ceriumi	Ce	$4f^1 5d^1 6s^2$
	61	Prometi	Pm	$4f^6 6s^2$
	64	Gadolini	Gd	$4f^7 5d^1 6s^2$
	67	Holniumi	Ho	$4f^{11} 6s^2$
	68	Erbiumi	Er	$4f^{12} 6s^2$
	71	Luteci	Lu	$4f^{14} 5d^1 6s^2$

Flota e ekspertit të dytë

Vetitë fizike e kimike të elementeve	(Gjendja) në natyrë dhe përdorimi i lantanideve
Rrezet atomike dhe jonike të lantanideve zvogëlohen me rritjen e numrit atomik. Gjendja oksiduese e lantanideve është +3; disa prej tyre shfaqin gjendjet +2 dhe +4. Elementet e para, si lantani, ceriumi, praseodimi, neodimi dhe europiumi janë mjaft reaktive. Lantanidet kur nxehen me karbon formojnë karbure, ndërsa gjatë djegies në prani të halogjenureve formojnë kripëra të halogjenureve. Lantanidet reagojnë me acide duke çliruar hidrogjen të gaztë. Lantanidet formojnë okside Ln_2O_3 dhe hidrokside $Ln(OH)_3$, të cilat shfaqin veti bazike sikurse metalet alkalino-tokësore.	Lantanidet janë elemente të rralla, të cilat gjenden në natyrë në formën e mineraleve. Burimi kryesor i tyre është monaziti, i cili gjendet në Brazil, në Indi, në Australi, në Afrikën e Jugut dhe në SHBA. Monaziti është një mineral në trajtë të fosfatit të lantanideve me formulë të përgjithshme $(Ce, La, Nd, Th)(PO_4, SiO_4)$, por përbërja e tij ndryshon në varësi nga vendndodhja e tij. Lantanidet përdoren në prodhimin e aliazeve të çelikut. Një nga aliazhet më të njohura është metali Auer, i cili është përzierje e hekurit dhe e ceriumit, i cili, kur goditet, prodhon shkëndija. Oksidet e lantanideve përdoren si katalizatorë në industrinë e naftës. Lantani përdoret në ndërtimin e lenteve speciale për përdorime të ndryshme. Lantanidet përdoren shumë si ngjyruës në industrinë e qelqit dhe qeramikës. Aliazhet e neodimit përdoren për ndërtimin e magnetëve permanentë.

Flota e ekspertit të tretë

Aktinidet. Përdorimi i aktinideve	Vetitë e aktinideve
Në grupin e aktinideve bëjnë pjesë elementet të cilat vijnë pas aktiniumit, duke plotësuar nënnivelin 5f. Konfigurimi elektronik i përgjithshëm për aktinidet është $5f^{1-14} 6d^{0-2} 7s^2$. Gjendja oksiduese e aktinideve zakonisht është +3 (ngjashëm me lantanidet) dhe +4. Disa nga aktinidet shfaqin edhe numra oksidimi më të mëdhenj. Amerikaniumi gjendet në detektorët e tymit, përdoret në kërkime shkencore dhe mjekësore si burim i neutroneve.	Ata përdoren edhe si material shtesë për prodhimin e qelqit dhe të kristaleve lumineshente. Të gjitha aktinidet janë metale paramagnetike, për shkak të elektroneve të paçiftëzuara të tyre. Këto elemente janë radioaktive dhe radioaktiviteti i tyre rritet me rritjen e numrit atomik. Aktinidet reagojnë me ujin në temperatura të larta, duke formuar oksidet përkatëse në kushte të favorshme. Formojnë përbërje edhe me jometalet. Veprojnë me acidin klorhidrik, ndërsa me acidin nitrik më pak për shkak se formojnë një shtresë të oksidit në sipërfaqe, e cila luan rolin e cipës mbrojtëse për metalin.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësimezhënësi/ja bashkë me nxënësit punon me fjalët e reja që hasen në këtë mësim.

Lumineshencë – emetimi spontan i dritës nga substanca pa ndikimin e nxehtësisë, njihet edhe si rrezatimi i trupit të ftohtë.

Monazit – minerali fosfat i cili përmban shumicën e elementeve lantanide.

Aliazhi Auer – përzierje e hekurit dhe e ceriumit.

Radioaktivitet – emetim i rrezatimit jonizues ose i grimcave nga zbërthimi spontan i bërthamës atomike.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 3, faqe 268.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut f

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- analizon vetitë, konfigurimin elektronik dhe qëndrueshmërinë e elementeve f (lantanideve dhe aktinideve); reaksioneve bërthamore;
- dallon reaksionet nukleare nga ato kimike;
- dallon proceset e fizionit nga ato të fuzionit;
- analizon natyrën e rrezeve alfa, beta dhe gama që lirohen gjatë reaksioneve nukleare;
- vlerëson rrezikun e radioaktivitetit në ndotjen e mjedisit.

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- definojnë konfigurimin defekti masës;
- analizon çfarë ndodh me masën, e cila humbet gjatë formimit të nukleusit;
- tregon qëndrueshmërinë e atomit të bismuthit $^{209}_{83}\text{Bi}$;
- përshkruan ndërlidhjet e energjisë së lidhjes nukleare me qëndrueshmërinë e atomit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 6.2 Reaksionet nukleare

Fjalë kyç: nukleus, nukleone.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.

ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE

Struktura e orës: ERR

Evokimi

Realizimi i kuptimit

Reflektimi

Metoda/teknika e përdorur

Di

Dua të di

Mësova

Koha e nevojshme**Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve****Parashikimi:** Di/Dua të di/Mësova

Hapi 1: Mësimdhënësi/ja shkruan temën dhe bën një paraqitje të shkurtër të asaj që do të trajtohet. Mund të japë edhe shembuj. Më pas i pyet nxënësit çfarë dinë për reaksionet nukleare.

Nxënësit japin mendimin e tyre dhe e konkretizojnë me mjetet e marra sipas udhëzimit nga mësimdhënësi/ja një orë më parë.

Hapi 2: Mësimdhënësi/ja ndan dërrasën e zezë (tabelën interaktive) si më poshtë.

Hapi 3: Ai//ajo plotëson.

Di	Dua të di	Mësova
Reaksionet nukleare studiojnë ndryshimet që ndodhin në strukturën e bërthamës së atomeve. Nga njohuritë paraprake për atomin dimë se bërthama e atomit përmban protonet dhe neutronet. Atomet me numër atomik të njëjtë, por me numër mase të ndryshme, janë izotope të atij elementi. Protonet dhe neutronet ndodhen në nukleus, i cili ka një diametër mjaft të vogël.		

Hapi 4: Plotëson kolonën **Dua të di**

Di	Dua të di	Mësova
Reaksionet nukleare studiojnë ndryshimet që ndodhin në strukturën e bërthamës së atomeve. Nga njohuritë paraprake për atomin dimë se bërthama e atomit përmban protonet dhe neutronet. Atomet me numër atomik të njëjtë, por me numër mase të ndryshme, janë izotope të atij elementi. Protonet dhe neutronet ndodhen në nukleus, i cili ka një diametër mjaft të vogël.	Çka quajmë forcë të madhe nukleare? Çka quajmë defekt të masës? Cila është lidhja ndërmjet masës dhe energjisë? Si bëhet parashikimi i qëndrueshmërisë nukleare?	

Hapi 5: Praktikë e drejtuar

Punë me grupe

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në 3 grupe. Secili grup punon me përgjigjet e pyetjeve. Në fund nxënësit korrigjojnë njëri-tjetrin.

Di	Dua të di	Mësova
Reaksionet nukleare studiojnë ndryshimet që ndodhin në strukturën e bërthamës së atomeve. Nga njohuritë paraprake për atomin dimë se bërthama e atomit përmban protonet dhe neutronet. Atomët me numër atomik të njëjtë, por me numër mase të ndryshme, janë izotope të atij elementi. Protonet dhe neutronet ndodhen në nukleus, i cili ka një diametër mjaft të vogël.	Çka quajmë forcë të madhe nukleare? Çka quajmë defekt të masës? Cila është lidhja ndërmjet masës dhe energjisë? Si bëhet parashikimi i qëndrueshmërisë nukleare?	Protonet, të cilat kanë ngarkesë të njëjtë dhe shtyhen me njëra-tjetrën, që të mund të qëndrojnë në një vëllim të vogël kërkohet një forcë të madhe, e cila quhet forca e madhe nukleare. Masa e cilitdo atom është më e vogël se shuma e masave të pjesëve përbërëse. Ky ndryshim në masë quhet defekti masës. Energjia nukleare lidhëse është energjia e prodhuar nga bashkimi i dy bërthamave. Kjo është edhe energjia e nevojshme për zbërthimin e bërthamës në protone dhe neutrone. Energjia e lidhjeve kimike është shumë më e vogël se energjia nukleare lidhëse dhe si rezultat i kësaj ndryshimet energjetike janë shumë më të mëdha në reaksionet nukleare. Relacioni ndërmjet masës dhe energjisë është: $E = mc^2$ ku E është energjia, m është masa e shndërruar dhe c është shpejtësia e dritës në vakum. Përmes këtij ekuacioni gjendet sasia e energjisë, e cila çlirohet si rezultat i shndërrimit të masës në energji. Sasia e energjisë së lidhjes së nukleusit mund të shprehet në njësi të ndryshme si elektron volt (eV), e cila është ekuivalente me $1.602 \times 10^{-19} \text{ J (kg m}^2 \text{ /s}^2 \text{)}$. Llogaritja e energjisë së lidhjes për nukleon të atomit është njëra nga mënyrat e parashikimit të qëndrueshmërisë së nukleusit. Mënyra e tjetër është edhe krahasimi i numrit të protoneve dhe neutroneve në nukleus. Paraqitet në mënyrë grafike numri i neutroneve N ndaj numrit të protoneve Z për secilin nukleus të qëndrueshëm.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4, faqe 270.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE		
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut f Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - analizon vetitë, konfigurimin elektronik dhe qëndrueshmërinë e elementeve f (lantanideve dhe aktinideve); reaksioneve bërthamore; - dallon reaksionet nukleare nga ato kimike; - dallon proceset e fizionit nga ato të fuzionit; - analizon natyrën e rrezeve alfa, beta dhe gama që lirohen gjatë reaksioneve nukleare; - vlerëson rrezikun e radioaktivitetit në ndotjen e mjedisit.		
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - dallon reaksionet nukleare dhe reaksionet kimike; - përkufizon rrezet alfa; - analizon grimcat gama; - përshkruan ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet fizionit dhe fuzionit.		
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE		
Njësia mësimore: 6.3 Ndryshimet nukleare		
Fjalë kyç: Fizioni nuklear, Fuzioni nuklear		
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.		
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE		
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Shpjegimi i përparuar	
Realizimi i kuptimit	Mbajtja e strukturuar e shënimeve	
Reflektimi	Hulumtim i përbashkët	

Evokimi: Shpjegimi i përparuar

Shtrohet një situatë problemore para nxënësve:

Më 1911 Mari Kyri mori çmimin Nobel në kimi. Jetën ia kushtoi pikërisht zbulimit që bëri, të cilin e eksperimentoi te vetja e saj dhe i shkaktoi vdekjen.

Nxënësit fillojnë diskutimin rreth zbulimit që bëri Mari Kyri për zbërthim radioaktiv. Mësimdhënësi/ja i udhëzon ata duke shkruar në tabelë disa karakteristika të zbërthimit radioaktiv:

- Gjatë këtyre ndryshimeve zakonisht marrin pjesë protonet, neutronet, pozitronet, grimcat alfa, grimcat beta dhe rrezet gama.
- Çdo grimcë ka antigrimcën. Edhe pozitronet janë antigrimca të elektroneve, të cilat zakonisht marrin pjesë në ndryshimet nukleare.

Realizimi i kuptimit: Mbajtja e strukturuar e shënimeve

Nxënësve u kërkohet që në grupe dyshe duke lexuar tekstin, të vazhdojnë sipas strukturës problem/zgjidhje në trajtën e një organizuesi grafik.

Shembull:

Numri i madh i raportit N/Z tregon praninë e madhe të neutroneve, të cilat bëjnë që nukleusi të jetë jo i

qëndrueshëm dhe t'i afrohet zbërthimit të tij duke çliruar rrezatim. Zbërthimi ndodh duke kaluar neutronin në proton dhe duke çliruar elektrone me energji të lartë që quhen grimca beta (grimca β). **Procesi quhet zbërthim beta.**

Gjatë zbërthimit beta, atomi kalon në atomin e radhës në tabelë periodike, për arsye se një neutron shndërrohet në proton, ndërsa numri i masës mbetet i njëjtë.

Përforcimi: Hulumtim i përbashkët

Nxënësit vazhdojnë të punojnë me tekstin për të lexuar e reflektuar mbi pyetjet dhe ushtrimet. Në grupe prej dy-tre nxënësish u kërkohet të përcaktojnë vetitë fizike të bakrit.

Reflektimi: Tabelë e koncepteve

Në fazën e përforcimit mund të përdoret tabela e koncepteve. Secili nga nxënësit e plotëson tabelën në fletoren e tij.

Pyetja	Përgjigje
Ç'përfaqësojnë rrezet gama?	- Ndryshim tjetër që mund të ndodhë në bërthamë është edhe kapja e elektroneve. Ky ndryshim ndodh zakonisht tek elementet të cilat kanë numër të madh protonesh në bërthamën e tyre. Gjatë këtij procesi, nukleusi absorbon një elektron nga mbështjellja elektronike e tij duke shndërruar protonin në neutron dhe duke zvogëluar numrin atomik me një numër. Elektronet të cilat absorbohen nga bërthama, zakonisht janë nga orbitali 1s.
Ç'përfaqësojnë grimcat alfa?	Grimcat alfa – Nukleuset jo të qëndrueshme kanë numër N/Z më të madh se 1. Ato mund të zbërthehen duke çliruar grimca alfa, të cilat janë nukleuse të heliumit me energji të lartë. Të gjitha elementet që kanë numër atomik më të madh se 83 dhe numër mase mbi 209 kanë izotope jo të qëndrueshme. Këto izotope jo të qëndrueshme zbërthehen duke emetuar rrezatim alfa, beta ose gama. Në figurë është paraqitur diagrami i zbërthimit në seri të Uranit-238, i cili kalon në $^{234}_{90}\text{Th}$ që ka numër të madh N/Z. Ai është jo i qëndrueshëm dhe vazhdon zbërthimin më tej, duke prodhuar $^{234}_{91}\text{Pa}$, i cili përmes zbërthimit kalon në $^{234}_{92}\text{U}$. Në këtë mënyrë ndodh zbërthimi për një kohë të gjatë miliona vite deri në formimin e izotopit të qëndrueshëm $^{206}_{82}\text{Pb}$.
Ç'përfaqëson fizioni nuclear?	Fizioni nuklear është kur nukleuset e mëdha ndahen në dy nukleuse më të vogla, të cilat janë më të qëndrueshme se nukleusi fillestar. Shumica e reaksioneve të fizionit ndodhin në mënyrë artificiale përmes bombardimit me neutrone. Ndërsa fizioni nuklear natyror ndodh më pak, për shkak se izotopi ndodhet në përqindje të vogël në natyrë; ky izotop i nënshtrohet fizionit spontan. Reaksionet e fizionit zakonisht përdoren në reaktorët nuklearë për shkak të energjisë së madhe që fitohet nga sasia e vogël e uranit. Zakonisht përdoret për prodhimin e energjisë elektrike.
Ç'përfaqëson fizioni nuclear?	Fuzioni nuklear është kombinim i nukleuseve të vogla duke formuar nukleuse të mëdha më të qëndrueshme. Gjatë procesit të fuzionit çlirohet energji e madhe, për shkak se nukleusi i ri ka energji më të madhe të lidhjes për nukleon sesa secili nukleon në veçanti. Reaksionet e fuzionit janë ato që ndodhin te Dielli dhe tek yjet dhe që gjenerojnë energji. Në Diell ndodh fuzioni i katër nukleuseve të hidrogjenit duke formuar një nukleus ^4_2H .

VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.
AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Ushtrimi 4 faqe 273

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës	Lënda: Kimi	Shkalla e kurrikulës: V	Klasa: 11
Tema: Elementet e bllokut f Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL): Nxënësi/ja: - analizon vetitë, konfigurimin elektronik dhe qëndrueshmërinë e elementeve f (lantanideve dhe aktinideve); reaksioneve bërthamore; - dallon reaksionet nukleare nga ato kimike; - dallon proceset e fizionit nga ato të fuzionit; - analizon natyrën e rrezeve alfa, beta dhe gama që lirohen gjatë reaksioneve nukleare; - vlerëson rrezikun e radioaktivitetit në ndotjen e mjedisit.			
Kriteret e suksesit: Nxënësi/ja: - shpjegon se si mund të përdoret karboni-14 për caktimin e vjetërsisë së objekteve; - përkufizon kohën e gjysmëzbërthimit dhe rrezatimin jonizues; - analizon dëmet që sjellin lëndët radioaktive në mjedis; - përshkruan depërtueshmërinë e grimcave dhe të rrezatimit në materiale të ndryshme.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: 6.4 Radioaktiviteti dhe mjedisi			
Fjalë kyç: koha e gjysmëzbërthimit, rrezatimi jonizues.			
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.			
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE			
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme	
Evokimi	Imagjinatë e drejtuar		
Realizimi i kuptimit	Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)		
Reflektimi	Përmbledhje e ideve		

Evokimi: Imagjinatë e drejtuar

Mësimdhënësi/ja shfaq një material filmik me temë “Efekti i përdorimit të radioizotopeve në sistemet biologjike”. Nxënësit shikojnë me vëmendje filmimin dhe mundohen të përkufizojnë **rrezatimin elektromagnetik** dhe të diskutojnë rreth filmimit.

Realizimi i kuptimit: Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)

Mësimdhënësi ndan nxënësit në tri grupe të mëdha pune. Pasi ndan mësimin në paragrafë kryesorë, u rekomandon nxënësve të lexojnë në heshtje, secili grup paragrafin përkatës, për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të hartuara. Një ose disa përfaqësues nga secili grup, duke plotësuar mendimin e njëri-tjetrit, japin përgjigje për pyetjet e parashtuara më sipër.

Pasi punojnë në mënyrë të pavarur për rreth 10 minuta, mendimet e tyre në formën e një diskutimi hidhen në tabelën e mëposhtme në fazën e përforcimit.

Reflektimi: Hartë koncepti

Plotësohet me ndihmën e nxënësve.

Koha e gjysmëzbërthimit është një vlerë konstante e cila nuk ndikohet nga kushtet e jashtme, si temperatura dhe trysnia.

Me përdorimin e kësaj konstanteje mund të përcaktohet edhe vjetërsia e objekteve të ndryshme. Zakonisht merret izotopi i karbonit C-14, i cili e ka kohën e gjysmëzbërthimit 5715 vjet. Karboni në natyrë ndodhet në formën e dy izotopeve C-12 dhe C-14. Izotopi C-14 zërthehet duke formuar azot-14.

Nga zinxhiri ushqimor, kafshët ushqehen me bimë të cilat përmbajnë karbon C-14.

Më pas, me ato kafshë ushqehen kafshët e tjera. Në këtë mënyrë formohet zinxhiri ushqimor, i cili mundëson pjesëmarrjen e karbonit C-14 dhe C-12 në raporte të njëjta në të gjitha organizmat. Kur bimët ose kafshët vdesin, atëherë ndërpritet cikli i karbonit dhe sasia e karbonit C-14 mbetet e pandryshuar. Në këtë mënyrë, duke gjetur sasinë e karbonit të mbetur, si C-14 dhe C-12, mund të llogaritim vjetërsinë e objektit.

Efektet biologjike të rrezatimit

Rrezatimi jonizues është dritë ose mikrovalë, i cili kur absorbohet rrit temperaturën e mjedisit absorbues për shkak të rritjes së shpejtësisë së lëvizjes së atomeve ose të molekulave.

Sistemet biologjike janë të ndjeshme edhe ndaj nxehtësisë. Rrezatimi jonizues ka efekte më të mëdha në sistemet biologjike, për shkak se mund të shkëpusë lidhjet ose elektronet nga molekulat biologjike, duke ndryshuar strukturën e tyre dhe funksionin. Jonizimi i molekulës së ujit formon radikale të lira, të cilat janë mjaft reaktive.

Në këtë mënyrë ai reagon me molekulat biologjike duke shkaktuar dëmtime në molekula dhe çrregullim të proceseve fiziologjike.

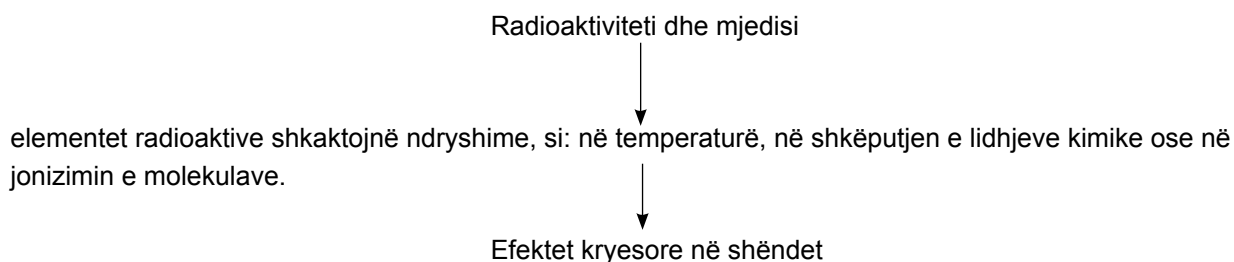
Grimcat alfa mund të ndalen nga fletët e letrës ose nga shtresa e jashtme e lëkurës dhe kjo e pakëson rrezikun. Ndërsa kur ata futen në organizëm përmes rrugëve të frymëmarrjes ose ushqimit materiet të cilat çlirojnë grimca alfa mund të shkaktojnë dëmtime serioze. Grimcat beta nuk ndalohen me dorë, por mund të ndalohen nga një shtresë metalike. Rrezet gama janë shumë të depërtueshme, aq sa mund të depërtojnë edhe në shtresa të trasha betoni. Metalet që kanë densitet të lartë, siç është plumbi, mund t’i ndalë. Për këtë arsye plumbi përdoret si mjet mbrojtës.

Nga jeta e përditshme Ekspozimi më i madh i njerëzve është ndaj rrezatimit të gazit të radonit (Rn-222), i cili është produkt i zbërthimit të uranit 238 dhe pjesë përbërëse në gjurmët e shkëmbinjve dhe të dheut. Radoni-222 e ka kohën e gjysmëzbërthimit 3,82 ditë. Gazi i radonit i cili çlirohet, kalon nga toka ngadalë në pjesët e sipërme të shtëpisë. Radoni është afërsisht tetë herë më i rëndë se ajri dhe për këtë arsye ai grumbullohet më shumë në bodrumet e shtëpive dhe në katet e ulëta.

Efektet që mund të ketë rrezatimi varen nga lloji, energjia, vendndodhja e burimit dhe kohëzgjatja e ekspozimit. Njeriu ekspozohet ndaj rrezatimit në mënyrë të vazhdueshme, si: nga rrezet kozmike, nga dielli, nga radoni e urani në tokë, nga pajisjet diagnostifikuese në mjekësi, si dhe nga shumë produkte tjera të konsumit të cilat përmbajnë radioizotope, si p.sh.: kaliumi-40, stronciumi-90 dhe jodi-131.

Reflektimi: Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, mësuesi/ndihmësi bashkë me nxënësit bën një organizues grafik për të përmbledhur idetë.



Njeriu ekspozohet ndaj rrezatimit në mënyrë të vazhdueshme, si: nga rrezet kozmike, nga dielli, nga radoni e urani në tokë, nga pajisjet diagnostifikuese në mjekësi, si dhe nga shumë produkte të tjera të konsumit, të cilat përmbajnë radioizotope që ekspozimi ndaj radonit të jetë sa më i vogël.

Njëri nga efektet e dëmshme të tij është edhe kanceri i mushkërive, i cili llogaritet si një ndër shkaktarët numër një të kancerit të joduhapirës.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Informacion nga interneti për radioaktivitetin dhe dëmet që sjell ai për mjedisin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Elementet e bllokut f

Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- analizon vetitë, konfigurimin elektronik dhe qëndrueshmërinë e elementeve f (lantanideve dhe aktinideve); reaksioneve bërthamore;
- dallon reaksionet nukleare nga ato kimike;
- dallon proceset e fizionit nga ato të fuzionit;
- analizon natyrën e rrezeve alfa, beta dhe gama që lirohen gjatë reaksioneve nukleare;
- vlerëson rrezikun e radioaktivitetit në ndotjen e mjedisit;

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- analizon funksionimin e radioterapisë;
- tregon përdorimin e radioizotopeve në diagnostikim;
- dallon ngjashmërinë ndërmjet kimioterapisë dhe radioterapisë;
- analizon matjen e ekspozimit ndaj rrezatimit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: 6.5 Reaksionet nukleare në mjekësi		
Fjalë kyç: mjekësia nukleare, radioterapia.		
Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.		
ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE		
Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Di	
Realizimi i kuptimit	Dua të di	
Reflektimi	Mësova	

Evokimi: Di/Dua të di/Mësova

Hapi 1: Shtrohet një situatë problemore para nxënësve. P.sh.: Në vitet e fundit rastet e të sëmurëve me sëmundje tumorale janë në rritje dhe detyra e mjekëve është diagnostikimi dhe gjetja e mënyrës më efektive në kurimin e sëmundjes deri në shërim.

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit duke shkruar në tabelë “reaksionet nukleare në mjekësi” dhe “radio izotope”. Shtron pyetjen :a njihni metoda që shërbejnë për kurimin e kësaj sëmundjeje?

Hapi 2: Ndan dërrasën e zezë (tabelën interaktive) si më poshtë.

Hapi 3: Plotëson.

Di	Dua të di	Mësova
Reaksionet nukleare përdoren në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, veçanërisht në trajtimin e kancerit. Gjithashtu, përdoren edhe në diagnostikime të çrregullimeve të ndryshme shëndetësore. Në trajtimin e sëmundjes së kancerit përdoren radioizotope, që njihen si radioterapi. Në radioterapi përdoret rrezatim me energji të lartë duke shkatërruar ADN-në e qelizave të kancerit. Në këtë mënyrë mund të shkatërrohen plotësisht qelizat kancerogjene ose të ndërpritet rritja e numrit të tyre. Radioterapia e jashtme merret nga tufa e rrezatimit përmes aparatit nga jashtë trupit, ose përmes radioterapisë së brendshme, e cila merret duke futur elementin radioaktiv në trup.		

Hapi 4: Plotëson kolonën *Dua të di*.

Di	Dua të di	Mësova
Reaksionet nukleare përdoren në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, veçanërisht në trajtimin e kancerit. Gjithashtu, përdoren edhe në diagnostifikime të çrregullimeve të ndryshme shëndetësore. Në trajtimin e sëmundjes së kancerit përdoren radioizotope, që njihen si radioterapi.	Reaksionet nukleare përdoren në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, veçanërisht në trajtimin e kancerit. Gjithashtu, përdoren edhe në diagnostikime të çrregullimeve të ndryshme shëndetësore. Në trajtimin e sëmundjes së kancerit përdoren radioizotope, që njihen si radioterapi.	

Në radioterapi përdoret rrezatim me energji të lartë duke shkatërruar ADN-në e qelizave të kancerit. Në këtë mënyrë mund të shkatërrohen plotësisht qelizat kancerogjene ose të ndërpritet rritja e numrit të tyre. Radioterapia e jashtme merret nga tufa e rrezatimit përmes aparatit nga jashtë trupit, ose përmes radioterapisë së brendshme, e cila merret duke futur elementin radioaktiv në trup.	Në radioterapi përdoret rrezatim me energji të lartë duke shkatërruar ADN-në e qelizave të kancerit. Në këtë mënyrë mund të shkatërrohen plotësisht qelizat kancerogjene ose të ndërpritet rritja e numrit të tyre. Radioterapia e jashtme merret nga tufa e rrezatimit përmes aparatit nga jashtë trupit, ose përmes radioterapisë së brendshme e cila merret duke futur elementin radioaktiv në trup	
---	---	--

Hapi 5: Praktikë e drejtuar

Punë me grupe

Ndaj klasën në 3 grupe dhe çdo grup punon me përgjigjet e pyetjeve. Në fund nxënësit korrigjojnë njëri-tjetrin.

Di	Dua të di	Mësova
Reaksionet nukleare përdoren në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, veçanërisht në trajtimin e kancerit. Gjithashtu, përdoren edhe në diagnostifikime të çrregullimeve të ndryshme shëndetësore. Në trajtimin e sëmundjes së kancerit përdoren radioizotope, që njihen si radioterapi. Në radioterapi përdoret rrezatim me energji të lartë duke shkatërruar ADN-në e qelizave të kancerit. Në këtë mënyrë mund të shkatërrohen plotësisht qelizat kancerogjene ose të ndërpritet rritja e numrit të tyre. Radioterapia e jashtme merret nga tufa e rrezatimit përmes aparatit nga jashtë trupit, ose përmes radioterapisë së brendshme e cila merret duke futur elementin radioaktiv në trup.	Reaksionet nukleare përdoren në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, veçanërisht në trajtimin e kancerit. Gjithashtu, përdoren edhe në diagnostifikime të çrregullimeve të ndryshme shëndetësore. Në trajtimin e sëmundjes së kancerit përdoren radioizotope, që njihen si radioterapi. Në radioterapi përdoret rrezatim me energji të lartë duke shkatërruar ADN-në e qelizave të kancerit. Në këtë mënyrë mund të shkatërrohen plotësisht qelizat kancerogjene ose të ndërpritet rritja e numrit të tyre. Radioterapia e jashtme merret nga tufa e rrezatimit përmes aparatit nga jashtë trupit, ose përmes radioterapisë së brendshme e cila merret duke futur elementin radioaktiv në trup.	Kimioterapia është e ngjashme me radioterapinë e brendshme, sepse të dyja futen në trupin e njeriut. Dallimi mes tyre është se kimioterapia përdor substanca kimike për të shkatërruar qelizat kancerogjene Përdorimi i radioizotopeve në diagnostifikim është mjaft i gjerë. Ato e kanë kohën e gjysmëzbërthimit të shkurtër, p.sh.: Tc-99 e ka kohën e gjysmëzbërthimit 6,01 orë. Radioizotopet kanë veti kimike të njëjta me izotopet e qëndrueshme. Dallimi është se ato emetojnë rrezatim dhe mund të detektohen (identifikohen). Zëvendësimi i izotopeve të qëndrueshme me ato radioaktive të cilat emetojnë rrezatim, bën të mundur kontrollin e tyre në organizëm Disa nga izotopet që përdoren në praktikën mjekësore janë: teknciumi-99, taliumi-201, jodi-131, natriumi-24.

		Përdoren disa lloje pajisjesh për detektimin e rrezatimit, si: numëruesi Geiger-Muller, dozimetri i rrezatimit etj. Një nga pajisjet më të njohura është numëruesi Geiger-Muller, i cili detekton dhe mat rrezatimin përmes jonizimit të gazit që ndodhet në tubin e pajisjes. Jonizimi është proporcional me sasinë e rrezatimit. Numëruesit e shkëndijave kanë në përbërje të tyre material që emeton dritë kur ngacmohet nga rrezatimi jonizues. Kështu, pajisja e shndërron dritën në sinjal elektrik. Dozimetrat e rrezatimit matin rrezatimin jonizues dhe përdoren për matjen e ekspozimit të njerëzve ndaj rrezatimit. Format më të shpeshta të tyre janë elektronike, termolumineshente.
--	--	--

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 4, faqe 277.

TEMA 7 – MATERIALET LIDHËSE

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11

Tema: Materialet lidhëse

Rezultatet e të nxënës të lëndës (RNL):

Nxënësi/ja:

- tregon lëndët e para, procesin e përfitimit dhe përdorimin e gëlqeres;
- analizon lëndët e para, vetitë, procesin e përfitimit dhe përdorimin e çimentos;
- dallon lëndët e para, përftimin, vetitë dhe përdorimin e qelqit;
- klasifikon lëndët e para, përfitimin, vetitë, llojet dhe përdorimin e qeramikës;

Kriteret e suksesit:

Nxënësi/ja:

- dallimi ndërmjet materialeve lidhëse ajrore dhe hidraulike;
- analizon burimet kryesore për përfitimin e gëlqeres dhe të gjipsit;
- përshkruan rëndësinë e temperaturës gjatë pjekjes së gjipsit natyror.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore:** 7.1 Llojet e materialeve lidhëse**Fjalë kyç:** higroskopik, anhidër.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Imagjinatë e drejtuar	
Realizimi i kuptimit	Punë në grupe	
Reflektimi	Mësova	

Evokimi: Imagjinatë e drejtuar

Mësimdhënësi/ja prezanton para nxënësve situatën e të nxënësve. Ai/ajo u drejtohet nxënësve me fjalët:

“Nëse dikush do të ndërtojë një shtëpi, punën e nis nga gjetja e materialeve të duhura për ndërtim. Materiali bazë është gëlqerja, sepse është material lidhës në përgatitjen e llaçit. Gëlqerja është lëndë e ngurtë me ngjyrë të bardhë, që del kur djegim gurin gëlqeror; lëng i bardhë e i trashë, që përfitohet duke shtuar me ujë gurin gëlqeror të djegur në furrë dhe që përdoret për të lyer muret e ndërtesave, për të gatuar llaçin etj.”

Të gjithë nxënësit përfshihen në diskutim për të treguar se çfarë mund të imagjinojnë nga situata e dhënë.

Mësimdhënësi/ja ndjek me kujdes të gjithë diskutimin dhe bën ndërhyrjet e duhura.

Si konkluzion!

Gëlqerja është një material që përfitohet nga djegja e gurit gëlqeror dhe që bashkë me rërën ka veti të ngurtësohet.

Realizimi i kuptimit :punë në grupe

Mësimdhënësi/ja organizon nxënësit në grupe. Për secilin grup harton pyetjen përkatëse:

- Grupi 1: Cila është struktura dhe përfitimi i gëlqeres?
- Grupi 2: Ç’janë vetitë fizike-kimike dhe përdorimi i gëlqeres?
- Grupi 3: Cila është struktura dhe përfitimi i gipsit?
- Grupi 4: Ç’janë vetitë fizike-kimike dhe përdorimi i gipsit?

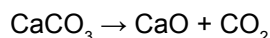
Grupi 1:

Gëlqerja është një material lidhës ajror. Kimikisht, dy janë përbërjet që përdoren gjerësisht: gëlqerja e pashuar CaO dhe gëlqerja e shuar Ca(OH)_2 .

Përfitimi: gëlqerja përfitohet nga guri gëlqeror CaCO_3 i cili është mjaft i përhapur në natyrë.

Për përfitimin e gëlqeres zakonisht përdoret guri gëlqeror me përmbajtje të CaCO_3 mbi 98%.

Përfitimi i saj zakonisht bëhet në furra vertikale në temperaturë 900°C . Kur guri gëlqeror nxehet në temperaturë 900°C , ai kalon në gëlqere të pashuar (oksid kalciumi) sipas këtij reaksioni:

**Grupi 2:**

Gëlqerja e pashuar (CaO) është pluhur i bardhë amorf dhe ka temperaturë shkrirje 2000°C .

Oksidi i kalciumit ka veti higroskopike.

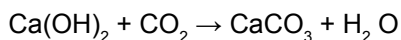
Produkti që formohet quhet gëlqere e shuar. Gëlqerja reagon me acidin klorhidrik duke formuar klorurin e kalciumit

Gëlqerja përdoret në laborator si mjet për tharjen e amoniakut dhe alkoolit për shkak të vetive higroskopike

që zotëron.

Gëlqerja e shuar kur përziehet me rërë në raport 1 : 3 formon llaçin, i cili shërben për lidhjen e elementeve të ndërtimit, si tulla, tjegulla etj.

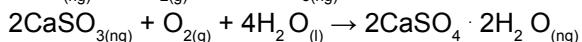
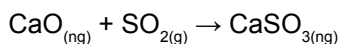
Ngurtësimi i llaçit fillon me thithjen e ujit nga elementet e ndërtimit duke u pasuar me reaksionin ndërmjet gëlqeres së shuar dhe dyoksidit të karbonit për të formuar përsëri karbonatin e kalciumit (CaCO_3), i cili shërben si lidhës i mirë i elementeve të ndërtimit.



Kur qymyri dhe nafta, të cilat përmbajnë papastërti sqfuri, digjen për ngrohjen e furrave apo në centralet energjetike, formojnë dyoksid sqfuri, i cili shkakton shi acid.

Dyoksidi i sqfurit largohet duke kaluar përmes një rryme të sprucuar karbonat kalciumi ose hidroksid kalciumi.

Ky proces njihet si desulfurimi i gazit:



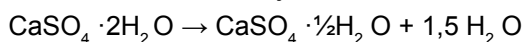
Grupi 3:

Gjipsi është sulfat kalciumi dhe formula kimike e tij është $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$.

Në natyrë gjendet si gjips i papjekur dhe është sulfat kalciumi me dy molekula ujë kristalor $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Përfitimi – Si lëndë bazë për përfitimin e gjipsit përdoret gjipsi i papjekur dhe i bluar.

Gjipsi natyror bluhet mirë para se t'i nënshtrohet procesit të pjekjes, dhe në furrë në temperaturë 120-170° C ai humb rreth 75% të ujit të kristalizimit, duke u përfutur kështu “gjysmëhidrati” i njohur si allçi.



Grupi 4:

Gjipsi i pjekur, i cili humbet 75% të ujit gjatë kristalizimit është një pluhur i bardhë dhe ka aftësi të lidhet mirë, të ngurtësohet kur përziehet me ujin. Ngurtësimi i tij ndodh afërsisht për 30 minuta dhe duke lidhur ujin e humbur, ai përdoret si material lidhës ajror.

Quhet material lidhës ajror, sepse po të njomet me ujë ai zbutet përsëri. Kjo e bën të përdorshëm vetëm në hapësirat e brendshme.

Gjipsi gjysmëhidrat, allçia, përdoret për ndërtimin e skulpturave, dekoreve të ndryshme, në kozmetikë etj. Në mjekësi përdoret në fiksimin e eshtrave të thyera dhe në stomatologji përdoret për përgatitjen e modeleve. Në ndërtim përdoret për patinimin e mureve dhe tavaneve.

3) Reflektimi: Përforcimi/loja me top

Mësimdhënësi/ja organizon përforcimin e njohurive me anë të një loje:

Hapi 1: Hedh topin duke ia drejtuar njërit prej nxënësve. Si përftohet gëlqerja?

Hapi 2: Harton pyetjen: Për çfarë e përdorim gëlqeren?

Hapi 3: Nxënësi që ka topin në dorë duhet t'i përgjigjet pyetjes.

Hapi 4: Ky nxënës ia hedh topin një shoku, duke i bërë pyetjen përkatëse. P.sh.: Si përftohet gjipsi?

Loja përsëritet disa herë zinxhir për të siguruar pjesëmarrjen e sa më shumë nxënësve dhe për të përfortuar njohuritë e marra.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

AKTIVITET NË SHITËPI: DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Ushtrimi 6, faqe 283.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Materialet lidhëse**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- tregon lëndët e para, procesin e përfitimit dhe përdorimin e gëlqeres;
- analizon lëndët e para, vetitë, procesin e përftimit dhe përdorimin e çimentos;
- dallon lëndët e para, përftimin, vetitë dhe përdorimin e qelqit;
- klasifikon lëndët e para, përftimin, vetitë, llojet dhe përdorimin e qeramikës.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- përshkruan materialet bazë që përdoren për prodhimin e çimentos;
- analizon përgatitja e çimentos;
- definon reaksionet që zhvillohen në pjesën e poshtme të furrës;
- përshkruan përdorimet e çimentos.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore 7.2 Çimentoja****Fjalë kyç:** klinker, trikalcium silikat, trikalcium aluminat**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Imagjinatë e drejtuar	
Realizimi i kuptimit	Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Imagjinatë e drejtuar

Mësimdhënësi/ja drejton pyetjet:

- Ç'dini për çimenton ?
- Si përgatitet çimento?
- Listoni disa nga përdorimet e çimentos.

Nxënësit fillojnë diskutimin rreth pyetjeve.

Realizimi i kuptimit: Veprimtari e leximit të drejtuar (V/L/D)

Mësimdhënësi/ja ndan mësimin në 3 paragrafë kryesorë. U rekomandon nxënësve të lexojnë në heshtje, secili grup paragrafin përkatës për t'u dhënë përgjigje pyetjeve të hartuara. Një ose disa përfaqësues nga secili grup, duke plotësuar mendimin e njëri-tjetrit, japin përgjigje për pyetjet e parashtruara më sipër.

Pasi punojnë në mënyrë të pavarur për rreth 10 minuta, mendimet e tyre në formën e një diskutimi hidhen në tabelën e mëposhtme në fazën e përfundimit.

Reflektimi: Hartë koncepti

Plotësohet me ndihmën e nxënësve.

Ç’дини për çimenton?	Vetitë kimike të çimentos	Përdorimet e çimentos
Çimentoja për herë të parë u zbulua nga Joseph Aspdin, i cili e emërtoi çimento portland. Çimento është një përzierje me ngjyrë hiri, një pluhur i rëndë i përbërë në 90% të masës së tij nga oksidet e kalciumit, silicit, aluminit dhe hekurit. Trikalcium silikat $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ose 3CaSiO_3 Dikalcium silikat $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ose 2CaSiO_3 Trikalcium aluminat $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ Tetrakalcium alumino-ferrit $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$. Ndërsa pjesa tjetër përbërëse e çimentos janë përzierje të oksideve të natriumit (Na_2O), kaliumit (K_2O), magnezit (MgO) dhe hekurit (Fe_2O_3).	Si lëndë e parë përdoret edhe mergela, një përzierje e gëlqeres me argjilë, e cila kur përmban 42-44% gëlqere dhe 18-20% argjilë është ideale për prodhimin e çimentos. Materialet bazë të cilat përdoren për prodhimin e çimentos janë guri gëlqeror, argjila dhe gjipsi në raport 3 : 1. Në procesin e prodhimit të çimentos, pjekja e lëndës së parë realizohet në furra rrotulluese ose furra grykore. Reaksionet që zhvillohen në pjesën e poshtme të furrës ku temperatura arrin deri në 1600°C janë: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ $2\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow 2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ $3\text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow 3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ $3\text{CaO} + \text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow 3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ $4\text{CaO} + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow 4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ Në fund të këtij procesi fitohet një produkt me ngjyrë hiri, i cili quhet klinker.	Çimento gjen përdorim të madh në ndërtim. 1-Kur përziehet me rërë dhe llaç përdoret për përgatitjen e pllakave të ndërtimit, suvatim dhe si lëndë lidhëse e tullave. 2- Betoni përgatitet nga përzierja e çimentos me rërë dhe ujë, i cili kur ngurtësohet formon një masë të fortë. 3-Kur betoni kombinohet me rrjeta çeliku, formohet betonarmeja e cila është mjaft e fortë dhe përdoret për përgatitjen e shtyllave të betonit, themeleve, tubave etj.

Reflektimi:Përmbledhje e ideve

Pas përfundimit të diskutimeve në grupe ekspertësh, bashkë me nxënësit punojmë së bashku për te kuptuar rëndësinë e cimentos në jetën e përditshme.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Materialet lidhëse**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- tregon lëndët e para, procesin e përfitimit dhe përdorimin e gëlqeres;
- analizon lëndët e para, vetitë, procesin e përftimit dhe përdorimin e çimentos;
- dallon lëndët e para, përftimin, vetitë dhe përdorimin e qelqit;
- klasifikon lëndët e para, përftimin, vetitë, llojet dhe përdorimin e qeramikës.

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- përshkruan materialet bazë për prodhimin e qelqit;
- analizon prodhimin e qelqit;
- definon disa lloje qelqesh;
- dallon qelqin e butë dhe qelqin e fortë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Njësia mësimore** 7.3 Qelqi**Fjalë kyç:** qelqi i butë, qelqi i fortë, qelqi jena, qelqi pyrex, qelqi optik, qelqi me ngjyrë.**Mjetet e nevojshme:** Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalën “qelqi”. Drejton pyetje: Çfarë dini për qelqin?

Ai/ajo u paraqet nxënësve një material filmik për historikun e prodhimit të qelqit.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë**Materialet bazë për prodhimin e qelqit**

- kuarci me pastërti të lartë,;
- përbërjet e metaleve alkalino-tokësore në formën e oksideve të kalciumit, gurit gëlqeror dhe karbonatit të bariumit;
- përbërjet e metaleve alkaline në formën e Na_2CO_3 ose Na_2SO_4 , K_2CO_3 ose KNO_3 ;
- metale të rënda, si oksidi i plumbit ose e kuqja e plumbit, oksidi i zinkut;
- materiale ngjyruese, CoO (kaltër), CuO (kaltër), Na_2S (verdhë);
- boraksi, i cili përdoret për rritjen e koeficientit të zgjerimit dhe qëndrueshmërinë;
- alumina për të rritur rezistencën në ndryshimet e temperaturës;
- qelqi mbeturinë ndihmon procesin e shkrirjes dhe kompenson lëndën e parë.

Fleta e ekspertit të dytë

Prodhim i qelqit

Për prodhimin e qelqit të zakonshëm përdoret kuarci, soda e kalcinuar dhe guri gëlqeror.

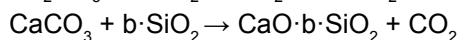
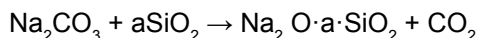
Materiali bazë përgatitet në raporte të caktuara dhe përzihet me qelqin hedhurinë e më pas futet në furrat e shkrirjes.

Furrat që përdoren për shkrirjen e qelqit zakonisht janë me sistem regjenerativ të nxehjes dhe si lëndë djegëse përdorin karburantet e gaztë, të lëngët ose energjinë elektrike.

Masa fillon të shkrihet duke çliruar CO_2 dhe SO_2 duke formuar shkumë në sipërfaqe.

Më pas ngrihet temperatura dhe qelqi i shkrirë lihet të qëndrojë për njëfarë kohe.

Gjatë këtij procesi, që është një proces endotermik, formohen silikatet dhe reaksionet që zhvillohen paraqiten më poshtë:



Në rastet kur zëvendësohet karbonati natriumit me sulfat natriumit duhet shtuar edhe karbon deri në 5% si agjent reduktues:



Masa e shkrirë e qelqit mund të derdhet në kallëp me forma të ndryshme, duke e fryrë në mënyrë manuale ose me makineri speciale për një kohë të shkurtër.

Fleta e ekspertit të tretë

Llojet e qelqeve

Qelqi i butë: Është qelq i zakonshëm dhe me kosto të ulët. Është përzierje e silikateve të natriumit dhe kalciumit dhe shkrihet në temperaturë të ulët. Në ndryshimet e shpejta të temperaturës ai plasaritet dhe është qelq lehtësisht i thyeshëm. Qelqi i fortë. Përbërësit kryesorë të qelqit të fortë janë silikatet e kaliumit dhe kalciumit. Ky lloj qelqi është rezistent ndaj kimikateve dhe përdoret për ndërtimin e aparaturave laboratorike.

Qelqi Jena: Është përzierje e borosilikateve të zinkut dhe bariumit dhe është rezistent ndaj nxehtësisë dhe kimikate.

Qelqi Pyrex: Përbërësit e tij janë borosilikate të natriumit dhe aluminit; është qelq zjarrdurues që përdoret edhe për enë gatimi.

Qelqi optik prodhohet nga e kuqja e plumbit, karbonati kaliumit dhe kuarci.

Qelqi me ngjyrë: Prodohet duke shtuar substanca minerale të cilat përzihen gjatë procesit të prodhimit.

Disa nga ngjyrat e qelqit që mund të fitohen janë dhënë më poshtë:

Qelqi i kuq Cu_2O + Selen metalik

Qelqi gjelbër CuO + Cr_2O_3

Qelqi verdhë CdS + C

Qelqi kaltër CuO + CoO

Qelqi vjollcë MnO_2

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare:** Shkencat e Natyrës **Lënda:** Kimi **Shkalla e kurrikulës:** V **Klasa:** 11**Tema:** Materialet lidhëse**Rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL):****Nxënësi/ja:**

- tregon lëndët e para, procesin e përfitimit dhe përdorimin e gëlqeres;
- analizon lëndët e para, vetitë, procesin e përftimit dhe përdorimin e çimentos;
- dallon lëndët e para, përftimin, vetitë dhe përdorimin e qelqit;
- klasifikon lëndët e para, përftimin, vetitë, llojet dhe përdorimin e qeramikës;

Kriteret e suksesit:**Nxënësi/ja:**

- përshkruan argjilën si material bazë për prodhimin e qeramikës;
- analizon pjekjen si proces që shumë i rëndësishëm për prodhimin e qeramikës;
- përshkruan prodhimin e zmallit.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore 7. 4 Qeramika

Fjalë kyç: kaoliniti, zmallt.

Mjetet e nevojshme: Teksti “Kimi 11”, Tabela e sistemit periodik.**ZHVILLIMI I ORËS MËSIMORE**

Struktura e orës: ERR	Metoda/teknika e përdorur	Koha e nevojshme
Evokimi	Parashikimi me terma paraprakë	
Realizimi i kuptimit	Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve	
Reflektimi	Përmbledhje e ideve	

Evokimi: Parashikimi me terma paraprakë

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë “qeramika”. Ai/ajo drejton pyetjen: Çfarë dini për qeramikën?

U paraqet nxënësve një material filmik për historikun e prodhimit të qeramikës.

Realizimi i kuptimit: Të nxënit me këmbime – grupi i ekspertëve

Mësimdhënësi/ja përgatit fletët. Në fillim orienton nxënësit për materialin që duhet të lexojnë, pastaj ndan klasën në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe.

Fleta e ekspertit të parë**Argjila si material bazë për prodhimin e qeramikës**

Termi qeramikë nënkupton materialet inorganike jometalike, të cilat formësohen nën ndikimin e temperaturës.

Ato ndahen në produkte të qeramikës poroze dhe joporoze.

Argjila që gjendet në natyrë krijohet nga ndikimi i kushteve atmosferike dhe i ujit.

Nga ngricat dhe shkrirjet shkëmbinjtë shpërbëhen dhe nga kjo shpërbërje formohet feldspathi.

Grupi i mineraleve të feldspatëve janë përbërës me shumicë të kores së Tokës. Ato janë silikate të aluminit, të cilat kanë të bashkëlidhur metalet alkaline dhe alkalino-tokësore, nga të cilët më i rëndësishmi është kaolina $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Kaolina është përbërësi kryesor i argjilës. Struktura kristalore e argjilës është e ndërtuar nga shtresat e SiO_2 tetrahedrik dhe Al_2O_3 oktahedrik, të cilat janë të lidhura midis tyre me atome oksigjeni.

Shtresat e oksidit të aluminit në sipërfaqe përmbajnë atome oksigjeni në formën e grupeve OH dhe këto grupe bëjnë pjesë në strukturën e tij.

Fleta e ekspertit të dytë

Pjekja e argjilës

Është proces që realizohet me qëllim largimin e ujit të mbetur.

Në temperaturën rreth 500° C ndryshimet janë të pakthyeshme dhe materiali bëhet i thyeshëm.

Kjo fazë njihet edhe si faza e largimit të ujit të lidhur kimikisht.

Struktura kristalore e kaolinitit $289 [\text{Argjila}]\text{-OH} + \text{HO-}[\text{Argjila}] \rightarrow [\text{Argjila}]\text{-O-}[\text{Argjila}] + \text{H}_2\text{O}_{(g)}$

Pas këtij procesi, ajo nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme.

Në temperaturën rreth 1000°C pëson përsëri një tkurrje të vogël.

Lustrimi i sipërfaqes mund të bëhet duke e spërkatur ose zhytur me zmallt, i cili më pas thahet dhe piqet në temperaturën që kërkon materiali lustrues.

Fleta e ekspertit të tretë

Zmallti

Qeramika poroze zakonisht mbulohet me një shtresë qelqore që quhet zmallt.

Kjo shtresë mund të vendoset për arsye të ndryshme, si estetike dhe praktike.

Është me rëndësi që materiali, i cili përdoret si zmallt, duhet të përmbajë disa përbërës, si dyoksidi i silicit për t'i dhënë fortësi objektit, oksidi i aluminit për të rritur viskozitetin dhe ndërlidhjen e rrjetës së silicës, si dhe metale alkaline ose alkalino-tokësore për të ulur temperaturën e shkrirjes.

Me qëllim që zmallti të marrë ngjyra të ndryshme, atij i shtohen metale kalimtare ose përbërje të tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mendimi argumentues; Puna në grup; Gjuha e përdorur; Aftësia konkluduese.

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”

37.016:54(075.3)(072)

Karalliu, Valbona

Kimi 11 : libër mësuesi : (gjimnazi i shkencave natyrore) / Valbona Karalliu. – Prishtinë :
Albas, 2019. – 232 f. : ilustr. ; 24 cm.

ISBN 978-9951-15-082-8



LIBËR MËSUESI për tekstin shkollor KIMI



Çmimi 4 euro

ISBN 978-9951-15-082-8



9 789951 150828

